

COURS PARTICULIER — REPRISE INTÉGRALE

Examen blanc n° 1, expliqué de A à Z

Chaque question reprise depuis zéro, sans rien supposer de connu

ECGEB366

Projet : stratégies et décisions économiques

Partie 1 — Théorie de la décision et Théorie des jeux

Comment lire ce document

Ce document est écrit pour quelqu'un qui **part de zéro** : on ne suppose aucune connaissance préalable du cours. Chaque question de l'examen est reprise, puis expliquée intégralement — y compris les notions des chapitres précédents dont elle a besoin.

- **Le chapitre 0** est la boîte à outils : le vocabulaire et les maths nécessaires. Lis-le en premier, tout le reste s'appuie dessus.
- **Chaque chapitre suivant** traite une question : l'énoncé rappelé, le cours dont elle a besoin, la résolution où *chaque* ligne de calcul est justifiée, puis la réponse telle qu'il fallait l'écrire sur la copie.
- **Les encadrés colorés** se lisent d'un coup d'œil : bleu = définition, orange = pourquoi on fait ça, rouge = piège, turquoise = méthode réutilisable, vert = ce qu'il fallait écrire.
- **Le lexique final** reprend tous les termes, à consulter dès qu'un mot te bloque.

Document d'accompagnement (non officiel) de l'examen blanc n° 1. Les réponses correspondent au corrigé de l'examen blanc ; les explications, elles, reprennent tout le raisonnement depuis le début.

Sommaire

Les numéros renvoient aux pages de ce document. Les entrées en gras sont les chapitres ; les entrées en retrait, leurs sections.

Chapitre 0 — La boîte à outils : tout ce qu'il faut savoir avant de commencer	4
1. Comment lire ce document, et comment lire un énoncé	4
2. Le vocabulaire de base	7
3. Les mathématiques dont tu as besoin — depuis le début	10
4. Probabilités et espérance	20
5. Les sommes infinies (séries géométriques)	23
6. Comment lire un tableau de jeu	26
7. Les notations qui reviennent	28
8. Avant d'ouvrir le chapitre 1	31
Chapitre 1 — Question 1 : préférences, efficacité de Pareto et biais comportementaux (40 pts)	33
Vue d'avion : ce que la question 1 te demande	33
1.1 — Construire une allocation qui domine sans être efficace	34
1.2 — L'expérience des gourdes : l'effet de dotation	45
1.3 — Le tableau des projets : lesquels sont dominés, lesquels sont efficaces	54
1.4 — Faut-il abandonner la théorie du choix rationnel ?	62
Récapitulatif du chapitre 1	67
Chapitre 2 — Question 2 : décision face au risque et assurance (40 pts)	69
1. L'énoncé, tel qu'il tombe à l'examen	70
2. Décodage de l'énoncé, mot par mot	70
3. Le socle commun : richesse, états du monde, loterie	72
4. Question 2.1 — La valeur monétaire attendue (6 points)	74
5. Question 2.2 — L'utilité espérée (8 points)	78
6. Question 2.3 — Équivalent certain et prime de risque (10 points)	84
7. Question 2.4 — Le tarif juste et la couverture optimale (10 points)	91
8. Question 2.5 — Ce qui change quand le tarif monte à 0,32 (6 points)	102
9. Récapitulatif de tout le chapitre	108
Chapitre 3 — Question 3 : jeux simultanés, dominance et stratégies mixtes (50 pts)	111
0. La carte du chapitre : où on va et pourquoi	111
1. Le cours dont tu as besoin (première partie) : qu'est-ce qu'un « jeu » ?	112
2. Question 3.1 — repérer une stratégie dominée (8 points)	117
3. Question 3.2 — l'élimination itérative et les PSS (12 points)	124
4. Question 3.3 — les équilibres de Nash en stratégies pures (10 points)	133
5. Question 3.4 — pas d'équilibre pur, puis les stratégies mixtes (14 points)	142
6. Question 3.5 — les payoffs espérés à l'équilibre (6 points)	157
7. Récapitulatif : tout le chapitre sur deux pages	164
Chapitre 4 — Question 4 : le contrat principal-agent (40 pts)	169

1. D'abord : de quoi parle cette question ?	169
2. Le cours dont tu as besoin (tout, depuis le début)	171
3. Question 4.1 — l'effort choisi par la directrice (10 points)	176
4. Question 4.2 — le contrat optimal de la propriétaire (14 points)	180
5. Question 4.3 — les utilités à l'optimum (8 points)	185
6. Question 4.4 — interpréter : « vendre l'entreprise » (8 points)	188
7. Récapitulatif : toute la Question 4 sur deux pages	190

Chapitre 5 — Question 5 : jeux répétés et entente sur les prix (30 pts) 192

1. D'abord : de quoi parle cette question ?	192
2. Le cours dont tu as besoin — épisode 1 : lire un jeu	194
3. Le cours dont tu as besoin — épisode 2 : dominance, Nash, dilemme	196
4. Question 5.1, première moitié — le jeu d'un seul mois	199
5. Le cours dont tu as besoin — épisode 3 : répéter le jeu	203
6. Question 5.1, seconde moitié — l'horizon fini tue l'entente	207
7. Le cours dont tu as besoin — épisode 4 : l'infini, δ et grim	208
8. Question 5.2 — la résolution pas à pas	213
9. Vérification numérique — voir les nombres tomber juste	219
10. Question 5.3 — interpréter la condition	223
11. Récapitulatif du chapitre 5	227

Lexique & formulaire — tous les termes et toutes les formules 229

Le plan de vol : quelle méthode pour quelle question ?	229
1. Lexique alphabétique	230
2. Formulaire par thème	239
3. Les réflexes de méthode	246

CHAPITRE 0 · LE SOCLE — À LIRE EN PREMIER

La boîte à outils : tout ce qu'il faut savoir avant de commencer

Ce chapitre ne traite aucune question de l'examen. Il installe le vocabulaire, les notations et les quelques outils mathématiques dont les cinq chapitres suivants auront besoin. On part vraiment de zéro : aucune connaissance du cours n'est supposée, et les maths sont reprises depuis les fractions. Prends ton temps ici — chaque heure passée sur ce chapitre t'en fera gagner trois sur les suivants.

Avant tout, une bonne nouvelle. Cet examen n'exige *aucune* mathématique compliquée. Tout ce qu'il te faut tient en cinq outils : savoir manipuler des fractions et des pourcentages, savoir extraire une racine carrée, savoir résoudre une équation, savoir dériver une fonction toute simple, et savoir calculer une moyenne pondérée. C'est tout. Le reste, c'est du raisonnement et du vocabulaire — et le vocabulaire, ça s'apprend.

La difficulté réelle de ce cours n'est donc pas le calcul, c'est de comprendre *ce qu'on cherche*. Ce chapitre 0 sert exactement à ça : te donner la carte avant le voyage.

1. Comment lire ce document, et comment lire un énoncé

1.1 Les encadrés : à quoi sert chaque couleur

Tout au long du document, tu vas croiser des encadrés de couleurs différentes. Ils ne sont pas décoratifs : chaque couleur a un rôle précis. Voici la clé de lecture.

- **Définition (bleu)** — le sens exact d'un mot du cours. À connaître par cœur.
- **Pourquoi (orange)** — la raison d'être d'une formule. À comprendre, pas à mémoriser.
- **Piège (rouge)** — l'erreur que tout le monde fait. À relire la veille de l'examen.
- **Méthode (turquoise)** — une recette réutilisable. À appliquer mécaniquement le jour J.
- **Copie (vert)** — ce qu'il fallait écrire sur la feuille. Le modèle à imiter.
- **Rappel (ciel)** — un point déjà vu qu'on remobilise. Si tu l'as compris, saute-le.
- **Exemple (violet)** — un cas concret et chiffré. Refais-le seul avant de lire la suite.

1.2 Décoder les verbes de consigne

Un énoncé d'examen est écrit dans une langue très codée. Chaque verbe de consigne correspond à un *type de réponse attendu* et, très concrètement, à un *nombre de lignes à écrire*. Confondre deux verbes, c'est perdre des points même quand on connaît la matière. Voici le décodeur complet pour cet examen.

Le verbe	Ce qu'on te demande vraiment	Ce que tu dois écrire
Calculez	Un nombre, obtenu par un calcul	La formule, puis les nombres remplacés, puis le résultat avec son unité
Déterminez	Une valeur qu'il faut d'abord <i>trouver</i> (souvent par optimisation)	Le raisonnement qui mène à l'équation, l'équation, sa résolution, le résultat
Montrez que	On te donne déjà la conclusion : il faut la <i>prouver</i>	Une chaîne d'arguments qui aboutit exactement à l'énoncé donné
Identifiez	Repérer un objet dans une liste (une stratégie, un projet, un équilibre)	Le nom de l'objet <i>et</i> la vérification qui prouve que c'est le bon
Justifiez	Donner la raison, pas seulement l'affirmation	Un « parce que... » explicite, appuyé sur une définition ou une inégalité
Interprétez	Traduire un nombre ou une formule en français, en langage économique	Deux à quatre phrases, sans calcul, qui disent « ce nombre signifie que... »
Détaillez votre raisonnement	Le chemin compte autant que la destination	Toutes les étapes intermédiaires, numérotées ou séparées
Sans refaire de calcul	On veut voir que tu as compris le mécanisme	Un argument qualitatif : « puisque tel paramètre augmente, alors... »
Le cas échéant	« Si c'est le cas » — la réponse « il n'y en a pas » est permise	Soit l'objet demandé, soit la démonstration qu'il n'existe pas

Piège — « Montrez que » n'est pas « Calculez »

Quand l'énoncé dit « *Montrez que ce jeu n'admet aucun équilibre en stratégies pures* », la réponse « il n'y en a pas » vaut zéro point. On te demande la *preuve* : il faut passer en revue les quatre cases et montrer que dans chacune, au moins un joueur veut changer d'avis. La conclusion t'est offerte ; ce sont les arguments qui rapportent les points.

1.3 Lire un énoncé : la méthode en quatre passages

Méthode — comment attaquer un énoncé de zéro

Ne lis jamais un énoncé une seule fois. Lis-le quatre fois, avec un objectif différent à chaque passage.

1. **Passage 1 — l'histoire.** Lis sans crayon. Qui sont les personnages ? Que veulent-ils ? Qu'est-ce qui est incertain ? Tu dois pouvoir raconter la situation à voix haute en trois phrases.
2. **Passage 2 — les données.** Reprends crayon en main et *entoure chaque nombre et chaque lettre*. Écris-les en colonne sur ton brouillon, avec leur signification à côté. Exemple : « 10 000 € = richesse totale », « $1/4$ = probabilité de vol », « $u(w) = \sqrt{w}$ = fonction d'utilité ».
3. **Passage 3 — l'inconnue.** Souligne *ce qu'on te demande*. Écris-le noir sur blanc : « je cherche C^* », « je cherche la condition sur δ ». Tant que tu ne sais pas ce que tu cherches, ne calcule rien.
4. **Passage 4 — le pont.** Demande-toi quelle formule du cours relie *les données* à *l'inconnue*. C'est la seule vraie question de tout l'exercice. Le calcul qui suit n'est plus qu'une formalité.

Exemple — la méthode appliquée en 30 secondes

Énoncé : « Une livreuse possède 10 000 € d'actifs : 3 600 € d'épargne et un vélo de 6 400 €. $u(w) = \sqrt{w}$. Le vélo a une probabilité $1/4$ d'être volé. Calculez la valeur monétaire attendue. »

Passage 1 : une femme risque de perdre son vélo. **Passage 2** : richesse si tout va bien = 10 000 ; richesse si vol = $10\,000 - 6\,400 = 3\,600$; probabilité de vol = $1/4$; donc probabilité de non-vol = $3/4$. **Passage 3** : je cherche une moyenne de richesses. **Passage 4** : la formule qui relie « des montants + des probabilités » à « une moyenne », c'est l'espérance. Il ne reste plus qu'à écrire $\frac{3}{4} \times 10\,000 + \frac{1}{4} \times 3\,600$.

1.4 Ce qu'un correcteur attend

Un correcteur ne lit pas ta copie pour se faire plaisir : il coche des cases sur un barème. Chaque question vaut un certain nombre de points, et ces points sont *découpés* en morceaux. Typiquement, dans cet examen, une question à 10 points est découpée en trois ou quatre morceaux : la formule correcte, l'application numérique correcte, l'interprétation correcte.

Pourquoi il faut écrire la formule avant de calculer

Parce que la formule vaut des points *à elle seule*. Si tu écris directement « 8 400 » et que le résultat est faux, tu as zéro. Si tu écris $VMA = \frac{3}{4} \times 10\,000 + \frac{1}{4} \times 3\,600$ puis que tu te trompes en additionnant, tu gardes les points de la formule. Écrire la formule ne coûte que dix secondes et c'est l'assurance-vie la plus rentable de l'examen.

Piège — les cinq façons de perdre des points bêtement

1. **Donner un nombre sans unité.** « 8 400 » n'est pas une réponse ; « 8 400 euros » en est une.
2. **Répondre « oui » ou « non » sans justifier.** Le mot « oui » ne vaut jamais de point.
3. **Oublier d'interpréter quand on le demande.** « Interprétez » représente souvent 3 points sur 10 : c'est le tiers de la question, et il ne demande aucun calcul.
4. **Sauter les étapes.** Quand l'énoncé dit « détaillez », deux lignes de calcul ne peuvent pas valoir 14 points.
5. **Ajouter des affirmations fausses « au cas où ».** Une erreur ajoutée à une bonne réponse peut coûter des points. Écris ce dont tu es sûr, et arrête-toi.

Ce qu'il fallait écrire — le squelette d'une bonne réponse

Une réponse complète tient presque toujours en quatre lignes de cette forme :

1. *Je pose le cadre.* « Il y a deux scénarios : vol (probabilité 1/4) et pas de vol (probabilité 3/4). »
2. *J'écris la formule générale.* « $VMA = \pi w_{\text{vol}} + (1 - \pi) w_{\text{pas de vol}}$. »
3. *Je remplace et je calcule.* « $= \frac{1}{4} \times 3\,600 + \frac{3}{4} \times 10\,000 = 900 + 7\,500 = 8\,400$. »
4. *Je conclus en français.* « La VMA des actifs vaut 8 400 euros. »

2. Le vocabulaire de base

L'économie utilise des mots ordinaires dans un sens très particulier. C'est la source numéro un des malentendus. Cette section fixe le sens exact de chaque mot que tu croiseras dans l'examen.

2.1 Agent, joueur, décideur**Définition — un agent**

Un **agent** (on dit aussi un **décideur**) est simplement *quelqu'un qui doit choisir*. Ce peut être une personne, un ménage, une entreprise, un État. Dans cet examen, les agents sont : une livreuse, deux chaînes de magasins, un pirate informatique, une responsable de la sécurité, une propriétaire d'entreprise, une directrice commerciale, deux pizzerias.

Quand plusieurs agents interagissent et que le résultat de chacun dépend aussi de ce que font les autres, on les appelle des **joueurs** et la situation s'appelle un **jeu**. « Joueur » et « agent » désignent la même chose ; le mot change juste selon le contexte.

2.2 « Rationnel » : le mot le plus mal compris du cours

Dans la langue courante, « rationnel » veut dire intelligent, froid, calculateur. **En économie, ça ne veut absolument pas dire ça.**

Définition — un agent rationnel

Un agent est **rationnel** si ses préférences sont *cohérentes*, et s'il choisit ensuite l'option qu'il préfère parmi celles qui lui sont accessibles. « Cohérentes » a un sens technique précis : quatre propriétés.

1. **Complétude** — face à deux options, l'agent sait toujours dire laquelle il préfère (ou qu'il les aime autant). Jamais de « je ne sais pas ».
2. **Transitivité** — s'il préfère A à B et B à C, alors il préfère A à C. Ses préférences ne tournent pas en rond.
3. **Monotonie** — plus, c'est mieux. Davantage de gâteau, d'argent ou de profit est toujours préféré à moins.
4. **Continuité** — deux options très proches sont jugées presque équivalentes. Pas de saut brutal.

Piège — rationnel ≠ intelligent, ≠ égoïste, ≠ obsédé par l'argent

Quelqu'un qui adore les choux de Bruxelles, qui donne tout son salaire à une association, ou qui préfère dormir plutôt que gagner de l'argent est **parfaitement rationnel** — tant que ses choix se tiennent entre eux. La rationalité porte sur la *cohérence* des choix, jamais sur leur *contenu*.

À l'inverse, quelqu'un qui préfère le café au thé, le thé au chocolat, mais le chocolat au café, est irrationnel : ses préférences tournent en rond. Un commerçant malin pourrait lui faire échanger indéfiniment ses boissons en lui faisant payer à chaque fois, et le ruiner. C'est exactement pour ça que la théorie exige la transitivité.

2.3 Préférences : trois symboles à connaître

Comparer deux options x et y , c'est se retrouver dans l'une des trois situations suivantes. Chacune a son symbole.

Symbole	Comment le lire à voix haute	Ce que ça veut dire
$x \succ y$	« x est strictement préféré à y »	Entre les deux, l'agent prend x sans hésiter
$x \sim y$	« x est indifférent à y »	Les deux options lui procurent exactement la même satisfaction
$x \succeq y$	« x est au moins aussi bien que y »	Soit il préfère x , soit il est indifférent — c'est « ou »

Retiens l'astuce visuelle : $\succ$ est un « plus grand que » $>$ pour la satisfaction, et la pointe vise toujours l'option *la moins bonne*. Le $\sim$ (vague) évoque l'égalité. Et $\succeq$ est le $\geq$ des préférences.

2.4 L'utilité : un numéro de classement, rien d'autre

Travailler avec des symboles de préférence est pénible. L'astuce de l'économie est de traduire les préférences en *nombre*s. C'est le rôle de l'utilité.

Définition — utilité et fonction d'utilité

Une **fonction d'utilité** est une machine qui prend une option en entrée et renvoie un nombre en sortie. Ce nombre s'appelle l'**utilité** de l'option. La seule règle est celle-ci :

l'option préférée reçoit le plus grand nombre.

Formellement, une fonction d'utilité U représente les préférences si :

$$x \succ y \iff U(x) > U(y) \cdot x \sim y \iff U(x) = U(y) \cdot x \succsim y \iff U(x) \geq U(y)$$

Piège capital — l'utilité n'est pas une quantité de bonheur

Si une option a une utilité de 25 et une autre une utilité de 13, cela ne veut **pas** dire que la première rend « presque deux fois plus heureux ». Ça ne veut dire qu'*une seule* chose : la première est préférée à la seconde.

L'utilité n'a pas d'unité. Ce n'est pas des euros, pas des grammes, pas des « points de bonheur ». **Seul l'ORDRE compte.** Si tu remplaçais toutes les utilités 25 et 13 par 1 000 et 2 — non, pardon, par 1 000 et 999 — le classement serait le même, et le modèle ferait exactement les mêmes prédictions.

Conséquence directe pour l'examen : on ne compare *jamaïs* l'utilité de deux personnes différentes. Dire « l'habitant 1 est plus heureux que l'habitant 3 parce que $6 > 5$ » n'a aucun sens. On ne compare les nombres d'utilité que *pour un même individu*, entre deux options.

Exemple — faire tourner la machine

Soit la fonction d'utilité $u(w) = \sqrt{w}$, où w est un montant d'argent. Quelle est l'utilité de 3 600 euros ? On remplace w par 3 600 : $u(3\,600) = \sqrt{3\,600} = 60$. Et celle de 10 000 euros ? $u(10\,000) = \sqrt{10\,000} = 100$.

Comme $100 > 60$, on conclut : 10 000 euros est préféré à 3 600 euros. Pas besoin de se demander « 100 quoi ? » — le nombre sert uniquement à comparer.

2.5 Payoff, gain, profit : trois mots pour la même chose**Définition — le payoff**

Dans un jeu, le **payoff** d'un joueur (mot anglais qu'on francise parfois en « gain ») est le nombre qui mesure ce qu'il obtient à l'issue du jeu. C'est *exactement* la même chose que l'utilité : simplement, dans un jeu, ce que j'obtiens dépend aussi de ce que font les autres.

Selon l'exercice, ce nombre peut être un profit en milliers d'euros, un nombre de points, ou une utilité abstraite. Peu importe : on le traite toujours pareil — *plus c'est grand, mieux c'est*.

2.6 Allocation, dotation, richesse, contrainte**Allocation**

Une répartition complète de ce qu'il y a à partager entre les personnes concernées. On l'écrit comme une liste entre parenthèses : $(x_1; x_2; x_3)$ signifie « la personne 1 reçoit x_1 , la personne 2 reçoit x_2 , la personne 3 reçoit x_3 ».

L'allocation (2; 3; 2) veut dire : 2 parts au premier, 3 au deuxième, 2 au troisième.

Dotation

Ce que quelqu'un possède *au départ*, avant tout échange ou toute décision. Si on te donne gratuitement une gourde, cette gourde fait partie de ta dotation.

Richesse w

Le montant total d'argent (ou de valeur) que possède un agent, généralement noté w — de l'anglais *wealth*. Se lit « double-vé ». Attention : dans le chapitre sur les contrats, la même lettre w désignera un *salaire* (*wage*). Le contexte lève l'ambiguïté à chaque fois.

Contrainte

Une limite qu'on ne peut pas franchir. « Neuf parts à répartir » est une contrainte : on ne peut pas en distribuer dix. « $C^* \in [0; 6\,400]$ » est une contrainte : la couverture d'assurance choisie doit être comprise entre 0 et 6 400 euros. En pratique, une contrainte est presque toujours écrite comme une inégalité ($\leq$, $\geq$) ou une égalité.

Optimal

« Le meilleur possible, compte tenu des contraintes ». Une valeur optimale se note avec une petite étoile : C^* , e^* , p^* , b^* . Voir la section 7 sur les notations.

3. Les mathématiques dont tu as besoin — depuis le début

3.1 Fractions, décimales, pourcentages : trois façons d'écrire la même chose

Un quart, 0,25 et 25 pour cent, c'est **strictement le même nombre**. Ce sont trois costumes différents pour la même personne. Savoir passer de l'un à l'autre instantanément est indispensable, parce que l'énoncé écrit « probabilité $1/4$ » dans une question et « 0,25 euro par euro couvert » dans la question suivante — et il faut voir tout de suite que c'est le même 0,25.

Fraction	Décimale	Pourcentage	Se lit
$\frac{1}{2}$	0,5	50 %	une chance sur deux
$\frac{1}{4}$	0,25	25 %	une chance sur quatre
$\frac{3}{4}$	0,75	75 %	trois chances sur quatre
$\frac{3}{5}$	0,6	60 %	trois chances sur cinq
$\frac{2}{5}$	0,4	40 %	deux chances sur cinq
$\frac{8}{25}$	0,32	32 %	trente-deux pour cent

Méthode — les trois conversions

- **Fraction** → **décimale** : on divise le haut par le bas. $\frac{3}{4}$: on tape $3 \div 4$, on obtient 0,75.
- **Décimale** → **pourcentage** : on multiplie par 100 et on ajoute le signe %. $0,75 \times 100 = 75$, donc 75 %.
- **Pourcentage** → **décimale** : on divise par 100 et on enlève le signe. 32 % devient 0,32. *C'est cette forme-là qu'on utilise dans les calculs* : on ne calcule jamais avec le symbole %.

Pourquoi on écrit 0,25 et pas 0.25

En français, le séparateur décimal est la *virgule*, pas le point. Dans les formules de ce document, les nombres sont donc écrits 0,25, 0,75, 91,65. Les accolades autour de la virgule sont une astuce technique du langage de composition mathématique : sans elles, la virgule serait interprétée comme un séparateur de liste et suivie d'une vilaine espace. Tu n'as rien à en faire — c'est juste pour que 0,25 s'affiche joliment. Sur ta copie, écris simplement 0,25.

3.2 La racine carrée**Définition — la racine carrée**

La **racine carrée** de a , notée $\sqrt{a}$ et lue « racine de a », est le nombre *positif* qui, multiplié par lui-même, redonne a .

Autrement dit : $\sqrt{a} = b$ signifie exactement $b \times b = a$, c'est-à-dire $b^2 = a$. Élever au carré et prendre la racine sont deux opérations *inverses* l'une de l'autre : elles s'annulent.

La racine	Vaut	Vérification
$\sqrt{9}$	3	$3 \times 3 = 9$
$\sqrt{36}$	6	$6 \times 6 = 36$
$\sqrt{100}$	10	$10 \times 10 = 100$
$\sqrt{3\,600}$	60	$60 \times 60 = 3\,600$
$\sqrt{8\,100}$	90	$90 \times 90 = 8\,100$
$\sqrt{10\,000}$	100	$100 \times 100 = 10\,000$
$\sqrt{8\,400}$	$\approx 91,65$	$91,65^2 \approx 8\,400$

Méthode — repérer une racine « ronde » sans calculatrice

Les énoncés de cet examen sont fabriqués pour tomber juste. Le réflexe : sépare les zéros par paires en partant de la droite.

- $3\,600 = 36 \times 100$, donc $\sqrt{3\,600} = \sqrt{36} \times \sqrt{100} = 6 \times 10 = 60$.
- $10\,000 = 100 \times 100$, donc $\sqrt{10\,000} = 100$.
- $8\,100 = 81 \times 100$, donc $\sqrt{8\,100} = 9 \times 10 = 90$.

La règle utilisée est $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$: la racine d'un produit est le produit des racines. Attention, ça ne marche **pas** pour une somme : $\sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$, alors que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$. Ce n'est pas pareil.

Rappel — l'opération inverse

Si tu sais que $\sqrt{x} = 90$ et que tu cherches x , il suffit d'élever les deux côtés au carré : $x = 90^2 = 8\,100$. Ce raisonnement, exactement celui-là, te servira pour trouver l'équivalent certain à la question 2.3.

3.3 Résoudre une équation du premier degré

Une **équation** est une phrase mathématique qui dit « ce qu'il y a à gauche du signe = vaut la même chose que ce qu'il y a à droite ». Résoudre l'équation, c'est isoler l'inconnue (la lettre) toute seule d'un côté.

La règle d'or, et il n'y en a qu'une

Ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. Une équation est une balance en équilibre : si j'enlève 3 kg à gauche, je dois enlever 3 kg à droite, sinon la balance penche. On peut ajouter, soustraire, multiplier ou diviser par ce qu'on veut (sauf par zéro), à condition de le faire des deux côtés.

Exemple 1 — l'équation de la couverture d'assurance

Résolvons $3\,600 + 0,75\,C = 10\,000 - 0,25\,C$, l'inconnue étant C .

$$3\,600 + 0,75\,C = 10\,000 - 0,25\,C$$

↳ Le point de départ. L'inconnue C apparaît des deux côtés : ma première mission est de la rassembler d'un seul côté.

$$3\,600 + 0,75\,C + 0,25\,C = 10\,000$$

↳ J'ajoute $0,25\,C$ des deux côtés. À droite, $-0,25\,C + 0,25\,C = 0$: le terme disparaît. C'est exactement pour ça que je l'ai choisi.

$$3\,600 + C = 10\,000$$

↳ Je regroupe à gauche : $0,75\,C + 0,25\,C = 1\,C = C$. Il ne reste plus qu'un seul C .

$$C = 10\,000 - 3\,600$$

↳ Je soustrais $3\,600$ des deux côtés pour laisser C tout seul à gauche.

$$C = 6\,400$$

↳ Je fais la soustraction. C'est fini : l'inconnue est isolée.

Méthode — vérifier sa solution en dix secondes

Remplace la valeur trouvée dans l'équation de départ et vérifie que les deux côtés donnent le même nombre. Ici : à gauche $3\,600 + 0,75 \times 6\,400 = 3\,600 + 4\,800 = 8\,400$; à droite $10\,000 - 0,25 \times 6\,400 = 10\,000 - 1\,600 = 8\,400$. Les deux valent $8\,400$. La solution est bonne. Fais toujours cette vérification à l'examen : elle ne coûte rien et attrape toutes les fautes de calcul.

Exemple 2 — une équation avec une fraction

Réolvons $\frac{1}{4}x + 15 = 40$. Le réflexe : faire disparaître la fraction en multipliant tout par son dénominateur.

$$\frac{1}{4}x = 25$$

↳ Je soustrais 15 des deux côtés, pour isoler le terme qui contient x .

$$4 \times \frac{1}{4}x = 4 \times 25 \implies x = 100$$

↳ Je multiplie les deux côtés par 4 pour faire disparaître la fraction : $4 \times \frac{1}{4} = 1$. Vérification : $\frac{1}{4} \times 100 + 15 = 40$. ✓

Et les inégalités ?

Une **inégalité** (avec $\leq$, $\geq$, $<$ ou $>$) se manipule *exactement comme une équation*, avec une seule exception à retenir absolument.

Piège — multiplier par un nombre négatif retourne l'inégalité

$2 < 5$ est vrai. Multiplions les deux côtés par -1 : on obtient -2 et -5 . Or $-2 > -5$. **Le sens s'est inversé.**

Règle : si tu multiplies ou divises une inégalité par un nombre *négatif*, tu dois retourner le symbole. Si le nombre est *positif*, tu ne changes rien.

C'est pour ça que, dans la question 5, on prendra soin de préciser « on multiplie par $(1 - \delta)$, qui est strictement positif, donc le sens de l'inégalité est conservé ». Cette petite phrase rapporte des points.

3.4 Résoudre un système de deux équations à deux inconnues

Un **système** est un paquet de deux équations qui doivent être vraies *en même temps*, avec deux inconnues. On l'écrit avec une grande accolade :

$$\begin{cases} 2x + y = 11 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Lire l'accolade : « le système formé des deux équations $2x + y = 11$ et $x - y = 1$ ». La méthode la plus simple s'appelle la **substitution** : on isole une inconnue dans une équation, puis on la remplace dans l'autre. Une fois la substitution faite, il ne reste plus qu'une seule inconnue — et on sait déjà résoudre ça.

1. Isoler une inconnue dans l'équation la plus simple

$$x - y = 1 \implies x = 1 + y$$

↳ J'ajoute y des deux côtés. Je choisis cette équation-là parce que x y a un coefficient de 1 : c'est la plus facile à isoler.

2. Remplacer dans l'autre équation

$$2(1 + y) + y = 11$$

↳ Dans la première équation, partout où il y avait x , j'écris $1 + y$. C'est légitime : les deux expressions désignent le même nombre.

$$2 + 2y + y = 11$$

↳ Je développe la parenthèse : $2 \times 1 = 2$ et $2 \times y = 2y$.

$$2 + 3y = 11$$

↳ Je regroupe les termes en y : $2y + y = 3y$.

3. Résoudre l'équation à une inconnue

$$3y = 9$$

↳ Je soustrais 2 des deux côtés.

$$y = 3$$

↳ Je divise les deux côtés par 3.

4. Revenir chercher l'autre inconnue

$$x = 1 + y = 1 + 3 = 4$$

↳ Je réutilise l'expression trouvée à l'étape 1. Ne saute jamais cette étape : le système a deux inconnues, la réponse doit en donner deux.

Résultat

$x = 4$ et $y = 3$. Vérification dans les deux équations d'origine : $2 \times 4 + 3 = 11$ ✓ et $4 - 3 = 1$ ✓.

Exemple — le même geste, version examen

À la question 4, tu auras le système suivant, où les inconnues sont l'effort e et le fixe a , pour une valeur $b = 1$ déjà trouvée :

$$\begin{cases} e = 2b \\ a = 1 + e^2 - 4be \end{cases}$$

Substitution : la première équation donne $e = 2 \times 1 = 2$. On injecte dans la seconde : $a = 1 + 2^2 - 4 \times 1 \times 2 = 1 + 4 - 8 = -3$. C'est exactement le même geste que ci-dessus, avec d'autres lettres.

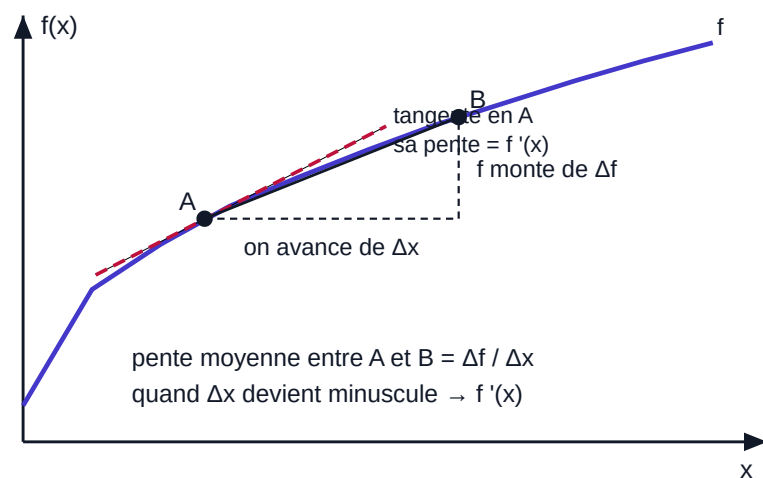
3.5 La dérivée

C'est le seul outil « nouveau » de ce chapitre, et il fait peur pour rien. Voici l'idée, en une phrase :

Définition — la dérivée, en français

La **dérivée** d'une fonction f au point x répond à la question : « si j'augmente x d'un tout petit peu, de combien bouge $f(x)$? »

Géométriquement, c'est la **pente** de la courbe à cet endroit : la raideur de la montée. Une dérivée grande et positive = ça grimpe fort. Une dérivée nulle = c'est plat. Une dérivée négative = ça descend.



La dérivée est la pente. Entre A et B , la pente moyenne vaut $\Delta f / \Delta x$: « de combien f monte, divisé par de combien on a avancé ». Si on rapproche B de A jusqu'à les coller, la droite qui les relie devient la tangente (en pointillés rouges) et sa pente est, par définition, la dérivée $f'(x)$ au point A .

Les notations : deux écritures pour la même chose

On note la dérivée de deux façons, parfaitement équivalentes :

Notation	Se lit	Quand on l'emploie
$f'(x)$	« f prime de x »	Quand il n'y a qu'une seule variable, c'est la plus courte
$\frac{df}{dx}$	« d f sur d x »	Quand on veut préciser <i>par rapport à quelle lettre</i> on dérive
$\frac{\partial U}{\partial e}$	« d rond U sur d rond e »	Même chose, quand la fonction dépend de plusieurs lettres et qu'on ne dérive que par rapport à e (les autres sont alors traitées comme des nombres fixes)

Pourquoi le « d rond » ∂ apparaît dans l'examen

À la question 4, l'utilité de la directrice s'écrit $U_a(e) = a + 4be - e^2$: elle dépend de trois lettres, a , b et e . Mais la directrice ne choisit que son effort e — a et b lui sont imposés par le contrat. On dérive donc « par rapport à e seulement », en traitant a et b comme de simples nombres. C'est ce que signale le symbole ∂ . Rien de plus.

Les seules règles dont tu as besoin

Si $f(x) =$	alors $f'(x) =$	Exemple
une constante c	0	$f(x) = 7 \Rightarrow f'(x) = 0$
x	1	$f(x) = x \Rightarrow f'(x) = 1$
x^n	$n x^{n-1}$	$f(x) = x^2 \Rightarrow f'(x) = 2x$
$k \cdot f(x)$	$k \cdot f'(x)$	$f(x) = 4x^2 \Rightarrow f'(x) = 8x$
$f(x) + g(x)$	$f'(x) + g'(x)$	$f(x) = x^2 + x \Rightarrow f'(x) = 2x + 1$
$\sqrt{x} = x^{1/2}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$u(w) = \sqrt{w} \Rightarrow u'(w) = \frac{1}{2\sqrt{w}}$

Méthode — dériver un polynôme en trois secondes

Un polynôme, c'est une somme de termes de la forme « nombre $\times$ lettre puissance ». La recette, terme par terme : **l'exposant descend et multiplie, puis il diminue de 1**. Les constantes disparaissent.

- $4b^2$: l'exposant 2 descend $\rightarrow 2 \times 4 = 8$, et l'exposant devient 1 $\rightarrow 8b$.
- $8b$: c'est $8b^1$, l'exposant 1 descend $\rightarrow 8$, et l'exposant devient 0, donc $b^0 = 1 \rightarrow 8$.
- -1 : constante $\rightarrow 0$.

Les dérivées exactes qui reviennent dans cet examen

La fonction	Sa dérivée	Où elle sert
$U_a(e) = a + 4be - e^2$	$\frac{\partial U_a}{\partial e} = 4b - 2e$	Question 4.1
$\Pi(b) = 8b - 4b^2 - 1$	$\Pi'(b) = 8 - 8b$	Question 4.2
$S(e) = 4e - e^2$	$S'(e) = 4 - 2e$	Question 4.2
$u(w) = \sqrt{w}$	$u'(w) = \frac{1}{2\sqrt{w}}$	Questions 2.4 et 2.5

Piège — la constante disparaît, et c'est tout l'enjeu de la question 4.1

Dans $U_a(e) = a + 4be - e^2$, le terme a tout seul est une constante du point de vue de e . Sa dérivée vaut donc zéro : a disparaît.

Ce n'est pas un détail technique, c'est le résultat économique de la question : le salaire fixe a n'influence pas l'effort de la directrice, parce qu'elle le touche quoi qu'elle fasse. Seule la part variable b l'incite à travailler. La disparition mathématique d'une constante traduit ici une idée économique profonde.

3.6 Maximiser une fonction : la condition de premier ordre

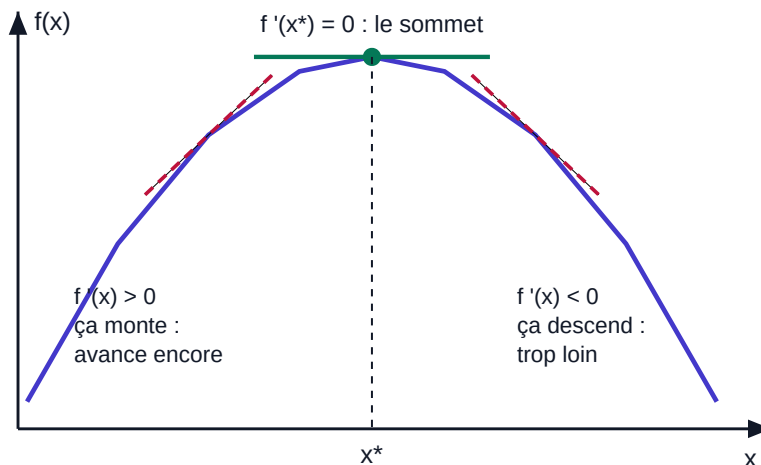
Presque tout ce cours consiste à répondre à la question : « quelle valeur cet agent va-t-il choisir ? » Comme un agent rationnel choisit ce qu'il préfère, la réponse est toujours : *celle qui rend son utilité (ou son profit) la plus*

grande possible. Autrement dit, il faut **maximiser** une fonction.

Pourquoi « dérivée = 0 » donne le sommet

Imagine que tu marches sur une colline, les yeux bandés, et que tu veux atteindre le sommet. Tant que le sol monte devant toi (dérivée positive), tu continues d'avancer : tu n'es pas au sommet. Si le sol descend (dérivée négative), tu es allé trop loin : il faut reculer. Tu es au sommet exactement là où **le sol est plat** : la pente est nulle.

C'est tout. Chercher un maximum = chercher là où la dérivée vaut zéro.



Le maximum d'une fonction en cloche. À gauche du sommet la pente est positive, à droite elle est négative ; au sommet exactement, la tangente est horizontale — sa pente est nulle. Résoudre $f'(x) = 0$ revient donc à trouver l'abscisse x^* du sommet. La petite étoile signale, ici comme partout dans le cours, une valeur optimale.

Définition — la condition de premier ordre (CPO)

La **condition de premier ordre**, abrégée **CPO** (en anglais *first-order condition*, FOC), est simplement l'équation « dérivée = 0 » qu'on écrit pour trouver l'optimum.

« Premier ordre » veut dire « qui fait intervenir la dérivée première ». Le nom est intimidant, l'objet ne l'est pas : c'est une équation qu'on pose, puis qu'on résout.

Méthode — maximiser une fonction, en quatre gestes

1. **Identifier la variable de choix.** Qu'est-ce que l'agent contrôle vraiment ? (L'effort ? La couverture ? Le taux b ?) Tout le reste est une constante.
2. **Écrire la fonction à maximiser** en fonction de cette seule variable.
3. **Poser la CPO** : dériver, mettre égal à zéro, résoudre.
4. **Vérifier que c'est bien un maximum** (voir juste en dessous) et **interpréter** le résultat en français.

Exemple entièrement déroulé — le profit de la propriétaire

Maximisons $\Pi(b) = 8b - 4b^2 - 1$. La variable de choix est b .

$$\Pi(b) = 8b - 4b^2 - 1$$

↳ La fonction à maximiser. Elle ne dépend que de b : parfait, on peut dériver directement.

$$\Pi'(b) = 8 - 8b$$

↳ Je dérive terme par terme : $8b \rightarrow 8$; $-4b^2 \rightarrow -8b$ (l'exposant 2 descend et multiplie) ; $-1 \rightarrow 0$ (constante).

$$8 - 8b = 0$$

↳ C'est la CPO : j'annule la dérivée, parce que le sommet est là où la pente est nulle.

$$8 = 8b \quad \Longrightarrow \quad b^* = 1$$

↳ J'ajoute $8b$ des deux côtés, puis je divise par 8. L'étoile signale que c'est la valeur optimale.

$$\Pi''(b) = -8 < 0$$

↳ Je dérive une seconde fois : la dérivée de $8 - 8b$ vaut -8 . Elle est négative, donc la courbe est bien une cloche à l'envers : $b^* = 1$ est un maximum, pas un minimum.

Résultat

$b^* = 1$, et la valeur maximale du profit vaut $\Pi(1) = 8 - 4 - 1 = 3$.

Méthode — comment vérifier que c'est un maximum et pas un minimum

Deux façons, l'une ou l'autre suffit :

- **La dérivée seconde.** On dérive une deuxième fois. Si le résultat est *négatif*, c'est un maximum (la courbe est une colline). S'il est *positif*, c'est un minimum (la courbe est une cuvette). Notation : $f''(x)$, lu « f seconde de x ».
- **Le signe du terme carré.** Pour une fonction du type $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$, c'est une parabole. Si $\alpha < 0$, elle est tournée vers le bas : il y a un maximum. Si $\alpha > 0$, elle est tournée vers le haut : il y a un minimum. Dans $8b - 4b^2 - 1$, le coefficient de b^2 est -4 , donc négatif : maximum. On peut le dire en une ligne, sans calcul.

4. Probabilités et espérance

4.1 Ce qu'est une probabilité

Définition — une probabilité

Une **probabilité** est un nombre compris entre 0 et 1 qui mesure la chance qu'un événement se produise.

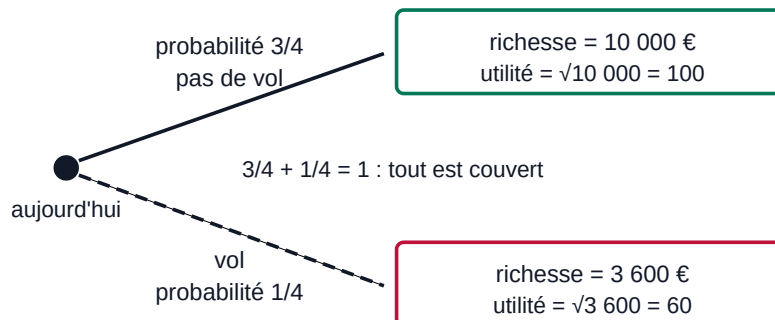
- 0 : l'événement est impossible.
- 1 : l'événement est certain.
- 0,25 : l'événement se produit une fois sur quatre en moyenne.

On note souvent une probabilité par la lettre p , q ou la lettre grecque π (« pi »). Attention : ici π est une probabilité quelconque, ça n'a rien à voir avec le 3,14 de la géométrie.

Pourquoi la somme des probabilités fait toujours 1

Parce qu'il va forcément se passer quelque chose. Si on liste tous les scénarios possibles, et qu'ils s'excluent mutuellement (un seul se produira), alors « l'un d'entre eux se produit » est un événement certain, de probabilité 1.

Conséquence pratique très utile : quand l'énoncé te donne une seule probabilité, tu connais automatiquement l'autre. « Probabilité $\frac{1}{4}$ d'être volé » signifie immédiatement « probabilité $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ de ne pas l'être ». C'est ce qui justifie l'écriture $1 - p$ qui reviendra sans arrêt.



Un arbre de probabilités. On part d'un point (aujourd'hui), on trace une branche par scénario possible, on écrit la probabilité sur la branche et le résultat au bout. La règle de contrôle : les probabilités des branches issues d'un même point doivent totaliser 1.

Trace systématiquement cet arbre au brouillon — il t'évite d'oublier un scénario.

4.2 L'espérance : la notation $E(\cdot)$ et ce qu'elle veut dire

Définition — l'espérance

L'**espérance** d'une grandeur incertaine est sa **moyenne pondérée par les probabilités** : la valeur qu'on obtiendrait en moyenne si on pouvait rejouer la situation un très grand nombre de fois.

Si une grandeur vaut x_1 avec probabilité p_1 et x_2 avec probabilité p_2 :

$$E(x) = p_1 x_1 + p_2 x_2$$

La notation $E(\cdot)$ se lit « espérance de ». Le point entre parenthèses est un emplacement : on y met ce dont on prend l'espérance. Avec plus de deux scénarios, on ajoute simplement des termes.

Piège — l'espérance n'est PAS la moyenne simple

Un actif rapporte 80 € avec probabilité 0,25 et 20 € avec probabilité 0,75. La moyenne simple $(80 + 20)/2 = 50$ est **fausse**, parce que les deux scénarios n'ont pas la même chance de se produire. Le bon calcul est $0,25 \times 80 + 0,75 \times 20 = 20 + 15 = 35$ €.

La moyenne simple n'est correcte que dans le cas particulier où toutes les probabilités sont égales. Prends le réflexe de toujours pondérer.

Exemple chiffré — l'espérance en trois lignes

Tu joues à un jeu : tu gagnes 100 € avec probabilité 0,3, et 20 € avec probabilité 0,7. Combien gagnes-tu « en moyenne » ?

$$E(\text{gain}) = 0,3 \times 100 + 0,7 \times 20$$

$$E(\text{gain}) = 30 + 14 = 44 \text{ euros}$$

Remarque : tu ne gagneras jamais 44 € — tu gagneras 100 € ou 20 €. L'espérance est une moyenne *théorique*, pas un résultat possible. C'est normal, et ce n'est pas un problème : elle sert à comparer des situations risquées entre elles.

Rappel — les noms que prend l'espérance dans le cours

- Espérance d'une *richesse* → on l'appelle la **valeur monétaire attendue**, abrégée **VMA**.
- Espérance d'une *utilité* → on l'appelle l'**utilité espérée** (ou utilité attendue), souvent notée avec un U majuscule.
- Espérance d'un *payoff* dans un jeu → on l'appelle le **payoff espéré**.

Trois noms, un seul calcul : multiplier chaque valeur par sa probabilité, et additionner.

4.3 Le piège qui coûte le plus de points de tout l'examen

Voici le point où presque tout le monde se trompe. Lis-le deux fois.

Piège capital — $E[u(w)] \neq u(E[w])$

Il y a deux façons d'enchaîner « prendre l'utilité » et « prendre l'espérance », et elles ne donnent **pas** le même résultat.

- $E[u(w)]$, lu « espérance de u de w » : on calcule d'abord l'utilité *dans chaque scénario*, puis on en fait la moyenne pondérée. *C'est ce que fait un agent rationnel*. C'est l'utilité espérée.
- $u(E[w])$, lu « u de l'espérance de w » : on calcule d'abord la richesse moyenne, puis on lui applique l'utilité. *Ce n'est pas ce qu'on demande*, sauf mention explicite.

Ordre des opérations : dans $E[u(w)]$, u agit *en premier*, à l'intérieur des crochets. Suis toujours les parenthèses de l'intérieur vers l'extérieur.

Vérifions sur les nombres de la question 2, avec $u(w) = \sqrt{w}$, une richesse de 10 000 € avec probabilité $\frac{3}{4}$ et de 3 600 € avec probabilité $\frac{1}{4}$.

$$E[u(w)] = \frac{3}{4} \sqrt{10\,000} + \frac{1}{4} \sqrt{3\,600}$$

↳ La bonne méthode : je prends la racine dans chaque scénario d'abord, ensuite je pondère.

$$E[u(w)] = \frac{3}{4} \times 100 + \frac{1}{4} \times 60 = 75 + 15 = 90$$

↳ $\sqrt{10\,000} = 100$ et $\sqrt{3\,600} = 60$. Trois quarts de 100 font 75, un quart de 60 fait 15. Total : 90.

$$E[w] = \frac{3}{4} \times 10\,000 + \frac{1}{4} \times 3\,600 = 8\,400$$

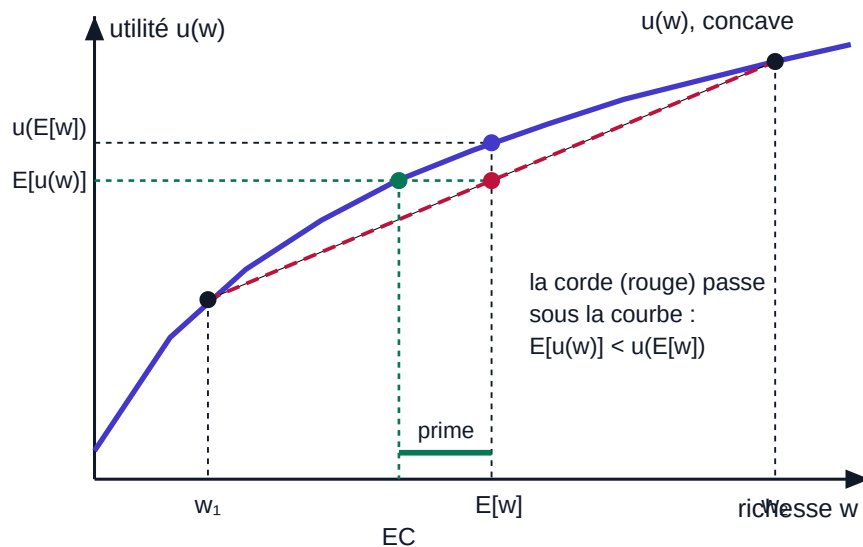
↳ L'autre ordre : je fais d'abord la moyenne des richesses. C'est la VMA.

$$u(E[w]) = \sqrt{8\,400} \approx 91,65$$

↳ Et j'applique la racine à la fin. J'obtiens 91,65 — **ce n'est pas 90**.

Résultat

$E[u(w)] = 90$ alors que $u(E[w]) \approx 91,65$. Les deux nombres sont différents, et ce n'est pas un hasard : pour une fonction d'utilité en forme de racine carrée (donc concave), on a toujours $E[u(w)] < u(E[w])$. Cet écart est la signature de l'**aversion au risque**.



Le graphique-clé de la décision face au risque (figure schématique, écarts exagérés). La courbe bleue est la fonction d'utilité, ici concave (elle monte de moins en moins vite). La corde rouge relie les deux scénarios ; le point rouge situé au-dessus de $E[w]$ donne l'utilité espérée $E[u(w)]$. Le point bleu, sur la courbe, donne $u(E[w])$. La corde passant sous la courbe, on lit directement $E[u(w)] < u(E[w])$. Le montant certain qui procurerait exactement l'utilité $E[u(w)]$ s'appelle l'équivalent certain (EC), et l'écart $E[w] - EC$ est la prime de risque.

5. Les sommes infinies (séries géométriques)

Dans la question 5, deux pizzerias interagissent chaque mois, *pour toujours*. Il va donc falloir additionner une infinité de profits. Ça a l'air terrifiant ; c'est en réalité l'un des calculs les plus simples du cours, à condition de connaître une seule formule.

5.1 Le facteur d'escompte δ

Définition — le facteur d'escompte

Le **facteur d'escompte**, noté δ (lettre grecque « delta » minuscule), est un nombre compris entre 0 et 1 qui mesure **combien vaut aujourd'hui un euro reçu dans une période**.

- δ proche de 1 : l'agent est *patient*, le futur compte presque autant que le présent.
- δ proche de 0 : l'agent est *impatient*, seul le présent l'intéresse.

Un euro reçu dans deux périodes vaut $\delta \times \delta = \delta^2$ aujourd'hui ; dans trois périodes, δ^3 ; et ainsi de suite. Comme $\delta < 1$, ces puissances rapetissent très vite : c'est ce qui rend la somme infinie finie.

5.2 La formule et sa démonstration en trois lignes

Définition — la somme géométrique

Pour $0 \leq \delta < 1$:

$$1 + \delta + \delta^2 + \delta^3 + \dots = \frac{1}{1 - \delta}$$

Et, plus généralement, si le même montant a revient à chaque période :

$$a + a\delta + a\delta^2 + \dots = \frac{a}{1 - \delta}$$

Pourquoi c'est vrai — la démonstration, en trois lignes

Appelons S la somme cherchée :

$$S = 1 + \delta + \delta^2 + \delta^3 + \dots$$

Multiplions les deux côtés par δ . Chaque terme voit son exposant augmenter de 1 :

$$\delta S = \delta + \delta^2 + \delta^3 + \dots$$

Soustrayons la deuxième ligne de la première. Tous les termes de droite se détruisent deux à deux, sauf le tout premier :

$$S - \delta S = 1 \implies S(1 - \delta) = 1 \implies S = \frac{1}{1 - \delta}$$

Le passage de la deuxième à la troisième expression consiste à mettre S en facteur, puis à diviser les deux côtés par $(1 - \delta)$, qui est différent de zéro puisque $\delta < 1$.

Exemple numérique — avec $\delta = 0,5$

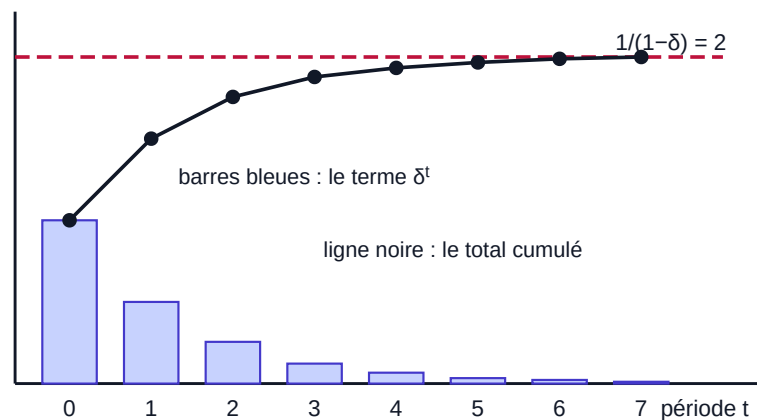
Additionnons à la main les premiers termes :

$$1 + 0,5 + 0,25 + 0,125 + 0,0625 + \dots$$

Les totaux successifs sont 1, puis 1,5, puis 1,75, puis 1,875, puis 1,9375... On s'approche de 2 sans jamais le dépasser. Et la formule donne exactement :

$$\frac{1}{1 - 0,5} = \frac{1}{0,5} = 2$$

Une infinité de termes, un total fini de 2. Ce n'est pas de la magie : chaque terme est deux fois plus petit que le précédent, donc la moitié restante du chemin est parcourue à chaque étape.



La somme géométrique avec $\delta = 0,5$. Les barres bleues montrent chaque terme (1 ; 0,5 ; 0,25 ; 0,125...) : elles rétrécissent de moitié à chaque période. La ligne noire montre le total accumulé : il grimpe vite, puis se colle à la ligne rouge en pointillés, la valeur limite $1/(1 - \delta) = 2$. Une infinité de termes, un total fini.

5.3 La variante qui commence à la période 1

Il existe deux versions de la formule, et les confondre est l'erreur classique de la question 5. Tout dépend de l'endroit où commence la somme.

La somme	Sa valeur	Quand l'utiliser
$1 + \delta + \delta^2 + \dots$	$\frac{1}{1 - \delta}$	Le gain commence <i>dès aujourd'hui</i> (période 0)
$\delta + \delta^2 + \delta^3 + \dots$	$\frac{\delta}{1 - \delta}$	Le gain ne commence qu'à la <i>période suivante</i>
$a + a\delta + a\delta^2 + \dots$	$\frac{a}{1 - \delta}$	Un montant constant a touché à chaque période, dès aujourd'hui

Pourquoi la deuxième formule découle de la première

Il suffit de mettre δ en facteur dans la somme qui commence à la période 1 :

$$\begin{aligned} \delta + \delta^2 + \delta^3 + \dots &= \delta (1 + \delta + \delta^2 + \dots) \\ &= \delta \times \frac{1}{1 - \delta} = \frac{\delta}{1 - \delta} \end{aligned}$$

Autrement dit : « la même somme, mais décalée d'une période, vaut δ fois la somme normale ». C'est logique — tout arrive une période plus tard, donc tout est escompté une fois de plus.

Exemple — le calcul exact de la question 5

Une pizzeria qui respecte l'entente touche 6 chaque mois, dès aujourd'hui. Son gain total escompté vaut donc :

$$6 + 6\delta + 6\delta^2 + \dots = \frac{6}{1 - \delta}$$

Une pizzeria qui trahit touche 12 aujourd'hui, puis 2 à chaque période suivante (une fois la punition déclenchée). Son gain vaut :

$$12 + 2\delta + 2\delta^2 + \dots = 12 + \frac{2\delta}{1 - \delta}$$

Repère bien la différence de traitement : le 12 est *hors* de la somme géométrique parce qu'il n'arrive qu'une seule fois ; les 2 forment une somme qui démarre à la période 1, d'où le δ au numérateur.

Piège — vérifie ta formule avec $\delta = 0$

Un test qui prend deux secondes et attrape presque toutes les erreurs : remplace δ par 0. Si l'agent ne se soucie pas du tout du futur, il ne doit rester que le gain d'aujourd'hui.

$\frac{6}{1 - 0} = 6$ ✓ (le gain d'un seul mois) et $12 + \frac{2 \times 0}{1 - 0} = 12$ ✓ (le gain de la trahison seule). Les deux formules passent le test.

6. Comment lire un tableau de jeu

6.1 Ce que « simultanément » veut dire

Définition — un jeu simultané

Un jeu est dit **simultané** quand chaque joueur choisit **sans connaître le choix de l'autre**. Ce n'est pas une question de chronomètre : deux joueurs qui décident à des heures différentes jouent quand même « simultanément » si aucun n'a vu la décision de l'autre avant de prendre la sienne.

Exemple : pierre-feuille-ciseaux. Exemple du cours : deux enseignes qui déposent leur dossier d'implantation le même mois, chacune dans l'ignorance du dossier de l'autre.

6.2 L'anatomie d'un tableau de jeu

Un jeu simultané à deux joueurs se représente par un tableau, qu'on appelle la **matrice des payoffs** (ou forme normale). Voici la règle de lecture, une fois pour toutes.

Joueur 2 (les COLONNES) : Rustica

Joueur 1 (les LIGNES) : Piccolo

	E	B
E	(6 ; 6)	(0 ; 12)
B	12 ; 0 1 2	(2 ; 2)

1 le 1er nombre = ce que gagne le joueur de LIGNE (Piccolo)2 le 2e nombre = ce que gagne le joueur de COLONNE (Rustica)

la case surlignée = le profil (B ; E) : Piccolo joue B, Rustica joue E

L'anatomie d'un tableau de jeu. Le joueur 1 choisit une ligne, le joueur 2 choisit une colonne, et l'intersection donne le résultat.

Dans chaque case, le premier nombre appartient toujours au joueur de ligne et le second au joueur de colonne — c'est une convention universelle, mais l'énoncé la rappelle toujours : lis cette phrase, elle t'évite d'inverser les deux joueurs.

6.3 Un exemple minuscule, décodé case par case

Voici le jeu des deux pizzerias de la question 5. Chaque mois, chacune choisit de respecter l'entente sur les prix (stratégie **E**) ou de baisser son prix (stratégie **B**). Les nombres sont des profits mensuels, en milliers d'euros.

		Rustica (joueur 2)	
		E	B
Piccolo (joueur 1)	E	(6 ; 6)	(0 ; 12)
	B	(12 ; 0)	(2 ; 2)

Décodons les quatre cases, une par une, en français :

La case	Ce que ça raconte	Qui gagne quoi
(E ; E) → (6 ; 6)	Les deux respectent l'entente : les prix restent élevés	Piccolo gagne 6, Rustica gagne 6
(E ; B) → (0 ; 12)	Piccolo respecte, Rustica casse les prix et rafle les clients	Piccolo gagne 0, Rustica gagne 12
(B ; E) → (12 ; 0)	L'inverse : Piccolo trahit, Rustica se fait vider ses tables	Piccolo gagne 12, Rustica gagne 0
(B ; B) → (2 ; 2)	Guerre des prix : les deux baissent, tout le monde y perd	Piccolo gagne 2, Rustica gagne 2

Méthode — lire n'importe quelle case en trois secondes

1. **Repère la ligne** : c'est le choix du joueur 1.
2. **Repère la colonne** : c'est le choix du joueur 2.
3. **Dans la case, le premier nombre est pour le joueur de la ligne**, le second pour le joueur de la colonne.
Toujours dans cet ordre.

Un couple de stratégies (une ligne, une colonne) s'appelle un **profil de stratégies** et se note entre parenthèses, le joueur de ligne en premier : (B; E) signifie « Piccolo joue B et Rustica joue E ».

Piège — ne pas confondre le profil et les payoffs

(B; E) est un *profil de stratégies* : ce sont des **actions**. (12; 0) est le *couple de payoffs* qui en résulte : ce sont des **résultats**. Les deux s'écrivent avec des parenthèses et un point-virgule, ce qui prête à confusion. Quand tu réponds « les équilibres de Nash sont (C ; G) et (G ; C) », tu donnes des *actions* — et c'est bien ce qu'on demande.

Définition — les trois mots à connaître pour un jeu**Joueur**

Celui qui décide. Ici : Piccolo et Rustica.

Stratégie

Une option parmi lesquelles un joueur choisit. Ici : E ou B. L'ensemble des lignes = les stratégies du joueur 1 ; l'ensemble des colonnes = celles du joueur 2.

Payoff

Le nombre que chaque joueur récolte, une fois que tout le monde a choisi. C'est le contenu des cases.

7. Les notations qui reviennent

Cette section est un dictionnaire. Reviens-y chaque fois qu'un symbole te bloque : ce n'est jamais un obstacle intellectuel, seulement un mot que tu ne connais pas encore.

7.1 Les indices : x_1 , x_2 , u_3

Un **indice** est un petit chiffre écrit *en bas* d'une lettre. Il sert à **numéroter**. Ce n'est pas une multiplication, ni une puissance : c'est une étiquette.

- x_1 se lit « x un » ou « x indice 1 » : la quantité reçue par la personne numéro 1. Dans l'allocation $(x_1; x_2; x_3)$, on décrit ce que reçoit chacune des trois personnes.
- $u_2(C)$ se lit « u deux de C » : l'utilité que l'habitant numéro 2 retire du projet C.
- w_1 et w_2 : les richesses dans le scénario 1 et dans le scénario 2.

Piège — indice (en bas) $\neq$ exposant (en haut)

x_2 désigne « la deuxième quantité ». x^2 désigne « x multiplié par lui-même ». Ce sont deux choses radicalement différentes. Regarde toujours si le petit chiffre est en bas (étiquette) ou en haut (puissance). Dans l'examen, e^2 est bien « effort au carré », le coût de l'effort, alors que x_1 est « la part du collègue 1 ».

7.2 L'astérisque des valeurs optimales

Une petite étoile en exposant, comme dans e^* , C^* , p^* , b^* , signale une **valeur optimale** : la valeur choisie par l'agent à l'issue de son calcul de maximisation. Ça se lit « e étoile » ou « e optimal ».

L'étoile n'est pas une opération, c'est un simple marqueur. Elle distingue la variable *générique* C (« une couverture quelconque, je ne sais pas encore laquelle ») de la valeur *trouvée* C^* (« la couverture que la livreuse choisit effectivement »). Écrire l'étoile dans ta conclusion montre au correcteur que tu sais ce que tu as calculé.

Variante : C^{**} (deux étoiles) sert à désigner l'optimum dans une *seconde* situation, quand on veut la comparer à la première sans confondre les deux.

7.3 Les lettres grecques et les symboles **δ — delta**

Le facteur d'escompte : la patience d'un agent, entre 0 et 1. Question 5. Attention à ne pas le confondre avec le Δ majuscule qui, dans la figure sur la dérivée, veut dire « variation de ».

 π — pi

Une probabilité (souvent celle du sinistre). Rien à voir avec 3,14. Dans d'autres contextes, Π majuscule désigne un profit.

 $\bar{U}$ ou $\bar{u}$ — « U barre »

L'**utilité de réserve** : ce que l'agent obtient s'il *refuse* le contrat qu'on lui propose (son meilleur emploi ailleurs, par exemple). C'est le plancher qu'il faut lui garantir pour qu'il accepte. Dans cet examen, $\bar{U} = 1$. La barre au-dessus signifie « valeur de référence, fixée d'avance ».

 Σ — sigma majuscule

« Somme de ». $\sum_{t=0}^{\infty} \delta^t$ se lit « somme, pour t allant de 0 à l'infini, de delta puissance t » — c'est exactement $1 + \delta + \delta^2 + \dots$. Le symbole est juste une façon compacte d'écrire « additionne tout ça ».

 $E(\cdot)$

« Espérance de » : la moyenne pondérée par les probabilités. Voir section 4.

$\Longleftrightarrow$

« Équivaut à », ou « si et seulement si ». Relie deux affirmations qui disent exactement la même chose. $\sqrt{EC} = 90 \Longleftrightarrow EC = 8\,100$.

$\Rightarrow$

« Donc », « implique ». La flèche va de la cause vers la conséquence.

$\in$

« Appartient à ». $C^* \in [0; 6\,400]$ se lit « C étoile appartient à l'intervalle de 0 à 6 400 », c'est-à-dire « C étoile est un nombre compris entre 0 et 6 400, bornes incluses ».

$[0; 1[$

Un intervalle avec un crochet fermé et un crochet ouvert : 0 est inclus, 1 est *exclu*. L'énoncé écrit $\delta \in [0; 1[$ parce que $\delta = 1$ rendrait la formule $1/(1 - \delta)$ impossible (division par zéro).

$\approx$

« Environ égal à ». $\sqrt{8\,400} \approx 91,65$.

7.4 $\geq$ contre $>$: une nuance qui rapporte des points

Définition — les deux inégalités

- $a > b$ se lit « a est **strictement** supérieur à b ». L'égalité est exclue : $5 > 5$ est faux.
- $a \geq b$ se lit « a est supérieur **ou égal** à b ». L'égalité est permise : $5 \geq 5$ est vrai.

Pourquoi la nuance est essentielle ici

Elle est au cœur de deux définitions de l'examen.

Domination de Pareto. Une allocation en domine une autre si *personne ne perd* ($\geq$ pour tous) et *qu'au moins une personne gagne vraiment* ($>$ pour au moins un). Si tu écris $>$ partout, tu définis quelque chose de beaucoup plus rare, et tu rates la question.

Stratégie strictement dominée. Une stratégie est strictement dominée si une autre fait *strictement* mieux ($>$) dans *tous* les cas. Avec des $\geq$, on parlerait de domination faible, qui n'a pas les mêmes propriétés.

Réflexe : quand tu vérifies une domination, écris les inégalités une par une, et surveille lesquelles sont strictes.

7.5 L'accolade des cas

Quand une grandeur prend des valeurs différentes selon le scénario, on l'écrit avec une grande accolade. Exemple, la richesse finale de la livreuse selon qu'elle est volée ou non :

$$w = \begin{cases} 10\,000 - 0,25\,C & \text{si le velo n'est pas vole} \\ 3\,600 + 0,75\,C & \text{si le velo est vole} \end{cases}$$

Ça se lit : « w vaut $10\,000 - 0,25\,C$ dans le premier cas, et $3\,600 + 0,75\,C$ dans le second ». L'accolade veut dire « au choix, selon la situation » — c'est un « ou », jamais un « et ». Les deux lignes ne s'additionnent pas.

Méthode — décoder n'importe quelle notation inconnue

1. **Dis-la à voix haute.** Beaucoup de blocages disparaissent dès qu'on prononce le symbole.
2. **Demande-toi ce que c'est.** Un nombre ? Une fonction ? Un ensemble ? Une opération ?
3. **Cherche sa définition dans l'énoncé.** Un énoncé bien écrit définit toujours ses lettres à leur première apparition. Relis le paragraphe d'introduction de la question.
4. **Remplace par un nombre concret.** Si δ t'échappe, essaie $\delta = 0,5$ et refais le calcul. L'abstraction s'éclaire toujours par un exemple numérique.

8. Avant d'ouvrir le chapitre 1

Tu viens de parcourir tout l'outillage. Voici la liste de contrôle : si tu peux répondre « oui » à chaque point, tu es prêt pour la suite. Sinon, reviens à la section indiquée — ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement.

Je sais...	Section
...dire ce que « rationnel » veut dire en économie, et ce que ça ne veut pas dire	2.2
...expliquer pourquoi seul l'ordre des utilités compte	2.4
...convertir $1/4$ en $0,25$ et en 25% sans réfléchir	3.1
...calculer $\sqrt{3\,600} = 60$ et retrouver $8\,100$ à partir de $\sqrt{EC} = 90$	3.2
...isoler une inconnue dans une équation, et vérifier ma solution	3.3
...résoudre un système par substitution	3.4
...dériver $a + 4be - e^2$ par rapport à e	3.5
...poser une CPO et vérifier que c'est un maximum	3.6
...calculer une espérance en pondérant par les probabilités	4.2
...expliquer pourquoi $E[u(w)] \neq u(E[w])$	4.3
...retrouver $1/(1 - \delta)$ et savoir quand utiliser $\delta/(1 - \delta)$	5.2 et 5.3
...lire n'importe quelle case d'un tableau de jeu sans hésiter	6.2
...décoder $x_1, e^*, \bar{U}, \delta, \Sigma$	7

Le mot de la fin, avant d'attaquer

Tu n'as pas besoin d'être bon en maths pour réussir cet examen. Tu as besoin de savoir faire six ou sept gestes très simples, et surtout de savoir *lequel* employer à quel moment. C'est exactement ce que les cinq chapitres suivants vont t'apprendre : chacun reprend une question de l'examen, rappelle le cours dont elle a besoin, puis déroule la solution ligne par ligne, sans jamais sauter une étape.

Garde ce chapitre 0 sous la main. Chaque fois qu'un symbole ou un mot te bloquera dans la suite, il est ici. Et surtout : ne t'inquiète pas d'avoir tout à apprendre. Il y a exactement cinq questions à comprendre, et tu as tout le temps qu'il faut.

CHAPITRE 1 — QUESTION 1 · 40 POINTS

Question 1 — Préférences, efficacité de Pareto et biais comportementaux

Quatre sous-questions, dix points chacune, et pas un seul calcul difficile : cette question ne teste que des définitions et ta capacité à les appliquer à des chiffres. C'est la question la plus rentable de tout l'examen — à condition de connaître ces définitions au mot près. On va donc les construire ensemble, en partant vraiment de zéro : je ne suppose rien.

Vue d'avion : ce que la question 1 te demande

Avant d'entrer dans le détail, regardons la question de loin. Elle est découpée en quatre morceaux, appelés **sous-questions** et numérotés 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4. Chacun vaut 10 points. Un point capital pour ta stratégie d'examen : ces quatre morceaux sont **indépendants**. Rater le 1.1 n'empêche absolument pas de réussir le 1.3. Tu peux les traiter dans l'ordre que tu veux.

Sous-question	Ce qu'elle teste vraiment	Points
1.1 Le gâteau en 9 parts	Sais-tu construire un exemple qui vérifie deux définitions à la fois (« domine » et « pas efficace ») ?	10
1.2 Les gourdes distribuées au hasard	Sais-tu dire ce que la théorie rationnelle <i>prédit</i> , constater que la réalité s'en écarte, et nommer le biais ?	10
1.3 Les quatre projets de parc	Sais-tu appliquer mécaniquement la définition de la domination à un tableau de chiffres ?	10
1.4 Faut-il jeter la théorie ?	Sais-tu restituer et <i>développer</i> deux arguments du cours ?	10

Tu remarques quelque chose ? Trois de ces quatre morceaux (1.1, 1.2 et 1.3) reposent sur exactement **deux idées** : le **critère de Pareto** d'un côté, l'**effet de dotation** de l'autre. Si tu comprends vraiment ces deux idées, tu as 30 points. Le quatrième morceau est une question de cours pure : il faut savoir réciter deux arguments.

Méthode — la structure d'une réponse sur une question de concepts

Sur ce type de question, un correcteur cherche trois choses dans ta copie, et il les cherche dans cet ordre. Écris toujours tes réponses en respectant ces trois temps :

1. **La définition**, énoncée précisément, avant même de regarder les données. C'est souvent la moitié des points.
2. **L'application** aux chiffres de l'énoncé : on vérifie la définition *ligne par ligne*, en recopiant les nombres.
3. **La conclusion**, en une phrase qui répond littéralement à la question posée.

Une réponse qui donne le bon résultat sans la définition ni la vérification perd typiquement la moitié des points. Tu verras dans ce chapitre que le barème officiel le confirme systématiquement.

1.1 — Construire une allocation qui domine sans être efficace

ÉNONCÉ — QUESTION 1.1 (10 POINTS)

Neuf parts égales d'un gâteau doivent être réparties entre trois collègues qui ne se soucient que de leur propre consommation (plus de parts, c'est toujours mieux). Donnez une allocation $(x_1; x_2; x_3)$ qui domine l'allocation $(2; 3; 2)$ au sens de Pareto *sans être elle-même efficace* au sens de Pareto. Justifiez brièvement les deux propriétés.

Étape zéro — traduisons la question en français simple

La première chose à faire devant un énoncé, c'est de le lire *lentement* et de décoder chaque groupe de mots. Un énoncé d'examen est écrit de façon très dense : presque chaque mot est là pour une raison. Voici la traduction, morceau par morceau.

« Neuf parts égales d'un gâteau »

Il y a exactement 9 objets à distribuer, et ils sont tous identiques. Le mot **égales** est important : une part vaut une part, on n'a pas à se demander si celle-ci est plus grosse que celle-là. Le nombre 9 est la *ressource totale* : c'est un plafond qu'on ne pourra jamais dépasser.

« doivent être réparties entre trois collègues »

Il y a 3 personnes. On va les numéroter 1, 2 et 3. « Répartir » veut dire : décider combien de parts va à chacun. Attention, l'énoncé dit « réparties », pas « toutes réparties » : rien n'oblige à tout distribuer. On verra que c'est exactement là que se joue la question.

« qui ne se soucient que de leur propre consommation »

Chaque collègue regarde uniquement *son* assiette. Il se fiche complètement de ce que reçoivent les autres. Il n'est ni jaloux, ni généreux. En clair : le bonheur du collègue 2 ne dépend que du nombre de parts que le collègue 2 reçoit, et de rien d'autre.

« plus de parts, c'est toujours mieux »

C'est une hypothèse sur les goûts : personne n'est jamais rassasié. Recevoir 4 parts est strictement mieux que d'en recevoir 3, toujours, même si on a déjà beaucoup mangé. En vocabulaire du cours, cela s'appelle la **monotonie** des préférences. On y revient en détail dans deux pages.

« Donnez une allocation $(x_1; x_2; x_3)$ »

On te demande de **fabriquer** un exemple et de l'écrire. Tu n'as pas à faire de calcul : tu dois proposer trois nombres. La notation est expliquée juste après.

« qui domine l'allocation $(2; 3; 2)$ au sens de Pareto »

Première clause du cahier des charges. « Dominer au sens de Pareto », c'est un terme technique précis, qui n'a rien à voir avec « écraser » ou « être plus grand ». On le définit complètement plus bas.

« sans être elle-même efficace au sens de Pareto »

Deuxième clause du cahier des charges, et c'est le vrai piège de la question. Le mot **sans** impose une propriété *négative* : ton allocation ne doit *pas* être efficace. Beaucoup d'étudiants lisent trop vite et proposent une allocation efficace : ils perdent la moitié des points.

« Justifiez brièvement les deux propriétés »

On ne veut pas seulement ton allocation : on veut la **preuve** qu'elle vérifie les deux clauses. Deux justifications séparées, donc. Le barème officiel donne 4 points pour l'allocation, 3 points pour la première justification, 3 points pour la seconde.

Pourquoi l'énoncé insiste-t-il sur « qui ne se soucient que de leur propre consommation » ?

Parce que sans cette phrase, on ne pourrait rien conclure. Imagine un collègue jaloux : lui donner une part de plus pourrait le rendre malheureux s'il voit que les autres en ont plus encore. Ou un collègue généreux : lui retirer une part pour la donner à un ami pourrait le rendre *plus* heureux. Dans ces cas-là, « plus de parts pour moi = plus de bonheur » serait faux, et toute la question s'écroulerait.

Cette phrase te garantit donc une règle simple et mécanique : **le bonheur du collègue i se mesure exactement par le nombre de parts qu'il reçoit**. C'est ce qui va rendre les vérifications immédiates.

Le cours dont tu as besoin

1) Ce qu'est une allocation

Définition — allocation

Une **allocation** est une description complète de « qui reçoit quoi ». C'est simplement une liste : le premier nombre est ce que reçoit la personne 1, le deuxième ce que reçoit la personne 2, et ainsi de suite.

Exemple de la vie quotidienne : vous êtes trois colocataires et vous commandez une pizza de 8 parts. Dire « Léa en prend 4, Sam 3, Nour 1 » est une allocation. La liste $(4; 3; 1)$ est cette phrase, écrite en abrégé. Une allocation n'est donc rien d'autre qu'un partage, écrit de façon compacte.

Décodage de la notation $(x_1; x_2; x_3)$

Cette écriture se lit à voix haute : « x indice un, point-virgule, x indice deux, point-virgule, x indice trois ». Décomposons :

- la lettre x veut dire « quantité reçue » ; c'est un nom de variable, on aurait pu l'appeler autrement ;
- le petit chiffre en bas s'appelle un **indice**. Il ne multiplie rien, il ne met à aucune puissance : il sert seulement d'étiquette. x_2 se lit « x indice deux » et signifie « le nombre de parts reçues par la personne numéro 2 » ;
- les parenthèses et les points-virgules servent à dire « voici une liste ordonnée » ;
- l'ordre compte : $(4; 3; 1)$ et $(1; 3; 4)$ sont deux partages *différents*, même s'ils utilisent les mêmes chiffres. Dans le premier, c'est la personne 1 qui est gâtée ; dans le second, c'est la personne 3.

Quand on écrit x_i , la lettre i est un indice « générique » : ça se lit « x indice i » et ça veut dire « la part de la personne i , quelle qu'elle soit ». C'est une façon de parler des trois personnes d'un coup.

2) Ce qu'est une allocation faisable (et pourquoi 9 est une contrainte)

Définition — allocation faisable (ou réalisable)

Une allocation est **faisable** si on peut réellement la mettre en œuvre avec ce dont on dispose. Ici, la ressource totale est de 9 parts. Une allocation $(x_1; x_2; x_3)$ est donc faisable si

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 9$$

et si aucun x_i n'est négatif (on ne peut pas donner un nombre négatif de parts).

Le symbole $\leq$ se lit « inférieur ou égal à ». Il autorise donc *deux* situations très différentes, et cette distinction est le cœur de la question 1.1 :

- **Cas 1** : $x_1 + x_2 + x_3 = 9$. On a tout distribué. Il ne reste rien sur la table. Exemple : (3; 3; 3), ou (9; 0; 0), ou (5; 2; 2).
- **Cas 2** : $x_1 + x_2 + x_3 < 9$. On n'a pas tout distribué : des parts restent dans la boîte. Exemple : (2; 3; 2), qui n'utilise que 7 parts. Il en reste 2 sur la table, que personne ne mange.

Le symbole $<$ se lit « strictement inférieur à ». « Strictement » veut dire : vraiment plus petit, l'égalité est exclue. On retrouvera sans arrêt cette distinction entre $\leq$ (« au moins aussi bien ») et $<$ ou $>$ (« vraiment mieux ») dans tout le chapitre. Elle est fondamentale.

Exemple concret — le gaspillage

Le cas 2 correspond à une situation absurde de la vie quotidienne : vous êtes trois, il y a 9 parts de gâteau, vous en mangez 7, et vous laissez les 2 dernières se dessécher dans la boîte alors que tout le monde a encore faim. C'est faisable — rien ne l'interdit physiquement — mais c'est du **gaspillage**. Retiens cette image : dans ce chapitre, « pas efficace » veut essentiellement dire « il y a du gaspillage ».

3) « Plus, c'est mieux » : la monotonie des préférences

Définition — préférences monotones

Des préférences sont **monotones** si un individu préfère toujours strictement *plus* d'un bien à *moins* de ce bien. Autrement dit : il n'est jamais rassasié, jamais indifférent à une unité supplémentaire.

Dans notre problème, c'est exactement ce que dit la parenthèse « plus de parts, c'est toujours mieux ». Concrètement, cela signifie :

$$4 \text{ parts} \succ 3 \text{ parts} \succ 2 \text{ parts}$$

↳ le symbole $\succ$ se lit « est strictement préféré à ». C'est le « plus grand que » de la satisfaction : la pointe vise toujours l'option la moins bonne.

Deux autres symboles de préférence apparaissent dans le cours, autant les connaître tout de suite : $x \sim y$ se lit « x est indifférent à y » (les deux options procurent exactement la même satisfaction), et $x \succsim y$ se lit « x est au moins

aussi bien que y » (c'est-à-dire : soit strictement préféré, soit indifférent). C'est le « supérieur ou égal » de la satisfaction.

Exemple concret — la monotonie dans la vraie vie

La monotonie est une hypothèse simplificatrice, et elle est parfois fausse ! Si tu as déjà mangé six parts de gâteau, la septième te dégoûte peut-être : tes préférences ne seraient alors pas monotones sur le gâteau. Mais remplace « part de gâteau » par « euro » : là, personne ne refuse un euro de plus. C'est pour cela que la monotonie est une hypothèse raisonnable en économie, et l'énoncé te dit explicitement de la supposer ici. Tu n'as pas à la discuter : on te la donne.

4) Traduire le bonheur en nombres : la fonction d'utilité

Définition — fonction d'utilité

Une **fonction d'utilité** U_i est une machine qui prend une situation et rend un nombre : plus le nombre est grand, plus la personne i est contente. On la note $U_i(x)$, ce qui se lit « U indice i de x » et signifie « le niveau de satisfaction que la personne i retire de l'allocation x ».

Seul l'**ordre** des nombres compte, pas leur valeur absolue. Dire « cette option me donne 7 et celle-là 3 » veut seulement dire « je préfère la première ». Ça ne veut pas dire qu'elle me rend « deux fois plus » heureux.

Dans notre problème, la fonction d'utilité est la plus simple du monde. Comme chaque collègue ne regarde que sa propre assiette et que plus, c'est mieux, on peut prendre :

$$U_1(x) = x_1, \quad U_2(x) = x_2, \quad U_3(x) = x_3$$

↳ l'utilité de chaque collègue est tout simplement le nombre de parts qu'il reçoit. Je peux donc raisonner directement sur les parts, sans jamais calculer d'utilité.

Retiens cette simplification : dans toute la question 1.1, « comparer les utilités » revient à « comparer les nombres de parts ». Il n'y a rien de plus à faire.

5) La notion centrale : la domination au sens de Pareto

Nous y voilà. Vilfredo Pareto était un économiste italien du début du 20^e siècle. Il cherchait un moyen de dire « cette situation est meilleure que celle-là » *sans* avoir à trancher entre les gens — sans avoir à dire « le bonheur de Paul compte plus que celui de Marie ». Sa réponse est d'une simplicité désarmante : on ne se prononce que dans le cas où **tout le monde est d'accord**.

Définition — domination au sens de Pareto

On dit que l'allocation x **domine** l'allocation y au sens de Pareto lorsque les deux conditions suivantes sont vérifiées *en même temps* :

- **personne n'y perd** : pour *chaque* individu i , on a $U_i(x) \geq U_i(y)$;
- **au moins une personne y gagne** : il existe *au moins un* individu j pour lequel $U_j(x) > U_j(y)$ (inégalité stricte).

On dit alors aussi que passer de y à x est une **amélioration au sens de Pareto**.

Comment lire ces deux lignes à voix haute

$U_i(x) \geq U_i(y)$ se lit : « U indice i de x est supérieur ou égal à U indice i de y », c'est-à-dire « la personne i trouve x au moins aussi bien que y ». Le « pour chaque individu i » signifie qu'il faut vérifier cette ligne **une fois par personne**, sans en oublier aucune.

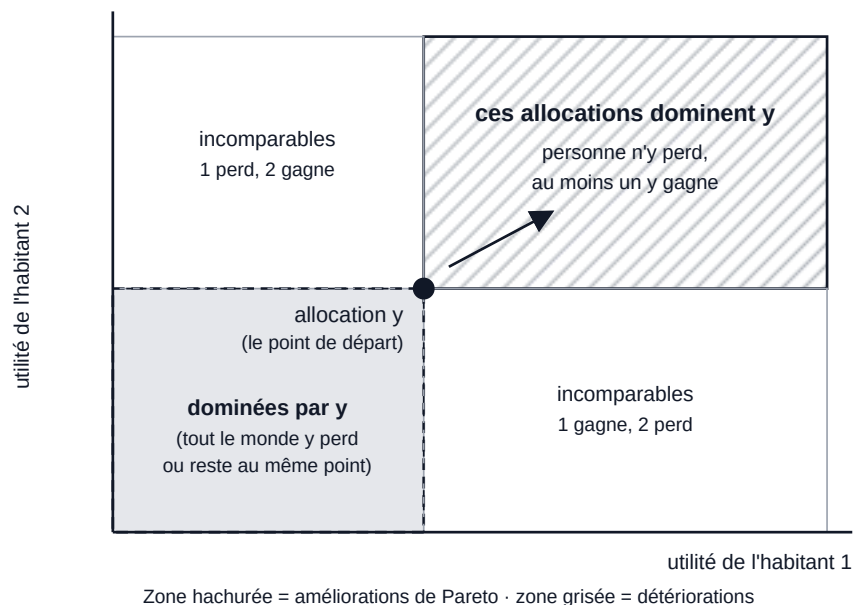
$U_j(x) > U_j(y)$ se lit : « U indice j de x est strictement supérieur à U indice j de y ». Le « il existe au moins un individu j » signifie qu'une seule personne suffit : on n'a pas besoin que tout le monde gagne.

Exemple concret — le covoiturage

Tu vas au même endroit que ton voisin, chacun dans sa voiture. Vous décidez de covoiturer : vous partagez l'essence, personne ne fait de détour, et vous êtes tous les deux gagnants. C'est une amélioration de Pareto : personne n'y perd, au moins un y gagne. Personne ne peut raisonnablement s'y opposer.

À l'inverse, augmenter les impôts des riches pour financer une aide aux pauvres n'est *pas* une amélioration de Pareto : il y a des gagnants *et* des perdants. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise politique ! Ça veut simplement dire que le critère de Pareto, à lui seul, refuse de se prononcer dessus.

Ce dernier point mérite d'être souligné, parce qu'il surprend toujours : le critère de Pareto est **volontairement muet** dans la plupart des cas. Dès qu'une personne gagne et qu'une autre perd, il déclare les deux situations **incomparables**. Ce n'est pas un défaut, c'est le prix de sa neutralité : il ne veut jamais avoir à dire qui compte le plus.



La domination, vue géométriquement. On place ici deux habitants seulement, pour pouvoir dessiner. Chaque point du plan est une allocation ; sa position horizontale donne l'utilité de l'habitant 1, sa position verticale celle de l'habitant 2. Partant du point y , tout ce qui est en haut à droite (zone hachurée, bords inclus sauf y lui-même) domine y . Les deux autres coins font un gagnant et un perdant : le critère de Pareto refuse de les classer.

6) L'efficacité au sens de Pareto

Définition — efficacité au sens de Pareto

Une allocation x est **efficace** (on dit aussi *Pareto-optimale*) si **aucune allocation faisable ne la domine**.

Formulé autrement, et c'est la formule à retenir par cœur : il est **impossible d'améliorer le sort d'une personne sans dégrader celui d'une autre**.

Fais bien attention à la différence de *nature* entre les deux notions qu'on vient de voir. C'est le point que les étudiants confondent le plus souvent :

	« x domine y »	« x est efficace »
Combien d'allocations sont concernées ?	Deux : x et y . C'est une comparaison .	Toutes : on teste x contre <i>toutes</i> les allocations faisables. C'est un classement .
Question posée	« Est-ce que x est mieux que <i>cette</i> allocation-là ? »	« Est-ce qu'on peut encore faire mieux à partir de x ? »
Réponse possible	oui / non / incomparables	oui / non

Cette différence explique pourquoi la question 1.1 a un sens. Une allocation peut très bien dominer une autre *et* ne pas être efficace elle-même. Elle est meilleure que le point de départ, mais on peut encore l'améliorer. C'est comme monter de la cave au rez-de-chaussée : tu es monté (tu domines la cave), mais tu n'es pas au dernier étage (tu n'es pas efficace).

Piège — « efficace » ne veut pas dire « juste »

C'est l'erreur la plus répandue et la plus lourdement sanctionnée du chapitre. L'allocation (9; 0; 0) — le collègue 1 mange tout le gâteau, les deux autres n'ont rien — est **parfaitement efficace** au sens de Pareto ! Vérifions : pour donner une part au collègue 2, il faudrait la reprendre au collègue 1, qui y perdrait. Impossible d'améliorer quelqu'un sans nuire à quelqu'un : c'est bien la définition de l'efficacité.

Et pendant ce temps, l'allocation bien plus égalitaire (2; 2; 2) n'est **pas** efficace, puisqu'elle laisse 3 parts pourrir sur la table.

Conclusion à écrire en gros dans ta tête : **efficace $\neq$ juste $\neq$ égalitaire**. L'efficacité de Pareto vérifie seulement qu'on ne gaspille pas de bien-être. C'est nécessaire, mais très très loin d'être suffisant pour parler de justice.

Pourquoi, avec des préférences monotones, « efficace » = « tout distribuer »

C'est le raisonnement clé de la question 1.1, alors prenons-le lentement.

Suppose qu'une allocation laisse au moins une part non distribuée. Alors je peux prendre cette part et la donner à n'importe qui — disons au collègue 1. Que se passe-t-il ?

- Les collègues 2 et 3 ne perdent rien : leur assiette n'a pas bougé.
- Le collègue 1 gagne strictement, *parce que* ses préférences sont monotones (plus, c'est mieux).

J'ai donc construit une allocation qui domine celle de départ. Or « être efficace », c'est justement « n'être dominé par aucune allocation faisable ». Conclusion : une allocation qui laisse des parts sur la table **ne peut jamais être efficace**.

Et inversement : si tout est distribué, donner une part à quelqu'un oblige à la retirer à quelqu'un d'autre, qui y perd. On ne peut plus améliorer personne sans nuire à personne : l'allocation est efficace. Donc ici, **efficace $\iff$ les 9 parts sont distribuées**.

La résolution pas à pas**1. Je compte ce que distribue l'allocation de départ**

Avant toute chose, je regarde le point de départ (2; 3; 2) et je fais la seule opération arithmétique de toute la question : je l'additionne.

$$2 + 3 + 2 = 7$$

↳ j'additionne les parts des trois collègues pour savoir combien de parts sont réellement distribuées.

$$9 - 7 = 2$$

↳ je soustrais du total disponible : il reste 2 parts sur la table, que personne ne mange. C'est cette découverte qui rend la question facile.

Pourquoi je fais ça en premier ? Parce que l'énoncé me demande une allocation qui n'est pas efficace, et que je viens de voir que « pas efficace » = « il reste des parts ». Il me faut donc savoir combien de marge j'ai. Réponse : 2 parts de marge. C'est exactement ce qu'il faut : une pour améliorer quelqu'un, une pour rester inefficace.

2. Je transforme la consigne en cahier des charges

La question demande deux choses en même temps. Je les écris noir sur blanc, sous forme de liste, pour être sûr de n'en oublier aucune :

- **Clause A** — mon allocation $(x_1; x_2; x_3)$ doit dominer $(2; 3; 2)$: donc $x_1 \geq 2$, $x_2 \geq 3$, $x_3 \geq 2$, avec au moins une de ces trois inégalités qui est *stricte*.
- **Clause B** — mon allocation ne doit *pas* être efficace : donc elle doit laisser au moins une part non distribuée, c'est-à-dire $x_1 + x_2 + x_3 \leq 8$.

Pourquoi ai-je le droit d'écrire la clause B comme ça ? Parce que je viens de démontrer, dans l'encadré « Pourquoi... » plus haut, qu'avec des préférences monotones une allocation est efficace exactement quand elle distribue les 9 parts. Ne pas être efficace, c'est donc en distribuer au plus 8.

3. Je construis l'allocation

Maintenant, la stratégie est évidente. Il y a 2 parts sur la table ; je vais en distribuer **une seule**, et laisser l'autre. Pourquoi une seule ? Parce que :

- distribuer *zéro* part ne ferait gagner personne : la clause A serait violée ;
- distribuer les *deux* parts amènerait le total à 9 : l'allocation serait efficace, et la clause B serait violée.

Une seule part, donc. Je la donne au collègue 1 (le choix est arbitraire, j'aurais pu la donner au 2 ou au 3). Ma proposition est :

Allocation proposée

$$(x_1; x_2; x_3) = (3; 3; 2)$$

4. Je vérifie la clause A : elle domine bien $(2; 3; 2)$

Comment je m'y prends, et pourquoi. La domination de Pareto se vérifie *individu par individu* — c'est écrit dans la définition : « pour chaque individu i ». Je vais donc écrire une ligne par collègue, en comparant sa part dans ma nouvelle allocation à sa part dans l'ancienne. Trois collègues, trois lignes. Aucune ne doit manquer.

$$x_1 = 3 > 2$$

↳ collègue 1 : il avait 2 parts, il en a maintenant 3. Il gagne strictement. Voilà mon « au moins une personne y gagne ».

$$x_2 = 3 \geq 3$$

↳ collègue 2 : sa part n'a pas bougé. Il ne perd rien — c'est tout ce que la définition exige de lui.

$$x_3 = 2 \geq 2$$

↳ collègue 3 : sa part n'a pas bougé non plus. Il ne perd rien.

Je relis la définition et je coche : « personne n'y perd » ✓ (les trois inégalités vont dans le bon sens) ; « au moins une personne y gagne » ✓ (le collègue 1, avec une inégalité stricte). Les deux conditions sont réunies : (3; 3; 2) **domine** (2; 3; 2) **au sens de Pareto**.

5. Je vérifie la clause B : elle n'est pas efficace

Comment je m'y prends, et pourquoi. La façon la plus convaincante de prouver qu'une allocation n'est pas efficace, c'est d'*exhiber* une allocation faisable qui la domine. Une seule suffit : l'efficacité exige qu'*aucune* allocation ne domine, donc un seul contre-exemple la détruit. Je commence par compter :

$$3 + 3 + 2 = 8 < 9$$

↳ mon allocation ne distribue que 8 parts sur les 9 disponibles : il reste une part sur la table.

$$(4; 3; 2) \text{ domine } (3; 3; 2)$$

↳ je donne la dernière part au collègue 1 : il passe de 3 à 4 (il gagne strictement), les collègues 2 et 3 ne bougent pas (ils ne perdent rien). C'est bien une domination, et elle est faisable puisque $4 + 3 + 2 = 9 \leq 9$.

Il existe donc une allocation faisable qui domine la mienne. Par définition, (3; 3; 2) **n'est pas efficace au sens de Pareto**. J'aurais tout aussi bien pu proposer (3; 4; 2), (3; 3; 3) ou (3; 3; 2) plus la part au collègue 3 : n'importe laquelle fait l'affaire, il suffit d'en citer une.

Une case = une part. Le chiffre est le numéro du collègue qui la reçoit.

(2 ; 3 ; 2)
7 parts sur 9



point de départ : 2 parts restent sur la table

(3 ; 3 ; 2)
8 parts sur 9



notre réponse : la case en gras est la part ajoutée ; il en reste 1

(3 ; 3 ; 3)
9 parts sur 9



tout est distribué : cette allocation-là est efficace

Toute la question 1.1 sur un seul dessin. En haut, le point de départ laisse 2 parts sur la table. Au milieu, notre réponse : on en distribue une seule, donc quelqu'un gagne (domination ✓) mais il en reste encore une (pas efficace ✓). En bas, ce qu'il ne fallait pas répondre : tout distribuer rend l'allocation efficace, et la deuxième clause de l'énoncé n'est plus respectée.

Résultat — question 1.1

L'allocation (3 ; 3 ; 2) convient. Elle **domine** (2 ; 3 ; 2) car le collègue 1 gagne strictement ($3 > 2$) tandis que les collègues 2 et 3 gardent exactement ce qu'ils avaient. Elle **n'est pas efficace** car elle ne distribue que $3 + 3 + 2 = 8$ parts sur 9 : la neuvième part reste sur la table, si bien que (4 ; 3 ; 2) la domine.

Ce qu'il fallait écrire sur la copie

Je propose l'allocation (3 ; 3 ; 2).

Elle domine (2 ; 3 ; 2) au sens de Pareto. Une allocation x domine y si personne n'y perd et si au moins une personne y gagne. Ici : le collègue 1 passe de 2 à 3 parts ($3 > 2$, gain strict), le collègue 2 reste à 3 parts ($3 \geq 3$) et le collègue 3 reste à 2 parts ($2 \geq 2$). Comme les préférences sont monotones, plus de parts signifie plus d'utilité : personne n'est perdant, le collègue 1 est strictement gagnant.

Elle n'est pas efficace au sens de Pareto. Elle ne distribue que $3 + 3 + 2 = 8$ parts sur les 9 disponibles : une part reste non attribuée. Elle est donc elle-même dominée, par exemple par (4 ; 3 ; 2) — le collègue 1 gagne encore une part et personne ne perd rien. Comme une allocation est efficace seulement si aucune allocation faisable ne la domine, (3 ; 3 ; 2) n'est pas efficace : avec des préférences monotones, l'efficacité exigerait de distribuer les 9 parts.

D'autres réponses acceptées — et deux réponses refusées

Le corrigé accepte *toute* allocation qui (i) donne au moins autant que (2; 3; 2) à chacun, avec au moins une inégalité stricte, et (ii) distribue au total au plus 8 parts. Ta réponse n'a donc pas besoin d'être identique à la mienne pour valoir 10 points. Vérifie simplement les deux clauses.

Acceptées (total ≤ 8 , personne ne perd, au moins un gagne) :

- (3; 3; 2) — total 8 ✓
- (2; 4; 2) — total 8 ✓
- (2; 3; 3) — total 8 ✓

Refusées, et il faut comprendre pourquoi :

- (3; 3; 3) — elle domine bien (2; 3; 2), mais son total vaut 9 : tout est distribué, donc elle *est* efficace. La deuxième clause n'est pas respectée.
- (4; 2; 2) — son total vaut 8, donc elle n'est pas efficace ✓, mais le collègue 2 passe de 3 à 2 parts : il **perd**. Il n'y a donc pas domination. La première clause n'est pas respectée.

Les pièges de la question 1.1

Piège n° 1 — répondre (3; 3; 3). C'est le réflexe naturel : « distribuons tout, ce sera mieux ». Mais l'énoncé demande explicitement une allocation *non* efficace. En distribuant les 9 parts, tu produis une allocation efficace et tu perds les 3 points de la deuxième justification, parfois plus.

Piège n° 2 — donner l'allocation sans les preuves. Écrire seulement « (3; 3; 2) » rapporte 4 points sur 10. Les 6 points restants sont dans les deux justifications, chacune devant citer la définition *puis* l'appliquer aux nombres.

Piège n° 3 — retirer une part à quelqu'un. Toute allocation où l'un des trois collègues reçoit *moins* qu'avant casse immédiatement la domination, même si deux autres gagnent beaucoup. La domination exige que *personne* ne perde. Une seule exception ? Il n'y en a pas.

Piège n° 4 — confondre « dominée » et « pas efficace ». Dire « elle n'est pas efficace car elle est dominée » est correct *à condition* de dire par quoi. Le correcteur veut voir une allocation dominante explicite, par exemple (4; 3; 2).

Méthode — reconnaître ce type de question

Le signal : l'énoncé te demande de *construire un exemple* vérifiant deux propriétés dont l'une est niée (« qui domine ... sans être efficace », « qui est efficace sans être équitable », etc.).

Le réflexe en quatre temps :

1. Écris les deux clauses séparément, en inégalités, avant de chercher quoi que ce soit.
2. Traduis chaque clause en une contrainte sur les chiffres (ici : « personne ne perd » devient trois inégalités ; « pas efficace » devient « total ≤ 8 »).
3. Choisis l'exemple le plus *paresseux* possible qui satisfait tout : ici, ajouter une seule part à une seule personne. Un exemple minimal est plus facile à justifier qu'un exemple compliqué.
4. Justifie chaque clause séparément, en recopiant la définition puis en la vérifiant sur les nombres. Pour une propriété niée, exhibe toujours un contre-exemple concret.

1.2 — L'expérience des gourdes : l'effet de dotation**ÉNONCÉ — QUESTION 1.2 (10 POINTS)**

Lors d'une expérience en auditoire, on distribue gratuitement et *au hasard* une gourde frappée du logo de l'université à la moitié des étudiants. On demande ensuite à chaque détenteur le prix minimal auquel il accepterait de vendre sa gourde (sa disposition à accepter, DAA) et à chaque non-détenteur le prix maximal qu'il serait prêt à payer pour en obtenir une (sa disposition à payer, DAP). Résultat : DAA moyenne = 8 euros, DAP moyenne = 4 euros. Pourquoi ce résultat constitue-t-il une déviation par rapport à la théorie de la décision rationnelle ? Comment appelle-t-on ce biais ?

Étape zéro — traduisons la question en français simple

Cet énoncé est long, mais il ne contient que deux nombres : 8 et 4. Tout le reste est le *décor* de l'expérience — et ce décor est là pour verrouiller le raisonnement. Décodons mot à mot.

« Lors d'une expérience en auditoire »

On est dans une **expérience de laboratoire** : un chercheur crée une situation contrôlée, avec de vraies personnes, et observe ce qu'elles font. Ce n'est pas un sondage d'opinion, ce n'est pas une simulation. Ce sont de vrais choix de vrais étudiants.

« on distribue gratuitement »

Les étudiants qui reçoivent la gourde ne l'ont pas payée. Cela compte : ils n'ont donc pas pu « choisir » la gourde parce qu'ils l'aimaient. Elle leur est simplement tombée dessus.

« et au hasard »

C'est le mot le plus important de l'énoncé, et il est mis en italique exprès. On appelle cela la **randomisation** ou *assignation aléatoire*. Le tirage au sort décide qui reçoit une gourde. On verra dans deux pages que ce mot vaut à lui seul 3 points au barème.

« à la moitié des étudiants »

L'auditoire est coupé en deux groupes de taille comparable : les **détenteurs** (ceux qui ont une gourde) et les **non-détenteurs** (ceux qui n'en ont pas).

« le prix minimal auquel il accepterait de vendre sa gourde (sa disposition à accepter, DAA) »

On demande aux détenteurs : « à partir de quel prix acceptes-tu de te séparer de ta gourde ? ». C'est un prix de **vente**, et c'est un **minimum** : en dessous, la personne refuse ; au-dessus, elle accepte.

« le prix maximal qu'il serait prêt à payer pour en obtenir une (sa disposition à payer, DAP) »

On demande aux non-détenteurs : « jusqu'à combien es-tu prêt à déboursier pour en avoir une ? ». C'est un prix d'**achat**, et c'est un **maximum** : au-dessus, la personne renonce ; en dessous, elle achète.

« DAA moyenne = 8 euros, DAP moyenne = 4 euros »

Le mot **moyenne** compte. On ne compare pas deux individus, on compare deux groupes entiers. Les détenteurs demandent en moyenne 8 € pour vendre ; les non-détenteurs offrent en moyenne 4 € pour acheter. Le rapport est du simple au double.

« Pourquoi ce résultat constitue-t-il une déviation par rapport à la théorie de la décision rationnelle ? »

Le mot **déviation** veut dire « écart par rapport à une prédiction ». La question t'oblige donc à faire deux choses dans cet ordre : (1) dire ce que la théorie rationnelle *prédit*, (2) montrer que l'observation ne colle pas. Si tu ne commences pas par la prédiction, tu n'as rien démontré.

« Comment appelle-t-on ce biais ? »

On te demande un **nom**, précis, celui du cours. Trois points sont attachés à ce seul mot.

Le plan de réponse est écrit dans la question

Regarde bien : la question est en deux morceaux (« pourquoi une déviation ? » puis « comment appelle-t-on ce biais ? »). Ton plan de copie est donc imposé, en trois temps :

1. ce que prédit la théorie rationnelle, et *pourquoi* elle le prédit ;
2. pourquoi la randomisation rend cette prédiction testable sur des *moyennes* de groupes ;
3. le constat du chiffre observé, puis le nom du biais.

Le cours dont tu as besoin

1) Ce qu'est une expérience de laboratoire, et pourquoi on tire au sort

Définition — expérience de laboratoire

Une **expérience de laboratoire** consiste à placer de vraies personnes dans une situation de choix construite par le chercheur, où toutes les conditions sont contrôlées, afin d'observer leur comportement réel plutôt que ce qu'elles déclarent.

L'intérêt est énorme : dans la vraie vie, quand deux personnes se comportent différemment, on ne sait jamais si c'est parce qu'elles sont différentes ou parce que leur situation est différente. En laboratoire, on peut faire varier *une seule chose* et tout garder identique par ailleurs. C'est là qu'intervient le tirage au sort.

Pourquoi le mot « au hasard » est décisif

Imagine un instant que les gourdes aient été distribuées **autrement** qu'au hasard : par exemple aux étudiants du premier rang, ou aux premiers arrivés, ou à ceux qui lèvent la main. On observerait alors $DAA = 8 \text{ €}$ et $DAP = 4 \text{ €}$, et un sceptique aurait beau jeu de dire :

« Ce n'est pas un biais du tout. Ceux qui ont la gourde sont simplement des gens qui aiment les gourdes — ils se sont manifestés, ou ils sont plus motivés. Normal qu'ils la valorisent davantage. »

Cette explication concurrente est parfaitement raisonnable, et elle détruirait toute la démonstration. Le tirage au sort la **tue** : puisque c'est le hasard qui a décidé, les deux groupes sont, *en moyenne*, composés du même type de personnes, avec les mêmes goûts pour les gourdes, le même âge, le même budget, tout. Sur un grand nombre d'étudiants, la seule différence *systématique* entre le groupe A et le groupe B est celle qu'on a créée exprès : **posséder la gourde ou non**.

Donc si les deux groupes annoncent des valeurs différentes, cette différence ne peut venir que de la possession. C'est exactement ce que l'on veut démontrer — et c'est pour cela que ce petit mot vaut 3 points.

Exemple concret — le même principe qu'un essai clinique

Pour tester un médicament, on ne donne pas le traitement aux volontaires et le placebo aux autres : on **tire au sort**. Sinon, si les personnes traitées guérissent mieux, on ne saurait jamais si c'est le médicament qui agit ou si les volontaires étaient déjà en meilleure santé au départ. Le tirage au sort garantit que les deux groupes sont comparables avant l'expérience. L'expérience des gourdes utilise exactement la même astuce.

2) Deux notions à ne jamais confondre : la DAP et la DAA

Définition — disposition à payer (DAP) et disposition à accepter (DAA)

La **disposition à payer** (DAP) est le montant **maximal** que tu accepterais de déboursier pour *acquérir* un bien que tu n'as pas.

La **disposition à accepter** (DAA) est le montant **minimal** que tu exigerais pour *te séparer* d'un bien que tu possèdes déjà.

Les deux se lisent « d-a-p » et « d-a-a ». Moyen mnémotechnique : **P** comme *payer* (j'achète, je n'ai pas le bien) ; **A** comme *accepter* (j'accepte de l'argent, donc je vends, donc je l'ai).

Ces deux nombres répondent en réalité à la *même* question : « combien vaut cette gourde pour moi ? ». La seule différence est le point de vue : dans un cas je suis acheteur, dans l'autre je suis vendeur.

Exemple concret — ton vélo

Tu as un vieux vélo dans ta cave. Quelqu'un te propose 150 € : tu refuses. 250 € : tu hésites. 300 € : tu vends. Ta DAA est donc d'environ 280 €.

Maintenant, imagine que tu n'aies pas ce vélo, mais qu'on t'en propose exactement le même sur une brocante. Jusqu'à combien monterais-tu ? Si tu réponds « 150 €, pas plus », alors ta DAP vaut 150 €. Tu viens de manifester un effet de dotation sur ton propre vélo : le même objet vaut 280 € quand il est à toi, et 150 € quand il ne l'est pas.

3) Ce que la théorie du choix rationnel affirme, exactement

Il faut être très précis ici, parce que la question porte littéralement là-dessus. La théorie du choix rationnel n'affirme *pas* que les gens sont intelligents, ni égoïstes, ni bons en calcul. Elle affirme que leurs choix sont **cohérents**.

Définition — la théorie du choix rationnel

Un individu **rationnel** a des préférences cohérentes (transitives, monotones, complètes, continues) et choisit toujours, parmi les options qui lui sont accessibles, celle qu'il préfère. Une conséquence directe et centrale :

une décision rationnelle n'est jamais influencée par une variable non-pertinente.

Définition — variable non-pertinente

Une **variable non-pertinente** est une information qui ne change *rien* aux conséquences réelles de ton choix. Un individu rationnel doit donc l'ignorer complètement.

Exemple du cours : que la calculatrice coûte 15 € ou 200 €, la vraie question reste « est-ce que je marche 20 minutes pour économiser 5 € ? ». Le prix total est ici non-pertinent — et pourtant 82 % des gens marchent dans le premier cas contre 25 % dans le second.

Applique maintenant ce principe à la gourde. La question « combien vaut cette gourde pour moi ? » a une réponse qui dépend de l'usage que j'en ferai : est-ce que je vais boire dedans, est-ce que le logo me plaît, est-ce que j'en ai déjà trois. En revanche, le fait qu'elle soit *actuellement* dans mon sac ou dans celui du voisin ne change rien à cet usage futur. C'est donc une variable non-pertinente. La théorie prédit :

$$DAP = DAA$$

↳ la valeur d'un bien est la même que je l'aie ou non ; le prix minimal pour le vendre doit donc être égal au prix maximal pour l'acheter.

Pourquoi cette égalité doit tenir, vue autrement

Suppose un instant qu'un individu ait $DAA = 8 \text{ €}$ et $DAP = 4 \text{ €}$ pour le même objet. Regarde ce que ça implique : à 6 € , il refuse de vendre la gourde qu'il a ($6 < 8$) et il refuse aussi de l'acheter s'il ne l'a pas ($6 > 4$). Autrement dit, dans les deux cas il garde sa situation initiale — quelle qu'elle soit. Sa réponse dépend donc du point de départ, pas de ses goûts. Ce sont deux évaluations différentes du même objet, ce qui est exactement une incohérence.

Un être rationnel a **un seul** prix de réserve pour un bien donné. En dessous, il préfère l'argent ; au-dessus, il préfère le bien. Ce prix ne bouge pas selon qu'il est acheteur ou vendeur.

4) Ce qu'est un biais

Définition — biais (comportemental)

Un **biais** est un écart **systématique** et **prévisible** entre ce que fait réellement un individu et ce que prédit la théorie du choix rationnel.

Les deux adjectifs sont essentiels. « Systématique » veut dire : ce n'est pas une erreur de distraction, on l'observe encore et encore. « Prévisible » veut dire : l'écart va *toujours dans le même sens*. On sait à l'avance que la DAA sera supérieure à la DAP, jamais l'inverse.

Note bien la structure logique de cette définition : un biais est défini *par rapport* à la théorie rationnelle. Sans la théorie, le mot « biais » n'a aucun sens — un écart, oui, mais un écart par rapport à quoi ? Garde cette remarque en tête : c'est déjà l'un des arguments de la question 1.4.

5) L'effet de dotation, et le mécanisme qui l'explique

Définition — effet de dotation (*endowment effect*)

L'**effet de dotation** est le biais qui fait qu'on exige plus d'argent pour **vendre** un objet qu'on n'accepterait d'en payer pour l'**acheter**. Le simple fait de posséder un bien gonfle sa valeur perçue. On l'observe sous la forme

$$DAA > DAP$$

alors que la théorie rationnelle exige l'égalité. Le mot « dotation » vient de « être doté de », c'est-à-dire « posséder ».

D'où vient cet effet ? L'aversion aux pertes

L'explication du cours s'appelle l'**aversion aux pertes** (*loss aversion*) : psychologiquement, **perdre quelque chose fait plus mal que gagner la même chose ne fait plaisir**. Les mesures expérimentales donnent un rapport d'environ deux pour un : perdre 50 € pèse à peu près autant que gagner 100 €.

Comment cela produit-il l'effet de dotation ? En trois temps :

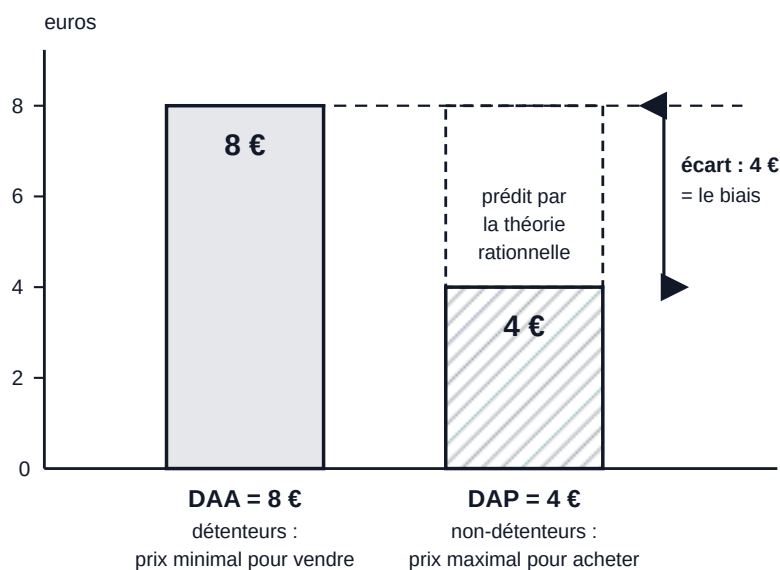
1. Dès qu'on me donne la gourde, elle entre dans mon **point de référence** : mentalement, elle fait désormais partie de « ma situation normale ».
2. Me la reprendre est alors codé par mon cerveau comme une **perte**, et les pertes pèsent lourd.
3. Pour accepter cette perte, il me faut donc une compensation élevée : ma DAA gonfle. À l'inverse, ne pas acheter une gourde que je n'ai pas n'est pas une perte, juste un gain auquel je renonce : ma DAP reste modeste.

Exemples concrets — l'effet de dotation partout autour de toi

L'immobilier. Les propriétaires ont tendance à mettre leur maison en vente au-dessus de sa valeur de marché, simplement parce que c'est *la leur* — quitte à attendre des mois de plus.

L'antidote (expérience du cours). On demande à des étudiants combien ils paieraient pour faire passer leur risque de mourir de 1/1000 à 0 : réponse moyenne 127 000 €. Puis combien ils exigeraient pour *accepter* un risque supplémentaire de 1/1000 : réponse moyenne 438 000 €. C'est le même millième de risque vital dans les deux cas, mais plus de trois fois plus cher quand il s'agit de le vendre.

Les essais gratuits de 30 jours. Les entreprises connaissent parfaitement l'effet de dotation. Une fois que l'objet est chez toi, le rendre est vécu comme une perte — et tu le gardes.



La prédiction et l'observation sur le même dessin. La théorie rationnelle exige que les deux barres aient exactement la même hauteur (trait pointillé horizontal, et rectangle en pointillé au-dessus de la barre DAP). L'observation donne une barre deux fois plus courte. L'écart de 4 € entre les deux, c'est précisément l'effet de dotation, mesuré en euros.

La résolution pas à pas

1. Je repère qui répond à quoi

Première chose : je m'assure de ne pas inverser les deux groupes, parce que c'est l'erreur la plus fréquente et elle rend toute la réponse incompréhensible.

Groupe	Question posée	Grandeur mesurée	Résultat
Détenteurs (ils ont la gourde)	« À partir de combien la vends-tu ? »	DAA — disposition à accepter	8 €
Non-détenteurs (ils n'en ont pas)	« Jusqu'à combien la paies-tu ? »	DAP — disposition à payer	4 €

Pourquoi je commence par là ? Parce que les deux sigles se ressemblent et que les intervertir inverse toute la conclusion. Retiens l'ancrage : celui qui *a* le bien est celui qui *vend*, donc c'est lui la DAA.

2. J'énonce la prédiction rationnelle — et je la justifie

Pourquoi commencer par la prédiction ? Parce que la question demande une « déviation », et qu'une déviation se mesure toujours *par rapport* à quelque chose. Si je n'ai pas posé la référence, je n'ai rien montré du tout.

Pour un individu rationnel, la valeur d'un bien dépend uniquement de l'usage et du plaisir qu'il en tirera. Le fait de le posséder *déjà* ne change en rien cet usage futur : c'est une variable non-pertinente. Donc :

$$\text{DAA} = \text{DAP}$$

↳ un seul prix de réserve par bien et par personne : le prix minimal pour vendre doit coïncider avec le prix maximal pour acheter.

Le barème officiel donne **4 points** pour cette seule ligne, correctement justifiée. C'est le morceau le plus rentable de la question.

3. J'utilise la randomisation pour éliminer l'explication concurrente

Pourquoi cette étape est indispensable. On compare ici des *moyennes de groupes*, pas la DAA et la DAP d'une même personne. Un correcteur exigeant pourrait objecter : « et si les détenteurs aimaient simplement plus les gourdes que les non-détenteurs ? Alors $\text{DAA} > \text{DAP}$ serait normal, sans aucun biais. »

La réponse tient en un mot de l'énoncé : les gourdes ont été distribuées **au hasard**. Le tirage au sort garantit que les deux groupes ont, en moyenne, les mêmes goûts, le même budget, le même tout. La seule différence systématique entre eux est celle qu'on a fabriquée exprès : la possession.

Donc toute différence observée entre les deux moyennes *doit* venir de la possession — et de rien d'autre. Le barème récompense cet argument à hauteur de **3 points**.

4. Je constate l'écart et je le quantifie

$$DAA = 8 \text{ euros} > 4 \text{ euros} = DAP$$

↳ j'écris l'observation sous la même forme que la prédiction, pour que la contradiction saute aux yeux.

$$\frac{8}{4} = 2$$

↳ je divise pour mesurer l'ampleur : la DAA vaut le double de la DAP. Ce n'est pas un petit écart de mesure, c'est un rapport du simple au double.

La prédiction disait « égalité » ; on observe « du simple au double ». La prédiction de la théorie rationnelle est donc violée : c'est bien une **dévi**ation. Et comme cette déviation est systématique (on l'obtient dans toutes les répétitions de l'expérience) et prévisible (toujours dans le même sens, jamais $DAP > DAA$), c'est un **biais**, pas une erreur de mesure.

5. Je nomme le biais et j'explique son mécanisme

Le nom demandé est l'**effet de dotation** (en anglais *endowment effect*). Trois points sont attachés à ce seul mot : ne le noie pas au milieu d'une phrase, écris-le en toutes lettres et souligne-le.

Si tu as le temps, ajoute une phrase sur le mécanisme, qui montre que tu comprends au lieu de réciter : l'effet de dotation s'explique par l'**aversion aux pertes**. Une fois la gourde en poche, elle entre dans le point de référence ; s'en séparer est vécu comme une perte, et les pertes pèsent psychologiquement plus lourd que les gains équivalents. Il faut donc une compensation plus élevée pour vendre que ce qu'on aurait accepté de payer pour acheter.

Résultat — question 1.2

La théorie rationnelle prédit **DAA = DAP**, car la possession est une variable non-pertinente pour la valeur d'un bien. La distribution *au hasard* garantit que les deux groupes ont en moyenne les mêmes préférences, donc que leurs évaluations moyennes devraient coïncider. Observer 8 € contre 4 € — un rapport du simple au double — contredit cette prédiction : c'est l'**effet de dotation**, lui-même expliqué par l'aversion aux pertes.

Ce qu'il fallait écrire sur la copie

Pour un individu rationnel, la valeur d'un bien ne dépend que de l'usage et du plaisir qu'il en retire, pas du fait de le posséder déjà ou non : la possession est une variable non-pertinente. La théorie de la décision rationnelle prédit donc **DAA = DAP** — le prix minimal exigé pour vendre la gourde doit être égal au prix maximal qu'on accepterait de payer pour l'acheter.

De plus, les gourdes ont été attribuées *au hasard*. Les deux groupes (détenteurs et non-détenteurs) ont donc en moyenne les mêmes préférences, et leurs évaluations moyennes devraient coïncider. On ne peut pas expliquer l'écart par une différence de goûts entre les deux groupes.

Or on observe $DAA = 8 \text{ €}$ contre $DAP = 4 \text{ €}$, soit un rapport du simple au double. Le simple fait de *posséder* la gourde augmente donc l'évaluation qu'on en fait, ce qui contredit la prédiction rationnelle : c'est une déviation systématique.

Ce biais s'appelle l'**effet de dotation**. Il s'explique par l'aversion aux pertes : une fois la gourde possédée, s'en séparer est ressenti comme une perte, et les pertes pèsent plus lourd que les gains équivalents.

Les pièges de la question 1.2

Piège n° 1 — sauter la prédiction rationnelle. Beaucoup d'étudiants écrivent directement « c'est l'effet de dotation » et récoltent 3 points sur 10. La question demande *pourquoi c'est une déviation* : sans énoncer $DAA = DAP$, il n'y a pas de déviation à montrer.

Piège n° 2 — oublier le mot « au hasard ». C'est le détail que l'énoncé a pris la peine de mettre en italique. Sans lui, l'explication « les détenteurs aiment plus les gourdes » reste possible et la démonstration ne tient pas. 3 points perdus.

Piège n° 3 — inverser DAA et DAP. Écrire « la DAP des détenteurs » n'a aucun sens : les détenteurs ne paient rien, ils vendent. Répète-toi : *je possède donc je vends donc DAA ; je ne possède pas donc j'achète donc DAP*.

Piège n° 4 — dire que $DAA > DAP$ est ce que prédit la théorie. Non ! $DAA > DAP$ est ce qu'on observe. La théorie rationnelle, elle, exige l'égalité. Confondre prédiction théorique et observation empirique est l'erreur conceptuelle la plus grave de tout le chapitre.

Piège n° 5 — chercher un autre nom. Ce n'est ni le framing (là, c'est la formulation qui change), ni les coûts irrécupérables (là, c'est de l'argent déjà dépensé), ni l'utilité de transaction (là, c'est le plaisir de la bonne affaire). Le déclencheur ici est la *possession* : c'est l'effet de dotation, et rien d'autre.

Méthode — reconnaître ce type de question

Le signal : on te décrit une expérience, on te donne deux chiffres qui devraient être égaux (ou deux pourcentages qui devraient être identiques), et on te demande pourquoi c'est une « déviation », une « anomalie » ou une « violation ».

Le réflexe en quatre temps, toujours le même :

1. **Quelle est la variable qui change entre les deux groupes ?** Ici : posséder la gourde ou non.
2. **Cette variable est-elle pertinente ?** Ici : non, elle ne change pas l'usage futur de la gourde. Donc la théorie rationnelle prédit le même résultat des deux côtés.
3. **Écris la prédiction sous forme d'égalité** ($DAA = DAP$, ou « le même pourcentage dans les deux versions »), puis constate l'écart avec les chiffres donnés.
4. **Nomme le biais** en te demandant ce qui déclenche l'écart : possession → effet de dotation ; formulation gains/pertes → framing ; argent déjà dépensé → coûts irrécupérables ; prix de référence → utilité de transaction.

1.3 — Le tableau des projets : lesquels sont dominés, lesquels sont efficaces

ÉNONCÉ — QUESTION 1.3 (10 POINTS)

Une commune doit choisir l'emplacement d'un nouveau parc parmi quatre projets (A, B, C et D). Les utilités des trois habitants concernés sont données dans le tableau ci-dessous. a) Y a-t-il un ou plusieurs projets dominés au sens de Pareto ? Le cas échéant, précisez par quel projet et vérifiez-le. b) Quels projets sont efficaces au sens de Pareto ? Détaillez votre raisonnement.

	Projet A	Projet B	Projet C	Projet D
Habitant 1	6	4	6	5
Habitant 2	3	5	3	4
Habitant 3	5	5	7	5

Étape zéro — traduisons la question en français simple**« Une commune doit choisir l'emplacement d'un nouveau parc parmi quatre projets »**

Le décor n'a aucune importance mathématique : parc, école ou rond-point, cela ne change rien. Ce qui compte, c'est qu'il y a **quatre options**, exclusives (on n'en choisit qu'une), qu'on va nommer A, B, C, D. Elles jouent exactement le rôle des « allocations » de la question 1.1.

« Les utilités des trois habitants concernés »

Il y a **trois personnes**, et pour chaque projet on te donne directement leur niveau de satisfaction sous forme de nombre. Tu n'as donc rien à calculer : le travail de traduction « situation → nombre » a déjà été fait pour toi.

« a) Y a-t-il un ou plusieurs projets dominés au sens de Pareto ? »

« Dominé » est la forme passive de « domine ». Un projet X est *dominé* s'il existe un autre projet Y qui le domine. La question te demande de faire l'inventaire complet.

« Le cas échéant, précisez par quel projet et vérifiez-le »

« Le cas échéant » veut dire « s'il y en a ». Deux exigences derrière : nommer le **dominateur** (dire « A est dominé » ne suffit pas, il faut dire par qui) et **vérifier**, c'est-à-dire écrire les trois inégalités habitant par habitant.

« b) Quels projets sont efficaces au sens de Pareto ? Détaillez votre raisonnement »

On demande la *liste* des projets efficaces. « Détaillez » signifie qu'il faut justifier pour **chacun** — y compris pour ceux qui sont efficaces, en disant pourquoi aucun autre projet ne les domine.

Comment lire ce tableau — et une notation à décoder

Le tableau se lit comme une grille de bataille navale. Les **colonnes** sont les projets ; les **lignes** sont les habitants. Chaque case donne l'utilité d'un habitant sous un projet.

On note $u_i(X)$ — lu « u indice i de X » — l'utilité de l'habitant i si le projet X est retenu. Par exemple, en croisant la ligne « Habitant 3 » et la colonne « Projet C », on lit 7, ce qui s'écrit $u_3(C) = 7$ et se lit « l'utilité de l'habitant 3 sous le projet C vaut 7 ».

Il est très utile de relire chaque colonne comme un **profil**, c'est-à-dire la liste des trois utilités du projet :

$$A = (6; 3; 5), \quad B = (4; 5; 5)$$

$$C = (6; 3; 7), \quad D = (5; 4; 5)$$

L'ordre est toujours (habitant 1 ; habitant 2 ; habitant 3). Sous cette forme, la question 1.3 devient rigoureusement la même chose que la question 1.1 : comparer des listes de trois nombres.

Le cours dont tu as besoin

1) Les deux mêmes définitions, transposées aux projets

Bonne nouvelle : il n'y a *aucune* notion nouvelle par rapport à la question 1.1. Les définitions sont identiques, seuls les mots du décor changent. Voici la traduction.

En 1.1 (le gâteau)	En 1.3 (les projets)
une allocation $(x_1; x_2; x_3)$	un projet, décrit par son profil d'utilités $(u_1; u_2; u_3)$
l'utilité de chacun = son nombre de parts	l'utilité de chacun est donnée directement dans le tableau
les allocations faisables = celles qui respectent les 9 parts	les options faisables = les quatre projets A, B, C, D, un point c'est tout

Définition — domination et efficacité, version « projets »

Le projet X **domine** le projet Y au sens de Pareto si :

- $u_i(X) \geq u_i(Y)$ pour *tous* les habitants i — personne ne perd en passant de Y à X ;
- $u_j(X) > u_j(Y)$ pour *au moins un* habitant j — quelqu'un y gagne strictement.

Un projet est **efficace** au sens de Pareto s'il n'est dominé par *aucun* des autres projets disponibles.

Pourquoi on compare habitant par habitant, et jamais autrement

Il est très tentant d'additionner les colonnes et de comparer les totaux. Résistons, et voyons pourquoi c'est faux. Les totaux valent ici : $A \rightarrow 14$, $B \rightarrow 14$, $C \rightarrow 16$, $D \rightarrow 14$.

Si on suivait la somme, on conclurait « C est le meilleur, les trois autres sont à égalité ». Mais c'est un *tout autre critère* — celui de la somme des utilités — qui suppose qu'on a le droit de compenser la perte d'une personne par le gain d'une autre. Le critère de Pareto refuse précisément cela : il ne veut jamais dire « le bonheur de l'habitant 1 vaut celui de l'habitant 2 ».

La domination de Pareto se vérifie donc **individu par individu**, ligne par ligne. C'est le sens du « pour tous les habitants i » dans la définition : c'est une condition qui doit tenir séparément pour chacun, pas en moyenne, pas en total.

2) Combien de comparaisons faut-il faire ?

Avant de foncer, comptons le travail. La domination est une relation entre *deux* projets. Avec 4 projets, le nombre de paires différentes vaut :

$$\frac{4 \times 3}{2} = 6 \text{ paires}$$

↳ *chacun des 4 projets peut être comparé aux 3 autres, ce qui ferait 12 comparaisons ; mais comparer A à B et B à A, c'est examiner la même paire, d'où la division par 2.*

Les six paires sont : A–B, A–C, A–D, B–C, B–D, C–D. Pour chacune, je vais examiner les trois lignes du tableau et regarder *dans quel sens* penche chaque habitant. Trois issues sont possibles :

- tous les habitants penchent du même côté (ou sont indifférents), avec au moins un strict : il y a **domination** ;
- un habitant penche d'un côté et un autre habitant de l'autre côté : les deux projets sont **incomparables** au sens de Pareto (aucun ne domine l'autre) ;
- tous les habitants sont exactement indifférents : les deux projets sont **équivalents** (ce cas n'apparaît pas ici).

Le raccourci qui fait gagner du temps

Dès que tu trouves **un** habitant qui préfère X et **un** habitant qui préfère Y, tu peux t'arrêter net : la paire est incomparable, inutile de regarder les autres lignes. Une seule ligne « qui tire dans le mauvais sens » suffit à casser une domination.

Pratiquement : commence par la ligne où les deux projets diffèrent le plus, c'est souvent là que la contradiction apparaît.

La résolution pas à pas — partie a)

1. Je réécris les quatre profils

Pourquoi ? Parce que lire un tableau en colonnes est source d'erreurs : on saute une ligne, on décale un chiffre. En réécrivant chaque projet comme une liste horizontale, je transforme le problème en une comparaison de listes, exactement comme en 1.1.

$$A = (6; 3; 5) \quad B = (4; 5; 5)$$

↳ je lis la colonne « Projet A » de haut en bas : 6 pour l'habitant 1, 3 pour l'habitant 2, 5 pour l'habitant 3. Puis idem pour B.

$$C = (6; 3; 7) \quad D = (5; 4; 5)$$

↳ idem pour les colonnes C et D. L'ordre des trois nombres est toujours (habitant 1 ; habitant 2 ; habitant 3).

2. Je balaie les six paires, méthodiquement

Pour chaque paire, j'indique entre parenthèses qui est avantagé par l'habitant considéré. Le verdict tombe dès qu'on trouve deux habitants qui tirent dans des directions opposées.

Paire	Habitant 1	Habitant 2	Habitant 3	Verdict
A – B	6 > 4 (A)	3 < 5 (B)	5 = 5	incomparables
A – C	6 = 6	3 = 3	5 < 7 (C)	C domine A
A – D	6 > 5 (A)	3 < 4 (D)	5 = 5	incomparables
B – C	4 < 6 (C)	5 > 3 (B)	5 < 7 (C)	incomparables
B – D	4 < 5 (D)	5 > 4 (B)	5 = 5	incomparables
C – D	6 > 5 (C)	3 < 4 (D)	7 > 5 (C)	incomparables

Regarde la logique ligne par ligne. Dans la paire A–B, l'habitant 1 préfère A et l'habitant 2 préfère B : deux habitants tirent dans des sens opposés, donc aucun des deux projets ne peut dominer l'autre. Même chose pour A–D, B–C, B–D et C–D. Une seule ligne du tableau échappe à cette règle : la paire A–C.

Attention au cas C–D, qui piège les lecteurs rapides : C est meilleur pour deux habitants sur trois (l'habitant 1 et l'habitant 3). Ce n'est pas suffisant ! L'habitant 2 y perd ($3 < 4$), donc C ne domine pas D. La domination exige l'unanimité, pas une majorité.

3. Je vérifie soigneusement la seule domination trouvée

Le barème demande explicitement une vérification. J'écris donc les trois inégalités, une par habitant, en les orientant toutes dans le même sens (C à gauche, A à droite) pour que la lecture soit immédiate.

$$u_1(C) = 6 \geq 6 = u_1(A)$$

↳ habitant 1 : les deux projets lui donnent exactement 6. Il ne perd rien en passant de A à C. Condition « personne ne perd » respectée pour lui.

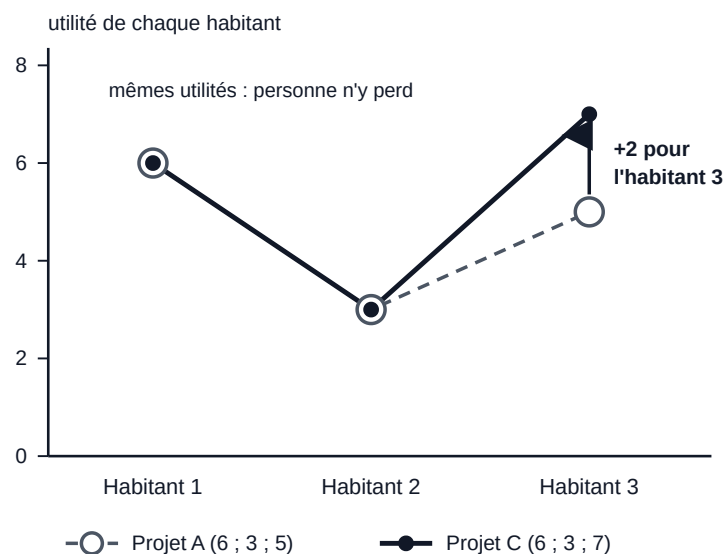
$$u_2(C) = 3 \geq 3 = u_2(A)$$

↳ habitant 2 : même utilité dans les deux projets. Il ne perd rien non plus.

$$u_3(C) = 7 > 5 = u_3(A)$$

↳ habitant 3 : il passe de 5 à 7, il gagne strictement. Voilà le « au moins un y gagne » exigé par la définition.

Les deux conditions de la définition sont réunies : personne ne perd au passage de A à C, et l'habitant 3 y gagne strictement. Donc **C domine A au sens de Pareto**, et A est le seul projet dominé.



« C domine A », vu comme un dessin. Le profil de C (trait plein) ne passe jamais en dessous de celui de A (trait pointillé) : c'est la condition « personne n'y perd ». Et il passe strictement au-dessus pour l'habitant 3 : c'est la condition « au moins un y gagne ». Une domination se reconnaît donc à l'œil : une courbe entièrement au-dessus ou au niveau de l'autre, qui la dépasse au moins une fois.

La résolution pas à pas — partie b)

4. Je passe de la liste des dominations à la liste des projets efficaces

Pourquoi c'est presque déjà fini. Un projet est efficace s'il n'est dominé par aucun autre. Or je viens d'établir la liste *complète* des dominations en balayant les six paires : il n'y en a qu'une seule, C domine A. Tout projet autre que A n'est donc dominé par personne.

Mais le barème demande de « détailler le raisonnement ». Je reprends donc chaque projet et je dis explicitement pourquoi il est, ou n'est pas, dominé.

Projet	Est-il dominé ? Par qui, ou pourquoi pas	Efficace ?
A (6 ; 3 ; 5)	Oui : C fait aussi bien pour les habitants 1 et 2, et strictement mieux pour l'habitant 3.	non
B (4 ; 5 ; 5)	Non : A, C et D donnent tous 3 ou 4 à l'habitant 2, contre 5 sous B. Aucun ne peut donc dominer B.	oui
C (6 ; 3 ; 7)	Non : A et D donnent 5 à l'habitant 3, contre 7 sous C ; B ne donne que 4 à l'habitant 1, contre 6 sous C.	oui
D (5 ; 4 ; 5)	Non : A et C feraient perdre l'habitant 2 ($3 < 4$) et B ferait perdre l'habitant 1 ($4 < 5$). Détail à l'étape 5.	oui

5. Le cas de D, en détail, parce que c'est le piège de la question

Le projet D est celui qui trouble le plus les étudiants : il n'est le *meilleur* pour personne. L'habitant 1 préfère A ou C ($6 > 5$), l'habitant 2 préfère B ($5 > 4$), l'habitant 3 préfère C ($7 > 5$). Pourtant, D est efficace. Vérifions-le en testant les trois dominateurs possibles.

$$\text{A domine-t-il D ? } u_2(A) = 3 < 4 = u_2(D)$$

↳ l'habitant 2 perdrait en passant de D à A. Une seule perte suffit : **non**, A ne domine pas D. Inutile de regarder les autres lignes.

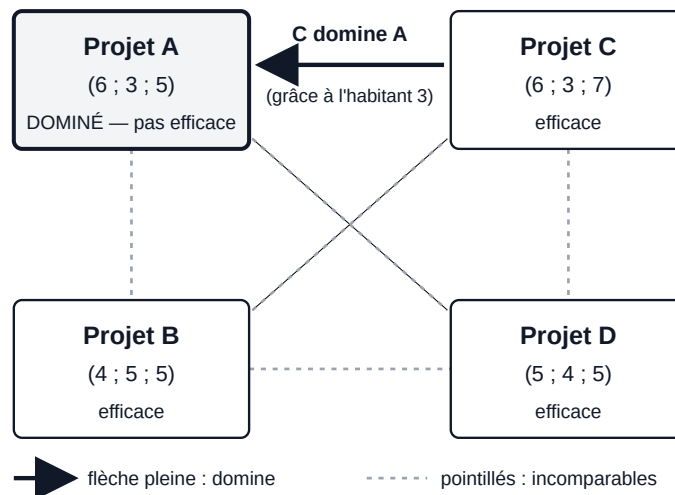
$$\text{B domine-t-il D ? } u_1(B) = 4 < 5 = u_1(D)$$

↳ l'habitant 1 perdrait en passant de D à B. **Non**, B ne domine pas D.

$$\text{C domine-t-il D ? } u_2(C) = 3 < 4 = u_2(D)$$

↳ l'habitant 2 perdrait en passant de D à C. **Non**, C ne domine pas D — et ce, même si C est meilleur pour les deux autres habitants.

Aucun des trois autres projets ne domine D : D est donc **efficace**. La leçon est importante et vaut pour tous les exercices de ce type : pour être efficace, un projet n'a pas besoin d'être le préféré de qui que ce soit. Il lui suffit qu'aucune autre option ne fasse *au moins aussi bien pour tout le monde à la fois*.



La carte complète des six comparaisons. Sur les six paires possibles, cinq relient des projets incomparables (traits pointillés) : chaque fois, un habitant préfère l'un et un autre habitant préfère l'autre. Une seule flèche pleine existe, de C vers A. Un projet est efficace exactement quand aucune flèche ne pointe vers lui : ici B, C et D.

Résultat — question 1.3

- a) Un seul projet est dominé : **A est dominé par C**, puisque $6 \geq 6$, $3 \geq 3$ et $7 > 5$. Toutes les autres paires font au moins un gagnant et un perdant : elles sont incomparables au sens de Pareto.
- b) Les projets efficaces sont **B, C et D**. Seul A ne l'est pas.

Ce qu'il fallait écrire sur la copie

- a) On compare les projets deux à deux, habitant par habitant. Le projet A est dominé par le projet C :

$$u_1(C) = 6 \geq 6 = u_1(A)$$

$$u_2(C) = 3 \geq 3 = u_2(A)$$

$$u_3(C) = 7 > 5 = u_3(A)$$

Personne ne perd au passage de A à C et l'habitant 3 y gagne strictement : C domine A au sens de Pareto. Aucune autre domination n'existe : toutes les autres paires de projets font au moins un gagnant et un perdant. Par exemple B contre D : l'habitant 1 préfère D ($5 > 4$) mais l'habitant 2 préfère B ($5 > 4$) — ils sont incomparables au sens de Pareto.

- b) Un projet est efficace s'il n'est dominé par aucun autre. Les projets efficaces sont donc **B, C et D** ; seul A n'est pas efficace. En particulier D est efficace bien qu'il ne soit le meilleur pour aucun habitant : A et C ne le dominent pas car l'habitant 2 y perdrait ($3 < 4$), et B ne le domine pas car l'habitant 1 y perdrait ($4 < 5$).

Les pièges de la question 1.3

Piège n° 1 — croire qu'une majorité suffit. Dans la paire C–D, deux habitants sur trois préfèrent C. Ça ne fait *pas* une domination : l'habitant 2 y perd. La domination de Pareto exige l'unanimité, jamais une majorité. C'est justement ce qui la rend si rare — et si peu contestable quand elle existe.

Piège n° 2 — additionner les colonnes. Les totaux (14, 14, 16, 14) suggèrent « C est le meilleur ». C'est un autre critère, celui de la somme des utilités, qui autorise à compenser la perte de l'un par le gain de l'autre. Pareto refuse cela. Note d'ailleurs que A, B et D ont le même total 14 et que pourtant l'un est dominé et les deux autres non : la somme ne détecte tout simplement pas la domination.

Piège n° 3 — croire que D ne peut pas être efficace. « D n'est le préféré de personne, donc il ne sert à rien » : faux. Efficace ne veut pas dire « préféré ». Il suffit qu'aucun autre projet ne fasse au moins aussi bien pour *tous* les habitants à la fois.

Piège n° 4 — croire que Pareto désigne un gagnant. Le critère laisse ici *trois* projets efficaces et ne les classe pas entre eux. Il ne dit pas lequel choisir : il dit seulement qu'il ne faut pas choisir A, puisque C fait mieux sans faire de perdant. Pour trancher entre B, C et D, il faudrait un autre critère — et donc un jugement de valeur.

Piège n° 5 — répondre sans vérifier. Écrire « A est dominé par C » sans les trois inégalités coûte une partie des 5 points de la partie a). Le mot « vérifiez-le » est dans l'énoncé.

Méthode — reconnaître ce type de question

Le signal : un tableau d'utilités (lignes = individus, colonnes = options) et les mots « dominé », « efficace », « Pareto ».

Le réflexe en cinq temps :

1. Réécris chaque colonne en profil horizontal ($u_1; u_2; u_3$) — moins d'erreurs de lecture.
2. Compte les paires : $n(n-1)/2$ pour n options. Avec 4 options, 6 paires. Écris la liste avant de commencer, pour n'en oublier aucune.
3. Pour chaque paire, parcours les individus. **Dès que** tu vois un individu qui penche d'un côté et un autre qui penche de l'autre, écris « incomparables » et passe à la suite.
4. Note les dominations trouvées, avec la vérification complète (une inégalité par individu, toutes orientées dans le même sens).
5. Conclus : les options efficaces sont celles qui n'apparaissent jamais du côté « dominé ». Justifie aussi celles-là, une par une.

Astuce de contrôle : si tu trouves qu'une option est dominée par deux options différentes, ou qu'une option se domine elle-même, tu as fait une erreur de lecture du tableau. Reprends les profils.

1.4 — Faut-il abandonner la théorie du choix rationnel ?

ÉNONCÉ — QUESTION 1.4 (10 POINTS)

Un ami vous dit : « Les expériences de laboratoire montrent que les humains violent régulièrement les prédictions de la théorie du choix rationnel. Il faut donc abandonner cette théorie. » Donnez deux arguments, vus au cours, pour lesquels les économistes conservent malgré tout la théorie du choix rationnel.

Étape zéro — traduisons la question en français simple

« Les expériences de laboratoire montrent que les humains violent régulièrement les prédictions... »

Cette partie de la phrase est **vraie**, et tu viens d'en voir un exemple à la question 1.2 avec les gourdes. Ne perds pas de temps à la contester : ce n'est pas ce qu'on te demande.

« Il faut donc abandonner cette théorie. »

C'est ici que ton ami se trompe. Le mot « donc » masque un saut logique : de « la théorie ne décrit pas parfaitement les comportements », il conclut « la théorie ne sert à rien ». Ces deux choses sont très différentes, et toute ta réponse consiste à expliquer pourquoi.

« Donnez deux arguments »

Deux, pas un, pas quatre. Le barème donne 5 points par argument correct *et développé*. En donner trois ne rapporte rien de plus et te fait perdre du temps ; en donner un seul te plafonne à 5 sur 10.

« vus au cours »

On attend les arguments *du cours*, pas ton opinion personnelle. Le cours en donne exactement trois ; tu en choisis deux. On les détaille juste après.

« pour lesquels les économistes conservent malgré tout la théorie »

Le sens de ta réponse est fixé : tu dois **défendre** la théorie rationnelle. Ce n'est pas une question ouverte du type « qu'en pensez-vous ? ». Ne construis pas une dissertation à deux colonnes.

Où est exactement l'erreur de raisonnement de ton ami ?

Ton ami suppose implicitement qu'une théorie n'a qu'un seul métier possible : *décrire* fidèlement la réalité. Sous cette hypothèse, son raisonnement se tient : si la description est fausse, jetons-la.

Mais l'hypothèse est fausse. Une théorie peut aussi servir à dire ce qu'il *faudrait* faire (elle est alors un guide), ou à fournir un point de comparaison qui rend d'autres phénomènes mesurables (elle est alors une référence). Une théorie qui décrit mal peut donc rester extrêmement utile. C'est exactement le cas ici.

Le cours dont tu as besoin

1) Deux métiers différents : prescriptif et descriptif

Définition — théorie prescriptive (ou normative) et théorie descriptive

Une théorie **prescriptive** (on dit aussi *normative*) répond à la question : « comment **devrait-on** décider pour servir au mieux ses propres objectifs ? » Elle dit ce qui *devrait* être.

Une théorie **descriptive** (on dit aussi *positive*) répond à la question : « comment les gens décident-ils **réellement** ? » Elle dit ce qui *est*.

Exemple concret — le code de la route

Le code de la route est **prescriptif** : il dit à quelle vitesse on *devrait* rouler. Les statistiques d'excès de vitesse sont **descriptives** : elles disent à quelle vitesse on roule *vraiment*.

Maintenant applique le raisonnement de ton ami au code de la route : « les mesures montrent que les conducteurs violent régulièrement les limitations, il faut donc abandonner le code de la route ». L'absurdité saute aux yeux. Le code n'a jamais prétendu décrire ce que font les gens — il dit ce qu'il faudrait faire. Et c'est précisément parce que les gens s'en écartent qu'il est utile de l'avoir.

La théorie du choix rationnel est le code de la route de la décision.

Le cours résume cette distinction avec une formule de l'économiste Richard Thaler (prix Nobel 2017) : la théorie rationnelle décrit les **Econs** (des *homo economicus* parfaits, parfaitement cohérents), tandis que la théorie comportementale décrit les **Humans** — nous, avec nos biais.

	Théorie rationnelle	Théorie comportementale
Nature	prescriptive : comment on <i>devrait</i> choisir	descriptive : comment on choisit <i>vraiment</i>
Question posée	quelle décision est cohérente avec mes objectifs ?	quels écarts systématiques observe-t-on ?
Décrit les...	Econs (<i>homo economicus</i>)	Humans (vrais gens)
Sert à...	guider les décisions importantes	prédire et corriger les erreurs

Conclusion à retenir : les deux théories ne se disputent pas le même poste. Elles sont **complémentaires**, pas concurrentes. On a besoin des deux.

2) Ce qu'est un *benchmark* (un point de repère)

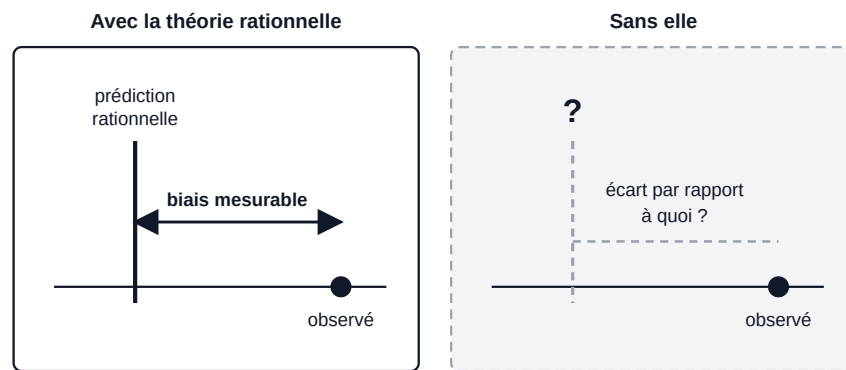
Définition — benchmark

Un **benchmark** (mot anglais qu'on peut traduire par « point de repère » ou « référence ») est une valeur de référence par rapport à laquelle on mesure tout le reste. Sans elle, on peut constater des choses, mais on ne peut pas les **mesurer**.

Exemple concret — la balance de la salle de bain

Quand tu montes sur une balance, l'aiguille doit d'abord être sur zéro. Ce zéro ne décrit rien du tout : personne ne pèse zéro kilo. Il est pourtant indispensable, parce que c'est *par rapport à lui* que la balance mesure ton poids. Enlève le zéro, et le chiffre affiché n'a plus aucun sens.

La théorie rationnelle joue ce rôle de zéro. Elle ne décrit personne parfaitement, mais c'est elle qui donne un sens aux chiffres de l'économie comportementale.



Un biais n'existe que par rapport à une norme : supprime la norme, le biais disparaît.

L'argument du benchmark en une image. À gauche, la théorie rationnelle fournit le trait plein : l'écart entre elle et le comportement observé est le biais, et il est chiffrable (8 € contre 4 €, par exemple). À droite, on a jeté la théorie : il reste un point d'observation, mais plus aucune référence par rapport à laquelle mesurer quoi que ce soit. La théorie comportementale a donc besoin de la théorie rationnelle pour exister.

Les trois arguments du cours (tu en choisis deux)

1. Argument 1 — c'est un guide normatif

La théorie rationnelle est *prescriptive* : elle décrit ce qu'un décideur **devrait** faire pour servir au mieux ses propres objectifs. Elle ne prétend donc pas être une photographie des comportements humains, et lui reprocher de ne pas l'être revient à se tromper de cible.

Mieux : c'est justement parce qu'on connaît ses biais qu'on peut s'en protéger, en revenant délibérément aux principes rationnels quand l'enjeu est important. Avant de signer un crédit immobilier ou de choisir une assurance, on a tout intérêt à raisonner comme un Econ. La théorie reste la référence à viser, même — et surtout — si les humains s'en écartent spontanément.

2. Argument 2 — c'est le point de comparaison indispensable

Les biais comportementaux se définissent *précisément* comme des **déviation par rapport** à la théorie rationnelle. Reprends la définition du mot « biais » vue en 1.2 : « un écart systématique par rapport à ce que prédit la théorie du choix rationnel ». Le mot « écart » suppose une référence.

Sans cette référence, on ne pourrait ni *identifier* les biais (comment savoir qu'un comportement est anormal si l'on n'a pas de norme ?), ni les *mesurer* (l'effet de dotation vaut 4 € dans notre expérience — 4 € d'écart par rapport à quoi, sinon à l'égalité $DAA = DAP$?).

Autrement dit, la théorie comportementale a **besoin** de la théorie rationnelle pour exister. Abandonner la seconde reviendrait à scier la branche sur laquelle la première est assise. C'est le plus fort des trois arguments, et tu viens de l'utiliser sans le savoir à la question 1.2.

3. Argument 3 — c'est souvent une bonne approximation

Enfin, l'ampleur des déviations ne doit pas être exagérée. Dans énormément de situations courantes — décisions familières, répétées, à enjeux importants — les comportements observés restent très proches des prédictions rationnelles. Les Humains se comportent souvent presque comme des Econs.

Le modèle rationnel demeure donc une bonne **première approximation** de la réalité : il est simple, il se manipule mathématiquement, et il prédit correctement la plupart du temps. En sciences, on ne jette pas un modèle simple et globalement juste tant qu'on n'a pas mieux à mettre à la place.

4. Comment rédiger : deux arguments, développés

Le barème est explicite : **5 points par argument correct et développé**, et un simple mot-clé (« benchmark ! ») ne rapporte que 2 points. Un argument « développé », concrètement, c'est trois phrases :

1. le nom de l'argument (« la théorie est un guide normatif ») ;
2. l'explication de ce que cela veut dire (« elle est prescriptive : elle dit ce qu'on devrait faire, pas ce qu'on fait ») ;
3. la conséquence pour la question posée (« lui reprocher de mal décrire les Humains est donc hors sujet : elle ne vise pas cela »).

Choisis les deux arguments avec lesquels tu es le plus à l'aise. Les arguments 1 et 2 sont les plus faciles à développer, parce qu'ils s'appuient chacun sur une distinction nette (prescriptif/descriptif d'un côté, norme/écart de l'autre).

Résultat — question 1.4

Deux arguments parmi les trois du cours : **(1)** la théorie rationnelle est un **guide normatif** — elle dit ce qu'on *devrait* faire, donc ne pas décrire fidèlement les comportements n'est pas un défaut ; **(2)** elle est le **benchmark** sans lequel le mot « biais » (= écart à une norme) n'aurait aucun sens ; **(3)** elle reste une **bonne approximation** des comportements dans de très nombreuses situations.

Ce qu'il fallait écrire sur la copie

Premier argument : la théorie rationnelle est un guide normatif (prescriptif). Elle décrit ce qu'un décideur *devrait* faire pour servir au mieux ses propres objectifs, et non ce que les gens font réellement. Lui reprocher de mal décrire les comportements observés revient donc à se tromper de cible. Au contraire, connaître ses biais permet justement de s'en protéger en revenant aux principes rationnels lorsque l'enjeu est important : la théorie reste la référence à viser, même si les humains s'en écartent.

Deuxième argument : elle est le point de comparaison indispensable (le benchmark). Les biais comportementaux se définissent précisément comme des *déviations par rapport* à la théorie rationnelle. Sans ce point de référence, on ne pourrait ni les identifier, ni les mesurer : dire que la DAA dépasse la DAP de 4 € n'a de sens que parce que la théorie prédit l'égalité. La théorie comportementale a donc besoin de la théorie rationnelle pour exister ; l'abandonner reviendrait à se priver de toute norme de comparaison.

(Troisième argument possible, si l'on préfère : dans les décisions familières, répétées ou à enjeux importants, les comportements observés restent très proches des prédictions rationnelles ; le modèle rationnel demeure une bonne première approximation de la réalité.)

Les pièges de la question 1.4

Piège n° 1 — se contenter de mots-clés. Écrire « guide » et « benchmark » sans une ligne d'explication rapporte 2 points par argument au lieu de 5. C'est la perte de points la plus fréquente de toute la question 1.

Piège n° 2 — donner trois arguments (ou cinq). L'énoncé en demande deux. Les suivants ne rapportent rien et consomment un temps précieux que la question 3 réclamera.

Piège n° 3 — nier les expériences. Répondre « les expériences de laboratoire ne sont pas fiables, les étudiants ne sont pas représentatifs » n'est pas un argument du cours. On ne conteste pas les faits : on explique pourquoi la théorie reste utile *malgré* eux.

Piège n° 4 — confondre les deux premiers arguments. Ils se ressemblent, mais ils ne disent pas la même chose. Le premier porte sur l'usage *pratique* de la théorie (elle m'aide à mieux décider). Le second porte sur son usage *scientifique* (elle rend les biais mesurables). Si tu les donnes tous les deux, marque bien la différence, sinon le correcteur ne comptera qu'un seul argument.

Piège n° 5 — présenter les deux théories comme rivales. Le cours insiste : elles sont *complémentaires*. La rationnelle dit ce qui devrait être, la comportementale dit ce qui est et de combien on s'en écarte.

Méthode — reconnaître ce type de question

Le signal : une citation entre guillemets, attribuée à un ami, un journaliste ou un « collègue », qui tire une conclusion excessive d'un fait exact. On te demande de répondre avec des arguments « vus au cours ».

Le réflexe en quatre temps :

1. Repère la partie *vraie* de la citation (ici : oui, les humains dévient) et accorde-la explicitement. Ça montre que tu as compris et ça désamorce le débat.
2. Repère le *saut logique* (ici : « dévier des prédictions » $\implies$ « la théorie est inutile »). C'est là que se trouve l'erreur.
3. Compte les arguments demandés et n'en donne pas un de plus.
4. Développe chacun en trois phrases : nom, explication, conséquence pour la question.

Récapitulatif du chapitre 1

Voici, sur une page, tout ce qu'il fallait produire. Si tu peux reconstituer ce tableau de mémoire, la question 1 ne peut plus te surprendre.

Sous-question	Réponse attendue	La phrase-clé de la justification
1.1	(3; 3; 2) — ou toute allocation de total ≤ 8 qui ne fait perdre personne et fait gagner au moins un	Elle domine car $3 > 2$ et personne ne perd ; elle n'est pas efficace car elle ne distribue que 8 parts sur 9, donc (4; 3; 2) la domine.
1.2	L'effet de dotation	La théorie prédit DAA = DAP (la possession est non-pertinente) ; la distribution au hasard garantit des groupes comparables ; on observe 8 € contre 4 €.
1.3 a)	A est dominé par C	$6 \geq 6, 3 \geq 3, 7 > 5$: personne ne perd, l'habitant 3 gagne strictement.
1.3 b)	Efficaces : B, C et D	Aucun autre projet ne les domine — D compris, bien qu'il ne soit le meilleur pour personne.
1.4	Deux arguments parmi trois	Guide normatif (prescriptif) · benchmark sans lequel « biais » n'a pas de sens · bonne approximation dans la plupart des situations.

Les huit définitions à savoir réciter

Le lexique complet du document se trouve en fin d'ouvrage. Voici le strict minimum vital pour la question 1 : si tu sais énoncer ces huit définitions sans hésiter, tu as les points.

Allocation faisable

Répartition qu'on peut réellement mettre en œuvre : ici $x_1 + x_2 + x_3 \leq 9$, avec des parts positives ou nulles.

Monotonie des préférences

« Plus, c'est toujours mieux ». Conséquence directe : une allocation qui laisse des ressources non distribuées ne peut jamais être efficace.

Domination au sens de Pareto

x domine y si $U_i(x) \geq U_i(y)$ pour tout i et $U_j(x) > U_j(y)$ pour au moins un j . En français : personne n'y perd, au moins un y gagne. Deux allocations dont aucune ne domine l'autre sont dites *incomparables*.

Efficacité au sens de Pareto

Aucune allocation faisable ne la domine : impossible d'améliorer quelqu'un sans nuire à quelqu'un. **Efficace** $\neq$ **juste** $\neq$ **égalitaire**.

DAP et DAA

Disposition à payer : montant maximal pour *acquérir* un bien qu'on n'a pas. Disposition à accepter : montant minimal pour *céder* un bien qu'on possède.

Variable non-pertinente

Information qui ne change rien aux conséquences réelles d'un choix. Une décision rationnelle n'en tient jamais compte. Un *biais* est un écart systématique et prévisible par rapport à cette exigence.

Effet de dotation

Biais qui fait qu'on exige plus pour vendre un bien qu'on n'accepterait de payer pour l'acheter ($DAA > DAP$), alors que la théorie exige l'égalité. Mécanisme : l'aversion aux pertes.

Prescriptif vs descriptif

La théorie rationnelle dit ce qu'on *devrait* faire (Econs) ; la théorie comportementale dit ce qu'on fait *vraiment* (Humans). Elles sont complémentaires, et la première sert de *benchmark* à la seconde.

Les quatre réflexes à emporter en examen

1. **Écris la définition avant de regarder les chiffres.** Sur une question de concepts, la définition exacte vaut à elle seule une bonne partie des points, et elle te dit ensuite quoi vérifier.
2. **Vérifie individu par individu, jamais en total ni en moyenne.** La domination de Pareto exige l'unanimité. Un seul perdant suffit à la détruire ; une majorité ne suffit pas à la créer.
3. **Pour prouver qu'une propriété est fausse, exhibe un contre-exemple.** « Cette allocation n'est pas efficace » se prouve en nommant explicitement une allocation qui la domine.
4. **Un biais se raconte toujours dans le même ordre :** d'abord la prédiction rationnelle et sa justification, ensuite l'observation qui s'en écarte, enfin le nom du biais. Jamais l'inverse.

CHAPITRE 2 — QUESTION 2 · 40 POINTS

La décision face au risque : la livreuse, son vélo cargo et son assurance

Une livreuse possède 10 000 euros, dont un vélo qui peut lui être volé. Cinq sous-questions, 40 points — et une seule grande idée derrière tout ça : combien vaut, en euros, le fait de ne plus avoir peur ? On part vraiment de zéro. Tu n'as jamais entendu les mots « loterie », « utilité », « espérance », « prime de risque » ? Parfait : ils sont tous construits ici, un par un, avec des exemples de la vie de tous les jours.

Comment lire ce chapitre

Chaque sous-question suit toujours le même moule, dans cet ordre : **(1)** l'énoncé rappelé mot pour mot, avec son barème ; **(2)** « traduisons en français simple » : ce qu'on te demande vraiment ; **(3)** « le cours dont tu as besoin » : le mini-cours complet, depuis zéro ; **(4)** la résolution, où *aucune* ligne de calcul n'est écrite sans être justifiée ; **(5)** l'encadré vert « ce qu'il fallait écrire sur la copie » ; **(6)** les pièges et le réflexe à retenir.

Tu peux donc lire tout, ou seulement les encadrés verts si tu es pressé. Mais si tu pars vraiment de zéro : lis tout, dans l'ordre. Les cinq questions s'emboîtent — la réponse de 2.1 sert en 2.3, celle de 2.3 sert en 2.4.

1. L'énoncé, tel qu'il tombe à l'examen

ÉNONCÉ — QUESTION 2 (40 POINTS), TEXTE COMMUN

Une livreuse indépendante rationnelle possède 10 000 euros d'actifs : 3 600 euros sur un compte d'épargne et un vélo cargo électrique d'une valeur de 6 400 euros. Sa fonction d'utilité de Bernoulli est

$$u(w) = \sqrt{w} \quad \text{ou } w \text{ est un montant en euros.}$$

Au cours de l'année à venir, le vélo cargo a une probabilité $\frac{1}{4}$ d'être volé (et donc une probabilité $\frac{3}{4}$ de ne pas l'être). En cas de vol, le vélo est entièrement perdu.

2.1) En l'absence d'assurance, calculez la valeur monétaire attendue (VMA) des actifs de la livreuse. (6 points)

2.2) En l'absence d'assurance, calculez son utilité espérée. (8 points)

2.3) Calculez l'équivalent certain de ses actifs ainsi que sa prime de risque (minimale). Interprétez brièvement ces deux valeurs. (10 points)

2.4) Une compagnie d'assurance propose de couvrir le vol du vélo au tarif de 0,25 euro par euro couvert. Ce tarif est-il actuariellement juste ? Déterminez la couverture optimale $C^* \in [0; 6\,400]$ choisie par la livreuse ainsi que sa richesse finale dans chacun des deux scénarios (vol / pas de vol). Détaillez votre raisonnement. (10 points)

2.5) Sans refaire de calcul complet : si le tarif passait à 0,32 euro par euro couvert, la couverture optimale serait-elle complète, partielle ou nulle ? Justifiez à l'aide de la condition de premier ordre ou d'un résultat du cours. (6 points)

Voilà. Si en lisant ça tu as ressenti un vide total, c'est normal et c'est exactement pour ça que ce chapitre existe. Regarde d'abord le trajet complet qu'on va parcourir : cinq étapes, chacune utilisant la précédente.



chaque case utilise le résultat de la case précédente

Le trajet complet de la question 2. C'est la chaîne standard du chapitre A3 du cours : loterie → VMA → utilité espérée → équivalent certain et prime de risque → assurance. Elle revient à presque chaque examen.

2. Décodage de l'énoncé, mot par mot

Avant tout calcul, on traduit l'énoncé en français ordinaire. Chaque expression est un mot de code du cours ; en voici la clé.

« Une livreuse indépendante *rationnelle* »

« Rationnelle » ne veut pas dire « froide » ou « calculatrice ». En économie, cela signifie seulement que ses préférences sont cohérentes : elle sait toujours dire ce qu'elle préfère, elle ne se contredit pas, et elle préfère avoir plus d'argent que moins. Conséquence pratique — la seule qui nous serve ici : **on peut décrire ses choix avec une formule de calcul**. C'est tout.

« possède 10 000 euros d'actifs »

Un **actif**, c'est simplement quelque chose que tu possèdes et qui a une valeur en argent : de l'argent sur un compte, une voiture, un appartement, un vélo. La **richesse** d'une personne, c'est la valeur totale de tous ses actifs additionnés. Ici : 3 600 (compte d'épargne) + 6 400 (vélo) = 10 000 euros.

« 3 600 euros sur un compte d'épargne et un vélo cargo de 6 400 euros »

L'énoncé sépare la richesse en deux morceaux **pour une raison précise** : l'un des deux peut disparaître (le vélo), l'autre non (le compte). C'est cette séparation qui crée le risque. Retiens le chiffre 3 600 : c'est ce qui reste si le vélo est volé.

« Sa fonction d'utilité de Bernoulli est $u(w) = \sqrt{w}$ »

C'est la phrase la plus intimidante de l'énoncé, et pourtant c'est la plus simple. Elle dit : « pour mesurer le *bonheur* que lui procure une somme d'argent w , prends la racine carrée de cette somme ». Rien de plus. On construit tout ça en détail à la question 2.2. « Bernoulli » est juste le nom du mathématicien qui a eu l'idée en 1738 ; ce n'est pas une notion supplémentaire à apprendre.

« une probabilité $\frac{1}{4}$ d'être volé »

Une **probabilité** est un nombre entre 0 et 1 qui mesure la chance qu'un événement se produise. 0 = impossible, 1 = certain. $\frac{1}{4}$ se lit « un quart » et vaut 0,25, soit 25 chances sur 100. Image utile : sur 4 années identiques, le vol arriverait en moyenne 1 fois.

« et donc une probabilité $\frac{3}{4}$ de ne pas l'être »

Le mot « donc » est important : ce n'est pas une nouvelle information, c'est une déduction. Comme il n'y a que deux issues possibles (volé / pas volé) et qu'il s'en produira forcément une, les deux probabilités doivent faire 1 en tout : $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

« En cas de vol, le vélo est entièrement perdu »

Traduction : elle perd 6 400 euros d'un coup, pas 3 000, pas 6 400 moins une valeur de revente. Le montant de la perte possible s'appelle le **sinistre** et se note souvent L (de l'anglais *loss*) : ici $L = 6\,400$ euros.

« En l'absence d'assurance »

Cette précision, présente en 2.1 et 2.2, veut dire : pour l'instant, elle subit le risque tel quel, elle ne paie rien à personne pour s'en protéger. L'assurance n'arrive qu'en 2.4.

Rappel — lire les notations à voix haute

Une notation qu'on ne sait pas prononcer reste un obstacle. Voici comment lire celles de cette question :

- w se lit « double-vé » ; c'est la lettre de *wealth*, « richesse » en anglais. C'est un montant en euros.
- $u(w)$ se lit « u de double-vé » ; c'est le niveau de satisfaction associé au montant w .
- $\sqrt{w}$ se lit « racine carrée de double-vé ».
- π est la lettre grecque « pi » ; ici elle désigne la probabilité du vol, $\pi = \frac{1}{4}$.
- C^* se lit « C étoile » ou « C optimal » : l'étoile signale *la meilleure* valeur de C , celle que la livreuse va choisir.
- $u'(w)$ se lit « u prime de double-vé » : c'est la dérivée, expliquée entièrement à la question 2.4.

3. Le socle commun : richesse, états du monde, loterie

Les cinq sous-questions reposent toutes sur un même petit tableau, qu'il faut poser une fois pour toutes. Construisons-le lentement.

3.1 Ce qu'est un « état du monde »

Définition — état du monde

Un **état du monde** est un scénario complet possible de l'avenir. « Complet » signifie : une fois qu'on sait dans quel état on est, plus rien n'est incertain.

Deux règles : les états doivent être **exclusifs** (un seul se réalisera, jamais deux à la fois) et **exhaustifs** (il en arrivera forcément un, la liste ne laisse rien de côté).

Exemple de la vie courante

Tu sors sans parapluie. Les états du monde sont « il pleut » et « il ne pleut pas ». Ils sont exclusifs (il ne peut pas à la fois pleuvoir et ne pas pleuvoir) et exhaustifs (l'un des deux arrivera). Dans chacun, tu sais exactement comment ta journée se passe. C'est tout ce qu'on demande à un « état du monde ».

Dans notre problème, l'énoncé donne les états explicitement : **le vélo est volé** ou **le vélo n'est pas volé**. Il n'y a rien d'autre à imaginer (pas de vol partiel, pas de vélo abîmé) : l'énoncé dit « entièrement perdu », donc c'est tout ou rien.

3.2 La richesse finale dans chaque état

C'est ici que se joue la première erreur classique de l'examen. On ne raisonne jamais en *pertes*, on raisonne toujours en **richesse totale à la fin de l'année**. Calculons-les.

$$\text{richesse de depart} = 3\,600 + 6\,400 = 10\,000 \text{ euros}$$

↳ J'additionne les deux actifs (l'épargne et le vélo) parce que la richesse, c'est la valeur totale de ce qu'on possède. L'énoncé le confirme d'ailleurs : « 10 000 euros d'actifs ».

$$\text{si pas de vol : } w = 10\,000 \text{ euros}$$

↳ S'il ne se passe rien, elle garde tout : son compte et son vélo. Rien à calculer.

$$\text{si vol : } w = 10\,000 - 6\,400 = 3\,600 \text{ euros}$$

↳ Je retire la valeur du vélo (6 400) de la richesse totale, parce que le vélo disparaît entièrement. Il lui reste son compte d'épargne : 3 600 euros. Sa richesse ne tombe **pas** à zéro.

Piège n° 1 — raisonner en pertes au lieu de richesses

Beaucoup de copies écrivent « en cas de vol : $-6\,400$ » puis, plus loin, $\sqrt{-6\,400}$. Une racine carrée de nombre négatif n'existe pas : c'est le signal d'alarme qui doit te faire relire ta loterie. La fonction $u(w) = \sqrt{w}$ s'applique à la **richesse totale possédée** dans le scénario, pas à la variation de richesse.

Réflexe : dans la colonne « richesse », tous les nombres doivent être positifs et de l'ordre de grandeur de la fortune de la personne (ici : des milliers d'euros).

3.3 Ce qu'est une loterie

Définition — loterie (ou « alternative risquée »)

Une **loterie** est simplement une **liste de résultats possibles, chacun accompagné de sa probabilité**. Rien de plus : deux colonnes.

Le cours l'appelle aussi *actif risqué* ou *alternative risquée*. Le mot « loterie » n'implique pas qu'on joue à des jeux d'argent : posséder un vélo qui peut être volé, c'est déjà détenir une loterie sans l'avoir choisi.

Notre loterie, écrite proprement — apprends à toujours poser ce tableau en tout premier sur ta copie, il vaut des points à lui seul :

État du monde	Probabilité	Richesse finale w
Pas de vol	$\frac{3}{4} = 0,75$	10 000 euros
Vol	$\frac{1}{4} = 0,25$	$10\,000 - 6\,400 = 3\,600$ euros
Total	1	—

La même chose, dessinée. Cet arbre est l'outil visuel standard : on part d'aujourd'hui, chaque branche est un état du monde, on écrit la probabilité *sur* la branche et la richesse *au bout*.

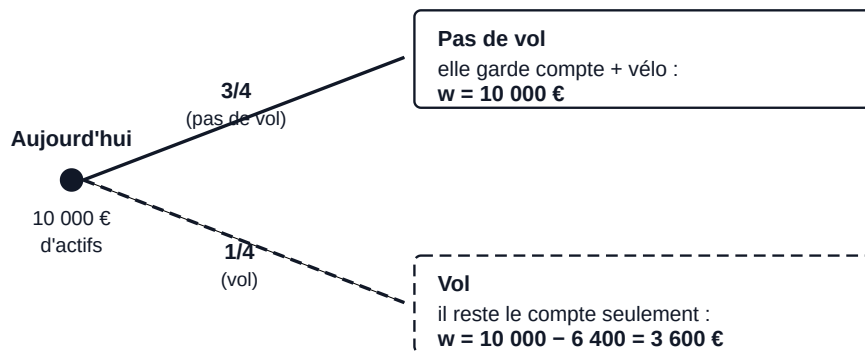


Figure 1 — L'arbre de probabilités de la question 2. Trait plein = scénario favorable, trait pointillé = sinistre. Les probabilités s'écrivent sur les branches et s'additionnent toujours à 1 ; les richesses finales s'écrivent au bout des branches.

Réflexe de méthode n° 1 — poser la loterie avant tout

Quel que soit l'énoncé (vélo volé, maison qui brûle, action en bourse, récolte détruite), la toute première chose à écrire sur la copie est ce tableau à deux colonnes : **états du monde / probabilités / richesse finale totale**. Tant qu'il n'est pas posé, ne commence aucun calcul. Il sert ensuite pour *toutes* les sous-questions sans exception.

4. Question 2.1 — La valeur monétaire attendue (6 points)

ÉNONCÉ — QUESTION 2.1 (6 POINTS)

En l'absence d'assurance, calculez la valeur monétaire attendue (VMA) des actifs de la livreuse.

Barème officiel : identification correcte des deux scénarios et de leurs probabilités — 3 points ; calcul exact — 3 points.

4.1 Traduisons la question en français simple

Mot par mot : « **valeur** » = un montant en euros ; « **monétaire** » = on parle bien d'argent, pas de satisfaction ; « **attendue** » = « en moyenne », « qu'on peut s'attendre à avoir ». Mis bout à bout :

La question, en une phrase

« Si cette même année se rejouait un très grand nombre de fois, combien la livreuse aurait-elle en moyenne à la fin de l'année ? »

Remarque tout de suite un point qui déroute : la réponse ne sera **ni** 10 000 **ni** 3 600. Ce sera un nombre entre les deux, qu'elle n'aura en réalité *jamais* exactement. C'est normal : une moyenne n'est pas obligée d'être une valeur possible. La taille moyenne d'une classe peut être 1,712 m sans qu'aucun élève ne mesure exactement ça.

4.2 Le cours dont tu as besoin

a) La moyenne simple, et pourquoi elle ne suffit pas

Tu sais déjà faire une moyenne : trois notes 12, 14 et 16, moyenne $(12 + 14 + 16)/3 = 14$. On additionne et on divise par le nombre de valeurs. Cette moyenne-là traite toutes les valeurs comme si elles comptaient **autant**.

Ici, ce serait faux. Le scénario « pas de vol » a trois fois plus de chances d'arriver que le scénario « vol ». Il doit donc peser trois fois plus dans la moyenne. La moyenne simple $(10\,000 + 3\,600)/2 = 6\,800$ donnerait beaucoup trop d'importance au vol.

b) La moyenne pondérée par les probabilités

Définition — valeur monétaire attendue (VMA)

La **valeur monétaire attendue** d'une loterie est la somme de ses résultats possibles, chacun **multiplié par sa propre probabilité** :

$$\text{VMA} = \pi_1 \times w_1 + \pi_2 \times w_2 + \dots$$

où $w_1, w_2, \dots$ sont les richesses possibles et $\pi_1, \pi_2, \dots$ leurs probabilités. Avec deux états seulement, le cours l'écrit $\text{VMA} = \pi y + (1 - \pi) x$: une probabilité, sa richesse, plus l'autre probabilité, son autre richesse.

Autre nom pour exactement la même chose : l'**espérance** de la richesse, notée $E[w]$ et lue « espérance de w ». « Espérance mathématique », « valeur attendue », « moyenne pondérée » : trois mots, un seul objet.

Pourquoi multiplier par la probabilité ?

Imagine 4 années identiques. D'après les probabilités, le vol arrive 1 fois et n'arrive pas 3 fois. Sur ces 4 années, la richesse finale totale accumulée serait

$$10\,000 + 10\,000 + 10\,000 + 3\,600 = 33\,600 \text{ euros,}$$

soit en moyenne par année $33\,600/4 = 8\,400$ euros.

Or $\frac{3}{4} \times 10\,000 + \frac{1}{4} \times 3\,600$ donne exactement la même chose. Multiplier par la probabilité, c'est juste une façon abrégée de dire « ce résultat compte pour 3 années sur 4 ». La formule n'est pas une convention arbitraire : c'est la moyenne, comptée correctement.

Rappel de maths — multiplier par une fraction

$\frac{3}{4} \times 10\,000$ se calcule de deux façons, au choix :

- « diviser par 4, multiplier par 3 » : $10\,000 \div 4 = 2\,500$, puis $2\,500 \times 3 = 7\,500$;
- en décimal : $\frac{3}{4} = 0,75$, donc $0,75 \times 10\,000 = 7\,500$.

Les deux donnent 7 500. En examen, choisis celle où tu te trompes le moins — souvent la première, parce qu'elle évite les virgules.

4.3 La résolution pas à pas

1. Reprendre la loterie

Elle est déjà posée à la section 3 : probabilité $\frac{3}{4}$ pour une richesse de 10 000 euros, probabilité $\frac{1}{4}$ pour une richesse de 3 600 euros. Sur la copie, recopie ce tableau : le barème donne **3 points sur 6** rien que pour ça.

2. Écrire la formule avec les nombres de l'énoncé

$$VMA = \frac{3}{4} \times 10\,000 + \frac{1}{4} \times 3\,600$$

↳ J'applique la définition : chaque richesse possible multipliée par sa propre probabilité, puis on additionne. Je vérifie l'appariement : $3/4$ va bien avec 10 000 (le cas fréquent) et $1/4$ avec 3 600 (le cas rare).

3. Calculer chaque morceau séparément

$$\frac{3}{4} \times 10\,000 = 3 \times 2\,500 = 7\,500$$

↳ Je divise d'abord 10 000 par 4, ce qui donne 2 500, puis je multiplie par 3. Découper en deux petites opérations évite les erreurs de virgule.

$$\frac{1}{4} \times 3\,600 = 3\,600 \div 4 = 900$$

↳ Multiplier par un quart, c'est diviser par 4. Et 3 600 divisé par 4 : 36 divisé par 4 = 9, donc 3 600 divisé par 4 = 900.

4. Additionner

$$VMA = 7\,500 + 900 = 8\,400 \text{ euros}$$

↳ J'additionne les deux morceaux, parce que la définition de la VMA est une somme. Résultat : 8 400 euros.

5. Vérifier que le résultat est plausible

Trois contrôles rapides, à faire systématiquement :

- Le résultat est-il **entre** les deux richesses possibles ? Oui : $3\,600 < 8\,400 < 10\,000$. Une moyenne est toujours comprise entre le minimum et le maximum ; si ce n'est pas le cas, il y a une erreur.
- Est-il **plus proche** du résultat le plus probable ? Oui : 8 400 est bien plus près de 10 000 que de 3 600, ce qui est logique puisque « pas de vol » est trois fois plus probable.
- Deuxième façon de le calculer, pour confirmer : la perte *moyenne* vaut $\frac{1}{4} \times 6\,400 = 1\,600$ euros, donc $VMA = 10\,000 - 1\,600 = 8\,400$ euros. Même résultat par un autre chemin : c'est très rassurant.

Résultat

$$\text{VMA} = \frac{3}{4} \times 10\,000 + \frac{1}{4} \times 3\,600 = 7\,500 + 900 = \mathbf{8\,400 \text{ euros.}}$$

Une image pour ancrer l'idée : la VMA est le **point d'équilibre** d'une balance où chaque richesse est posée à sa place et pèse le poids de sa probabilité.

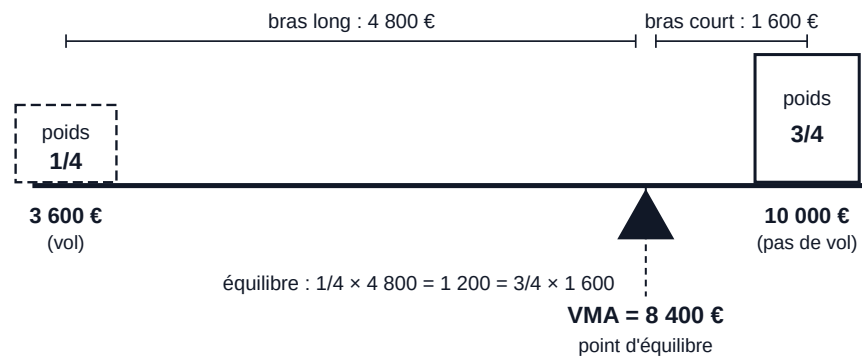


Figure 2 — La VMA est le point où la balance s'équilibre. Le petit poids ($1/4$, le vol) est loin du point d'appui, le gros poids ($3/4$, pas de vol) en est proche : les deux moments se compensent exactement. C'est pour cela que la VMA de 8 400 € est bien plus proche de 10 000 € que de 3 600 €.

Ce qu'il fallait écrire sur la copie — 2.1

Deux états du monde. Sans vol (probabilité $\frac{3}{4}$), la richesse finale est 10 000 €. Avec vol (probabilité $\frac{1}{4}$), le vélo est entièrement perdu et la richesse finale est $10\,000 - 6\,400 = 3\,600$ €. La valeur monétaire attendue est la moyenne des richesses pondérée par les probabilités :

$$\text{VMA} = \frac{3}{4} \times 10\,000 + \frac{1}{4} \times 3\,600 = 7\,500 + 900 = 8\,400 \text{ euros.}$$

Interprétation : en moyenne, la livreuse termine l'année avec 8 400 €. C'est la valeur de référence d'une personne indifférente au risque.

Les pièges de la 2.1

- **La moyenne simple.** $(10\,000 + 3\,600)/2 = 6\,800$: faux, car les deux scénarios n'ont pas la même probabilité. La moyenne simple n'est correcte que si toutes les probabilités sont égales.
- **Inverser les probabilités.** Écrire $\frac{1}{4} \times 10\,000 + \frac{3}{4} \times 3\,600 = 5\,200$: on a collé la probabilité du vol au scénario sans vol. Contrôle immédiat : le résultat doit pencher vers le scénario le plus probable.
- **Oublier l'épargne.** Écrire 0 euro en cas de vol au lieu de 3 600 : le compte d'épargne, lui, ne se fait pas voler.
- **Répondre 1 600 euros.** C'est la perte moyenne, pas la richesse moyenne. Relis la question : elle demande la VMA des actifs.

Réflexe de méthode n° 2 — la VMA en trois gestes

(1) Lister les richesses finales, une par état du monde. (2) Multiplier chacune par *sa* probabilité. (3) Additionner. Puis vérifier que le résultat tombe entre le minimum et le maximum, du côté du scénario le plus probable. Ce contrôle prend cinq secondes et sauve régulièrement trois points.

5. Question 2.2 — L'utilité espérée (8 points)**ÉNONCÉ — QUESTION 2.2 (8 POINTS)**

En l'absence d'assurance, calculez son utilité espérée.

Barème officiel : formule de l'utilité espérée — 4 points ; calcul exact — 4 points.

5.1 Traduisons la question en français simple

Deux mots, deux idées. « **Utilité** » = la satisfaction, le bien-être que procure une somme d'argent. « **Espérée** » = en moyenne, pondérée par les probabilités — exactement le même mot que dans « valeur attendue » de la question 2.1.

La question, en une phrase

« En moyenne, quel niveau de *satisfaction* la livreuse retire-t-elle de sa situation risquée ? »

La 2.1 mesurait en **euros**. La 2.2 mesure en **satisfaction**. C'est toute la différence entre les deux questions — et le cœur du chapitre.

5.2 Le cours dont tu as besoin**a) Pourquoi les euros ne suffisent pas**

Petite expérience, posée chaque année en amphi. Tu as le choix entre :

- **Option 1** — recevoir 3 millions d'euros, à coup sûr ;
- **Option 2** — jouer à pile ou face : 10 millions d'euros si pile, 0 euro si face.

Calculons les VMA. Option 1 : 3 millions (il n'y a pas de hasard, la moyenne est le montant lui-même). Option 2 : $\frac{1}{2} \times 10 + \frac{1}{2} \times 0 = 5$ millions. Si seule la VMA comptait, **tout le monde** devrait choisir l'option 2. Or environ 97 % des étudiants choisissent l'option 1.

Ces gens ne sont pas irrationnels : ils laissent volontairement 2 millions d'euros de moyenne sur la table pour éviter le risque de finir avec zéro. Conclusion : **la VMA ne décrit pas ce que les gens veulent vraiment**. Il faut un second outil, qui tienne compte du fait que perdre fait plus mal que gagner ne fait plaisir. Cet outil, c'est l'utilité.

b) L'utilité : une note de satisfaction

Définition — utilité et fonction d'utilité de Bernoulli

L'**utilité** est un nombre qui mesure la satisfaction procurée par une situation. Il n'a pas d'unité : ce n'est ni des euros, ni des kilos. Seul son **classement** compte : « 90 » ne veut rien dire tout seul, mais « 90 est plus grand que 85 » veut dire « la première situation est préférée ».

La **fonction d'utilité de Bernoulli**, notée u , est la règle qui transforme un montant d'argent **certain** en niveau de satisfaction :

$$u : \text{un montant en euros} \longmapsto \text{un niveau de satisfaction.}$$

Ici l'énoncé nous la donne toute faite : $u(w) = \sqrt{w}$. On n'a donc rien à inventer, juste à l'appliquer.

Exemple — pourquoi une « note » et pas des euros

Trouver 50 euros par terre quand tu es étudiant fauché, ou les trouver quand tu viens de gagner au loto : ce sont les mêmes 50 euros, mais pas du tout la même joie. Les euros sont objectifs ; la satisfaction dépend de ce que tu possèdes déjà. C'est précisément ce que la fonction u enregistre.

c) L'utilité marginale décroissante : l'idée décisive

Définition — utilité marginale

L'**utilité marginale** est le supplément de satisfaction apporté par **un euro de plus**. « Marginal » en économie signifie toujours « la petite unité supplémentaire ».

Elle est **décroissante** quand chaque euro supplémentaire apporte *moins* que le précédent. C'est l'hypothèse centrale du cours, et elle est très intuitive : le premier verre d'eau quand on a soif est délicieux, le cinquième déjà moins, le dixième est pénible.

Vérifions que $u(w) = \sqrt{w}$ possède bien cette propriété. Rappel de ce qu'est une racine carrée : $\sqrt{a}$ est le nombre positif qui, multiplié par lui-même, redonne a . Par exemple $\sqrt{9} = 3$ car $3 \times 3 = 9$. Regardons la satisfaction procurée par des richesses croissantes.

Richesse w	0	1 000	4 000	9 000	10 000
Utilité $u(w) = \sqrt{w}$	0	31,6	63,2	94,9	100

Lis la ligne du bas de gauche à droite : les 1 000 premiers euros rapportent 31,6 de satisfaction. Les 1 000 *derniers* (de 9 000 à 10 000) n'en rapportent que $100 - 94,9 = 5,1$. Six fois moins, pour la même somme d'argent ! Voilà l'utilité marginale décroissante, en chiffres.

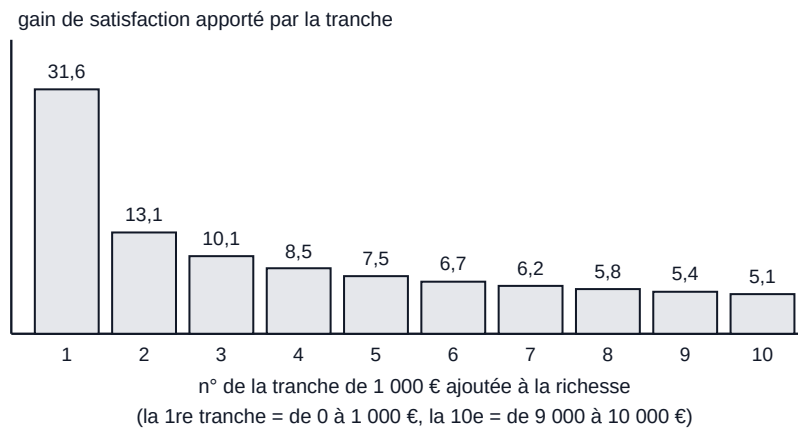


Figure 3 — L'utilité marginale décroissante, en barres. Chaque barre est le supplément de satisfaction apporté par 1 000 euros de plus. Toutes les tranches valent le même argent, mais elles ne valent pas du tout le même bonheur : la première rapporte six fois plus que la dixième. C'est parce que cette courbe s'aplatit que la livreuse déteste le risque.

Définition — fonction concave

Une fonction est **concave** lorsqu'elle monte **en s'aplatissant** : elle croît toujours, mais de moins en moins vite. Dessinée, elle a la forme d'une colline vue de profil, ou du dos d'une cuillère retournée.

« Concave » et « utilité marginale décroissante » sont deux façons de dire la même chose : la première parle de la forme du dessin, la seconde des chiffres. $u(w) = \sqrt{w}$ est concave.

d) Concavité, corde et aversion au risque

Voici pourquoi cette forme change tout. Prends une personne dont la richesse est w , et propose-lui un pari équilibré : gagner z euros ou perdre z euros, une chance sur deux chacun. En euros, c'est neutre : la VMA du pari est nulle. En satisfaction, non.

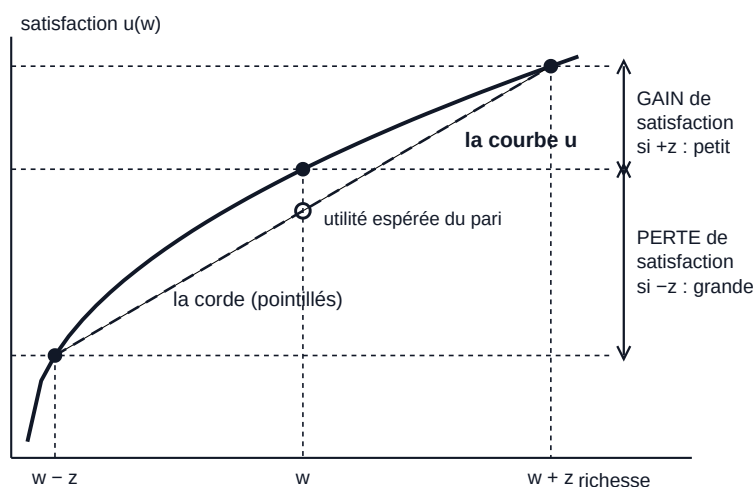


Figure 4 — Pourquoi une personne à utilité marginale décroissante refuse un pari équilibré. Monter de z euros fait gagner peu de satisfaction ; descendre de z euros en fait perdre beaucoup. En moyenne, le pari fait donc perdre du bien-être : le point creux (cercle vide, sur la corde) est plus bas que le point plein (sur la courbe). Autrement dit, quand la courbe est concave, **la corde passe sous la courbe**.

Définition — aversion au risque

Une personne est **averse au risque** si, entre deux situations de même VMA, elle préfère toujours **la moins risquée**. Le cours démontre l'équivalence suivante, qui est le théorème central du chapitre :

averse au risque $\iff$ utilité marginale décroissante $\iff$ fonction u concave.

Les deux autres cas, pour être complet : u linéaire (une droite) = *neutre au risque*, seule la VMA compte ; u convexe (elle monte de plus en plus vite) = *affinité au risque*, la personne recherche le frisson. Notre livreuse a $u(w) = \sqrt{w}$, qui est concave : elle est **averse au risque**.

e) La formule de l'utilité espérée**Définition — utilité espérée (von Neumann–Morgenstern)**

L'**utilité espérée** d'une loterie, notée U (U majuscule), s'obtient en deux temps, **dans cet ordre** :

1. on calcule l'utilité de la richesse *de chaque état du monde*, séparément ;
2. on fait la moyenne de ces utilités, pondérée par les probabilités.

$$U = \pi_1 \times u(w_1) + \pi_2 \times u(w_2) + \dots$$

Le théorème de von Neumann et Morgenstern (1944) dit que *toute* personne rationnelle choisit comme si elle maximisait ce nombre. C'est pour ça qu'on a le droit de s'en servir.

Rappel — u minuscule contre U majuscule

Cette distinction tombe à presque tous les examens :

- u minuscule (Bernoulli) évalue **un montant certain** : $u(3\,600)$ est la satisfaction d'avoir 3 600 euros en poche, à coup sûr.
- U majuscule (von Neumann–Morgenstern) évalue **une loterie entière** : c'est la moyenne pondérée des u .

Sur ta copie, respecte la casse des lettres : un correcteur y voit immédiatement si tu as compris la différence.

LE piège du chapitre — ne jamais faire la moyenne d'abord

L'erreur la plus coûteuse de tout le chapitre A3 consiste à calculer $u(\text{VMA}) = \sqrt{8\,400} \approx 91,65$ et à l'appeler « utilité espérée ». C'est l'ordre inverse du bon ! En notation compacte :

$$E[u(w)] \neq u(E[w]).$$

À gauche : on applique u d'abord, on moyenne ensuite — **c'est l'utilité espérée**. À droite : on moyenne d'abord, on applique u ensuite — ce n'est *pas* ce qu'on demande.

Petite image pour ne plus jamais confondre : la moyenne des racines carrées de 1 et de 9 vaut $(1 + 3)/2 = 2$; la racine carrée de la moyenne de 1 et 9 vaut $\sqrt{5} \approx 2,24$. Ce ne sont pas les mêmes nombres, et ce n'est pas un hasard : le second est toujours le plus grand quand la fonction est concave.

5.3 La résolution pas à pas

1. Écrire la formule sur les deux états du monde

$$U = \frac{3}{4} \times u(10\,000) + \frac{1}{4} \times u(3\,600)$$

↳ J'applique la définition : l'utilité de la richesse de chaque état, multipliée par la probabilité de cet état. À ce stade, je n'ai encore remplacé ni u ni les nombres : j'écris juste la structure. Cette ligne vaut à elle seule 4 points sur 8.

$$U = \frac{3}{4} \times \sqrt{10\,000} + \frac{1}{4} \times \sqrt{3\,600}$$

↳ Je remplace maintenant u par ce que l'énoncé m'a donné, la racine carrée. Attention au sens de lecture : la racine s'applique à ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire à la richesse de l'état, jamais à la probabilité.

2. Calculer les deux racines carrées

$$\sqrt{10\,000} = 100$$

↳ Parce que $100 \times 100 = 10\,000$. Vérification mentale : 1 suivi de 2 zéros, multiplié par lui-même, donne 1 suivi de 4 zéros. C'est bien 10 000.

$$\sqrt{3\,600} = 60$$

↳ Parce que $60 \times 60 = 3\,600$. Détail du calcul : $6 \times 6 = 36$, et les deux zéros (un dans chaque 60) donnent deux zéros au résultat, d'où 3 600. Ces deux racines tombent juste : ce n'est pas un hasard, l'énoncé a choisi 3 600 et 6 400 exprès pour ça.

3. Multiplier chaque utilité par sa probabilité

$$\frac{3}{4} \times 100 = 75$$

↳ Trois quarts de 100 : je divise 100 par 4 (ça fait 25) puis je multiplie par 3 (ça fait 75). C'est le poids du scénario « pas de vol » dans la satisfaction moyenne.

$$\frac{1}{4} \times 60 = 15$$

↳ Un quart de 60, donc 60 divisé par 4, donc 15. C'est le poids du scénario « vol ».

4. Additionner

$$U = 75 + 15 = 90$$

↳ J'additionne, parce que l'utilité espérée est la somme des utilités pondérées. L'utilité espérée de la livreuse vaut 90.

5. Vérifier

- 90 est bien compris entre les deux utilités possibles, 60 et 100. Une moyenne l'est toujours.
- 90 est bien plus proche de 100 que de 60, comme il se doit puisque le scénario « pas de vol » est trois fois plus probable.
- Comparaison avec le piège : $u(\text{VMA}) = \sqrt{8\,400} \approx 91,65$, qui est *supérieur* à 90. C'est normal et c'est même un bon signe : cet écart est la signature d'une personne averse au risque. S'il était nul, u serait linéaire ; s'il était négatif, tu aurais fait une erreur de calcul.

Résultat

$$U = \frac{3}{4}\sqrt{10\,000} + \frac{1}{4}\sqrt{3\,600} = \frac{3}{4} \times 100 + \frac{1}{4} \times 60 = 75 + 15 = \mathbf{90}.$$

Et ça veut dire quoi, « 90 » ?

Tout seul : rien du tout. 90 n'est ni des euros, ni des points sur 100. Ce nombre ne sert qu'à **comparer** : une autre situation qui donnerait 95 serait préférée, une qui donnerait 85 serait rejetée.

C'est justement parce que « 90 » est muet que la question 2.3 existe : elle va reconvertir ce 90 en euros, une unité que tout le monde comprend. Garde donc bien ce nombre sous la main.

Ce qu'il fallait écrire sur la copie — 2.2

L'utilité espérée applique la fonction de Bernoulli à la richesse de chaque état, puis en prend la moyenne pondérée par les probabilités :

$$U = \frac{3}{4}u(10\,000) + \frac{1}{4}u(3\,600) = \frac{3}{4}\sqrt{10\,000} + \frac{1}{4}\sqrt{3\,600}.$$

Or $\sqrt{10\,000} = 100$ et $\sqrt{3\,600} = 60$, donc

$$U = \frac{3}{4} \times 100 + \frac{1}{4} \times 60 = 75 + 15 = 90.$$

Remarque : $u(\text{VMA}) = \sqrt{8\,400} \approx 91,65 > 90 = U$. L'utilité de la moyenne dépasse la moyenne des utilités, ce qui traduit la concavité de u , donc l'aversion au risque de la livreuse.

Les pièges de la 2.2

- **Calculer $\sqrt{8\,400}$.** C'est l'erreur numéro un, déjà détaillée plus haut. On applique u à chaque richesse d'abord, jamais à la moyenne.
- **Prendre la racine de la probabilité.** Écrire $\sqrt{\frac{3}{4} \times 10\,000}$: la racine ne porte que sur la richesse. Les probabilités restent en dehors.
- **Additionner les racines sans pondérer.** $100 + 60 = 160$, ou $(100 + 60)/2 = 80$: on oublie que les états n'ont pas la même probabilité.
- **Écrire « 90 euros ».** L'utilité n'a pas d'unité. Écris « $U = 90$ », sans euros. Le correcteur y est attentif.
- **Sauter la ligne de formule.** Le barème donne 4 points sur 8 rien que pour avoir écrit la formule générale avant de calculer. Ne va jamais directement au résultat.

Réflexe de méthode n° 3 — « u d'abord, moyenne ensuite »

Répète-toi cette phrase à chaque fois : **u d'abord, moyenne ensuite**. Dans le doute, écris toujours ta formule en deux lignes — une avec les $u(\cdot)$ non calculés, une avec les valeurs numériques. La première ligne montre que tu as compris ; la seconde montre que tu sais calculer. Le barème paie les deux séparément.

6. Question 2.3 — Équivalent certain et prime de risque (10 points)

ÉNONCÉ — QUESTION 2.3 (10 POINTS)

Calculez l'équivalent certain de ses actifs ainsi que sa prime de risque (minimale). Interprétez brièvement ces deux valeurs.

Barème officiel : équivalent certain (définition + valeur 8 100) — 4 points ; prime de risque (définition + valeur 300) — 3 points ; interprétation — 3 points.

6.1 Traduisons la question en français simple

Trois mots à décoder. « **Équivalent** » = qui vaut pareil, qui rend aussi heureux. « **Certain** » = sans aucun risque, garanti. « **Prime de risque** » = le prix que le risque lui coûte.

Les deux questions, en français ordinaire

Équivalent certain : « Quelle somme d'argent, versée à coup sûr sur son compte, la rendrait exactement aussi contente que sa situation actuelle avec son vélo et le risque de vol ? »

Prime de risque : « Combien le fait de vivre avec ce risque lui coûte-t-il, en euros, par rapport à une vie sans hasard ? »

Autrement dit : imagine qu'on lui propose de racheter toute sa situation — vélo, épargne, risque compris — contre un chèque. À partir de quel montant accepte-t-elle ? Ce montant est l'équivalent certain.

Et le mot « minimale » entre parenthèses dans l'énoncé ? Il fait référence au nom complet de la notion dans le cours, *prime de risque minimale*, notée PRM. « Minimale » parce que c'est le rabais *le plus petit* qu'il faut lui consentir sur la moyenne pour qu'elle accepte de supporter le risque. Tu peux écrire « prime de risque » ou « PRM », les deux sont acceptés.

6.2 Le cours dont tu as besoin

a) Le problème que résout l'équivalent certain

À la fin de la 2.2 nous avons un nombre : $U = 90$. Muet. On ne peut ni le comparer à un salaire, ni le mettre dans un budget. L'idée de génie du cours est la suivante : puisque u transforme des euros en satisfaction, faisons le chemin **à l'envers** — partons de la satisfaction 90 et cherchons quel montant d'euros la produirait.

Définition — équivalent certain

L'**équivalent certain** d'une loterie, noté EC (le cours le note aussi $C(a_r)$), est le montant d'argent **sans risque** qui procure exactement la même utilité que la loterie. Il est défini par l'équation :

$$u(\text{EC}) = U$$

qui se lit : « l'utilité du montant certain EC est égale à l'utilité espérée de la loterie ». La personne est alors **indifférente** entre les deux situations : elle jouerait à pile ou face pour choisir.

Exemple pour bien sentir la notion

Un ami te propose : « je te donne 100 € si ma pièce tombe sur pile, rien sinon ». Tu peux aussi lui revendre ce droit tout de suite, contre du cash garanti. À 10 €, tu refuses de vendre, c'est trop peu. À 50 €, tu vends volontiers. Quelque part entre les deux, disons 40 €, tu hésites vraiment : les deux options te semblent aussi bonnes.

Ce montant charnière de 40 €, c'est **ton** équivalent certain de ce pari. Note qu'il est plus bas que la VMA du pari (50 €) : c'est la marque de l'aversion au risque.

b) Comment on « inverse » une fonction

Résoudre $u(\text{EC}) = U$ veut dire : trouver l'entrée qui produit une sortie donnée. On dit qu'on **inverse** la fonction. Avec la racine carrée, l'opération inverse est le **carré** : les deux se défont mutuellement, comme mettre puis enlever un manteau.

Rappel de maths — racine carrée et carré s'annulent

Pour tout nombre positif a : $(\sqrt{a})^2 = a$ et $\sqrt{a^2} = a$. Exemples : $\sqrt{49} = 7$ et $7^2 = 49$.

Donc, si une équation dit $\sqrt{x} = 90$, on élève les **deux côtés** au carré : à gauche la racine disparaît et il reste x , à droite on obtient 90^2 . D'où $x = 90^2$.

Pourquoi a-t-on le droit d'élever les deux côtés au carré ? Parce qu'une égalité reste vraie si on fait *la même chose* des deux côtés. C'est la règle de base de toute résolution d'équation : ce que tu fais à gauche, fais-le à droite.

À titre de comparaison : si le cours avait donné $u(w) = \ln(w)$, on aurait inversé avec l'exponentielle, $EC = e^U$. La méthode est toujours la même, seul l'outil d'inversion change.

c) La prime de risque**Définition — prime de risque (minimale)**

La **prime de risque**, notée PRM, est l'écart entre la valeur moyenne de la loterie et son équivalent certain :

$$PRM = VMA - EC$$

C'est le montant de richesse moyenne que la personne accepte de **sacrifier** pour ne plus subir de hasard. Pour quelqu'un d'averse au risque, on a toujours $EC < VMA$, donc $PRM > 0$.

Grandeur	Ce qu'elle mesure	Unité
VMA	ce qu'on obtient en moyenne, en argent	euros
U (utilité espérée)	le bien-être moyen procuré par la loterie	aucune
EC (équivalent certain)	le montant sûr qui procure ce même bien-être	euros
PRM (prime de risque)	ce que le risque coûte, une fois tout traduit en argent	euros

d) Le graphique qu'il faut savoir refaire les yeux fermés

Toute la question 2.3 tient sur un seul dessin. Prends le temps de le lire, point par point : c'est le graphique le plus important du chapitre, et il revient constamment en examen.

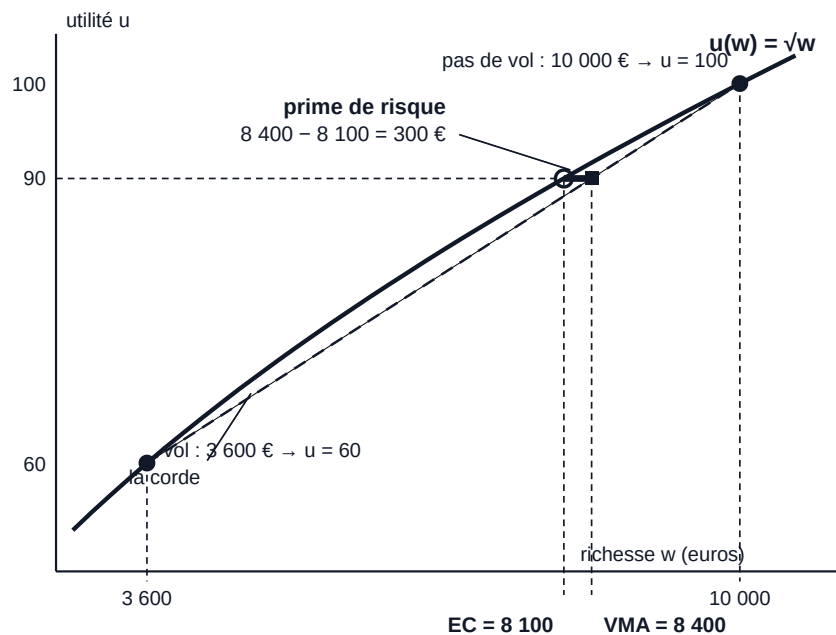


Figure 5 — Le graphique central du chapitre. Les deux points noirs sont les deux états du monde. La **corde** (pointillés) relie ces deux points : toutes les moyennes possibles s'y trouvent. Le petit carré, à la verticale de la VMA (8 400 €), donne l'utilité espérée $U = 90$. On repart alors horizontalement vers la gauche jusqu'à toucher la **courbe** : on tombe sur l'équivalent certain, 8 100 €. Comme la courbe est concave, la corde passe dessous, donc l'EC est à gauche de la VMA : l'écart de 300 € est la prime de risque.

L'écart de 300 euros paraît minuscule sur ce dessin, simplement parce que l'axe horizontal couvre plus de 6 000 euros. Zoomons sur la zone qui nous intéresse.

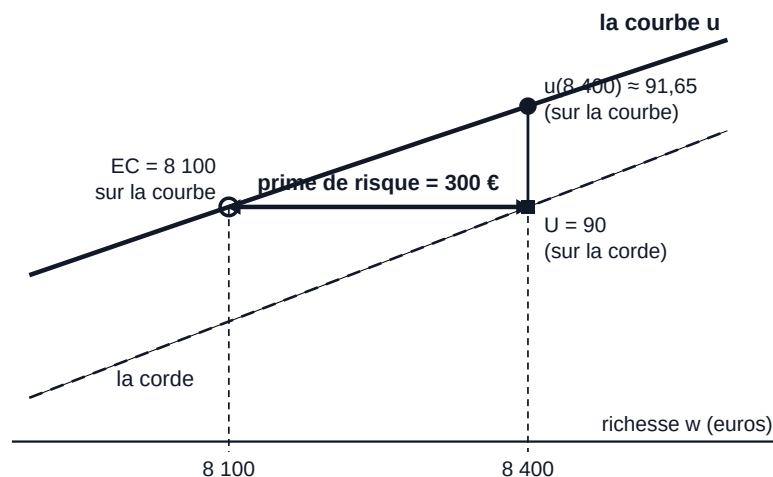


Figure 6 — Zoom sur la zone 7 900–8 600 €. On voit maintenant nettement les trois points qui comptent. À la verticale de 8 400 € (la VMA), la corde donne 90 et la courbe donne 91,65 : l'écart entre les deux est exactement le prix du risque. Pour retrouver 90 sur la courbe, il faut reculer jusqu'à 8 100 € : c'est l'équivalent certain.

6.3 La résolution pas à pas

1. Poser l'équation de définition

$$u(EC) = U$$

↳ C'est la définition de l'équivalent certain, écrite telle quelle : le montant certain EC doit procurer la même utilité que la loterie. Écris toujours cette ligne : le barème récompense la définition avant même la valeur.

$$\sqrt{EC} = 90$$

↳ Je remplace deux choses en même temps : u par la racine carrée (donnée par l'énoncé) et U par 90 (calculé à la question 2.2). L'inconnue est maintenant seule sous la racine.

2. Résoudre en élevant au carré

$$(\sqrt{EC})^2 = 90^2$$

↳ J'élève les deux côtés au carré. Pourquoi ? Parce que le carré est l'opération qui défait la racine carrée, et parce qu'une égalité reste vraie si on applique la même opération des deux côtés.

$$EC = 90^2$$

↳ À gauche, le carré et la racine s'annulent : il ne reste que EC. Le côté gauche est donc « nettoyé », l'inconnue est isolée.

$$EC = 8\,100 \text{ euros}$$

↳ Je calcule $90^2 = 90 \times 90$. Détail : $9 \times 9 = 81$, puis j'ajoute les deux zéros (un par facteur), ce qui donne 8 100.

3. Vérifier

Contrôle en une seconde : $\sqrt{8\,100} = 90$ car $90 \times 90 = 8\,100$. L'égalité de départ est bien satisfaite. Deuxième contrôle, plus qualitatif : l'équivalent certain doit être **inférieur** à la VMA pour une personne averse au risque. Ici $8\,100 < 8\,400$. Si tu trouvais un EC supérieur à la VMA, ce serait le signe d'une erreur (ou d'une personne qui adore le risque, ce qui n'est pas le cas ici).

4. Calculer la prime de risque

$$\text{PRM} = \text{VMA} - \text{EC}$$

↳ J'écris la définition avant de calculer, comme toujours. On soustrait l'équivalent certain de la valeur moyenne.

$$\text{PRM} = 8\,400 - 8\,100 = 300 \text{ euros}$$

↳ Je remplace par les deux valeurs déjà trouvées : 8 400 vient de la question 2.1 et 8 100 de l'étape précédente. La soustraction donne 300 euros. Le résultat est positif, comme attendu pour une personne aversive au risque.

Résultat

$$u(\text{EC}) = U \iff \sqrt{\text{EC}} = 90 \iff \text{EC} = 90^2 = \mathbf{8\,100 \text{ euros}},$$

$$\text{PRM} = \text{VMA} - \text{EC} = 8\,400 - 8\,100 = \mathbf{300 \text{ euros}}.$$

5. Interpréter — 3 points sur 10

L'énoncé demande explicitement d'interpréter, et le barème réserve 3 points à cette seule phrase. Ne la saute jamais. Voici ce qu'il faut dire, pour chacune des deux valeurs.

L'équivalent certain, 8 100 euros

La livreuse est **exactement indifférente** entre deux situations : (a) garder son vélo et vivre avec un risque de vol d'un quart, ou (b) recevoir 8 100 euros garantis, sans aucun risque. Les deux lui procurent le même bien-être, 90.

Conséquence pratique : 8 100 euros est le **prix minimum** auquel elle accepterait de céder sa situation entière contre du cash. En dessous, elle refuse ; au-dessus, elle signe.

La prime de risque, 300 euros

Le risque de vol lui « coûte » l'équivalent de **300 euros de richesse sûre**. Autrement dit : sur les 8 400 euros qu'elle possède en moyenne, il y en a 300 qui sont détruits par la seule présence de l'incertitude — pas par le vol lui-même, mais par le fait de ne pas savoir.

C'est aussi, et c'est la lecture la plus utile pour la suite, le montant **maximal qu'elle accepterait de sacrifier en plus du coût moyen du sinistre** pour être débarrassée du risque. Fais le calcul : le coût moyen du vol vaut $\frac{1}{4} \times 6\,400 = 1\,600$ euros ; elle est donc prête à payer jusqu'à $1\,600 + 300 = 1\,900$ euros pour une protection totale, puisque $10\,000 - 1\,900 = 8\,100 = \text{EC}$. Retiens ce nombre : il resservira en 2.4 et 2.5.

Ce qu'il fallait écrire sur la copie — 2.3

L'équivalent certain EC est le montant sans risque qui procure la même utilité que la situation risquée :

$$u(\text{EC}) = U \iff \sqrt{\text{EC}} = 90 \iff \text{EC} = 90^2 = 8\,100 \text{ euros.}$$

La prime de risque (minimale) est l'écart entre la VMA et l'équivalent certain :

$$\text{PRM} = \text{VMA} - \text{EC} = 8\,400 - 8\,100 = 300 \text{ euros.}$$

Interprétation. La livreuse est indifférente entre sa situation risquée et recevoir 8 100 € à coup sûr : le risque de vol lui « coûte » l'équivalent de 300 € de richesse sûre. C'est aussi le montant maximal qu'elle accepterait de sacrifier, en plus du coût attendu du sinistre, pour être débarrassée du risque.

Les pièges de la 2.3

- **Confondre EC et VMA.** Ce sont deux montants en euros, mais ils ne mesurent pas la même chose : la VMA est une moyenne d'argent, l'EC est une traduction de satisfaction en argent. Ils ne coïncident que pour une personne neutre au risque.
- **Oublier d'élever au carré.** Répondre « $\text{EC} = 90$ » : c'est l'utilité, pas des euros. Un test de bon sens : 90 euros pour quelqu'un qui possède 10 000 euros, c'est absurde.
- **Inverser la soustraction.** $8\,100 - 8\,400 = -300$: une prime de risque négative signifierait que la livreuse *aime* le risque. La formule est toujours VMA moins EC, dans cet ordre.
- **Utiliser $\sqrt{8\,400}$ au lieu de 90.** On repart de l'utilité *espérée* calculée en 2.2, pas de l'utilité de la moyenne.
- **Ne pas interpréter.** Trois points partent en fumée pour deux phrases non écrites. Même si tu n'es pas sûr, écris ce que tu comprends : « elle est indifférente entre sa situation et 8 100 € certains » vaut déjà des points.

Réflexe de méthode n° 4 — la chaîne complète, à automatiser

Dès qu'un énoncé mentionne une fonction d'utilité et des probabilités, déroule cette chaîne dans l'ordre, sans réfléchir :

loterie → **VMA** → **U (utilité espérée)** → **EC (en inversant u)** → **PRM = VMA – EC.**

Chaque maillon utilise le précédent : une erreur en 2.1 se propage jusqu'à la fin. Prends donc trente secondes de plus sur les premiers calculs, ce sont les plus rentables du sujet.

7. Question 2.4 — Le tarif juste et la couverture optimale (10 points)

ÉNONCÉ — QUESTION 2.4 (10 POINTS)

Une compagnie d'assurance propose de couvrir le vol du vélo au tarif de 0,25 euro par euro couvert. Ce tarif est-il actuariellement juste ? Déterminez la couverture optimale $C^* \in [0; 6\,400]$ choisie par la livreuse ainsi que sa richesse finale dans chacun des deux scénarios (vol / pas de vol). Détaillez votre raisonnement.

Barème officiel : prix juste = probabilité du sinistre — 3 points ; richesses d'état correctes (prime payée dans les deux états) — 3 points ; $C^* = 6\,400$ via la condition de premier ordre ou le théorème — 2 points ; richesses finales de 8 400 € dans les deux scénarios — 2 points.

7.1 Traduisons la question en français simple

Il y a trois questions emboîtées dans cet énoncé. Séparons-les.

1. « **Ce tarif est-il actuariellement juste ?** » = « l'assureur vend-il sa protection à prix coûtant, sans marge ? »
Réponse attendue : oui ou non, avec le calcul.
2. « **Déterminez la couverture optimale C^*** » = « quelle part de son vélo la livreuse choisit-elle de faire assurer, sachant qu'elle peut assurer entre 0 et 6 400 euros ? »
3. « **ainsi que sa richesse finale dans chacun des deux scénarios** » = « combien lui reste-t-il à la fin de l'année, une fois la prime payée et l'indemnité touchée s'il y a lieu, dans le cas où le vélo est volé, puis dans le cas où il ne l'est pas ? »

La mention « Détaillez votre raisonnement » est une consigne du correcteur : il veut voir la *condition de premier ordre*, pas seulement le résultat. On y viendra.

7.2 Le cours dont tu as besoin

a) Comment fonctionne un contrat d'assurance

Un contrat d'assurance repose sur un échange très simple : tu donnes de l'argent **tout de suite et dans tous les cas**, et tu en reçois **seulement si le malheur arrive**.

Définitions — les trois mots du contrat

La couverture C

Le montant que l'assureur te versera **si le sinistre se produit**. On dit aussi *l'indemnité*. Ici l'énoncé la borne : C est un nombre entre 0 (elle ne s'assure pas du tout) et 6 400 euros (elle assure la totalité du vélo).

Le tarif p

Le prix d'**un seul euro** de couverture. Ici $p = 0,25$ euro : chaque euro de protection coûte 25 centimes. C'est un prix unitaire, comme le prix au kilo au marché.

La prime $p \times C$

La somme totale que la livreuse verse à l'assureur, calculée comme le tarif multiplié par la couverture choisie. Point capital : **elle se paie dans tous les cas**, que le vélo soit volé ou non. C'est le principe même de l'assurance ; tu paies ton assurance habitation même les années où ta maison ne brûle pas.

Exemple chiffré pour fixer les idées

Supposons qu'elle choisisse $C = 2\,000$ euros de couverture, au tarif de $0,25$ €/€.

- Elle verse une prime de $0,25 \times 2\,000 = 500$ euros. Tout de suite, quoi qu'il arrive.
- Si le vélo **n'est pas** volé : elle a payé 500 euros pour rien. Sa richesse finale est $10\,000 - 500 = 9\,500$ euros.
- Si le vélo **est** volé : elle perd le vélo (6 400) mais l'assureur lui verse 2 000 euros. Sa richesse finale est $10\,000 - 500 - 6\,400 + 2\,000 = 5\,100$ euros.

Compare avec la situation sans assurance (10 000 ou 3 600) : l'assurance a **rapproché** les deux scénarios. C'est exactement son rôle.

b) Les richesses d'état, en fonction de C

Généralisons l'exemple précédent en remplaçant 2 000 par C . On note, comme le cours : y la richesse s'il n'y a **pas** de vol, et x la richesse **en cas** de vol.

$$y = 10\,000 - pC$$

↳ *Pas de vol* : elle garde ses 10 000 euros d'actifs, et il ne lui manque que la prime qu'elle a versée. Elle ne touche aucune indemnité, puisqu'il ne s'est rien passé.

$$x = 10\,000 - pC - 6\,400 + C$$

↳ *Vol* : je pars des 10 000 euros, je retire la prime (payée aussi dans ce cas), je retire les 6 400 euros du vélo perdu, et j'ajoute l'indemnité C que l'assureur verse. Quatre termes, dans cet ordre : c'est la ligne qui rapporte 3 points sur 10.

$$x = 3\,600 + (1 - p)C$$

↳ *Je simplifie* : $10\,000 - 6\,400 = 3\,600$, et je regroupe les deux termes en C : $-pC + C = (1 - p)C$ (je mets C en facteur).

Avec le tarif de l'énoncé, $p = 0,25$, cela donne :

$$y = 10\,000 - 0,25C \quad (\text{pas de vol})$$

↳ *Chaque euro de couverture lui coûte 25 centimes dans le bon scénario. La richesse « confortable » diminue donc légèrement.*

$$x = 3\,600 + 0,75C \quad (\text{vol})$$

↳ $1 - 0,25 = 0,75$. Chaque euro de couverture lui rapporte 75 centimes nets dans le mauvais scénario : elle reçoit 1 euro d'indemnité et en a dépensé 0,25 en prime.

Couverture C	Prime versée	y : richesse sans vol	x : richesse avec vol	Écart $y - x$
0	0	10 000	3 600	6 400
1 600	400	9 600	4 800	4 800
3 200	800	9 200	6 000	3 200
4 800	1 200	8 800	7 200	1 600
6 400	1 600	8 400	8 400	0

Lis la dernière colonne de haut en bas : l'écart entre les deux scénarios fond au fur et à mesure que la couverture augmente, jusqu'à disparaître complètement. C'est visible d'un coup d'œil sur le graphique suivant.

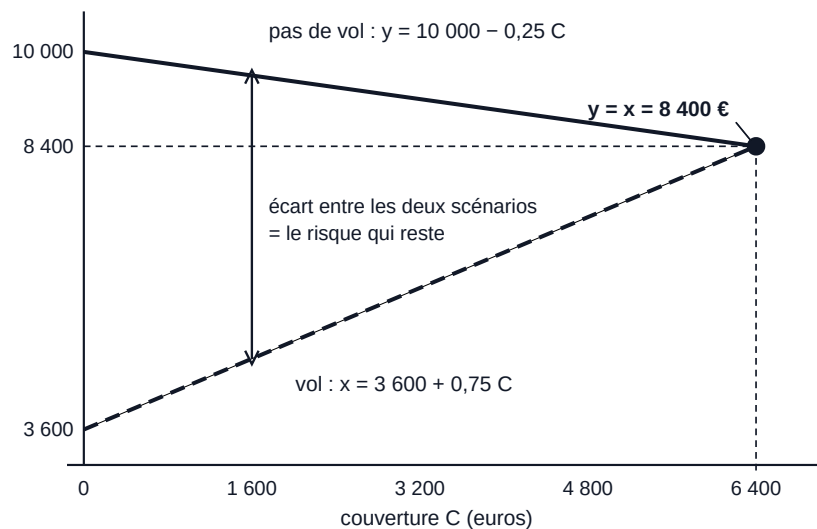


Figure 7 — L'assurance est une machine à rapprocher les scénarios. Chaque euro de couverture fait descendre la richesse du bon scénario de 0,25 € et monter celle du mauvais de 0,75 €. Les deux droites se rencontrent exactement en $C = 6\,400$: à cet endroit, la richesse vaut 8 400 € quoi qu'il arrive et le risque a totalement disparu.

Piège — les deux oublis qui coûtent 3 points

- **Oublier la prime dans le bon scénario.** Écrire $y = 10\,000$: non, elle a payé, même s'il ne s'est rien passé. La prime apparaît dans les *deux* lignes.
- **Oublier la prime dans le mauvais scénario.** Écrire $x = 3\,600 + C$: non plus, elle a payé la prime là aussi. D'où le coefficient net +0,75 et non +1.

c) Ce que veut dire « actuariellement juste »

Définition — tarif actuariellement juste

Un tarif est **actuariellement juste** lorsqu'il est exactement égal au **coût moyen** que la couverture représente pour l'assureur. Autrement dit : l'assureur ne prend aucune marge, il vend à prix coûtant.

« Actuariel » vient d'*actuaire*, le métier de celui qui calcule les probabilités de sinistre dans les compagnies d'assurance. « Juste » n'a rien à voir avec la morale : cela veut seulement dire « équitable au sens du calcul de probabilités ».

Résultat à retenir : le tarif juste vaut la **probabilité du sinistre**, $p = \pi$.

Pourquoi le tarif juste égale la probabilité du sinistre

Place-toi du côté de l'assureur, et regarde **un seul euro** de couverture. Cet euro lui coûtera :

- 1 euro s'il y a vol — ce qui arrive avec probabilité $\frac{1}{4}$;
- 0 euro s'il n'y a pas de vol — avec probabilité $\frac{3}{4}$.

Son coût moyen, c'est-à-dire la VMA de sa dépense, vaut donc

$$\frac{1}{4} \times 1 + \frac{3}{4} \times 0 = 0,25 \text{ euro.}$$

S'il facture exactement 0,25 euro, il rentre en moyenne dans ses frais : ni bénéfice, ni perte. S'il facture plus, il gagne de l'argent en moyenne. S'il facture moins, il coule. Voilà pourquoi « tarif juste » et « probabilité du sinistre » sont le même nombre.

d) Mini-cours complet : la dérivée

Pour trouver la meilleure couverture, il va falloir utiliser une dérivée. Si ce mot ne t'évoque rien, lis attentivement ce qui suit : tout y est, depuis le début.

Définition — la dérivée, en une phrase

La **dérivée** d'une fonction en un point répond à la question : « **si j'augmente l'entrée d'une toute petite quantité, de combien la sortie change-t-elle ?** » On la note avec une apostrophe : $u'(w)$, lu « u prime de w ».

C'est donc une *vitesse de variation*, une *pente*. Sur un graphique, c'est l'inclinaison de la courbe à cet endroit : plate = dérivée nulle, montante = dérivée positive, descendante = dérivée négative.

Exemple — calculons une dérivée « à la main »

Prenons $u(w) = \sqrt{w}$ autour de $w = 3\,600$. On sait que $\sqrt{3\,600} = 60$. Que vaut $\sqrt{3\,601}$? À la calculatrice : environ 60,008 333.

Donc un euro de plus fait grimper la satisfaction de 0,008 333. C'est ça, la dérivée en 3 600 : $u'(3\,600) \approx 0,008\,333 = \frac{1}{120}$.

Refaisons-le autour de $w = 10\,000$: $\sqrt{10\,000} = 100$ et $\sqrt{10\,001} \approx 100,005$. L'euro supplémentaire ne rapporte plus que 0,005, soit $\frac{1}{200}$. Moins qu'avant : c'est l'utilité marginale décroissante, désormais chiffrée.

Rappel de maths — la règle de dérivation dont on a besoin

Règle générale : la dérivée de w^n est $n w^{n-1}$. On « descend » l'exposant devant, et on lui retire 1.

Une racine carrée est une puissance : $\sqrt{w} = w^{1/2}$. On applique donc la règle avec $n = \frac{1}{2}$:

$$u'(w) = \frac{1}{2} w^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{w}}.$$

Contrôle sur les deux valeurs de l'exemple précédent : $u'(3\,600) = \frac{1}{2 \times 60} = \frac{1}{120}$ et $u'(10\,000) = \frac{1}{2 \times 100} = \frac{1}{200}$. On retrouve exactement les nombres obtenus à la main. La formule est donc la bonne.

Les deux propriétés de u' qu'il faut avoir en tête

- u' est toujours positive. $\frac{1}{2\sqrt{w}} > 0$ pour tout $w > 0$: un euro de plus fait toujours plaisir. C'est l'hypothèse « plus d'argent, c'est mieux ».
- u' est strictement décroissante. Plus w est grand, plus $\sqrt{w}$ est grand, donc plus $\frac{1}{2\sqrt{w}}$ est petit. C'est l'utilité marginale décroissante, donc la concavité, donc l'aversion au risque.

Conséquence décisive pour la suite : une fonction strictement décroissante ne prend **jamais deux fois la même valeur**. Donc si l'on démontre que $u'(x) = u'(y)$, on peut en conclure que $x = y$. Garde bien cette petite phrase en tête, tout repose dessus.

Définition — condition de premier ordre (CPO)

Pour trouver le maximum d'une fonction, on cherche l'endroit où sa **dérivée s'annule**. C'est ce qu'on appelle la **condition de premier ordre**.

L'image à retenir : au sommet d'une colline, le sol est plat. Tant que ça monte (dérivée positive), on a intérêt à avancer ; dès que ça descend (dérivée négative), il fallait s'arrêter avant. Le sommet est le point où la pente est nulle.

Rappel — dériver une fonction « emboîtée » (règle de la chaîne)

Ici, l'utilité dépend de la richesse, et la richesse dépend de la couverture. Deux étages donc. La règle est intuitive : on multiplie les deux effets.

Prenons $y = 10\,000 - 0,25C$. Si C augmente de 1 euro, y baisse de 0,25. Et si y baisse de 0,25, l'utilité $u(y)$ baisse de $0,25 \times u'(y)$. Donc :

$$\frac{\text{variation de } u(y)}{\text{variation de } C} = u'(y) \times (-0,25).$$

De même pour $x = 3\,600 + 0,75C$: la variation vaut $u'(x) \times (+0,75)$. En résumé : **dérivée de l'extérieur, multipliée par dérivée de l'intérieur**.

7.3 La résolution pas à pas

1. Le tarif est-il actuariellement juste ?

$$\text{cout moyen pour l'assureur} = \frac{1}{4} \times 1 + \frac{3}{4} \times 0 = 0,25$$

↳ Je calcule ce que coûte à l'assureur un euro de couverture, en moyenne : il verse 1 euro dans un quart des cas et rien dans les trois autres quarts.

$$p = 0,25 = \pi$$

↳ Le tarif proposé (0,25 euro) est exactement égal à ce coût moyen, qui est aussi la probabilité du sinistre. La réponse est donc **oui** : le tarif est actuariellement juste. Cette ligne vaut 3 points sur 10.

2. Écrire ce que la livreuse cherche à maximiser

Elle choisit une seule chose : le montant C qu'elle assure. Pour chaque valeur de C , sa situation est une nouvelle loterie, dont on sait calculer l'utilité espérée (question 2.2). Elle prendra le C qui rend cette utilité espérée la plus grande possible.

$$U(C) = \frac{3}{4} u(y) + \frac{1}{4} u(x)$$

↳ C'est la formule de l'utilité espérée de la 2.2, appliquée aux nouvelles richesses. Rien de neuf : « u d'abord, moyenne ensuite ».

$$U(C) = \frac{3}{4} u(10\,000 - 0,25 C) + \frac{1}{4} u(3\,600 + 0,75 C)$$

↳ Je remplace y et x par leurs expressions en fonction de C . Maintenant tout dépend d'une seule inconnue, C : on peut chercher le maximum.

3. Dériver et annuler : la condition de premier ordre

$$U'(C) = \frac{3}{4} \times (-0,25) \times u'(y) + \frac{1}{4} \times 0,75 \times u'(x)$$

↳ Je dérive terme à terme. Pour chaque terme : la probabilité reste devant (c'est un simple nombre), puis j'applique la règle de la chaîne — dérivée de u prise à la richesse de l'état, multipliée par la vitesse à laquelle cette richesse varie quand C augmente ($-0,25$ pour y , $+0,75$ pour x).

$$U'(C) = 0$$

↳ J'écris la condition de premier ordre : au meilleur C , la pente est nulle. Si elle était positive, la livreuse gagnerait à s'assurer davantage ; si elle était négative, elle gagnerait à s'assurer moins.

$$\frac{1}{4} \times 0,75 \times u'(x) = \frac{3}{4} \times 0,25 \times u'(y)$$

↳ Je fais passer le terme négatif de l'autre côté du signe égal, ce qui le rend positif. Lecture économique de cette ligne : le bénéfice marginal de l'assurance (à gauche, dans l'état « vol ») doit exactement compenser son coût marginal (à droite, dans l'état « pas de vol »).

4. Simplifier : c'est ici que le tarif juste fait son effet

$$\frac{1}{4} \times 0,75 = 0,1875 \quad \text{et} \quad \frac{3}{4} \times 0,25 = 0,1875$$

↳ Je calcule les deux coefficients séparément. Surprise : ils sont **identiques**. Ce n'est pas un hasard, c'est la conséquence directe du fait que le tarif égale la probabilité du sinistre.

$$0,1875 \times u'(x) = 0,1875 \times u'(y)$$

↳ Je réécris l'équation avec ces valeurs. Le même nombre multiplie les deux côtés.

$$u'(x) = u'(y)$$

↳ Je divise les deux côtés par 0,1875, ce qui est permis puisque ce nombre n'est pas nul. Il ne reste que l'égalité des deux utilités marginales : à l'optimum, un euro de plus rapporte la même satisfaction dans les deux états du monde.

5. Conclure que les deux richesses sont égales

On a montré que $u'(x) = u'(y)$. Or on a vu plus haut que u' est **strictement décroissante** (elle vaut $\frac{1}{2\sqrt{w}}$, qui diminue quand w augmente). Une fonction strictement décroissante ne prend jamais deux fois la même valeur : deux entrées différentes donneraient forcément deux sorties différentes. Donc :

$$u'(x) = u'(y) \iff x = y$$

↳ C'est le pas logique décisif de toute la question. La livreuse égalise ses richesses dans les deux états du monde : elle choisit de ne plus avoir aucun risque du tout. C'est le théorème du cours : **au tarif actuariellement juste, une personne averse au risque s'assure complètement.**

6. Résoudre l'équation $x = y$

$$3\,600 + 0,75\,C = 10\,000 - 0,25\,C$$

↳ J'écris l'égalité des deux richesses, en remplaçant chacune par son expression en fonction de C . Une seule inconnue : C .

$$0,75\,C + 0,25\,C = 10\,000 - 3\,600$$

↳ Je regroupe : j'ajoute $0,25\,C$ des deux côtés (pour rassembler les C à gauche) et je retire $3\,600$ des deux côtés (pour rassembler les nombres à droite). Une égalité reste vraie tant qu'on fait la même chose des deux côtés.

$$1 \times C = 6\,400$$

↳ À gauche, $0,75 + 0,25 = 1$, donc il reste simplement C . À droite, $10\,000 - 3\,600 = 6\,400$.

$$C^* = 6\,400 \text{ euros}$$

↳ La couverture optimale vaut $6\,400$ euros, c'est-à-dire exactement la valeur du vélo : la **couverture est complète**. Elle est bien dans l'intervalle autorisé $[0; 6\,400]$, et se situe précisément à son extrémité haute.

7. Calculer les richesses finales

$$\text{prime} = 0,25 \times 6\,400 = 1\,600 \text{ euros}$$

↳ Le tarif multiplié par la couverture choisie. Elle verse $1\,600$ euros à l'assureur, dans tous les cas.

$$\text{pas de vol : } 10\,000 - 1\,600 = 8\,400 \text{ euros}$$

↳ Elle garde tout son patrimoine, moins la prime versée. Aucune indemnité, puisqu'il ne s'est rien passé.

$$\text{vol : } 3\,600 - 1\,600 + 6\,400 = 8\,400 \text{ euros}$$

↳ Il lui reste son épargne ($3\,600$), elle a payé la prime ($-1\,600$) et l'assureur lui verse l'indemnité de $6\,400$ euros. Détail du calcul : $3\,600 - 1\,600 = 2\,000$, puis $2\,000 + 6\,400 = 8\,400$. Même résultat que dans l'autre scénario : le risque a bel et bien disparu.

Résultat

Le tarif de $0,25 \text{ €/€}$ est **actuariellement juste** (il est égal à la probabilité de vol $\pi = \frac{1}{4}$). La couverture optimale est donc **complète** :

$$C^* = 6\,400 \text{ euros, } \quad \text{prime} = 1\,600 \text{ euros,}$$

richesse finale = **8 400** euros dans les deux scénarios.

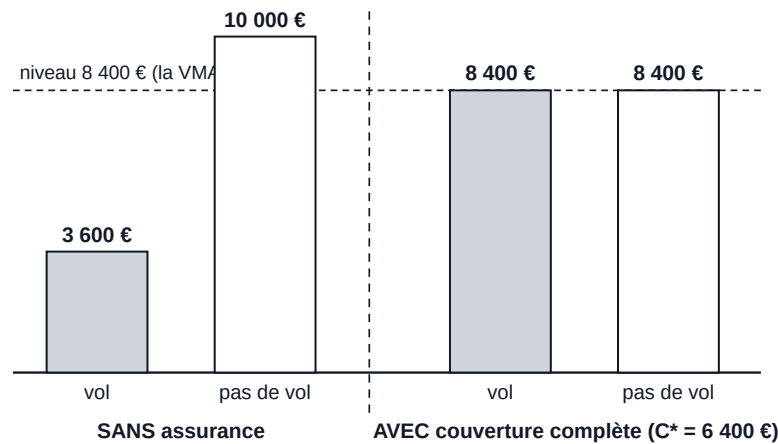


Figure 8 — Les richesses finales, avant et après assurance. À gauche, deux barres très inégales : c'est le risque. À droite, deux barres rigoureusement identiques : le risque a disparu, et le niveau atteint est exactement la VMA de 8 400 € trouvée en question 2.1. L'assurance au tarif juste ne change pas la moyenne, elle supprime seulement l'incertitude.

8. Trois vérifications qui rapportent des points

Ces remarques ne sont pas obligatoires, mais elles montrent au correcteur que tu maîtrises le chapitre — et elles te permettent de détecter une erreur.

- **La richesse finale est exactement la VMA de la question 2.1.** 8 400 euros, le nombre est le même. Ce n'est pas une coïncidence : au tarif juste, l'assureur ne prend rien en moyenne, donc la moyenne de la richesse ne bouge pas. L'assurance ne crée pas d'argent, elle *déplace* de l'argent du scénario confortable vers le scénario difficile.
- **La livreuse y gagne vraiment.** Son utilité passe de $U = 90$ sans assurance à $\sqrt{8\,400} \approx 91,65$ avec. Comme $91,65 > 90$, s'assurer est bien un progrès pour elle.
- **Le gain vaut exactement la prime de risque de la question 2.3.** Sans assurance, son équivalent certain était 8 100 euros. Avec, elle a 8 400 euros certains. L'écart est de 300 euros — la prime de risque. Elle aurait d'ailleurs accepté de payer jusqu'à 1 900 euros de prime (car $10\,000 - 1\,900 = 8\,100$) ; elle ne paie que 1 600 euros. Les 300 euros d'écart sont son gain net, et c'est aussi la marge maximale qu'un assureur pourrait lui prendre.

Ce qu'il fallait écrire sur la copie — 2.4

Prix juste ? Un euro couvert coûte à l'assureur 1 € avec probabilité $1/4$ et 0 € sinon, soit un coût moyen de $\frac{1}{4} \times 1 = 0,25$ €. Le tarif proposé est exactement égal à la probabilité du sinistre : il est **actuariellement juste**.

Richesses d'état. Si elle couvre C euros, elle paie la prime $0,25 C$ dans les deux cas et touche C uniquement en cas de vol :

$$y = 10\,000 - 0,25 C, \quad x = 3\,600 - 0,25 C + C = 3\,600 + 0,75 C.$$

Elle maximise $U(C) = \frac{3}{4}u(y) + \frac{1}{4}u(x)$. La CPO s'écrit :

$$\frac{1}{4} \times 0,75 \times u'(x) = \frac{3}{4} \times 0,25 \times u'(y) \iff u'(x) = u'(y).$$

Comme u est strictement concave, u' est strictement décroissante, donc $u'(x) = u'(y)$ impose $x = y$: au prix juste, la livreuse s'assure **complètement**. On résout :

$$3\,600 + 0,75 C = 10\,000 - 0,25 C \iff C^* = 6\,400 \text{ euros.}$$

La prime totale vaut $0,25 \times 6\,400 = 1\,600$ € et la richesse finale est la même dans les deux scénarios : $10\,000 - 1\,600 = 8\,400$ € sans vol, et $3\,600 - 1\,600 + 6\,400 = 8\,400$ € en cas de vol. Cette richesse certaine est exactement la VMA de la question 2.1, et elle procure $\sqrt{8\,400} \approx 91,65 > 90$: la livreuse gagne bien à s'assurer.

Les pièges de la 2.4

- **Répondre « oui, c'est juste » sans le montrer.** Le barème donne 3 points au calcul du coût moyen, pas à l'affirmation.
- **Se tromper de richesses d'état.** Le trio d'erreurs classiques : oublier la prime dans un des deux états, oublier l'indemnité, ou écrire $+C$ au lieu de $+0,75 C$ après simplification.
- **Sauter la CPO.** L'énoncé dit « détaillez votre raisonnement ». Invoquer le théorème du cours sans écrire la dérivée coûte des points ici.
- **Croire qu'elle a intérêt à couvrir plus que 6 400.** D'abord l'énoncé l'interdit ($C \leq 6\,400$), ensuite ce serait absurde : elle serait alors *plus riche* en cas de vol qu'en cas de non-vol, donc à nouveau exposée au risque, en sens inverse.
- **Oublier de donner les deux richesses finales.** Elles valent 2 points à elles seules, et il faut bien écrire les deux, même si elles sont identiques — c'est justement le point intéressant.
- **Dire que l'assurance « fait gagner de l'argent ».** Non : la moyenne reste 8 400 euros. Ce que l'assurance apporte, c'est de la *certitude*, et la certitude a de la valeur pour quelqu'un d'averse au risque.

Réflexe de méthode n° 5 — le protocole « assurance » en cinq lignes

1. Comparer le tarif p à la probabilité du sinistre π : juste si égal.
2. Écrire les deux richesses d'état : $y = W - pC$ et $x = W - L - pC + C$.
3. Poser $U(C) = (1 - \pi)u(y) + \pi u(x)$, dériver, annuler.
4. Simplifier la CPO. Si $p = \pi$, tout se simplifie et il reste $u'(x) = u'(y)$, donc $x = y$.
5. Résoudre $x = y$ pour trouver C^* , puis calculer prime et richesses finales.

Ce protocole marche à l'identique quels que soient les chiffres : maison qui brûle, récolte détruite, matériel volé. Seuls W , L , π et p changent.

8. Question 2.5 — Ce qui change quand le tarif monte à 0,32 (6 points)**ÉNONCÉ — QUESTION 2.5 (6 POINTS)**

Sans refaire de calcul complet : si le tarif passait à 0,32 euro par euro couvert, la couverture optimale serait-elle complète, partielle ou nulle ? Justifiez à l'aide de la condition de premier ordre ou d'un résultat du cours.

Barème officiel : réponse « partielle » — 3 points ; justification (CPO ou théorème du cours correctement invoqué) — 3 points.

8.1 Traduisons la question en français simple

On te propose trois réponses possibles, et il faut choisir la bonne *puis* l'expliquer. Commençons par bien comprendre les trois mots.

Couverture complète

Elle assure tout le vélo : $C = 6\,400$ euros. Après coup, sa richesse est la même dans les deux scénarios. C'était la réponse de la question 2.4.

Couverture partielle

Elle assure une partie seulement : $0 < C < 6\,400$. Elle accepte de garder un peu de risque, parce que la protection est devenue chère.

Couverture nulle

Elle n'achète aucune assurance : $C = 0$. Elle garde tout le risque.

La consigne « **sans refaire de calcul complet** » n'est pas un piège, c'est un cadeau : le correcteur te dit qu'il ne veut *pas* te voir résoudre une équation compliquée. Il attend un raisonnement qualitatif, appuyé sur la condition de premier ordre ou sur le théorème du cours. Quelques lignes suffisent.

8.2 Le cours dont tu as besoin

a) La condition de premier ordre en version générale

Reprenons le raisonnement de la 2.4, mais en gardant les lettres au lieu des chiffres. Notons π la probabilité du sinistre, p le tarif, W la richesse initiale et L la perte. Les richesses d'état sont $y = W - pC$ et $x = W - L + (1 - p)C$, et l'utilité espérée vaut $U(C) = (1 - \pi) u(y) + \pi u(x)$. En dérivant comme en 2.4 :

$$U'(C) = \pi (1 - p) u'(x) - (1 - \pi) p u'(y)$$

↳ Même règle de la chaîne qu'en 2.4 : chaque probabilité multiplie la dérivée de u évaluée dans son état, elle-même multipliée par la vitesse de variation de la richesse $(+(1 - p)$ pour l'état « vol », $-p$ pour l'état « pas de vol »).

$$U'(C) = 0 \iff \pi (1 - p) u'(x) = (1 - \pi) p u'(y)$$

↳ C'est la condition de premier ordre générale, celle du cours. Elle contient le cas de la 2.4 : quand $p = \pi$, les deux coefficients deviennent égaux et il reste $u'(x) = u'(y)$.

b) Comment on teste les trois réponses possibles, sans tout calculer

L'idée : regarder la pente aux deux extrémités

La couverture C est enfermée entre 0 et 6 400. Il suffit de regarder dans quel sens l'utilité espérée évolue à chacune de ces deux bornes.

- Si $U'(0) > 0$: partir de zéro et s'assurer un peu **améliore** sa situation. Donc la couverture optimale n'est pas nulle.
- Si $U'(6\,400) < 0$: arrivée à la couverture complète, elle aurait intérêt à reculer. Donc la couverture optimale n'est pas complète.
- Si les deux sont vraies en même temps, l'optimum est **strictement entre les deux** : la couverture est partielle. On n'a même pas besoin de savoir où exactement.

Image concrète : tu marches sur un chemin entre deux bornes. Au départ ça monte, à l'arrivée ça descend : le sommet est forcément quelque part au milieu, même si tu ne l'as pas encore trouvé.

Le résultat magique : la pente à couverture complète

Il y a un fait très commode à connaître : **à couverture complète, les deux richesses sont égales quel que soit le tarif**. Vérifie-le :

$$x = W - L + (1 - p)L = W - pL \quad \text{et} \quad y = W - pL.$$

Les deux expressions sont identiques. Donc $u'(x) = u'(y)$, et on peut mettre $u'(x)$ en facteur dans la dérivée :

$$U'(L) = [\pi(1 - p) - (1 - \pi)p] u'(W - pL) = (\pi - p) u'(W - pL).$$

Comme u' est toujours positive, **le signe de $U'(L)$ est simplement le signe de $\pi - p$** . Toute la théorie de l'assurance tient dans cette petite ligne :

- $p = \pi$ (tarif juste) : la pente est nulle à couverture complète → c'est l'optimum → couverture **complète** ;
- $p > \pi$ (tarif trop cher) : la pente est négative à couverture complète → il faut reculer → couverture **partielle** (ou nulle si le tarif est vraiment excessif).

8.3 La résolution pas à pas

1. Comparer le nouveau tarif au tarif juste

$$p = 0,32 > 0,25 = \pi$$

↳ Le tarif est désormais **au-dessus** du tarif actuariellement juste. Chaque euro couvert coûte 0,32 euro alors qu'il ne « vaut » que 0,25 euro : l'assureur prend une marge de 7 centimes par euro couvert. Première conclusion immédiate : ce n'est plus le cas du théorème « tarif juste → couverture complète ».

2. Montrer que la couverture n'est pas complète

On applique le résultat encadré ci-dessus, avec $\pi = 0,25$ et $p = 0,32$. D'abord la richesse à couverture complète :

$$W - pL = 10\,000 - 0,32 \times 6\,400 = 10\,000 - 2\,048 = 7\,952$$

↳ Si elle assurait tout, elle paierait une prime de 2 048 euros et lui resterait 7 952 euros, à coup sûr, dans les deux scénarios. (Vérification côté vol : $3\,600 - 2\,048 + 6\,400 = 7\,952$ — c'est bien le même nombre.)

$$U'(6\,400) = (\pi - p) u'(7\,952) = (0,25 - 0,32) u'(7\,952)$$

↳ J'applique la formule. Les deux richesses étant égales, les deux u' se regroupent et il ne reste que la différence des coefficients.

$$U'(6\,400) = -0,07 \times u'(7\,952) < 0$$

↳ $0,25 - 0,32 = -0,07$, un nombre négatif, multiplié par $u'(7\,952)$ qui est positif : le produit est négatif. La pente descend à la couverture complète, donc la livreuse a intérêt à **s'assurer moins**. La couverture n'est pas complète.

Contrôle de bon sens, en une ligne

À couverture complète, elle aurait 7 952 euros certains, ce qui lui procure $\sqrt{7\,952} \approx 89,17$. Or sans aucune assurance elle a $U = 90$. Donc s'assurer complètement à ce tarif serait **pire que ne rien faire du tout** ! C'est cohérent avec la question 2.3 : elle n'accepte de payer que 1 900 euros au maximum pour une protection totale, or ici la prime complète coûterait 2 048 euros.

3. Montrer que la couverture n'est pas nulle non plus

C'est l'étape que la plupart des copies oublient — et pourtant, si on ne la fait pas, rien n'interdit de répondre « nulle ». Évaluons la dérivée en $C = 0$, c'est-à-dire dans la situation sans assurance, où $x = 3\,600$ et $y = 10\,000$.

$$U'(0) = \pi(1-p)u'(3\,600) - (1-\pi)pu'(10\,000)$$

↳ J'écris la CPO générale, évaluée au point de départ $C = 0$. Le premier terme est le gain marginal (ce que rapporte le premier euro d'assurance), le second est le coût marginal (ce qu'il coûte).

$$u'(3\,600) = \frac{1}{2 \times 60} = \frac{1}{120}, \quad u'(10\,000) = \frac{1}{2 \times 100} = \frac{1}{200}$$

↳ J'applique $u'(w) = \frac{1}{2\sqrt{w}}$ aux deux richesses, en utilisant les racines déjà calculées en 2.2 : $\sqrt{3\,600} = 60$ et $\sqrt{10\,000} = 100$. Rien de nouveau à calculer.

$$\pi(1-p) = 0,25 \times 0,68 = 0,17, \quad (1-\pi)p = 0,75 \times 0,32 = 0,24$$

↳ Les deux coefficients de la CPO, avec le nouveau tarif. Ils ne sont plus égaux — c'est bien pour ça que le résultat va changer par rapport à la 2.4.

$$U'(0) = \frac{0,17}{120} - \frac{0,24}{200}$$

↳ Je remplace tout. Il ne reste plus qu'à comparer deux fractions pour connaître le signe.

$$0,17 \times 200 = 34 > 28,8 = 0,24 \times 120$$

↳ Astuce du produit en croix : pour comparer $\frac{a}{b}$ et $\frac{c}{d}$ (avec b et d positifs), on compare $a \times d$ et $c \times b$. Comme 34 dépasse 28,8, la première fraction est la plus grande.

$$U'(0) \approx 0,001\,417 - 0,001\,200 = 0,000\,217 > 0$$

↳ La pente est positive au point de départ : le premier euro d'assurance rapporte plus qu'il ne coûte, en termes de bien-être. Donc la livreuse achète au moins un peu d'assurance : la couverture n'est pas nulle.

4. Conclure

La pente est positive en $C = 0$ et négative en $C = 6\,400$. Le maximum se trouve donc strictement entre les deux : la couverture optimale est **partielle**, $0 < C^{**} < 6\,400$ euros.

Deuxième façon de dire la même chose, plus proche du cours : avec $p > \pi$, la CPO $\pi(1-p)u'(x) = (1-\pi)p u'(y)$ impose $u'(x) = \frac{0,24}{0,17} u'(y) > u'(y)$. Comme u' est strictement décroissante, une utilité marginale plus grande correspond à une richesse plus petite : donc $x < y$. Les deux richesses ne sont pas égalisées, il reste du risque à l'optimum — c'est la définition même d'une couverture partielle.

Résultat

À 0,32 euro par euro couvert, le tarif dépasse le tarif actuariellement juste (0,25). La couverture optimale devient **partielle** : $0 < C^{**} < 6\,400$ euros. Elle n'est ni complète (la pente est négative en 6 400) ni nulle (la pente est positive en 0).

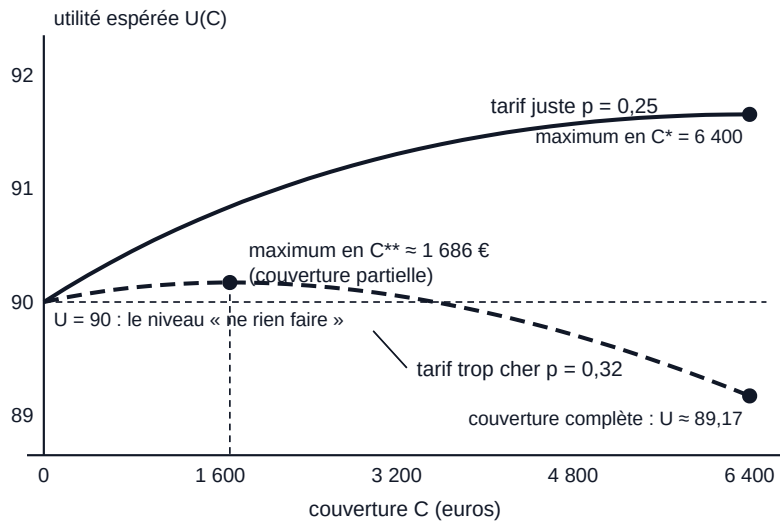


Figure 9 — L'utilité espérée en fonction de la couverture, pour les deux tarifs. Au tarif juste (trait plein), la courbe monte sans arrêt : le mieux est d'aller jusqu'au bout, la couverture complète. Au tarif de 0,32 (pointillés), la courbe monte un peu, culmine vers 1 686 €, puis redescend — et finit même sous le niveau « ne rien faire ». Le sommet est à l'intérieur de l'intervalle : c'est exactement ce que veut dire « couverture partielle ».

Pour aller plus loin (hors barème) — où se situe exactement l'optimum ?

L'énoncé dit « sans refaire de calcul complet », donc ce qui suit n'est **pas** demandé. Mais si tu veux voir le nombre : la CPO s'écrit $u'(x) = \frac{24}{17} u'(y)$, c'est-à-dire $\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}} = \frac{24}{17}$, soit $\frac{y}{x} = \left(\frac{24}{17}\right)^2$. En remplaçant x et y par leurs expressions et en résolvant, on trouve $C^{**} \approx 1\,686$ euros — environ un quart du vélo. Sa richesse serait alors d'environ 9 460 euros sans vol et 4 747 euros avec vol : il reste bien du risque.

Et à partir de quel tarif ne s'assurerait-elle plus du tout ? Il faut que $U'(0)$ devienne négative, ce qui arrive pour $p > \frac{5}{14} \approx 0,357$. Comme $0,32 < 0,357$, elle achète encore un peu d'assurance : la réponse « nulle » est bien exclue.

Ce qu'il fallait écrire sur la copie — 2.5

À 0,32 euro par euro couvert, le tarif est *au-dessus* du prix actuariellement juste (0,25 €) : chaque euro couvert réduit désormais la VMA des actifs. La couverture optimale devient **partielle** : $0 < C^{**} < 6\,400$ euros.

Justification par la CPO. Avec $p = 0,32 > \pi = 0,25$, la condition de premier ordre $\pi(1-p)u'(x) = (1-\pi)p u'(y)$ impose $u'(x) > u'(y)$, donc $x < y$ puisque u' est strictement décroissante : il reste du risque à l'optimum, la couverture n'est plus complète. Elle n'est pas nulle non plus, car en $C = 0$ la dérivée $U'(0) = \frac{0,17}{120} - \frac{0,24}{200} > 0$: le premier euro d'assurance améliore encore son bien-être.

C'est le repère du cours : prime juste → couverture complète ; prime plus chère que juste → couverture partielle. Averse au risque, la livreuse accepte de payer un peu de VMA pour réduire son risque, mais plus le prix s'écarte du juste, moins elle couvre.

Les pièges de la 2.5

- **Répondre « nulle » parce que « c'est trop cher ».** C'est l'erreur type. Tant que le tarif reste modéré, un peu d'assurance vaut toujours mieux que rien pour une personne averse au risque : le premier euro de couverture protège l'état où elle est la plus pauvre, là où un euro compte le plus.
- **Répondre « complète » par habitude.** On vient de le faire en 2.4, mais c'était grâce au tarif juste. Change le tarif, change la réponse.
- **Refaire toute l'optimisation.** Dix minutes de calcul pour 6 points, alors que l'énoncé dit expressément de ne pas le faire. Cite la CPO ou le théorème, et passe à la question suivante.
- **Donner la réponse sans justification.** « Partielle » seul vaut 3 points sur 6 : la moitié des points est dans le « pourquoi ».
- **Se tromper de sens dans « u' décroissante ».** Une utilité marginale *plus grande* correspond à une richesse *plus petite*. Si tu hésites, teste sur des chiffres : $u'(3\,600) = 1/120$ est plus grand que $u'(10\,000) = 1/200$, et 3 600 est bien plus petit que 10 000.

Réflexe de méthode n° 6 — la carte des tarifs

Retiens cette carte, elle répond instantanément à toutes les questions de ce type :

- $p < \pi$ (assurance subventionnée) → elle veut couvrir **au maximum** de ce qui est autorisé ;
- $p = \pi$ (tarif juste) → couverture **complète**, richesse identique dans les deux états ;
- $p > \pi$ (tarif avec marge) → couverture **partielle** ; plus le tarif monte, moins elle couvre ;
- p très élevé → couverture **nulle**, elle préfère porter son risque toute seule.

Et le test rapide, à écrire en une ligne : $U'(L) = (\pi - p)u'(W - pL)$ — le signe de la pente à couverture complète est simplement le signe de $\pi - p$.

9. Récapitulatif de tout le chapitre

9.1 Les cinq réponses, en un coup d'œil

Question	Ce qu'on demande	Réponse
2.1	La richesse moyenne, en euros	$VMA = \frac{3}{4}(10\,000) + \frac{1}{4}(3\,600) = \mathbf{8\,400\ €}$
2.2	La satisfaction moyenne	$U = \frac{3}{4}(100) + \frac{1}{4}(60) = \mathbf{90}$
2.3	Le montant sûr équivalent, et le prix du risque	$EC = 90^2 = \mathbf{8\,100\ €}$; $PRM = \mathbf{300\ €}$
2.4	Tarif juste ? Couverture et richesses finales	Oui, juste ; $C^* = \mathbf{6\,400\ €}$; $\mathbf{8\,400\ €}$ dans les deux cas
2.5	Ce que devient la couverture à 0,32 €/€	Partielle : $0 < C^{**} < 6\,400\ €$

9.2 Les formules à connaître par cœur

Nom	Formule
Valeur monétaire attendue	$VMA = \pi x + (1 - \pi) y$
Utilité espérée	$U = \pi u(x) + (1 - \pi) u(y)$
Équivalent certain	$u(EC) = U$, soit $EC = u^{-1}(U)$
Prime de risque	$PRM = VMA - EC$
Richesses d'état avec assurance	$y = W - pC$; $x = W - L + (1 - p)C$
Condition de premier ordre	$\pi(1 - p)u'(x) = (1 - \pi)p u'(y)$
Tarif actuariellement juste	$p = \pi$ (le tarif égale la probabilité du sinistre)
Dérivée de la racine carrée	$u(w) = \sqrt{w} \Rightarrow u'(w) = \frac{1}{2\sqrt{w}}$

9.3 Les cinq phrases à retenir

Si tu ne dois retenir que ça

1. **Toujours poser la loterie d'abord** : états du monde, probabilités, richesse finale *totale* (jamais des pertes).
2. **u d'abord, moyenne ensuite**. L'utilité espérée n'est pas l'utilité de la moyenne : $E[u(w)] \neq u(E[w])$.
3. **Concave = averse au risque**. La corde passe sous la courbe, donc $EC < VMA$, donc la prime de risque est positive.
4. **Au tarif juste, on s'assure complètement**. Parce que la CPO se simplifie en $u'(x) = u'(y)$, et que u' décroissante impose $x = y$.
5. **Plus cher que juste → couverture partielle**. Le signe de la pente à couverture complète est le signe de $\pi - p$.

9.4 Auto-test : sais-tu refaire ?

Réponds sans regarder, puis vérifie. Si tu bloques sur une question, retourne à la section correspondante.

1. Pourquoi la richesse en cas de vol est-elle 3 600 € et non 0 € ?
2. Pourquoi la VMA est-elle plus proche de 10 000 que de 3 600 ?
3. Quelle est la différence entre u et U ?
4. Pourquoi $\sqrt{8\,400}$ n'est-il pas la bonne réponse à la question 2.2 ?
5. Que signifie concrètement « $EC = 8\,100$ € » ?
6. Pourquoi la prime se paie-t-elle aussi quand il n'y a pas de vol ?
7. Pourquoi $u'(x) = u'(y)$ permet-il de conclure $x = y$?
8. À 0,32 €/€, pourquoi la réponse n'est-elle pas « couverture nulle » ?

Les réponses de l'auto-test

1. Parce que seul le vélo (6 400 €) est volé ; le compte d'épargne de 3 600 € reste intact.
2. Parce que le scénario « pas de vol » est trois fois plus probable, donc il pèse trois fois plus dans la moyenne pondérée.
3. u (minuscule) donne la satisfaction d'un montant *certain* ; U (majuscule) donne la satisfaction moyenne d'une *loterie*, c'est-à-dire la moyenne pondérée des u .
4. Parce que $\sqrt{8\,400}$ applique u à la moyenne, alors qu'il faut faire la moyenne des u . L'ordre des deux opérations n'est pas interchangeable quand u est concave.
5. Qu'elle est exactement aussi contente avec sa situation risquée qu'avec 8 100 € reçus à coup sûr : c'est le prix auquel elle accepterait de vendre sa situation.
6. Parce que c'est le principe même de l'assurance : on achète une protection à l'avance, avant de savoir ce qui va se passer. D'où le coefficient net +0,75 et non +1 dans l'état « vol ».
7. Parce que u' est strictement décroissante : elle ne prend jamais deux fois la même valeur, donc deux richesses ayant la même utilité marginale sont forcément égales.
8. Parce que la dérivée de l'utilité espérée est encore positive en $C = 0$: $\frac{0,17}{120} > \frac{0,24}{200}$. Le premier euro d'assurance rapporte plus qu'il ne coûte, donc elle en achète au moins un peu.

CHAPITRE 3 — QUESTION 3 · 50 POINTS

Question 3 : les jeux simultanés — dominance, PSS, équilibre de Nash et stratégies mixtes

C'est la plus grosse question de l'examen : 50 points sur 200, soit un quart de la note. Elle contient deux jeux totalement indépendants l'un de l'autre. Dans ce chapitre, on part vraiment de zéro : on va d'abord construire ensemble ce qu'est un « jeu » en économie, puis on résoudra les cinq sous-questions une par une, en justifiant chaque comparaison de nombres et chaque ligne de calcul.

0. La carte du chapitre : où on va et pourquoi

Avant de commencer, prends trente secondes pour lire cette page. Elle te dit ce que tu vas apprendre et dans quel ordre. Si tu es perdu plus tard, reviens ici : c'est le plan.

La question 3 te présente **deux histoires différentes**, et te demande cinq choses.

Sous-question	Ce qu'on te demande	Points
3.1	Trouver une stratégie « dominée » dans le premier jeu	8
3.2	Éliminer les stratégies dominées, tour par tour, et lister les PSS	12
3.3	Trouver les équilibres de Nash en stratégies pures	10
3.4	Montrer qu'un autre jeu n'a aucun équilibre pur, puis calculer l'équilibre en probabilités	14
3.5	Calculer combien chacun gagne en moyenne à cet équilibre	6

Les trois premières sous-questions portent sur **un jeu de magasins** : deux chaînes de sport, Athlex et Boréal, choisissent où ouvrir leur magasin dans une ville. Les deux dernières portent sur **un jeu de cybersécurité** : un pirate informatique attaque un serveur, une responsable de la sécurité en surveille un. Les deux jeux n'ont rien à voir : ne mélange jamais leurs chiffres.

Pourquoi cette question est en réalité une seule et même méthode

Ne te laisse pas impressionner par les cinq sous-questions. Elles suivent toutes le même fil, celui du cours : on part de l'hypothèse la plus faible (« les joueurs sont rationnels ») et on la renforce petit à petit. Chaque renforcement donne un outil de plus :

- « un joueur rationnel ne joue jamais une stratégie *toujours moins bonne* » → sous-question 3.1 ;
- « et il sait que l'autre est rationnel, et l'autre le sait aussi... » → sous-question 3.2 ;
- « et chacun devine correctement ce que l'autre va faire » → sous-question 3.3 ;
- « et si aucune situation stable n'existe, on autorise le hasard » → sous-questions 3.4 et 3.5.

Une seule idée, quatre étages. C'est tout le chapitre.

Voici, dès maintenant, les cinq réponses. Tu ne comprends probablement rien à ces mots pour l'instant : c'est normal, c'est même le but. Reviens les relire quand tu auras fini le chapitre, tu verras qu'elles seront devenues évidentes.

Les cinq réponses (à comprendre d'ici la fin du chapitre)

- **3.1** — La stratégie P (Périphérie) de **Boréal** est strictement dominée par sa stratégie G (Gare).
- **3.2** — On élimine d'abord la colonne P, puis la ligne P ; il reste **quatre PSS** : (C ; C), (C ; G), (G ; C) et (G ; G).
- **3.3** — Deux équilibres de Nash en stratégies pures : **(C ; G)** et **(G ; C)**.
- **3.4** — Aucun équilibre pur dans le jeu du pirate ; l'équilibre mixte est $p^* = 0,6$ et $q^* = 0,4$.
- **3.5** — Payoff espéré du pirate : **46**. Payoff espéré de la responsable : **58**.

1. Le cours dont tu as besoin (première partie) : qu'est-ce qu'un « jeu » ?

Cette section est un vrai mini-cours. Elle ne résout aucune sous-question : elle construit le vocabulaire sans lequel l'énoncé est du chinois. Prends ton temps. Tout ce qui suit dans le chapitre s'appuie dessus.

1.1 L'idée de départ : quand ton résultat dépend aussi des autres

Jusqu'ici, en économie, on étudiait un individu seul face à ses choix : « quel panier de courses acheter », « quelle assurance prendre ». Le monde était figé autour de lui.

La **théorie des jeux** étudie une situation différente : celle où **ton résultat ne dépend pas seulement de ce que tu fais, mais aussi de ce que font les autres**. Trois exemples de la vie de tous les jours :

- Tu joues à **pierre-feuille-ciseaux**. Jouer « pierre » n'est ni bon ni mauvais en soi : c'est excellent si l'autre joue « ciseaux », catastrophique s'il joue « feuille ».
- Tu tires un **penalty**. Tirer à gauche est parfait... sauf si le gardien plonge à gauche.
- Tu ouvres un **magasin de sport** au centre-ville. Bonne idée si ton concurrent va ailleurs, mauvaise idée s'il s'installe à côté de toi et vous vous partagez les mêmes clients.

Le troisième exemple, c'est exactement la question 3.1 à 3.3.

Définition — un jeu

Un **jeu**, c'est trois ingrédients, et rien d'autre :

1. des **joueurs** : qui décide ? (ici : deux chaînes de magasins) ;
2. des **stratégies** : quelles options a chaque joueur ? (ici : Centre-ville, Gare, Périphérie) ;
3. des **payoffs** : combien chacun gagne pour chaque combinaison possible de choix.

Si tu sais nommer ces trois choses, tu as « modélisé » la situation. Le reste, c'est de la résolution.

Rappel — le mot « payoff »

Le mot **payoff** (mot anglais, prononcé « pé-off ») veut dire « ce que le joueur récolte ». Selon les exercices, ce sera un profit en euros, un nombre d'années de prison en moins, un pourcentage de réussite, ou une « utilité » abstraite. Ici, l'énoncé est explicite : ce sont des **profits mensuels en milliers d'euros**. Donc « 60 » veut dire 60 000 € par mois.

Règle universelle et non négociable : **un joueur cherche toujours le payoff le plus GRAND**. Plus c'est haut, mieux c'est. On appelle ça être **rationnel**.

1.2 Le mot le plus important de l'énoncé : « simultanément »

L'énoncé dit : « Les deux enseignes choisissent leur emplacement **simultanément**. » Ce mot est capital, et il est presque toujours mal compris.

Définition — jeu simultané

Un jeu est **simultané** quand chaque joueur choisit **sans connaître le choix de l'autre**.

Attention : ce n'est *pas* une question de chronomètre. Ce n'est pas « les deux décident à la même seconde ». C'est une question d'**information**.

Un exemple pour bien voir la différence. Imagine que Athlex signe son bail le 3 mars et Boréal le 17 mars. Deux dates différentes, deux semaines d'écart. Est-ce un jeu simultané ? **Oui**, si le 17 mars Boréal ignore encore ce qu'Athlex a signé (bail confidentiel, notaire discret). **Non**, si le bail d'Athlex a été publié dans la presse locale et que Boréal le lit avant de décider.

Autrement dit : *simultané* = « je décide dans le noir ». Séquentiel = « je décide en voyant ».

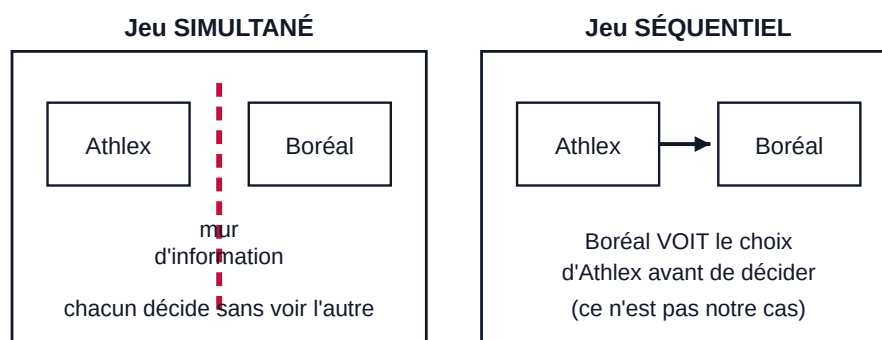


Figure 1 — « Simultané » ne veut pas dire « à la même seconde », mais « sans information sur le choix de l'autre ». Toute la question 3 se passe dans le cadre de gauche.

Pourquoi ce détail change tout

Parce que si tu savais ce que l'autre fait, il n'y aurait plus de problème du tout : tu regarderais sa colonne et tu prendrais le plus grand nombre. Fin de l'exercice. Toute la difficulté — et tout l'intérêt — vient de ce que tu dois **anticiper** le choix de l'autre au lieu de l'observer. Et pour anticiper, on ne dispose que d'une chose : l'hypothèse que l'autre est rationnel, lui aussi.

1.3 Comment lire un tableau de jeu (la « matrice »)

Quand un jeu a deux joueurs et que chacun a un petit nombre d'options, on résume tout dans un tableau. On l'appelle la **matrice des payoffs**, ou **forme normale** du jeu. Voici celle de l'énoncé.

		Boréal		
		C	G	P
Athlex	C	(30 ; 30)	(60 ; 40)	(60 ; 35)
	G	(40 ; 60)	(20 ; 20)	(40 ; 15)
	P	(20 ; 55)	(25 ; 35)	(70 ; 10)

Décortiquons-la, morceau par morceau, sans rien sauter.

- **Athlex est le joueur des LIGNES.** Son nom est écrit verticalement à gauche. Choisir sa stratégie, pour Athlex, c'est choisir une *ligne* : la ligne C, la ligne G ou la ligne P.
- **Boréal est le joueur des COLONNES.** Son nom est écrit horizontalement en haut. Choisir sa stratégie, pour Boréal, c'est choisir une *colonne*.
- **C, G, P** sont les abréviations de Centre-ville, Gare, Périphérie. Les deux joueurs ont les trois mêmes options — c'est un hasard de l'énoncé, ce n'est pas obligatoire dans un jeu.
- **Chaque case contient deux nombres séparés par un point-virgule.** Le *premier* est toujours le payoff du joueur des lignes (Athlex), le *second* celui du joueur des colonnes (Boréal). L'énoncé le précise noir sur blanc : « le premier nombre est le profit d'Athlex, le second celui de Boréal ».

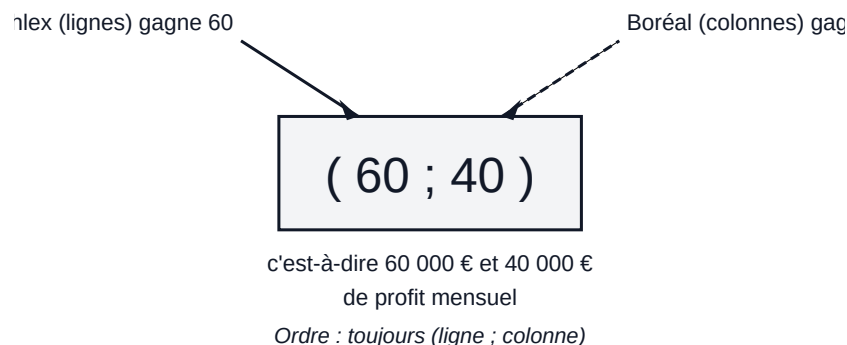


Figure 2 — L'anatomie d'une case. L'ordre des deux nombres n'est jamais aléatoire : ligne d'abord, colonne ensuite. Inverse-les et toute ta copie devient fausse.

Piège n° 1 — le plus fréquent de tout le chapitre

Confondre les deux nombres d'une case. Quand tu travailles sur Athlex, tu ne dois lire **que les premiers nombres**. Quand tu travailles sur Boréal, **que les seconds**. Prends l'habitude, au brouillon, de surligner d'une couleur les premiers et d'une autre les seconds. Une inversion, et tu perds les 30 points des questions 3.1 à 3.3 d'un coup.

1.4 Lisons les neuf cases à voix haute

Pour que le tableau devienne une histoire et pas une grille de chiffres, traduisons les neuf cases en phrases. Fais-le systématiquement en examen : ça prend deux minutes et ça évite les erreurs de lecture.

Athlex choisit...	Boréal choisit...	Résultat
Centre-ville	Centre-ville	(30 ; 30) — ils se partagent les clients du centre : 30 chacun
Centre-ville	Gare	(60 ; 40) — Athlex a le centre pour lui seul : 60 ; Boréal a la gare : 40
Centre-ville	Périphérie	(60 ; 35) — Athlex a toujours 60 ; Boréal, plus isolée, n'a que 35
Gare	Centre-ville	(40 ; 60) — situation inverse : Boréal rafle le centre
Gare	Gare	(20 ; 20) — les deux à la gare : ils s'étouffent mutuellement
Gare	Périphérie	(40 ; 15) — Athlex tient la gare ; la périphérie rapporte peu à Boréal
Périphérie	Centre-ville	(20 ; 55) — Athlex s'est exilée, Boréal profite du centre
Périphérie	Gare	(25 ; 35) — chacun dans son coin, résultats moyens
Périphérie	Périphérie	(70 ; 10) — cas bizarre : les deux en périphérie, mais Athlex écrase Boréal

Que raconte la dernière ligne ?

La case (P ; P) donne (70 ; 10). Athlex gagnerait 70 — son *meilleur* profit de toute la matrice — pendant que Boréal ne gagnerait que 10, son pire. C'est possible : imagine qu'Athlex ait une marque plus forte, et qu'en périphérie, où il n'y a de la place que pour un seul gros magasin, elle prend tout. Retiens cette case : elle est piégeuse, on la retrouvera trois fois dans ce chapitre.

1.5 Les notations du cours, décodées une par une

Ton professeur écrit les payoffs avec une notation compacte. Elle fait peur au début et devient très pratique ensuite. Voici comment la lire.

Décodage — la notation $u_i(s_1, s_2)$

- La lettre u veut dire « utilité » ou « payoff ». C'est la fonction qui, à une situation, associe un nombre.
- L'**indice** en bas (le petit caractère) dit **de qui** on parle. u_A se lit « u indice A » : le payoff d'Athlex. u_B , celui de Boréal.
- Entre parenthèses, on met la **situation complète** : d'abord la stratégie du joueur des lignes, puis celle du joueur des colonnes.

Exemple à lire à voix haute :

$$u_B(C, G) = 40$$

se lit : « le payoff de Boréal, quand Athlex joue C et que Boréal joue G, vaut 40 ». Vérifie sur le tableau : ligne C, colonne G, case (60 ; 40), second nombre → 40. ✓

Autre notation que tu croiseras dans le cours : s_{-i} , qui se lit « s indice moins i ». Le « moins i » signifie « *tout le monde sauf le joueur i* ». Dans un jeu à deux joueurs, s_{-1} désigne simplement la stratégie du joueur 2. C'est une commodité d'écriture pour pouvoir énoncer les définitions une seule fois, quel que soit le nombre de joueurs.

Réflexe de méthode n° 0 — annoter la matrice dès la lecture

Dès que tu découvres une matrice en examen, avant même de lire les questions :

1. Écris en marge qui est le joueur des lignes et qui est celui des colonnes.
2. Entoure dans chaque **colonne** le plus grand des *premiers* nombres.
3. Entoure dans chaque **ligne** le plus grand des *seconds* nombres.

Ce petit travail de deux minutes te donne directement la réponse à la question 3.3, la moitié de la 3.4, et te sert de garde-fou pour 3.1 et 3.2. On l'appelle la **méthode du soulignage** et on la détaillera en section 4.

2. Question 3.1 — repérer une stratégie dominée (8 points)

ÉNONCÉ — QUESTION 3.1 (8 POINTS)

Deux chaînes de magasins d'articles de sport, **Athlex** (joueur 1) et **Boréal** (joueur 2), veulent chacune ouvrir un magasin unique dans une ville moyenne. Trois emplacements sont possibles : le Centre-ville (C), le quartier de la Gare (G) et la Périphérie (P). Les deux enseignes choisissent leur emplacement simultanément. La matrice ci-dessous donne les profits mensuels (en milliers d'euros). Dans chaque cellule, le premier nombre est le profit d'Athlex, le second celui de Boréal.

		Boréal		
		C	G	P
Athlex	C	(30 ; 30)	(60 ; 40)	(60 ; 35)
	G	(40 ; 60)	(20 ; 20)	(40 ; 15)
	P	(20 ; 55)	(25 ; 35)	(70 ; 10)

3.1) Dans ce jeu, quelle stratégie est dominée ? Par quelle stratégie est-elle dominée ? Expliquez. (8 points — *barème : identification 4 pts ; vérification des trois inégalités 4 pts.*)

2.1 Traduisons la question en français simple

Prenons la phrase mot par mot.

« Dans ce jeu »

Dans la matrice complète, celle avec les trois lignes et les trois colonnes. Pas dans une version réduite : on n'a encore rien éliminé.

« quelle stratégie est dominée ? »

Une stratégie, c'est *soit* une ligne d'Athlex (C, G ou P), *soit* une colonne de Boréal (C, G ou P). Il y a donc six candidates en tout. On te demande d'en trouver une qui est « dominée », c'est-à-dire — on va le définir précisément — **toujours moins bonne qu'une autre, quoi qu'il arrive.**

« Par quelle stratégie est-elle dominée ? »

Ce n'est pas une question bonus : c'est la moitié des points. Dire « P est dominée » sans dire par quoi, c'est incomplet. Une stratégie n'est jamais dominée dans l'absolu ; elle est dominée *par une autre stratégie précise du même joueur.*

« Expliquez »

Écris les comparaisons de nombres. Le barème donne 4 points pour « les trois inégalités ». Pas de phrase vague : des inégalités chiffrées.

Piège n° 2 — « quelle stratégie », pas « quel joueur »

La question ne dit pas de quel joueur elle parle. Tu dois donc chercher chez les **deux**, et préciser dans ta réponse : « la stratégie P *de Boréal* ». Écrire seulement « P est dominée » est ambigu, puisque les deux joueurs ont une stratégie qui s'appelle P — et c'est justement celle d'Athlex qui n'est *pas* dominée ici. Le correcteur ne devinera pas à ta place.

2.2 Le cours dont tu as besoin : rationalité, dominance, dominée**a) L'hypothèse de base : les joueurs sont rationnels (H1)****Définition — Hypothèse 1 (H1) : la rationalité**

Un joueur **rationnel** choisit sa stratégie de manière à **maximiser son payoff**. Il ne se trompe pas dans ses calculs, il ne joue pas par habitude, il ne cherche pas à nuire à l'autre : il veut le plus grand nombre possible *pour lui*.

Deux conséquences immédiates, qui sont les seuls outils dont on dispose au départ :

- s'il a une stratégie **dominante**, il la joue ;
- il ne joue **jamais** une stratégie **dominée**.

Ces deux mots — dominante, dominée — se ressemblent horriblement. Ce sont pourtant deux notions différentes, et les confondre est l'erreur la plus classique de l'examen. Définissons-les l'une après l'autre.

b) Stratégie dominante : « la meilleure, quoi que fasse l'autre »**Définition — stratégie dominante**

Une stratégie de i , notée s_i^* , est **dominante** si elle est au moins aussi bonne que **toutes** les autres stratégies de i , et cela **pour chaque** choix possible de l'adversaire :

$$u_i(s_i^*, s_{-i}) \geq u_i(s'_i, s_{-i})$$

pour toute autre stratégie s'_i de i , et pour tout s_{-i} de l'adversaire.

En français : « *quoi que fasse l'autre, cette option-là est mon meilleur choix* ».

Exemple de la vie quotidienne — le parapluie

Tu sors de chez toi. Tes options : prendre un parapluie ou non. « L'adversaire », c'est la météo : soleil ou pluie. Si le parapluie est ultra-léger et se glisse dans ta poche, alors le prendre est **dominant** : s'il pleut tu es content, s'il fait beau ça ne te coûte rien. Quoi que fasse la météo, prendre le parapluie est au moins aussi bien. En revanche, si c'est un gros parapluie encombrant, ce n'est plus dominant : sous le soleil, tu préférerais ne pas l'avoir.

c) Stratégie dominée : « il existe toujours mieux »

Définition — stratégie dominée

Une stratégie s_i est **dominée** par une autre stratégie s'_i du **même joueur** si :

$$u_i(s'_i, s_{-i}) \geq u_i(s_i, s_{-i}) \quad \text{pour tous les } s_{-i}.$$

En français : « *quoi que fasse l'autre, s'_i me rapporte au moins autant que s_i* ». Si les inégalités sont **strictes** ($>$ partout, jamais $=$), on dit que s_i est **strictement dominée**.

Pourquoi un joueur rationnel ne joue jamais une stratégie strictement dominée

Parce qu'il existe une autre option qui fait **strictement mieux dans tous les scénarios possibles**. Il n'y a donc aucun scénario, aucune croyance sur l'adversaire, aucun pari, aucun coup de chance qui puisse la sauver. Peu importe ce que tu penses que l'autre va faire : tu regrettes ton choix à coup sûr. Un joueur qui maximise son payoff ne peut pas jouer ça.

Note bien le raisonnement : on n'a pas eu besoin de savoir ce que l'autre fait. C'est précisément ce qui rend cet outil si puissant dans un jeu simultané, où justement on ne le sait pas.

d) La différence entre les deux (à connaître par cœur)

	Dominante	Dominée
On la compare à...	toutes les autres stratégies	une seule autre stratégie
Elle est...	toujours la meilleure	toujours moins bonne (que cette autre-là)
Le joueur...	la joue à coup sûr	ne la joue jamais
Combien peut-il y en avoir ?	une au maximum (strictement)	plusieurs

Piège n° 3 — avoir une dominée n'implique pas avoir une dominante

Avec 2 stratégies seulement, les deux notions se confondent : si A domine B, alors A est dominante. **Mais dès qu'il y a 3 stratégies ou plus, c'est faux** : je peux avoir une stratégie clairement mauvaise (dominée) sans qu'aucune des deux autres ne soit toujours la meilleure. C'est exactement le cas de Boréal dans notre jeu : sa stratégie P est dominée, mais elle n'a *aucune* stratégie dominante (contre C elle préfère G, contre G elle préfère C). Ne va donc pas écrire « G est dominante pour Boréal » : ce serait faux et le correcteur le sanctionnerait.

e) Strictement dominée ou faiblement dominée ?

Définition — dominance stricte contre dominance faible

- **Strictement dominée** : l'autre stratégie fait *mieux* dans **tous** les cas ($>$ partout). Aucune égalité nulle part.
- **Faiblement dominée** : l'autre stratégie fait *au moins aussi bien* partout ($\geq$), et *strictement mieux* dans au moins un cas.

La distinction compte : l'élimination itérative de la question 3.2 se fait avec la dominance **stricte**, parce qu'elle seule garantit qu'on ne détruit aucun équilibre au passage. Dans notre jeu, tout est strict — c'est plus confortable, mais écris quand même le mot « strictement », il rapporte des points.

2.3 La résolution pas à pas

1. Organiser la recherche pour ne rien oublier

Il y a six stratégies en tout (trois pour chacun). Comparer « une stratégie contre une autre » se fait par paires. Pour chaque joueur, il y a trois paires possibles : C contre G, C contre P, G contre P. Soit six comparaisons au total, chacune portant sur trois nombres. C'est faisable en quelques minutes si on s'organise.

La règle de lecture, à ne jamais oublier :

- Pour **Boréal** (joueur des colonnes), on compare **deux colonnes**, en ne regardant que les **seconds** nombres, ligne par ligne.
- Pour **Athlex** (joueur des lignes), on compare **deux lignes**, en ne regardant que les **premiers** nombres, colonne par colonne.

2. Isoler les payoffs de Boréal

Commençons par Boréal — je te dirai à l'étape 5 comment on aurait pu deviner qu'il fallait commencer par elle. Recopions la matrice en effaçant les payoffs d'Athlex, pour ne plus voir que ce qui intéresse Boréal :

Payoffs de Boréal	Boréal joue C	Boréal joue G	Boréal joue P
Si Athlex joue C	30	40	35
Si Athlex joue G	60	20	15
Si Athlex joue P	55	35	10

Ce petit tableau est déjà la moitié du travail. Regarde la **colonne G** et la **colonne P** : 40 contre 35, 20 contre 15, 35 contre 10. À chaque fois, G est au-dessus. On tient notre candidate.

3. Vérifier ligne par ligne que G domine P

Vérifions maintenant proprement, avec les notations du cours. Il faut trois inégalités, une par ligne d'Athlex — parce que « quoi que fasse Athlex » signifie exactement « dans les trois cas de figure ».

$$u_B(C, G) = 40 > 35 = u_B(C, P)$$

↳ Je me place dans le scénario « Athlex a choisi le Centre-ville ». Dans ce cas, si Boréal va à la Gare elle gagne 40 ; si elle va en Périphérie, 35. La Gare est meilleure de 5 (soit 5 000 € par mois).

$$u_B(G, G) = 20 > 15 = u_B(G, P)$$

↳ Deuxième scénario : « Athlex a choisi la Gare ». Là, tout va mal pour Boréal (elle est concurrencée), mais la Gare lui rapporte quand même 20 contre 15 en Périphérie. La Gare gagne encore.

$$u_B(P, G) = 35 > 10 = u_B(P, P)$$

↳ Troisième et dernier scénario : « Athlex part en Périphérie ». Boréal gagne 35 à la Gare contre seulement 10 si elle suit Athlex en Périphérie. La Gare gagne pour la troisième fois — et de très loin.

$$\Rightarrow u_B(a, G) > u_B(a, P) \text{ pour tout } a \in \{C, G, P\}$$

↳ Je résume les trois lignes en une seule : quelle que soit la stratégie a choisie par Athlex, la Gare bat la Périphérie pour Boréal. Le symbole $\in$ se lit « appartient à » : a est l'une des trois lettres de l'ensemble entre accolades. C'est exactement la définition de la domination stricte.

Trois inégalités strictes sur trois possibles : la conclusion est acquise.

Les payoffs de Boréal, comparés terme à terme

Si Athlex joue...	colonne G		colonne P
C	40	$40 > 35$	35
G	20	$20 > 15$	15
P	35	$35 > 10$	10

3 flèches sur 3 vers la gauche → P est strictement dominée par G

Figure 3 — La dominance se lit ligne par ligne. Les cases en trait plein (G) battent les cases en pointillé (P) dans les trois scénarios : c'est la définition même de « strictement dominée ». Une seule flèche dans l'autre sens aurait suffi à tout annuler.

4. Visualiser sur la matrice complète

Reportons ce résultat sur le tableau d'origine. Les cases surlignées sont celles de la colonne G, qui bat systématiquement la colonne P (en pointillés dans la figure ci-dessus) :

		Boréal		
		C	G	P
Athlex	C	(30 ; 30)	(60 ; 40)	(60 ; 35)
	G	(40 ; 60)	(20 ; 20)	(40 ; 15)
	P	(20 ; 55)	(25 ; 35)	(70 ; 10)

Les chiffres en gras sont les payoffs de Boréal, les seuls qui comptent ici. Ligne par ligne : **40 > 35**, **20 > 15**, **35 > 10**. La colonne surlignée (G) écrase la colonne P sur toute sa hauteur. Remarque au passage que les payoffs d'Athlex — les premiers nombres — ne jouent *aucun* rôle dans cette comparaison. C'est normal : Boréal ne se soucie que de son propre profit.

5. Deux vérifications qui montrent que tu maîtrises la définition

Vérification A — P n'est pas dominée par C. Il faut bien nommer G comme dominante, et pas n'importe quelle autre stratégie. Regarde ce qui se passe si on compare P à C :

$$u_B(C, P) = 35 > 30 = u_B(C, C)$$

↳ Dans le scénario « Athlex au Centre-ville », la Périphérie rapporte plus à Boréal que le Centre-ville (35 contre 30). Donc C ne bat pas P partout : une seule contre-exemple suffit, la domination de P par C est fausse. Si tu avais écrit « P est dominée par C », tu perdais les 4 points d'identification.

Vérification B — aucune stratégie d'Athlex n'est dominée. Extrayons ses payoffs, comme on l'a fait pour Boréal :

Payoffs d'Athlex	Boréal joue C	Boréal joue G	Boréal joue P
Athlex joue C	30	60	60
Athlex joue G	40	20	40
Athlex joue P	20	25	70

Passons les trois paires en revue :

$$C \text{ vs } G : \quad 30 < 40 \quad \text{mais} \quad 60 > 20$$

↳ La ligne C perd contre la colonne C, mais gagne contre la colonne G. Aucune des deux ne domine l'autre : les flèches partent dans les deux sens.

$$C \text{ vs } P : \quad 30 > 20, 60 > 25 \quad \text{mais} \quad 60 < 70$$

↳ La ligne C bat P deux fois sur trois... mais pas la troisième. Or la définition exige les trois. La case (P ; P) et son fameux 70 sauve la ligne P.

$$G \text{ vs } P : \quad 40 > 20 \quad \text{mais} \quad 20 < 25$$

↳ Même conclusion : la ligne G perd contre la colonne G. Aucune domination.

Donc, dans le jeu complet, **aucune ligne d'Athlex n'est dominée**. La raison tient en un nombre : le **70** de la case (P ; P). Il rend la ligne P imbattable dans ce scénario-là, et sauve donc P de l'élimination. Souviens-toi de ce 70 : il va réapparaître à la question 3.2.

Résultat de la question 3.1

La stratégie **P (Périphérie) de Boréal est strictement dominée par sa stratégie G (Gare)**. Quelle que soit la décision d'Athlex, Boréal gagne strictement plus à la Gare qu'en Périphérie :

$$40 > 35, \quad 20 > 15, \quad 35 > 10.$$

C'est la seule stratégie dominée du jeu complet.

Ce qu'il fallait écrire sur la copie

La stratégie **P (Périphérie) de Boréal est strictement dominée par sa stratégie G (Gare)**. En effet, quelle que soit la stratégie d'Athlex, Boréal obtient strictement plus en jouant G qu'en jouant P :

$$u_B(C, G) = 40 > 35 = u_B(C, P),$$

$$u_B(G, G) = 20 > 15 = u_B(G, P),$$

$$u_B(P, G) = 35 > 10 = u_B(P, P).$$

Par l'hypothèse de rationalité (H1), Boréal ne jouera donc jamais P. Remarque : P n'est pas dominée par C, puisque $u_B(C, P) = 35 > 30 = u_B(C, C)$ — c'est bien G la stratégie dominante ici. Du côté d'Athlex, aucune stratégie n'est dominée dans le jeu complet, car sa ligne P rapporte 70 contre la colonne P, ce qu'aucune autre ligne ne fait.

Les pièges de la question 3.1

- **Oublier de dire « de Boréal ».** Les deux joueurs ont une stratégie appelée P. Précise toujours le joueur.
- **Oublier de dire « par G ».** C'est 4 points sur 8.
- **Ne vérifier que deux inégalités sur trois.** La définition exige *toutes* les stratégies de l'adversaire. Trois lignes → trois inégalités.
- **Écrire « G est dominante pour Boréal ».** Faux ! G ne bat pas C partout : $u_B(G, C) = 60 > 20 = u_B(G, G)$. G domine seulement P.
- **Croire que la ligne P d'Athlex est dominée.** Elle ne l'est pas dans le jeu complet — c'est tout l'objet de la question suivante.

Réflexe de méthode n° 1 — chercher une dominée sans rien oublier

1. Recopie au brouillon **deux petits tableaux séparés** : un avec seulement les payoffs du joueur 1, un avec seulement ceux du joueur 2. Tu ne peux plus te tromper de nombre.
2. Dans chaque tableau, compare les stratégies **deux à deux** (3 paires si 3 stratégies).
3. Une paire est « gagnée » seulement si **toutes** les comparaisons vont dans le même sens. Une seule inégalité contraire, et tu passes à la paire suivante.
4. Astuce de gain de temps : une stratégie qui contient le **plus grand nombre d'une colonne** (pour le joueur des lignes) ne peut pas être dominée. Cherche donc d'abord chez le joueur dont aucune stratégie ne détient de record.

3. Question 3.2 — l'élimination itérative et les PSS (12 points)

ÉNONCÉ — QUESTION 3.2 (12 POINTS)

3.2) Identifiez tous les PSS de ce jeu en appliquant l'élimination itérative des stratégies dominées. Détaillez chaque étape.

(12 points — barème : élimination de la colonne P 4 pts ; élimination de la ligne P dans le jeu réduit, avec justification, 4 pts ; constat d'arrêt et liste des quatre PSS 4 pts.)

On travaille toujours sur la même matrice :

		Boréal		
		C	G	P
Athlex	C	(30 ; 30)	(60 ; 40)	(60 ; 35)
	G	(40 ; 60)	(20 ; 20)	(40 ; 15)
	P	(20 ; 55)	(25 ; 35)	(70 ; 10)

3.1 Traduisons la question en français simple

« Identifiez tous les PSS »

PSS est un sigle du cours : **P**rofil de **S**tratégies **S**urvivants. On te demande la liste finale des combinaisons de choix qui « survivent » au processus. Le mot *tous* est important : ta réponse est une **liste**, pas un seul couple.

« profil de stratégies »

Un **profil**, c'est simplement une combinaison « un choix par joueur ». Dans notre jeu, un profil s'écrit (choix d'Athlex ; choix de Boréal), par exemple (C ; G). C'est donc exactement une **case** du tableau. Neuf cases = neuf profils au départ.

« en appliquant l'élimination itérative des stratégies dominées »

L'énoncé t'impose la méthode. « Itératif » vient du latin *iterare*, « recommencer ». On enlève une stratégie dominée, on regarde le jeu qui reste, on recommence, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à enlever.

« Détaillez chaque étape »

Le barème est explicite : 4 points par étape. Une réponse qui donnerait directement « les PSS sont ... » sans montrer les tours d'élimination perdrait 8 points sur 12, même avec la bonne liste.

3.2 Le cours dont tu as besoin : la connaissance commune de la rationalité

a) Le problème que l'on cherche à résoudre

À la question 3.1, on a utilisé la seule hypothèse H1 (« chacun est rationnel »). Elle nous a permis d'éliminer une stratégie : la P de Boréal. Résultat : on est passé de 9 profils possibles à 6. C'est un progrès... mais on ne peut pas prédire grand-chose avec 6 possibilités.

Pour aller plus loin, il faut une hypothèse supplémentaire. Laquelle ? Regarde bien : Athlex, elle aussi, sait lire la matrice. Elle peut faire exactement le raisonnement qu'on vient de faire, et en conclure que Boréal ne jouera jamais P. À condition... qu'elle croie que Boréal est rationnelle. C'est ça, l'hypothèse qui manque.

Définition — Hypothèse 2 (H2) : la connaissance commune de la rationalité

Chaque joueur :

- **H2.1** — sait que ses adversaires sont rationnels ;
- **H2.2** — sait que ses adversaires savent que *lui* est rationnel ;
- **H2.3** — sait qu'ils savent qu'il sait... et ainsi de suite, à l'infini.

On appelle ça la **connaissance commune** de la rationalité.

Pourquoi cette cascade de « je sais que tu sais » est nécessaire

Elle a l'air absurde. Elle ne l'est pas : chaque **tour** d'élimination consomme exactement un étage de la cascade.

- Tour 1 : « je n'utilise pas mes propres stratégies dominées » → il suffit de H1.
- Tour 2 : « je retire tes stratégies dominées de mon raisonnement » → il faut H2.1 (je sais que tu es rationnel).
- Tour 3 : « je retire les stratégies qui ne sont devenues mauvaises pour toi qu'après que tu m'aies retiré les miennes » → il faut H2.2.
- Et ainsi de suite.

Dans notre exercice, on n'aura besoin que de deux tours, donc de H1 et H2.1. Mais le principe général, lui, exige toute la cascade. C'est pour ça qu'on dit que les PSS sont le concept de solution « basé sur H1 + H2 ».

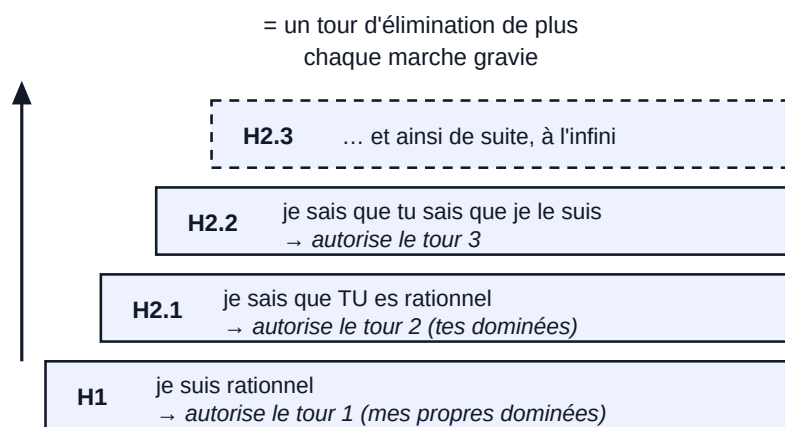


Figure 4 — L'escalier de la connaissance commune. Notre exercice ne monte que deux marches (H1 puis H2.1), parce que l'élimination s'arrête après deux tours. Mais on ne peut pas monter la seconde marche sans avoir posé la première.

b) La procédure d'élimination itérative

Définition — élimination itérative des stratégies strictement dominées

C'est une **boucle** :

1. Dans le jeu courant, cherche s'il existe une stratégie strictement dominée (chez l'un ou l'autre joueur).
2. Si oui : raye-la. Tu obtiens un **jeu réduit**, avec une ligne ou une colonne de moins.
3. Recommence à l'étape 1, sur le jeu réduit.
4. Si non : stop. Les cases restantes sont les **PSS**.

Définition — PSS (profils de stratégies survivants)

Les **PSS** sont les profils qui restent quand la boucle s'arrête. C'est la « prédiction » du modèle sous les hypothèses H1 + H2 : le résultat du jeu sera nécessairement l'un de ces profils.

Deux remarques importantes :

- Les PSS forment un **ensemble**, souvent avec plusieurs éléments. Une réponse du type « le PSS est (C ; G) » quand il y en a quatre est fausse.
- Si l'élimination ne retire rien du tout, les PSS sont... *tous* les profils du jeu. Ce n'est pas une erreur : c'est simplement que l'outil ne prédit rien dans ce jeu-là.

Exemple de la vie quotidienne — le rendez-vous

Tu dois retrouver une amie. Elle a horreur d'être en retard : quoi qu'il arrive, elle préfère arriver à l'heure. Sa stratégie « arriver en retard » est donc dominée. Toi, tu n'as pas de préférence absolue : tu veux juste arriver en même temps qu'elle.

Tour 1 : par H1, elle n'arrive pas en retard. Tour 2 : par H2.1, *tu sais* qu'elle n'arrivera pas en retard, donc tu élimines de ton esprit le scénario « elle est en retard » ; dans le monde qui reste, arriver à l'heure devient ton meilleur choix. Résultat : vous arrivez tous les deux à l'heure. Deux tours, exactement comme dans notre exercice.

3.3 La résolution pas à pas**1. Tour 1 — éliminer la colonne P de Boréal**

On a déjà fait tout le travail à la question 3.1 : la stratégie P de Boréal est strictement dominée par G. Il ne reste qu'à en tirer la conséquence.

$$u_B(a, G) > u_B(a, P) \quad \text{pour } a = C, G, P$$

↳ Rappel du résultat de 3.1 : quelle que soit la ligne a choisie par Athlex, la Gare rapporte strictement plus à Boréal que la Périphérie ($40 > 35$, $20 > 15$, $35 > 10$).

Par H1 : Boréal ne joue jamais P.

↳ Boréal est rationnelle. Or aucune croyance sur Athlex ne peut rendre P intéressante pour elle, puisque G fait mieux dans les trois scénarios. La colonne P n'arrivera donc jamais : je peux la rayer du jeu.

Voici la colonne condamnée, sur la matrice complète :

		Boréal		
		C	G	P — à éliminer
Athlex	C	(30 ; 30)	(60 ; 40)	(60 ; 35)
	G	(40 ; 60)	(20 ; 20)	(40 ; 15)
	P	(20 ; 55)	(25 ; 35)	(70 ; 10)

État 1 sur 3 — matrice de départ, la colonne P de Boréal est marquée pour élimination (justification : H1).

On efface, et il reste le **jeu réduit** suivant. Attention : les payoffs ne changent pas, on ne fait que supprimer des possibilités.

		Boréal	
		C	G
Athlex	C	(30 ; 30)	(60 ; 40)
	G	(40 ; 60)	(20 ; 20)
	P	(20 ; 55)	(25 ; 35)

État 2 sur 3 — jeu réduit après le tour 1. Il reste 3 lignes $\times$ 2 colonnes = 6 profils.

2. Tour 2 — dans ce jeu réduit, la ligne P d'Athlex tombe à son tour

C'est ici que se joue toute la subtilité de la question. Reprenons la chasse aux stratégies dominées, mais **dans le jeu réduit**, celui à deux colonnes.

Extrayons les payoffs d'Athlex (les premiers nombres), dans ce nouveau jeu :

Payoffs d'Athlex (jeu réduit)	Boréal joue C	Boréal joue G
Athlex joue C	30	60
Athlex joue G	40	20
Athlex joue P	20	25

Compare la ligne C et la ligne P :

$$u_A(C, C) = 30 > 20 = u_A(P, C)$$

↳ Scénario « Boréal choisit le Centre-ville ». Athlex gagne 30 en allant au Centre-ville aussi (ils se partagent), contre seulement 20 en Périphérie. Le Centre-ville l'emporte.

$$u_A(C, G) = 60 > 25 = u_A(P, G)$$

↳ Scénario « Boréal choisit la Gare ». Athlex a le Centre-ville pour elle seule : 60, contre 25 en Périphérie. Le Centre-ville l'emporte encore, et très largement.

⇒ P d'Athlex est strictement dominée par C, DANS LE JEU RÉDUIT.

↳ Deux scénarios possibles, deux victoires du Centre-ville : c'est la définition de la domination stricte. Il n'y a plus que deux comparaisons à faire (et non trois) parce que la colonne P a disparu — et c'est exactement ce qui change tout.

Par H2.1 : Athlex ne joue jamais P.

↳ La justification à écrire noir sur blanc : Athlex sait que Boréal est rationnelle, donc qu'elle ne jouera pas P. Dans le monde qui reste, la ligne P d'Athlex n'a plus aucun intérêt. Je peux la rayer.

		Boréal	
		C	G
Athlex	C	(30 ; 30)	(60 ; 40)
	G	(40 ; 60)	(20 ; 20)
	P — à éliminer	(20 ; 55)	(25 ; 35)

Jeu réduit, la ligne P d'Athlex est marquée pour élimination (justification : H2.1).

Piège n° 4 — LE piège central de tout l'exercice

La ligne P d'Athlex **n'est pas dominée dans le jeu complet**. On l'a démontré à la question 3.1 : la case (P ; P) rapporte **70** à Athlex, le meilleur payoff de toute la matrice. Tant que la colonne P de Boréal existe, la ligne P d'Athlex a un scénario où elle est excellente, donc elle survit.

Elle ne devient dominée qu'**après** que la colonne P a disparu : en enlevant la colonne P, on a enlevé le seul scénario qui la sauvait. C'est ça, l'itération.

Conséquence pratique : **éliminer les deux « P » d'un coup au premier tour est une faute de logique**, même si le résultat final se trouve être le même. L'ordre des tours et leur justification (H1, puis H2.1) font partie intégrante de la réponse attendue — c'est même explicitement 4 des 12 points.

3. Tour 3 — constater que plus rien n'est éliminable

On efface la ligne P. Voici le jeu qui reste :

		Boréal	
		C	G
Athlex	C	(30 ; 30)	(60 ; 40)
	G	(40 ; 60)	(20 ; 20)

État 3 sur 3 — jeu réduit final : 2 lignes $\times$ 2 colonnes = 4 profils.

La procédure exige de **vérifier** qu'on ne peut plus rien enlever. Ce constat vaut des points : ne l'oublie pas.

$$\text{Athlex : } u_A(C, C) = 30 < 40 = u_A(G, C)$$

↳ Contre le Centre-ville de Boréal, Athlex préfère la Gare. Donc C ne domine pas G : il existe un scénario où G fait mieux.

$$\text{Athlex : } u_A(C, G) = 60 > 20 = u_A(G, G)$$

↳ Mais contre la Gare de Boréal, Athlex préfère le Centre-ville. Donc G ne domine pas C non plus. Les deux flèches partent en sens contraire : aucune des deux lignes n'est dominée. ✓

$$\text{Boréal : } u_B(C, C) = 30 < 40 = u_B(C, G)$$

↳ Même travail pour Boréal, avec les seconds nombres. Si Athlex est au Centre-ville, Boréal préfère la Gare (40 contre 30).

$$\text{Boréal : } u_B(G, C) = 60 > 20 = u_B(G, G)$$

↳ Mais si Athlex est à la Gare, Boréal préfère le Centre-ville (60 contre 20). Là encore les deux sens s'annulent : aucune colonne n'est dominée. ✓

⇒ la boucle s'arrête.

↳ Ni chez Athlex ni chez Boréal il ne reste de stratégie dominée. Par définition, les profils encore présents sont les PSS.

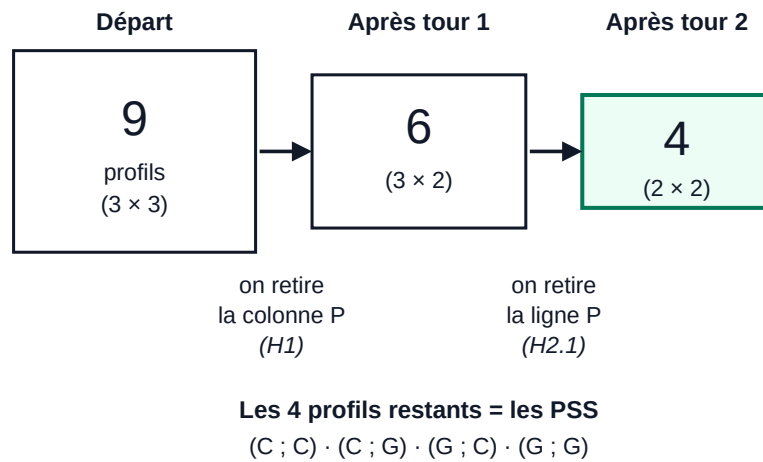


Figure 5 — L'entonnoir de l'élimination. Chaque tour retire une ligne ou une colonne entière, donc plusieurs profils d'un coup. Le rectangle en trait épais est le jeu final : la boucle s'y arrête faute de stratégie dominée.

4. Lister les PSS

Les stratégies survivantes sont C et G pour Athlex, C et G pour Boréal. Les profils survivants sont donc toutes les combinaisons possibles entre ces deux ensembles : $2 \times 2 = 4$ profils.

$$\text{PSS} = \{(C; C), (C; G), (G; C), (G; G)\}$$

Les accolades $\{ \}$ veulent dire « ensemble de ». La ligne se lit : « l'ensemble des PSS est composé des quatre profils suivants ». Et pour être bien clair sur la notation d'un profil : $(C ; G)$ signifie « Athlex joue C et Boréal joue G » — l'ordre est toujours (ligne ; colonne).

Résultat de la question 3.2

Tour 1 — par H1, Boréal ne joue jamais P (strictement dominée par G) : on élimine la colonne P.

Tour 2 — dans le jeu réduit, P d'Athlex est strictement dominée par C ($30 > 20$ et $60 > 25$) ; par H2.1, Athlex ne joue jamais P : on élimine la ligne P.

Tour 3 — plus aucune stratégie n'est dominée : la procédure s'arrête.

$$\text{PSS} = \{(C; C), (C; G), (G; C), (G; G)\}$$

Soit **quatre profils survivants**.

Ce qu'il fallait écrire sur la copie

Étape 1. Par H1 (rationalité), Boréal ne joue jamais sa stratégie P, strictement dominée par G (cf. 3.1). On élimine la colonne P. Le jeu réduit est :

		Boréal	
		C	G
Athlex	C	(30 ; 30)	(60 ; 40)
	G	(40 ; 60)	(20 ; 20)
	P	(20 ; 55)	(25 ; 35)

Étape 2. Dans ce jeu réduit, la stratégie P d'Athlex est strictement dominée par sa stratégie C : $30 > 20$ (contre C) et $60 > 25$ (contre G). Comme Athlex sait que Boréal est rationnelle et ne jouera donc pas P (hypothèse H2), elle ne joue jamais P. On élimine la ligne P :

		Boréal	
		C	G
Athlex	C	(30 ; 30)	(60 ; 40)
	G	(40 ; 60)	(20 ; 20)

Étape 3. Plus aucune stratégie n'est dominée : pour Athlex, C est meilleure contre G mais moins bonne contre C ($30 < 40$) ; pour Boréal, C est meilleure contre G mais moins bonne contre C ($30 < 40$). L'élimination s'arrête.

Les PSS sont donc les quatre profils restants : (C ; C), (C ; G), (G ; C) et (G ; G).

Les pièges de la question 3.2

- **Éliminer les deux P d'un coup.** Faute de logique (voir le piège n° 4). Deux tours, deux justifications distinctes.
- **Ne pas nommer les hypothèses.** Écris « par H1 » puis « par H2 » ; le corrigé les mentionne explicitement.
- **Oublier le constat d'arrêt.** Beaucoup d'étudiants s'arrêtent après le tour 2 sans vérifier qu'il n'y a plus rien à éliminer : 4 points perdus.
- **Répondre « (C ; G) et (G ; C) ».** Ce sont les équilibres de Nash de la question 3.3, pas les PSS ! Les PSS sont plus nombreux : quatre.
- **Compter les stratégies au lieu des profils.** « Les PSS sont C et G » n'a pas de sens : un profil est un couple.
- **Utiliser la dominance faible.** La procédure du cours porte sur la dominance *stricte*. Ici tout est strict, donc pas de souci, mais dans un autre exercice l'ordre d'élimination pourrait alors changer le résultat.

Réflexe de méthode n° 2 — dérouler une élimination itérative proprement

1. **Un tour = une seule stratégie éliminée.** Même si tu en vois deux, traite-les l'une après l'autre : c'est ce que le barème récompense.
2. **Redessine la matrice après chaque tour.** C'est le meilleur moyen de ne pas continuer à raisonner sur des cases qui n'existent plus.
3. **Après chaque élimination, recommence la recherche à zéro chez les DEUX joueurs** — y compris chez celui qui vient d'être amputé. Une stratégie peut devenir dominée alors qu'elle ne l'était pas.
4. **Justifie chaque tour par l'hypothèse correspondante :** tour 1 $\rightarrow$ H1 ; tour 2 $\rightarrow$ H2.1 ; tour 3 $\rightarrow$ H2.2...
5. **Termine par le constat d'arrêt**, en montrant qu'aucune stratégie restante n'est dominée.
6. **Compte tes profils :** si k lignes et m colonnes survivent, il y a $k \times m$ PSS. Ici $2 \times 2 = 4$. Ce petit calcul t'évite d'en oublier un dans ta liste.

4. Question 3.3 — les équilibres de Nash en stratégies pures (10 points)

ÉNONCÉ — QUESTION 3.3 (10 POINTS)

3.3) Identifiez tous les équilibres de Nash en stratégies pures. Détaillez votre méthode.

(10 points — barème : méthode des meilleures réponses correctement appliquée 4 pts ; chaque équilibre correctement identifié 3 pts, avec -2 pts par « équilibre fantôme ».)

Toujours la même matrice :

		Boréal		
		C	G	P
Athlex	C	(30 ; 30)	(60 ; 40)	(60 ; 35)
	G	(40 ; 60)	(20 ; 20)	(40 ; 15)
	P	(20 ; 55)	(25 ; 35)	(70 ; 10)

4.1 Traduisons la question en français simple

« équilibre de Nash »

Une situation stable : une combinaison de choix telle que **personne ne regrette le sien**, une fois connu celui de l'autre. On va définir ça précisément dans une seconde.

« en stratégies pures »

Une **stratégie pure**, c'est un choix ferme et définitif : « je vais au Centre-ville », point. Par opposition à une stratégie *mixte*, où l'on joue au hasard (on la verra en 3.4). Ici, on ne cherche que des choix fermes.

« tous les »

Encore une fois, la réponse est une liste. Il peut y en avoir zéro, un, deux, plus. Ici il y en a deux.

« Détaillez votre méthode »

4 points sur 10 pour la méthode. Il faut donc *écrire* comment tu as procédé, pas seulement donner le résultat. La méthode attendue est celle du soulignage des meilleures réponses.

Pourquoi cette question vient après les PSS ?

Parce que c'est le troisième et dernier étage de la construction. H1 donne la notion de dominée, H1 + H2 donnent les PSS, et H1 + H3 donnent l'équilibre de Nash. L'hypothèse H3 est la plus forte : elle suppose que **chaque joueur devine correctement** ce que l'autre va faire. Plus on suppose, plus la prédiction est précise : ici on va passer de 4 PSS à 2 équilibres de Nash.

4.2 Le cours dont tu as besoin : meilleure réponse et équilibre de Nash

a) La meilleure réponse

Définition — meilleure réponse

La stratégie s_i^* est une **meilleure réponse** à la stratégie s_{-i} de l'adversaire si aucune autre stratégie de i ne rapporte plus, *face à ce choix précis de l'adversaire* :

$$u_i(s_i^*, s_{-i}) \geq u_i(s'_i, s_{-i}) \quad \text{pour toute } s'_i.$$

En français : « si je savais que tu joues ça, voici ce que je ferais ».

La différence entre « meilleure réponse » et « dominante »

C'est la même formule, avec une différence énorme : la stratégie dominante doit gagner **pour tous** les s_{-i} ; la meilleure réponse ne gagne que **pour un** s_{-i} donné.

Une meilleure réponse est donc une réponse *conditionnelle*. Chaque joueur en a une (parfois plusieurs) par stratégie adverse. Dans notre jeu 3×3, Athlex a trois meilleures réponses à trouver — une par colonne — et Boréal aussi — une par ligne.

b) L'équilibre de Nash

Définition — équilibre de Nash (EN)

Un profil (s_1, s_2) est un **équilibre de Nash** si **chaque joueur joue une meilleure réponse à ce que fait l'autre**. On dit que les stratégies sont des *meilleures réponses mutuelles*.

Formulation équivalente, la plus utile en pratique : **aucun joueur n'a intérêt à changer seul de stratégie**, étant donné ce que fait l'autre.

La phrase à retenir : « personne ne regrette son choix »

Imagine qu'on lève le rideau et qu'on révèle les deux décisions. Tu regardes ce que l'autre a fait, et tu te demandes : « *sachant ça, aurais-je dû faire autre chose ?* »

- Si les deux joueurs répondent **non** → c'est un équilibre de Nash.
- Si **ne serait-ce qu'un seul** répond « oui, j'aurais dû aller ailleurs » → ce n'est pas un équilibre.

C'est pour ça qu'on parle de situation **stable** : si on refaisait jouer les deux, personne ne changerait rien.

Exemple de la vie quotidienne — le sens de circulation

Tout le monde roule à droite en Belgique. Est-ce un équilibre de Nash ? Regarde : sachant que tout le monde roule à droite, aurais-tu intérêt à rouler à gauche ? Évidemment non. Et les autres non plus. Personne ne regrette : c'est un équilibre.

Mais attention : « tout le monde roule à gauche » est *aussi* un équilibre de Nash (c'est le cas au Royaume-Uni) ! Un jeu peut parfaitement avoir **plusieurs** équilibres. C'est exactement ce qui va nous arriver ici.

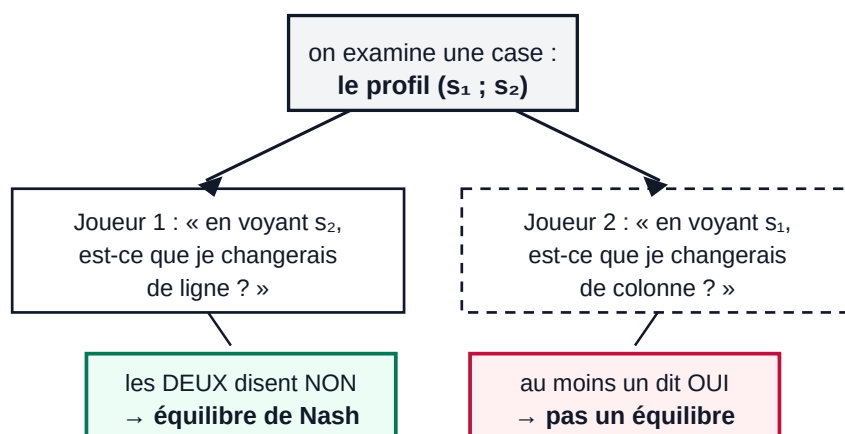


Figure 6 — Le « test de la déviation ». Un équilibre de Nash est une case qui résiste aux deux questions. Une seule envie de dévier suffit à disqualifier la case : le test est très sévère, ce qui explique qu'il ne reste souvent que peu d'équilibres.

c) La méthode du soulignage**Méthode du soulignage — la recette infallible**

1. Pour **chaque colonne** (chaque stratégie de Boréal), repère le plus grand des *premiers* nombres et souligne-le. C'est la meilleure réponse d'Athlex à cette colonne.
2. Pour **chaque ligne** (chaque stratégie d'Athlex), repère le plus grand des *seconds* nombres et souligne-le. C'est la meilleure réponse de Boréal à cette ligne.
3. Les cases où **les deux nombres sont soulignés** sont les équilibres de Nash.

Pourquoi ça marche ? Parce que « les deux nombres soulignés » veut dire exactement « chacun joue sa meilleure réponse à l'autre », ce qui est la définition. La méthode ne fait que traduire la définition en gestes mécaniques.

Dans ce document imprimé, on ne peut pas souligner : on **surligne** à la place. Les cases **jaunes** contiendront une meilleure réponse, les cases **vertes** seront les équilibres de Nash.

4.3 La résolution pas à pas

Attention : on revient au jeu COMPLET

L'équilibre de Nash se définit sur le jeu d'origine, pas sur le jeu réduit de la question 3.2. On reprend donc les trois lignes et les trois colonnes. (Le résultat serait le même ici, parce qu'éliminer des stratégies *strictement* dominées ne détruit jamais d'équilibre — mais le correcteur veut voir la méthode appliquée à la matrice complète.)

1. Les meilleures réponses d'Athlex (une par colonne)

Je me place successivement dans chacune des trois hypothèses sur Boréal, et je ne lis que les **premiers** nombres.

Si Boréal joue C : 30 (C), 40 (G), 20 (P) $\Rightarrow \max = 40$

↳ Je lis la première colonne de haut en bas, premiers nombres uniquement : 30 pour la ligne C, 40 pour la ligne G, 20 pour la ligne P. Le plus grand est 40. Donc la meilleure réponse d'Athlex à C est G. Traduction économique : si Boréal prend le centre-ville, Athlex a intérêt à prendre la gare plutôt que de se battre avec elle.

Si Boréal joue G : 60 (C), 20 (G), 25 (P) $\Rightarrow \max = 60$

↳ Deuxième colonne : 60, 20, 25. Le maximum est 60. La meilleure réponse d'Athlex à G est C. Logique : si Boréal va à la gare, le centre-ville est libre, Athlex le prend.

Si Boréal joue P : 60 (C), 40 (G), 70 (P) $\Rightarrow \max = 70$

↳ Troisième colonne : 60, 40, 70. Le maximum est 70. La meilleure réponse d'Athlex à P est P. C'est le fameux 70 qui a sauvé la ligne P à la question 3.1 : le voici de nouveau.

Résumé à écrire sur la copie :

Athlex : contre C $\rightarrow$ G (40), contre G $\rightarrow$ C (60), contre P $\rightarrow$ P (70).

2. Les meilleures réponses de Boréal (une par ligne)

Même travail, mais dans l'autre sens : je fixe une ligne d'Athlex et je lis les **seconds** nombres de gauche à droite.

Si Athlex joue C : 30 (C), 40 (G), 35 (P) $\Rightarrow$ max = 40

↳ Première ligne, seconds nombres : 30, 40, 35. Le maximum est 40, obtenu avec la colonne G. Meilleure réponse de Boréal à C : G.

Si Athlex joue G : 60 (C), 20 (G), 15 (P) $\Rightarrow$ max = 60

↳ Deuxième ligne : 60, 20, 15. Le maximum est 60, avec la colonne C. Meilleure réponse de Boréal à G : C. Si Athlex est à la gare, Boréal prend le centre-ville.

Si Athlex joue P : 55 (C), 35 (G), 10 (P) $\Rightarrow$ max = 55

↳ Troisième ligne : 55, 35, 10. Le maximum est 55, avec la colonne C. Meilleure réponse de Boréal à P : C. Remarque au passage : la colonne P n'est meilleure réponse à rien du tout — c'est cohérent avec le fait qu'elle soit dominée (une stratégie strictement dominée n'est jamais une meilleure réponse).

Résumé à écrire sur la copie :

Boréal : contre C $\rightarrow$ G (40), contre G $\rightarrow$ C (60), contre P $\rightarrow$ C (55).

3. Reporter les meilleures réponses sur la matrice

Surlignons d'abord les meilleures réponses d'**Athlex** (le maximum de chaque colonne, premiers nombres) :

		Boréal		
		C	G	P
Athlex	C	(30 ; 30)	(60 ; 40)	(60 ; 35)
	G	(40 ; 60)	(20 ; 20)	(40 ; 15)
	P	(20 ; 55)	(25 ; 35)	(70 ; 10)

Étape a — meilleures réponses d'Athlex : une case surlignée par colonne.

Puis, séparément, celles de **Boréal** (le maximum de chaque ligne, seconds nombres) :

		Boréal		
		C	G	P
Athlex	C	(30 ; 30)	(60 ; 40)	(60 ; 35)
	G	(40 ; 60)	(20 ; 20)	(40 ; 15)
	P	(20 ; 55)	(25 ; 35)	(70 ; 10)

Étape b — meilleures réponses de Boréal : une case surlignée par ligne.

Superposons enfin les deux calques. Les cases **vertes** sont celles qui apparaissent dans les deux tableaux ci-dessus ; les jaunes ne sont soulignées que par un seul joueur.

		Boréal		
		C	G	P
Athlex	C	(30 ; 30)	(60 ; 40)	(60 ; 35)
	G	(40 ; 60)	(20 ; 20)	(40 ; 15)
	P	(20 ; 55)	(25 ; 35)	(70 ; 10)

Étape c — superposition. Vert = les deux joueurs sont en meilleure réponse → équilibre de Nash. Jaune = un seul des deux → l'autre veut dévier.

4. Vérification case par case (les neuf tests de déviation)

La méthode du soulignage suffit largement en examen. Mais faisons une fois le travail à la main, sur les neuf cases : c'est le meilleur moyen de comprendre *pourquoi* elle fonctionne, et ça te donne un moyen de contrôle si tu doutes.

Profil	Payoffs	Athlex veut-elle dévier ?	Boréal veut-elle dévier ?	EN ?
(C ; C)	(30 ; 30)	Oui : G donne $40 > 30$	Oui : G donne $40 > 30$	non
(C ; G)	(60 ; 40)	Non : 60 est le max de la colonne G	Non : 40 est le max de la ligne C	OUI
(C ; P)	(60 ; 35)	Oui : P donne $70 > 60$	Oui : G donne $40 > 35$	non
(G ; C)	(40 ; 60)	Non : 40 est le max de la colonne C	Non : 60 est le max de la ligne G	OUI
(G ; G)	(20 ; 20)	Oui : C donne $60 > 20$	Oui : C donne $60 > 20$	non
(G ; P)	(40 ; 15)	Oui : P donne $70 > 40$	Oui : C donne $60 > 15$	non
(P ; C)	(20 ; 55)	Oui : G donne $40 > 20$	Non : 55 est le max de la ligne P	non
(P ; G)	(25 ; 35)	Oui : C donne $60 > 25$	Oui : C donne $55 > 35$	non
(P ; P)	(70 ; 10)	Non : 70 est le max de la colonne P	Oui : C donne $55 > 10$	non

Deux « non » dans les deux colonnes du milieu : c'est un équilibre. Une seule fois « oui » : ce n'en est pas un. Le tableau confirme exactement le résultat du soulignage : **(C ; G)** et **(G ; C)**.

La case (P ; P) : le « presque-équilibre » qui piège tout le monde

Regarde la dernière ligne du tableau. Athlex y touche 70, son record absolu, et n'a évidemment aucune envie de bouger. Beaucoup d'étudiants s'arrêtent là et déclarent (P ; P) équilibre de Nash. **Erreur.** Il faut aussi demander à Boréal : elle n'a que 10, et en changeant seule pour le Centre-ville elle passerait à 55. Elle dévie donc, et la case s'effondre.

Retiens la règle : *une seule flèche de déviation suffit à tuer une case*. L'équilibre de Nash est une condition sur les **deux** joueurs simultanément.

Résultat de la question 3.3

Il y a exactement **deux équilibres de Nash en stratégies pures** :

(C; G) avec les payoffs (60; 40)

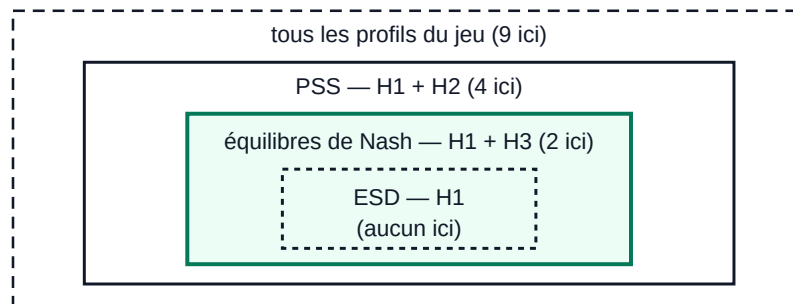
(G; C) avec les payoffs (40; 60)

Autrement dit : l'une des deux enseignes prend le Centre-ville, l'autre prend la Gare — dans un sens ou dans l'autre.

4.4 Trois vérifications et une interprétation

a) Vérification de cohérence : $EN \subseteq PSS$

Le cours établit une relation d'emboîtement entre les concepts de solution. Elle te sert de **contrôle gratuit** en examen.



Plus l'hypothèse est forte, plus la prédiction est resserrée.

Figure 7 — L'emboîtement des concepts de solution. Tout équilibre de Nash est un PSS : si l'un de tes équilibres n'apparaît pas dans ta liste de PSS, c'est que l'une de tes deux réponses est fausse. Ici : (C ; G) et (G ; C) figurent bien parmi les quatre PSS. ✓

Vérifions : les PSS trouvés en 3.2 étaient (C ; C), (C ; G), (G ; C), (G ; G). Nos deux équilibres, (C ; G) et (G ; C), sont bien dans la liste. **Cohérent.** ✓

Une conséquence pratique très utile : **tu peux limiter ta recherche d'équilibres aux PSS**. Ici, cela t'aurait épargné cinq des neuf tests. Attention toutefois à écrire quand même la méthode sur la matrice complète, puisque le barème l'exige.

b) Vérification : ces deux jeux n'ont pas d'équilibre en stratégies dominantes

Un **ESD** (équilibre en stratégies dominantes) existe quand *chaque* joueur a une stratégie dominante. Ici, ni Athlex ni Boréal n'en a — leur meilleur choix dépend de l'autre. Donc pas d'ESD. Ce n'est pas grave : c'est le cas dans la grande majorité des jeux.

c) Interprétation économique : un jeu d'anti-coordination

Ce que le résultat raconte, en français

Les deux équilibres ont la même forme : **les deux enseignes évitent de s'installer au même endroit**. On appelle ça un jeu d'**anti-coordination** : chacun veut faire le contraire de l'autre, pour ne pas se partager les mêmes clients.

Et il y a un conflit d'intérêts : chacune préférerait être celle qui décroche le Centre-ville (60) plutôt que la Gare (40). Les deux équilibres correspondent aux deux répartitions possibles de ce « gros lot ». La théorie ne dit pas lequel des deux se réalisera — c'est une limite honnête du concept : quand il y a plusieurs équilibres, l'équilibre de Nash ne prédit plus un résultat unique.

Note enfin la case (G ; G) : les deux à la gare, 20 chacun. C'est le pire résultat conjoint du jeu, et pourtant c'était un PSS. Preuve que « survivre à l'élimination » ne veut pas dire « être un bon résultat » : c'est bien l'équilibre de Nash qui fait le tri.

Ce qu'il fallait écrire sur la copie

Méthode. Pour chaque colonne, je repère la meilleure réponse d'Athlex (le plus grand premier nombre) ; pour chaque ligne, celle de Boréal (le plus grand second nombre). Un équilibre de Nash est une cellule où les deux payoffs sont soulignés, c'est-à-dire où chacun joue une meilleure réponse à la stratégie de l'autre.

Meilleures réponses d'Athlex : contre C $\rightarrow$ G (40) ; contre G $\rightarrow$ C (60) ; contre P $\rightarrow$ P (70).

Meilleures réponses de Boréal : contre C $\rightarrow$ G (40) ; contre G $\rightarrow$ C (60) ; contre P $\rightarrow$ C (55).

Il y a donc exactement **deux équilibres de Nash en stratégies pures** :

(**C** ; **G**) avec (60; 40) et (**G** ; **C**) avec (40; 60).

Interprétation : les deux enseignes évitent de s'installer au même endroit (anti-coordination) ; chacune préférerait être celle qui obtient le Centre-ville. On vérifie au passage que les deux EN font partie des PSS de la question 3.2, conformément au cours ($EN \subseteq PSS$).

Les pièges de la question 3.3

- **L'équilibre fantôme (P ; P).** Le corrigé retire 2 points par équilibre inventé. Athlex adore cette case, Boréal la fuit.
- **Chercher la case avec la plus grande somme.** (C ; G) donne 100 au total, (G ; C) aussi, mais (P ; P) donne 80 et (C ; P) donne 95 : la somme n'a strictement rien à voir avec l'équilibre de Nash. Un équilibre peut même être le pire résultat pour tout le monde (dilemme du prisonnier).
- **Confondre lignes et colonnes.** Pour Athlex on cherche le max *dans une colonne* ; pour Boréal, le max *dans une ligne*. C'est croisé, et c'est déroutant au début. Moyen mnémotechnique : « je choisis ma ligne, donc je compare les lignes entre elles — c'est-à-dire que je balaye verticalement, à l'intérieur d'une colonne ».
- **Donner la réponse sans la méthode.** 4 points sur 10.
- **S'arrêter au premier équilibre trouvé.** L'énoncé dit « tous ».
- **Oublier de préciser les payoffs.** Écrire « (C ; G) avec (60 ; 40) » est plus complet, et te permet de vérifier que tu n'as pas inversé les joueurs.

Réflexe de méthode n° 3 — trouver tous les EN purs en trois minutes

1. Balaye chaque **colonne** : entoure le plus grand premier nombre.
2. Balaye chaque **ligne** : entoure le plus grand second nombre.
3. Encadre les cases doublement entourées : ce sont les EN. Compte-les.
4. **Contrôle 1** — chaque EN doit figurer dans ta liste de PSS.
5. **Contrôle 2** — pour chaque EN annoncé, refais mentalement le test de déviation dans les deux sens. Ça prend dix secondes et ça évite les -2 points.
6. **Cas d'égalité** : si deux nombres sont ex æquo dans une colonne, souligne les deux ! Les deux sont des meilleures réponses, et cela peut créer un équilibre supplémentaire.

5. Question 3.4 — pas d'équilibre pur, puis les stratégies mixtes (14 points)

ÉNONCÉ — QUESTION 3.4 (14 POINTS)

Considérez maintenant le jeu suivant, *indépendant du précédent*. Chaque nuit, un pirate informatique choisit d'attaquer l'un des deux serveurs d'une banque : le serveur A ou le serveur B. Simultanément, la responsable de la sécurité choisit lequel des deux serveurs elle surveille cette nuit-là. Si le pirate attaque le serveur surveillé, il est repéré et bloqué ; sinon, son attaque réussit. Les payoffs (qui tiennent compte de la valeur des données et du risque d'être identifié) sont donnés ci-dessous ; le premier nombre est le payoff du pirate, le second celui de la responsable.

		Responsable de la sécurité	
		Surveiller A	Surveiller B
Pirate	Attaquer A	(10 ; 90)	(70 ; 30)
	Attaquer B	(70 ; 10)	(30 ; 100)

3.4) Montrez d'abord que ce jeu n'admet aucun équilibre de Nash en stratégies pures. Calculez ensuite l'équilibre de Nash en stratégies mixtes : la probabilité p^* avec laquelle le pirate attaque le serveur A et la probabilité q^* avec laquelle la responsable surveille le serveur A. Détaillez votre raisonnement.

(14 points — barème : absence d'EN pur démontrée 4 pts ; équation d'indifférence du pirate et q^* 4 pts ; équation d'indifférence de la responsable et p^* 4 pts ; énoncé clair de l'équilibre 2 pts.)

Avant tout : nouveau jeu, nouveaux chiffres

L'énoncé écrit noir sur blanc « *indépendant du précédent* ». Oublie complètement Athlex et Boréal, leurs profits, leurs PSS. Ici on repart de zéro avec deux nouveaux joueurs, deux stratégies chacun, et des payoffs qui n'ont aucun rapport. Ne recycle aucun résultat du jeu 1.

5.1 Traduisons la question en français simple

Commençons par comprendre l'histoire. Chaque nuit :

- Le **pirate** choisit un serveur à attaquer : A ou B.
- La **responsable** choisit un serveur à surveiller : A ou B.
- Ils choisissent en même temps, chacun sans savoir ce que fait l'autre (jeu simultané, comme avant).
- Si les deux tombent sur le même serveur, le pirate est bloqué. Sinon, il réussit.

Vérifions que les payoffs racontent bien cette histoire. Le pirate gagne 70 dans les deux cases « diagonales » — celles où il attaque un serveur non surveillé. Il gagne peu (10 ou 30) quand il est attrapé. Symétriquement, la responsable gagne beaucoup (90 ou 100) quand elle est au bon endroit, et peu (10 ou 30) quand elle s'est trompée. **Les intérêts sont diamétralement opposés** : le pirate veut éviter la rencontre, la responsable veut la provoquer.

Ce jeu, tu le connais déjà : c'est le penalty

Le tireur veut envoyer le ballon là où le gardien ne plonge pas ; le gardien veut plonger là où le ballon arrive. Même structure exactement. On appelle ça un jeu de type « **gardien-tireur** », ou encore « pile ou face » (*matching pennies*) : l'un veut coïncider, l'autre veut se différencier.

Et tu sais intuitivement ce qu'il faut faire dans ce genre de situation : **être imprévisible**. Un tireur qui tire toujours à gauche se fait arrêter. C'est précisément ce que la théorie va formaliser.

Décortiquons maintenant la consigne.

« Montrez d'abord qu'il n'y a aucun équilibre en stratégies pures »

« Montrez » = démontrez, ne te contente pas d'affirmer. On attend que tu passes en revue les quatre cases (ou que tu appliques la méthode du soulignage) et que tu constates qu'aucune ne résiste. C'est 4 points.

« l'équilibre de Nash en stratégies mixtes »

Une **stratégie mixte**, c'est jouer *au hasard*, avec des probabilités choisies. L'équilibre mixte, c'est le couple de probabilités qui rend la situation stable.

« la probabilité p^* avec laquelle le pirate attaque le serveur A »

L'énoncé **définit lui-même** les deux inconnues. Lis-le très attentivement : p est du côté du *pirate* et concerne le serveur A. Si tu inverses, tous tes chiffres seront justes et ta réponse sera fausse.

« l'étoile » dans p^*

L'étoile (on dit « p étoile ») signale la valeur à *l'équilibre*, la valeur optimale. p tout court désigne une probabilité quelconque ; p^* désigne la bonne, celle qu'on cherche.

5.2 Première partie : montrer qu'il n'y a aucun équilibre en stratégies pures

Bonne nouvelle : aucun outil nouveau n'est nécessaire. On reprend la méthode du soulignage de la question 3.3.

1. Les meilleures réponses du pirate (une par colonne)

Si la responsable surveille A : 10 (att. A) contre 70 (att. B)

↳ Je lis la colonne « Surveiller A », premiers nombres. Attaquer A donnerait 10 (il se fait attraper), attaquer B donnerait 70 (le serveur B est libre). Meilleure réponse : **Attaquer B**, puisque $70 > 10$.

Si la responsable surveille B : 70 (att. A) contre 30 (att. B)

↳ Colonne « Surveiller B ». Attaquer A rapporte 70 (A est libre), attaquer B rapporte 30 (il se fait attraper). Meilleure réponse : **Attaquer A**, puisque $70 > 30$.

Résumé : le pirate va **toujours là où la responsable n'est pas**. Sans surprise.

2. Les meilleures réponses de la responsable (une par ligne)

Si le pirate attaque A : 90 (surv. A) contre 30 (surv. B)

↳ Je lis la première ligne, seconds nombres. Surveiller A rapporte 90 (elle l'attrape), surveiller B rapporte 30 (elle l'a raté). Meilleure réponse : **Surveiller A**, puisque $90 > 30$.

Si le pirate attaque B : 10 (surv. A) contre 100 (surv. B)

↳ Deuxième ligne. Surveiller A rapporte 10 (raté), surveiller B rapporte 100 (attrapé). Meilleure réponse : **Surveiller B**, puisque $100 > 10$.

Résumé : la responsable veut **toujours être là où le pirate est**. Sans surprise non plus. Mais mets les deux résumés côte à côte : ils sont incompatibles. C'est le cœur du problème.

3. Reporter sur la matrice : aucune case n'est doublement surlignée

		Responsable	
		Surveiller A	Surveiller B
Pirate	Attaquer A	(10 ; 90)	(70 ; 30)
	Attaquer B	(70 ; 10)	(30 ; 100)

Dans chaque case, un seul des deux nombres est en gras : un seul joueur y est en meilleure réponse. Il n'existe donc aucune case « verte », aucun équilibre de Nash en stratégies pures.

Détail des quatre cases, une par une, avec le test de la déviation :

Profil	Payoffs	Qui veut dévier, et pourquoi
(Att. A ; Surv. A)	(10 ; 90)	Le pirate : il n'a que 10 ; en attaquant B il aurait 70. Il fuit.
(Att. B ; Surv. A)	(70 ; 10)	La responsable : elle n'a que 10 ; en surveillant B elle aurait 100. Elle le suit.
(Att. B ; Surv. B)	(30 ; 100)	Le pirate : il n'a que 30 ; en attaquant A il aurait 70. Il fuit de nouveau.
(Att. A ; Surv. B)	(70 ; 30)	La responsable : elle n'a que 30 ; en surveillant A elle aurait 90. Elle le suit de nouveau.

Dans chacune des quatre cases, quelqu'un veut partir. Il n'y a **aucun équilibre de Nash en stratégies pures**.

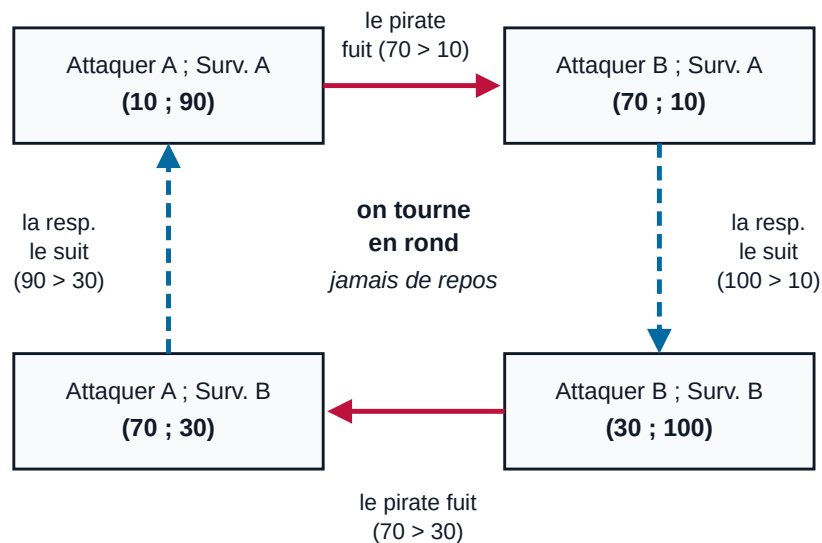


Figure 8 — Le carrousel des déviations. Trait plein = le pirate change de serveur pour fuir la surveillance ; trait pointillé = la responsable change pour le rattraper. On revient toujours au point de départ : aucune case ne peut être un équilibre. Ce cycle est la signature des jeux de conflit pur.

Pourquoi ce cycle n'est pas un accident

Regarde la structure : ce que gagne l'un, l'autre le perd (à peu près). On appelle ça un jeu à **somme (presque) nulle**, ou jeu de conflit pur. Dans ce genre de jeu, il ne peut pas y avoir d'équilibre pur, parce qu'être content signifie forcément que l'autre ne l'est pas — et celui qui n'est pas content dévie.

Autrement dit : **si ma stratégie est prévisible, tu l'exploites**. Et si tu l'exploites, je change. Et si je change, tu changes. Le seul moyen de sortir de la boucle, c'est de ne plus être prévisible du tout. D'où la suite.

5.3 Le cours dont tu as besoin : probabilités, espérance, stratégies mixtes

Cette sous-section est le passage le plus dense du chapitre. On y construit trois notions : la probabilité, le payoff espéré et le principe d'indifférence. Si tu n'as jamais fait de probabilités, lis très lentement : tout est expliqué, rien n'est supposé connu.

a) Rappel complet : ce qu'est une probabilité

Rappel — la probabilité, en trois lignes

Une **probabilité** est un nombre entre 0 et 1 qui mesure la fréquence avec laquelle un événement se produit.

- 0 signifie « ça n'arrive jamais » ; 1 signifie « ça arrive toujours ».
- 0,5 signifie « une fois sur deux », comme pile ou face.
- 0,4 signifie « 4 fois sur 10 », soit 40 fois sur 100.

Et la règle qui sert tout le temps : si un événement a la probabilité q , alors son **contraire** a la probabilité $1 - q$, puisque l'un des deux se produit forcément. Exemple : si la responsable surveille A avec probabilité 0,4, elle surveille B avec probabilité $1 - 0,4 = 0,6$.

Piège n° 5 — bien nommer le contraire

Dans un jeu à *deux* stratégies, une seule probabilité suffit pour décrire toute la stratégie mixte d'un joueur : l'autre s'en déduit par $1 - p$. C'est très pratique, mais ça oblige à être rigoureux : p désigne « attaquer A », donc $1 - p$ désigne « attaquer B ». Écris-le explicitement sur ta copie, ça évite les inversions de signe.

b) La stratégie mixte

Définition — stratégie mixte

Une **stratégie mixte** consiste à choisir non pas une action, mais une **distribution de probabilité** sur ses actions. Le joueur choisit les probabilités ; c'est ensuite le hasard qui tire l'action effectivement jouée.

Exemple : « j'attaque le serveur A avec probabilité 0,6 et le serveur B avec probabilité 0,4 ». Concrètement, ça peut vouloir dire : sur 10 nuits, j'en passe 6 sur A et 4 sur B, dans un ordre imprévisible.

Par opposition, une **stratégie pure** est le cas particulier où l'une des probabilités vaut 1 : « j'attaque A à coup sûr » correspond à $p = 1$, « j'attaque B à coup sûr » à $p = 0$.

Pourquoi jouer au hasard peut être rationnel

Ça a l'air paradoxal : on nous a dit qu'un joueur rationnel maximise son payoff, et voilà qu'il tire à pile ou face ?

Mais réfléchis à pierre-feuille-ciseaux. Si tu joues « pierre » systématiquement, ton adversaire s'en aperçoit en trois manches et joue « feuille » à chaque fois : tu perds tout. Si tu joues « pierre » 40 fois sur 100 et « ciseaux » 30 fois et « feuille » 30 fois, mais dans un ordre qu'il ne peut pas deviner, il ne peut plus t'exploiter.

Le hasard n'est pas de l'irrationalité : c'est une protection contre la prévisibilité. Dans un jeu où l'adversaire cherche à te rencontrer (ou à t'éviter), l'imprévisibilité a une valeur, et le calcul va nous dire exactement quelle dose d'imprévisibilité est optimale.

c) Rappel complet : l'espérance (ou « payoff espéré »)

Quand le résultat dépend du hasard, on ne peut plus dire « je gagne 70 ». On dit « je gagne 70 *en moyenne* ». Cette moyenne porte un nom : l'espérance.

Rappel — l'espérance mathématique

L'**espérance** d'un gain aléatoire est la moyenne de ses valeurs possibles, **pondérée par leurs probabilités**.

Formule générale :

$$E = (\text{proba du cas 1}) \times (\text{gain du cas 1}) + (\text{proba du cas 2}) \times (\text{gain du cas 2}) + \dots$$

Le E vient de l'anglais *expectation* ; on écrit aussi $E[\cdot]$ ou U pour « utilité espérée ». Ça se lit « espérance de ».

Exemple concret — le pari à la pièce

Je te propose : je lance une pièce, si c'est pile tu gagnes 10 €, si c'est face tu gagnes 2 €. Combien vaut ce pari ?

$$E = 0,5 \times 10 + 0,5 \times 2 = 5 + 1 = 6 \text{ €}.$$

Tu ne gagneras jamais exactement 6 € (tu gagneras 10 ou 2). Mais si on rejoue mille fois, ta moyenne sera très proche de 6 €. C'est ça, l'espérance : la valeur « en moyenne sur le long terme ».

Et si la pièce était truquée, avec pile 8 fois sur 10 ? Alors $E = 0,8 \times 10 + 0,2 \times 2 = 8 + 0,4 = 8,4 \text{ €}$. Les probabilités changent le poids de chaque cas : c'est tout le mécanisme.

Définition — payoff espéré d'une stratégie pure face à une stratégie mixte

Supposons que la responsable surveille A avec probabilité q (donc B avec probabilité $1 - q$). Si le pirate attaque A (choix ferme), deux choses peuvent arriver :

- avec probabilité q , elle est sur A → il est attrapé → il touche 10 ;
- avec probabilité $1 - q$, elle est sur B → il passe → il touche 70.

Son payoff espéré est donc :

$$E[\text{Attaquer A}] = q \times 10 + (1 - q) \times 70.$$

C'est exactement la formule du pari à la pièce, avec q à la place de 0,5. Rien de nouveau.

d) Le principe d'indifférence — l'outil de calcul

Voici l'idée centrale, celle qui permet de calculer l'équilibre. Elle est courte à énoncer et déroutante à admettre. Prends le temps de lire la démonstration en mots qui suit.

Définition / théorème — le principe d'indifférence

À un équilibre en stratégies mixtes, chaque joueur qui mélange réellement ses deux actions doit être **exactement indifférent** entre elles : les deux lui rapportent le même payoff espéré.

$$E[\text{Attaquer A}] = E[\text{Attaquer B}] \quad \text{et} \quad E[\text{Surveiller A}] = E[\text{Surveiller B}].$$

Pourquoi ? La démonstration en français, sans une seule formule

Mets-toi à la place du pirate. Il a décidé de mélanger : parfois A, parfois B. Supposons un instant qu'attaquer A lui rapporte *strictement plus* en moyenne qu'attaquer B — disons 50 contre 40.

Alors que fait-il ? Il augmente la part de A. Et pourquoi s'arrêterait-il en chemin ? Chaque point de probabilité déplacé de B vers A améliore sa moyenne. Il ira donc jusqu'au bout : **A à 100 %**. Autrement dit, il ne mélange plus du tout — il joue une stratégie pure.

Conclusion : *si un joueur mélange vraiment ses deux actions, c'est nécessairement qu'elles rapportent pareil*. Sinon il aurait tout misé sur la meilleure. L'indifférence n'est donc pas une hypothèse : c'est une **conséquence forcée** du fait de mélanger.

Le point le plus contre-intuitif de tout le cours : le chiasme

Regarde bien la formule du payoff espéré du pirate :

$$E[\text{Attaquer A}] = q \times 10 + (1 - q) \times 70.$$

Quelle lettre y apparaît ? q — la probabilité de la *responsable*. Et p ? Il n'y est pas ! C'est logique : le payoff du pirate dépend de ce que *lui* fait (attaquer A, c'est le choix qu'on évalue) et de ce que fait *l'autre* (avec quelle fréquence elle est sur A).

Donc quand on écrit « indifférence du pirate », on obtient une équation qui ne contient que q . En la résolvant, on trouve... q^* , **la stratégie de la responsable** ! Et symétriquement, l'indifférence de la responsable donne p^* , la stratégie du pirate.

Retiens cette phrase, elle vaut 8 points à l'examen : « **la probabilité de chaque joueur est fixée par les payoffs de l'autre** ». Ta stratégie mixte n'a pas pour but d'améliorer ton propre sort : elle a pour but de *maintenir l'adversaire indifférent*, donc de l'empêcher de t'exploiter.

L'image du penalty pour comprendre le chiasme

Si le gardien plonge presque toujours à droite, le tireur tire à gauche à coup sûr : le gardien s'est rendu exploitable. S'il plonge presque toujours à gauche, le tireur tire à droite. Il existe une seule dose de « droite » qui laisse le tireur strictement indifférent — et c'est celle-là que le gardien doit jouer, parce que c'est la seule qui ne donne prise à aucune exploitation.

Cette dose optimale dépend de la qualité des tirs de *l'attaquant*, pas de la souplesse du *gardien*. D'où le chiasme.

5.4 Deuxième partie : calculer l'équilibre mixte

1. Poser les inconnues, très proprement

C'est l'étape que tout le monde bâcle et qui coûte le plus cher. Écris ces quatre lignes sur ta copie :

p = probabilité que le pirate attaque A

↳ C'est la définition donnée par l'énoncé lui-même. Ne l'invente pas, recopie-la.

$1 - p$ = probabilité que le pirate attaque B

↳ Le complément : il attaque forcément l'un des deux serveurs, donc les deux probabilités font 1.

q = probabilité que la responsable surveille A

↳ Là encore, c'est l'énoncé qui le dit. Attention : q est du côté de la responsable, p du côté du pirate.

$1 - q$ = probabilité que la responsable surveille B

↳ Même raisonnement de complément.

On peut alors réécrire la matrice avec les probabilités en marge — un réflexe très utile :

		Responsable	
		Surveiller A (proba q)	Surveiller B (proba $1 - q$)
Pirate	Attaquer A (proba p)	(10 ; 90)	(70 ; 30)
	Attaquer B (proba $1 - p$)	(70 ; 10)	(30 ; 100)

2. Le payoff espéré du pirate pour chacune de ses deux actions

On applique la formule de l'espérance. Attention : on pondère par les probabilités de **la responsable** (q et $1 - q$), parce que c'est elle qui crée l'incertitude du point de vue du pirate.

$$E[\text{Attaquer A}] = 10q + 70(1 - q)$$

↳ Le pirate attaque A. Avec probabilité q la responsable est aussi sur A et il ne touche que 10 ; avec probabilité $1 - q$ elle est sur B et il touche 70. Je lis simplement la première ligne de la matrice, premiers nombres, en pondérant chaque case par la probabilité de sa colonne.

$$E[\text{Attaquer A}] = 10q + 70 - 70q$$

↳ Je développe le produit $70(1 - q)$: c'est la distributivité, $70 \times 1 - 70 \times q$. Rien de plus qu'une multiplication.

$$E[\text{Attaquer A}] = 70 - 60q$$

↳ Je regroupe les termes en q : $10q - 70q = -60q$. Le résultat est une fonction affine de q : une droite. Vérification de bon sens : si $q = 0$ (elle n'est jamais sur A), il touche 70 ✓ ; si $q = 1$ (elle est toujours sur A), il touche $70 - 60 = 10$ ✓. Les deux valeurs correspondent bien aux cases de la matrice.

$$E[\text{Attaquer B}] = 70q + 30(1 - q)$$

↳ Même travail sur la seconde ligne. S'il attaque B et qu'elle surveille A (probabilité q), il passe : 70. Si elle surveille B (probabilité $1 - q$), il est bloqué : 30.

$$E[\text{Attaquer B}] = 70q + 30 - 30q = 30 + 40q$$

↳ Je développe puis je regroupe : $70q - 30q = 40q$. Contrôle : $q = 0$ donne 30 ✓ ; $q = 1$ donne 70 ✓. Encore une droite, mais croissante cette fois — plus la responsable surveille A, plus attaquer B devient intéressant. Logique.

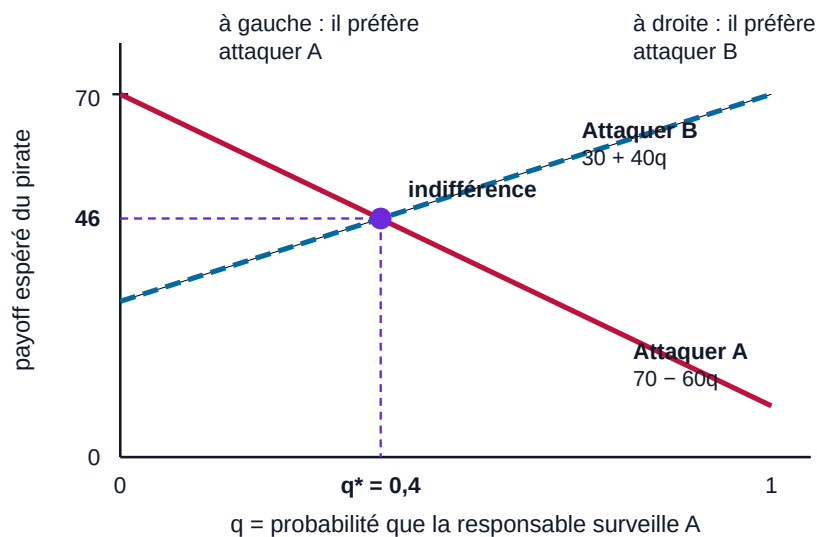


Figure 9 — Les deux payoffs espérés du pirate sont deux droites. À gauche du croisement, attaquer A est meilleur ; à droite, c'est attaquer B. Un seul point rend les deux équivalents : $q^* = 0,4$. C'est ce point-là, et lui seul, qui peut être un équilibre — partout ailleurs, le pirate jouerait une stratégie pure.

3. Poser l'équation d'indifférence du pirate et la résoudre

Le principe d'indifférence dit : à l'équilibre, ces deux droites doivent donner la même valeur. On les égalise.

$$70 - 60q = 30 + 40q$$

↳ C'est l'équation d'indifférence du pirate. Une seule inconnue : q . Note bien qu'il n'y a aucun p — c'est le chiasme dont on a parlé.

$$70 - 60q + 60q = 30 + 40q + 60q$$

↳ Rappel de méthode pour résoudre une équation : je peux faire la même opération des deux côtés du signe « = » sans changer la solution. J'ajoute $60q$ partout, pour éliminer le q du membre de gauche.

$$70 = 30 + 100q$$

↳ À gauche, $-60q + 60q = 0$, il ne reste que 70. À droite, $40q + 60q = 100q$. L'équation est déjà bien plus simple.

$$70 - 30 = 100q \implies 40 = 100q$$

↳ Je soustrais 30 des deux côtés pour isoler le terme en q . Il ne reste plus qu'une multiplication à défaire.

$$q = \frac{40}{100} = 0,4$$

↳ Je divise les deux côtés par 100. La fraction $\frac{40}{100}$ se simplifie en $\frac{4}{10}$, soit 0,4. On l'écrit avec une virgule décimale, comme en français.

Première inconnue trouvée

$$q^* = 0,4$$

La responsable surveille le serveur A avec probabilité 0,4 — soit **4 nuits sur 10** — et le serveur B avec probabilité $1 - 0,4 = 0,6$, soit 6 nuits sur 10.

Pourquoi 0,4 et pas 0,5 ? L'interprétation

On pourrait croire qu'une responsable « équilibrée » partage son temps 50-50. Non : elle surveille B *plus souvent* que A. Pourquoi ?

Parce que se faire attraper sur B coûte moins cher au pirate (il touche 30) que se faire attraper sur A (il ne touche que 10). Le serveur A est donc *naturellement* plus dissuasif : la responsable n'a pas besoin d'y être souvent pour décourager le pirate. Elle concentre sa présence là où sa surveillance est moins efficace.

C'est un résultat typique de la théorie des jeux, et il est complètement contre-intuitif la première fois. Tu le retrouveras dans l'exemple « police contre mafia » du cours.

4. Le payoff espéré de la responsable pour chacune de ses deux actions

Exactement le même travail, en miroir. On pondère maintenant par les probabilités du **pirate** (p et $1 - p$), et on lit les **seconds** nombres.

$$E[\text{Surveiller A}] = 90p + 10(1 - p)$$

↳ Elle surveille A. Avec probabilité p le pirate attaque A : elle l'attrape et touche 90. Avec probabilité $1 - p$ il attaque B : elle a surveillé le mauvais serveur et ne touche que 10. Je lis la colonne « Surveiller A », seconds nombres, pondérés par les probabilités des lignes.

$$E[\text{Surveiller A}] = 90p + 10 - 10p = 10 + 80p$$

↳ Je développe $10(1 - p) = 10 - 10p$, puis je regroupe : $90p - 10p = 80p$. Contrôle : $p = 0$ donne 10 ✓, $p = 1$ donne 90 ✓.

$$E[\text{Surveiller B}] = 30p + 100(1 - p)$$

↳ Seconde colonne. Si le pirate attaque A (probabilité p) elle l'a raté : 30. S'il attaque B (probabilité $1 - p$) elle l'attrape : 100.

$$E[\text{Surveiller B}] = 30p + 100 - 100p = 100 - 70p$$

↳ Je développe et je regroupe : $30p - 100p = -70p$. Contrôle : $p = 0$ donne 100 ✓, $p = 1$ donne 30 ✓.

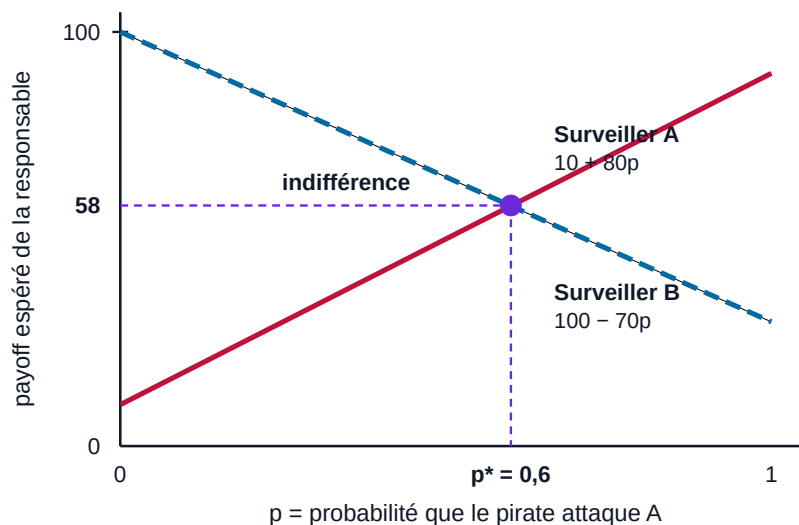


Figure 10 — La même construction, côté responsable. À gauche du croisement (le pirate attaque rarement A), elle préfère surveiller B ; à droite, elle préfère surveiller A. L'unique point d'indifférence est $p^* = 0,6$, et la valeur commune y vaut 58 — un chiffre qui resservira à la question 3.5.

5. Poser l'équation d'indifférence de la responsable et la résoudre

$$10 + 80p = 100 - 70p$$

↳ L'équation d'indifférence de la responsable. Une seule inconnue : p . Encore le chiasme — c'est son indifférence à elle qui va fixer la stratégie du pirate.

$$10 + 80p + 70p = 100 - 70p + 70p$$

↳ J'ajoute $70p$ des deux côtés pour rassembler les p à gauche et les nombres à droite.

$$10 + 150p = 100$$

↳ À gauche $80p + 70p = 150p$; à droite les $70p$ s'annulent.

$$150p = 90$$

↳ Je soustrais 10 des deux côtés : $100 - 10 = 90$.

$$p = \frac{90}{150} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5} = 0,6$$

↳ Je divise par 150. Puis je simplifie la fraction : je divise haut et bas par 10, puis par 3. $\frac{3}{5}$ vaut 0,6 (trois cinquièmes, c'est-à-dire 6 dixièmes).

Seconde inconnue trouvée

$$p^* = 0,6$$

Le pirate attaque le serveur A avec probabilité 0,6 — soit **6 nuits sur 10** — et le serveur B avec probabilité 0,4.

6. Vérifier que les résultats sont acceptables

Deux contrôles, très rapides, qui te sauvent d'une catastrophe :

$$0 \leq p^* = 0,6 \leq 1 \quad \text{et} \quad 0 \leq q^* = 0,4 \leq 1$$

↳ Une probabilité est forcément entre 0 et 1. Si tu obtiens 1,4 ou -0,2, c'est une erreur de calcul (ou bien il n'existe pas d'équilibre mixte intérieur dans ce jeu). Ici, tout va bien.

$$E[\text{Att. A}] = 70 - 60 \times 0,4 = 70 - 24 = 46$$

↳ Je remplace q par 0,4 dans la première droite pour vérifier ma solution.

$$E[\text{Att. B}] = 30 + 40 \times 0,4 = 30 + 16 = 46 \quad \checkmark$$

↳ Même valeur : le pirate est bien indifférent, ma valeur de q^* est correcte. Ce contrôle prend dix secondes et confirme les 4 points.

$$E[\text{Surv. A}] = 10 + 80 \times 0,6 = 58, \quad E[\text{Surv. B}] = 100 - 70 \times 0,6 = 58 \quad \checkmark$$

↳ Idem côté responsable : $100 - 42 = 58$. Les deux coïncident, donc $p^* = 0,6$ est correct. Garde ces deux nombres, 46 et 58 : c'est déjà la réponse de la question 3.5.

7. Voir l'équilibre : les deux courbes de meilleure réponse

Il existe une façon très parlante de visualiser ce qu'on vient de calculer. On trace, dans un carré $[0; 1] \times [0; 1]$, la meilleure réponse de chaque joueur à la probabilité de l'autre.

Pour le pirate, on l'a lu sur la figure 9 :

- si $q < 0,4$ (la responsable est rarement sur A), il attaque A à coup sûr : $p = 1$;
- si $q > 0,4$, il attaque B à coup sûr : $p = 0$;
- si $q = 0,4$ exactement, il est indifférent : **n'importe quel** p lui convient. C'est le segment vertical.

Pour la responsable, symétriquement (figure 10) :

- si $p < 0,6$, elle surveille B : $q = 0$;
- si $p > 0,6$, elle surveille A : $q = 1$;
- si $p = 0,6$, elle est indifférente : n'importe quel q .

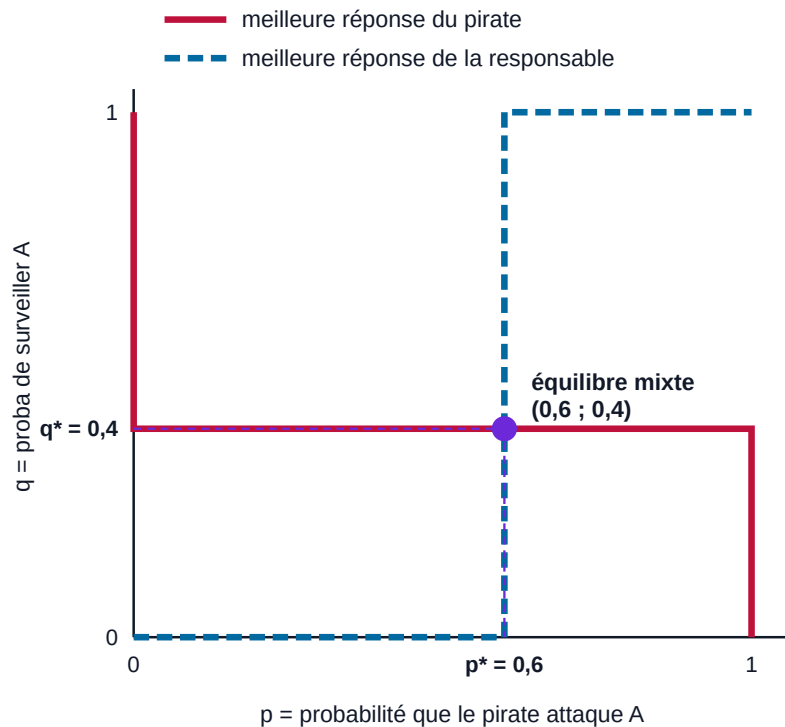


Figure 11 — La figure clé des stratégies mixtes. Chaque « escalier » est la meilleure réponse d'un joueur. Un équilibre est un point qui appartient aux deux courbes en même temps. Aucun coin du carré (= aucun équilibre en stratégies pures) ne convient : l'unique intersection est le point intérieur $(0,6 ; 0,4)$.

Cette figure démontre visuellement les deux parties de la question 3.4 d'un seul coup :

- les quatre **coins** du carré représentent les quatre profils en stratégies pures ; aucun n'est sur les deux courbes, donc aucun équilibre pur ;
- les deux courbes se croisent en **un seul point**, à l'intérieur : l'équilibre mixte, et il est unique.

Résultat de la question 3.4

Ce jeu n'admet **aucun équilibre de Nash en stratégies pures** : dans chacune des quatre cellules, l'un des deux joueurs souhaite dévier.

Il possède un **unique équilibre de Nash, en stratégies mixtes** :

$$(p^* ; q^*) = (0,6 ; 0,4).$$

Le pirate attaque le serveur A 6 nuits sur 10 ; la responsable surveille le serveur A 4 nuits sur 10.

Ce qu'il fallait écrire sur la copie

1) Aucun équilibre en stratégies pures. Meilleures réponses du pirate : contre « Surveiller A » → Attaquer B ($70 > 10$) ; contre « Surveiller B » → Attaquer A ($70 > 30$). Meilleures réponses de la responsable : contre « Attaquer A » → Surveiller A ($90 > 30$) ; contre « Attaquer B » → Surveiller B ($100 > 10$). Dans chacune des quatre cellules, l'un des deux joueurs souhaite dévier : il n'existe aucun équilibre de Nash en stratégies pures (structure de type « gardien–tireur »).

2) Équilibre mixte — théorème d'indifférence. Soit p la probabilité que le pirate attaque A et q la probabilité que la responsable surveille A. À l'équilibre mixte, chaque joueur rend l'autre indifférent entre ses deux stratégies pures.

Indifférence du pirate (elle détermine q^*) :

$$\begin{aligned} 10q + 70(1 - q) &= 70q + 30(1 - q) \\ 70 - 60q &= 30 + 40q \iff 100q = 40 \iff q^* = 0,4. \end{aligned}$$

Indifférence de la responsable (elle détermine p^*) :

$$\begin{aligned} 90p + 10(1 - p) &= 30p + 100(1 - p) \\ 10 + 80p &= 100 - 70p \iff 150p = 90 \iff p^* = 0,6. \end{aligned}$$

L'unique équilibre de Nash est donc en stratégies mixtes : $(p^*; q^*) = (0,6; 0,4)$ — le pirate attaque A 6 nuits sur 10, la responsable surveille A 4 nuits sur 10.

Les pièges de la question 3.4

- **Le chiasme inversé.** C'est l'erreur n° 1. Si ton équation « côté pirate » te donne p , c'est que tu as égalisé les mauvais payoffs (tu as sans doute lu les seconds nombres au lieu des premiers). Contrôle instantané : dans l'équation d'indifférence du pirate, il ne doit apparaître **que des q** .
- **Confondre p et q dans la réponse finale.** L'énoncé a défini p pour le pirate. Si tu annonces $p^* = 0,4$, tu as tout juste et zéro point.
- **Oublier la première partie.** « Montrez d'abord qu'il n'y a aucun EN pur » vaut 4 points à lui seul. Ne saute pas directement au calcul.
- **Écrire $1 - q$ au mauvais endroit.** Quand le pirate attaque A, il est bloqué si elle est sur A (probabilité q) : le 10 va donc avec q , pas avec $1 - q$. Relis toujours ta ligne en te racontant l'histoire.
- **Ne pas vérifier que $p^*, q^* \in [0; 1]$.** Un résultat hors de cet intervalle signale une erreur.
- **Croire que 0,5 est la réponse « par symétrie ».** Les payoffs ne sont pas symétriques ici (10 et 30 d'un côté, 90 et 100 de l'autre), donc les probabilités ne le sont pas non plus.

Réflexe de méthode n° 4 — calculer un équilibre mixte 2x2 en cinq lignes

1. **Nomme les probabilités** en recopiant la définition de l'énoncé, et écris aussi les compléments $1 - p$, $1 - q$.
2. **Écris l'indifférence du joueur 1** : ses deux payoffs espérés, pondérés par q et $1 - q$. Tu obtiens une équation en q seul $\rightarrow$ elle donne q^* .
3. **Écris l'indifférence du joueur 2** : ses deux payoffs espérés, pondérés par p et $1 - p$. Équation en p seul $\rightarrow$ elle donne p^* .
4. **Résous** : ce sont toujours des équations du premier degré, du type $a + bx = c + dx$. Regroupe les x d'un côté, les nombres de l'autre, divise.
5. **Vérifie** : les deux payoffs espérés doivent être égaux une fois la valeur remplacée, et les probabilités doivent tomber dans $[0; 1]$.

Astuce mnémotechnique pour ne jamais inverser : « *mon équation détermine TA probabilité* ». Ou encore : les payoffs du joueur 1 servent à trouver la stratégie du joueur 2.

6. Question 3.5 — les payoffs espérés à l'équilibre (6 points)**ÉNONCÉ — QUESTION 3.5 (6 POINTS)**

3.5) Calculez le payoff espéré de chaque joueur à cet équilibre.

(6 points — barème : 3 pts par payoff espéré correct. L'astuce de l'indifférence et le calcul complet sur les quatre cellules sont tous deux acceptés.)

Rappel du jeu et de l'équilibre trouvé en 3.4 :

		Responsable	
		Surveiller A ($q^* = 0,4$)	Surveiller B (0,6)
Pirate	Attaquer A ($p^* = 0,6$)	(10 ; 90)	(70 ; 30)
	Attaquer B (0,4)	(70 ; 10)	(30 ; 100)

6.1 Traduisons la question en français simple

« Payoff espéré à l'équilibre » veut dire : si les deux joueurs jouent leurs probabilités d'équilibre nuit après nuit, combien chacun gagne-t-il en moyenne par nuit ?

Ce n'est pas un chiffre qu'on lit dans une case : le résultat d'une nuit donnée sera 10, 70 ou 30 selon le tirage. On cherche la **moyenne** sur le long terme. C'est exactement l'espérance qu'on a définie plus haut.

Piège n° 6 — « à cet équilibre »

Ces trois mots imposent d'utiliser $p^* = 0,6$ et $q^* = 0,4$, les valeurs trouvées en 3.4. Si tu t'es trompé en 3.4, tu te tromperas ici aussi — mais un correcteur bienveillant accorde souvent les points de la 3.5 si la *méthode* est juste. Écris donc toujours la formule avant les chiffres.

6.2 Le cours dont tu as besoin : deux méthodes, et pourquoi on les fait toutes les deux**Méthode 1 — l'astuce de l'indifférence (rapide)**

À l'équilibre mixte, le pirate est **indifférent** entre ses deux actions : elles lui rapportent la même chose. Son payoff d'équilibre est donc simplement *la valeur commune* — et pour la calculer, il suffit d'évaluer **une seule** de ses actions pures contre la stratégie mixte de l'adversaire.

Deux multiplications, une addition. C'est tout.

Méthode 2 — la somme des quatre cases (complète)

On calcule la probabilité de chacune des quatre cases, puis on fait la moyenne pondérée des payoffs :

$$U = \sum_{4 \text{ cases}} (\text{proba de la case}) \times (\text{payoff dans la case}).$$

Le symbole $\sum$ (« sigma », la lettre grecque S majuscule) se lit « somme de » : il veut simplement dire qu'on additionne les quatre termes.

D'où viennent les probabilités des quatre cases ?

Les deux joueurs tirent au sort **indépendamment** : la pièce du pirate n'a aucune influence sur celle de la responsable. Or, pour deux événements indépendants, la probabilité qu'ils se produisent tous les deux est le **produit** de leurs probabilités.

Exemple simple : deux pièces équilibrées. La probabilité d'obtenir « pile ET pile » est $0,5 \times 0,5 = 0,25$, c'est-à-dire une fois sur quatre. Vérifie en listant les quatre issues possibles (PP, PF, FP, FF) : elles sont équiprobables. ✓

Ici, la case « Attaquer A ET Surveiller A » a donc la probabilité $p \times q$, la case « Attaquer A ET Surveiller B » la probabilité $p \times (1 - q)$, et ainsi de suite.

Pourquoi faire les deux ?

Parce qu'elles doivent donner **exactement le même nombre**. C'est le meilleur auto-contrôle de tout le chapitre : si tes deux méthodes divergent, c'est que ton p^* ou ton q^* est faux — et tu peux le corriger avant de rendre ta copie. À l'examen, fais la méthode 1 (rapide) pour répondre, et la méthode 2 au brouillon pour vérifier.

6.3 La résolution pas à pas — méthode 1 (l'indifférence)

1. Le payoff espéré du pirate

Je choisis l'une de ses deux actions — disons « Attaquer A » — et je l'évalue contre la stratégie mixte de la responsable ($q^* = 0,4$ sur A, donc $0,6$ sur B).

$$U_{\text{pirate}} = 10 \times q^* + 70 \times (1 - q^*)$$

↳ Formule de l'espérance appliquée à la ligne « Attaquer A ». Avec probabilité q^* la responsable est sur A et il touche 10 ; avec probabilité $1 - q^*$ elle est sur B et il touche 70.

$$U_{\text{pirate}} = 10 \times 0,4 + 70 \times 0,6$$

↳ Je remplace q^* par sa valeur trouvée en 3.4, et $1 - 0,4 = 0,6$.

$$U_{\text{pirate}} = 4 + 42 = 46$$

↳ $10 \times 0,4 = 4$ et $70 \times 0,6 = 42$. Petit rappel de calcul : multiplier par $0,6$ revient à multiplier par 6 puis diviser par 10 — soit $70 \times 6 = 420$, puis $420/10 = 42$. La somme donne 46.

Contre-vérification avec l'autre action — obligatoire, elle ne coûte rien :

$$70 \times 0,4 + 30 \times 0,6 = 28 + 18 = 46 \quad \checkmark$$

↳ C'est le payoff espéré d'« Attaquer B ». On retrouve 46 : le pirate est bien indifférent entre ses deux actions, ce qui confirme à la fois la valeur de q^* et celle du payoff.

2. Le payoff espéré de la responsable

Même chose de l'autre côté. Je prends « Surveiller A » et je l'évalue contre la stratégie mixte du pirate ($p^* = 0,6$ sur A, donc $0,4$ sur B).

$$U_{\text{resp.}} = 90 \times p^* + 10 \times (1 - p^*)$$

↳ Colonne « Surveiller A », seconds nombres. Avec probabilité p^* le pirate attaque A : elle l'attrape et touche 90. Avec probabilité $1 - p^*$ il attaque B : elle a raté, 10.

$$U_{\text{resp.}} = 90 \times 0,6 + 10 \times 0,4$$

↳ Je remplace p^* par 0,6 et $1 - p^*$ par 0,4. Attention : c'est bien p qui intervient ici, pas q — encore le chiasme.

$$U_{\text{resp.}} = 54 + 4 = 58$$

↳ $90 \times 0,6 = 54$ et $10 \times 0,4 = 4$. Total : 58.

$$\text{Contre-vérification : } 30 \times 0,6 + 100 \times 0,4 = 18 + 40 = 58 \quad \checkmark$$

↳ C'est le payoff espéré de « Surveiller B ». Identique : la responsable est indifférente, tout est cohérent.

6.4 La résolution pas à pas — méthode 2 (les quatre cases)

3. Calculer la probabilité de chacune des quatre cases

Chaque case se produit quand deux choses arrivent en même temps. On multiplie donc les deux probabilités.

$$\Pr(A ; A) = p^* \times q^* = 0,6 \times 0,4 = 0,24$$

↳ Le pirate attaque A (probabilité 0,6) ET la responsable surveille A (probabilité 0,4). Le mot « ET » entre deux événements indépendants se traduit par une multiplication. Calcul : $6 \times 4 = 24$, et on place la virgule deux rangs à gauche puisqu'on multiplie deux nombres à un chiffre après la virgule → 0,24.

$$\Pr(A ; B) = p^* \times (1 - q^*) = 0,6 \times 0,6 = 0,36$$

↳ Il attaque A, elle surveille B. C'est le cas où le pirate passe : il arrive un peu plus d'une nuit sur trois.

$$\Pr(B ; A) = (1 - p^*) \times q^* = 0,4 \times 0,4 = 0,16$$

↳ Il attaque B, elle surveille A. Second cas où il passe.

$$\Pr(B ; B) = (1 - p^*) \times (1 - q^*) = 0,4 \times 0,6 = 0,24$$

↳ Il attaque B, elle surveille B : il est bloqué.

$$0,24 + 0,36 + 0,16 + 0,24 = 1 \quad \checkmark$$

↳ Contrôle indispensable : les quatre cases couvrent tous les cas possibles, donc leurs probabilités doivent faire exactement 1. Si tu ne tombes pas sur 1, tu as fait une erreur de multiplication.

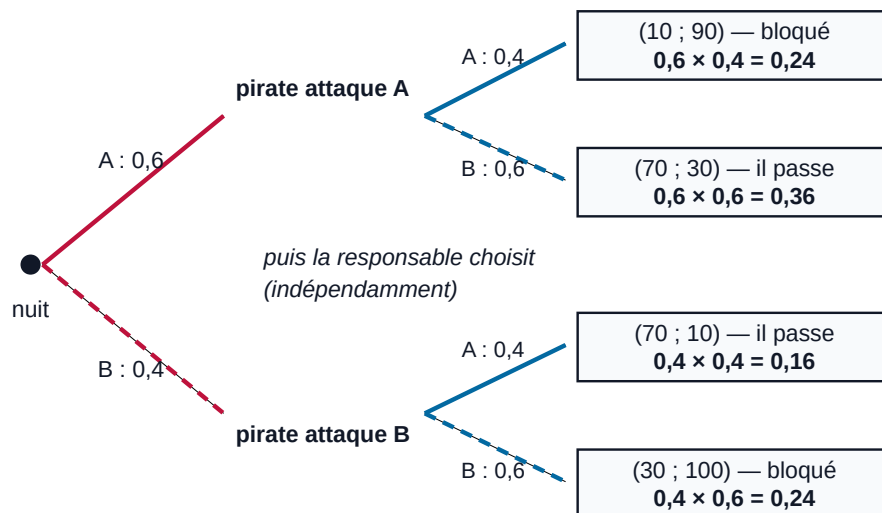


Figure 12 — L'arbre des quatre issues d'une nuit. Trait plein = choix du serveur A, trait pointillé = serveur B. On multiplie les probabilités le long de chaque branche, et la somme des quatre feuilles vaut bien 1. Remarque que le pirate passe avec probabilité $0,36 + 0,16 = 0,52$, un peu plus d'une nuit sur deux.

4. Faire la moyenne pondérée, pour chaque joueur

Case	Probabilité	Payoff pirate	Contribution	Payoff resp.	Contribution
(A ; A)	0,24	10	2,4	90	21,6
(A ; B)	0,36	70	25,2	30	10,8
(B ; A)	0,16	70	11,2	10	1,6
(B ; B)	0,24	30	7,2	100	24,0
Total	1,00	—	46,0	—	58,0

Détaillons les additions, pour que rien ne reste magique :

$$U_{\text{pirate}} = 0,24 \times 10 + 0,36 \times 70 + 0,16 \times 70 + 0,24 \times 30$$

↳ Chaque case pèse selon sa probabilité. Je lis les premiers nombres des quatre cases.

$$U_{\text{pirate}} = 2,4 + 25,2 + 11,2 + 7,2$$

↳ Quatre multiplications : $0,24 \times 10 = 2,4$; $0,36 \times 70 = 25,2$; $0,16 \times 70 = 11,2$; $0,24 \times 30 = 7,2$.

$$U_{\text{pirate}} = 46 \quad \checkmark$$

↳ $2,4 + 25,2 = 27,6$; $+11,2 = 38,8$; $+7,2 = 46,0$. On retrouve exactement le résultat de la méthode 1. Les deux chemins mènent au même nombre : c'est la preuve que tout est cohérent.

$$U_{\text{resp.}} = 0,24 \times 90 + 0,36 \times 30 + 0,16 \times 10 + 0,24 \times 100$$

↳ Même calcul avec les seconds nombres des quatre cases.

$$U_{\text{resp.}} = 21,6 + 10,8 + 1,6 + 24 = 58 \quad \checkmark$$

↳ $21,6 + 10,8 = 32,4$; $+1,6 = 34,0$; $+24 = 58,0$. Là encore, identique à la méthode 1.

Résultat de la question 3.5

$$U_{\text{pirate}} = 46 \quad \text{et} \quad U_{\text{responsable}} = 58.$$

Chaque nuit, le pirate récolte en moyenne 46 et la responsable 58. Les deux méthodes (indifférence et somme des quatre cases) donnent le même résultat.

Que racontent ces deux nombres ?

Regarde les extrêmes : le pirate peut toucher 10, 30 ou 70 selon la nuit ; sa moyenne, 46, est entre les deux — plus proche du haut, parce qu'il réussit 52 nuits sur 100. La responsable, elle, oscille entre 10 et 100, avec une moyenne de 58.

Point important : la somme $46 + 58 = 104$ n'a aucune signification particulière, et surtout elle n'est pas constante d'une case à l'autre (100, 100, 80, 130). Ce jeu n'est donc pas exactement à somme nulle ; il en a seulement la *structure de conflit*. Ne cherche jamais à interpréter la somme des payoffs de deux joueurs différents : ce sont des unités différentes.

Ce qu'il fallait écrire sur la copie

À l'équilibre mixte, chaque joueur est indifférent entre ses deux stratégies pures : il suffit donc d'évaluer *l'une* d'entre elles contre la stratégie mixte adverse.

Pirate (contre $q^* = 0,4$) :

$$U_{\text{pirate}} = 10 \times 0,4 + 70 \times 0,6 = 4 + 42 = \mathbf{46}.$$

Vérification avec « Attaquer B » : $70 \times 0,4 + 30 \times 0,6 = 28 + 18 = 46 \checkmark$.

Responsable (contre $p^* = 0,6$) :

$$U_{\text{resp.}} = 90 \times 0,6 + 10 \times 0,4 = 54 + 4 = \mathbf{58}.$$

Vérification avec « Surveiller B » : $30 \times 0,6 + 100 \times 0,4 = 18 + 40 = 58 \checkmark$.

Les pièges de la question 3.5

- **Utiliser la mauvaise probabilité.** Pour le payoff du *pirate*, on pondère par q^* (la probabilité de la *responsable*). C'est toujours le chiasme : c'est l'autre qui crée ton incertitude.
- **Prendre la moyenne simple des cases.** $(10 + 70 + 70 + 30)/4 = 45$: faux, et pourtant proche de 46, donc doublement piégeux. Les quatre cases n'ont pas la même probabilité, il faut les pondérer.
- **Oublier la contre-vérification.** Elle coûte quinze secondes et attrape presque toutes les erreurs.
- **Écrire les résultats sans unité ni joueur.** Précise « payoff espéré du pirate : 46 » et « de la responsable : 58 » — les deux lignes réponses figurent d'ailleurs sur la feuille d'examen.
- **Croire que le joueur touche vraiment 46.** Non : il touche 10, 70 ou 30 selon les nuits. 46 est une moyenne.

Réflexe de méthode n° 5 — calculer un payoff espéré d'équilibre

1. Choisis **une** stratégie pure du joueur dont tu cherches le payoff.
2. Multiplie chacun de ses payoffs sur cette ligne (ou colonne) par la probabilité correspondante de **l'adversaire**.
3. Additionne.
4. Refais avec son *autre* stratégie pure : tu dois retrouver exactement le même nombre. Si ce n'est pas le cas, remonte corriger ton p^* ou ton q^* .
5. Si tu as le temps, refais par la somme des quatre cases (probabilités pq , $p(1-q)$, $(1-p)q$, $(1-p)(1-q)$) : troisième confirmation.

7. Récapitulatif : tout le chapitre sur deux pages

7.1 Les cinq réponses et leur barème

Q	Réponse	Ce qui rapporte les points	Pts
3.1	P de Boréal est strictement dominée par G	nommer le joueur et la stratégie dominante (4) + les trois inégalités $40 > 35$, $20 > 15$, $35 > 10$ (4)	8
3.2	$PSS = \{(C;C), (C;G), (G;C), (G;G)\}$	tour 1 colonne P par H1 (4) + tour 2 ligne P par H2 avec justification (4) + constat d'arrêt et liste (4)	12
3.3	EN purs : (C ; G) et (G ; C)	méthode des meilleures réponses énoncée et appliquée (4) + chaque équilibre (3), -2 par équilibre fantôme	10
3.4	aucun EN pur ; $(p^*; q^*) = (0,6 ; 0,4)$	absence d'EN pur démontrée (4) + indifférence du pirate $\rightarrow q^*$ (4) + indifférence de la responsable $\rightarrow p^*$ (4) + énoncé de l'équilibre (2)	14
3.5	pirate : 46 · responsable : 58	3 points par payoff correct (les deux méthodes sont acceptées)	6

7.2 La copie modèle, d'un seul tenant

Question 3 — la réponse complète, telle qu'elle devait être rédigée

3.1) La stratégie P (Périphérie) de Boréal est strictement dominée par sa stratégie G (Gare) : quelle que soit la stratégie d'Athlex, Boréal obtient strictement plus en G qu'en P, puisque $u_B(C, G) = 40 > 35$, $u_B(G, G) = 20 > 15$ et $u_B(P, G) = 35 > 10$. Par H1, Boréal ne joue donc jamais P. (P n'est pas dominée par C : $35 > 30$ dans la première ligne. Aucune stratégie d'Athlex n'est dominée dans le jeu complet, sa ligne P rapportant 70 contre la colonne P.)

3.2) Étape 1 — par H1, on élimine la colonne P de Boréal (dominée, cf. 3.1). **Étape 2** — dans le jeu réduit, P d'Athlex devient strictement dominée par C ($30 > 20$ contre C et $60 > 25$ contre G) ; comme Athlex sait que Boréal est rationnelle (H2), elle ne joue jamais P : on élimine la ligne P. **Étape 3** — plus aucune stratégie n'est dominée (pour chacun, C bat l'autre contre G mais perd contre C : $30 < 40$). L'élimination s'arrête. PSS = (C ; C), (C ; G), (G ; C), (G ; G).

3.3) Méthode du soulignage. Meilleures réponses d'Athlex : contre C $\rightarrow$ G (40), contre G $\rightarrow$ C (60), contre P $\rightarrow$ P (70). Meilleures réponses de Boréal : contre C $\rightarrow$ G (40), contre G $\rightarrow$ C (60), contre P $\rightarrow$ C (55). Les cellules doublement soulignées sont les équilibres : (C ; G) avec (60 ; 40) et (G ; C) avec (40 ; 60). Jeu d'anti-coordination ; les deux EN appartiennent bien aux PSS de 3.2.

3.4) Meilleures réponses du pirate : contre Surv. A $\rightarrow$ Att. B ($70 > 10$), contre Surv. B $\rightarrow$ Att. A ($70 > 30$). Meilleures réponses de la responsable : contre Att. A $\rightarrow$ Surv. A ($90 > 30$), contre Att. B $\rightarrow$ Surv. B ($100 > 10$). Dans les quatre cellules, un joueur veut dévier : aucun EN en stratégies pures. Théorème d'indifférence : $10q + 70(1 - q) = 70q + 30(1 - q) \Rightarrow 70 - 60q = 30 + 40q \Rightarrow q^* = 0,4$; $90p + 10(1 - p) = 30p + 100(1 - p) \Rightarrow 10 + 80p = 100 - 70p \Rightarrow p^* = 0,6$. Unique équilibre : $(p^*; q^*) = (0,6 ; 0,4)$.

3.5) $U_{\text{pirate}} = 10 \times 0,4 + 70 \times 0,6 = 46$ (vérif. : $70 \times 0,4 + 30 \times 0,6 = 46$). $U_{\text{resp.}} = 90 \times 0,6 + 10 \times 0,4 = 58$ (vérif. : $30 \times 0,6 + 100 \times 0,4 = 58$).

7.3 Le lexique du chapitre

Jeu

Trois ingrédients : des joueurs, leurs stratégies, et les payoffs de chaque combinaison.

Jeu simultané

Chacun choisit sans connaître le choix de l'autre. C'est une question d'information, pas de chronologie.

Stratégie

Une option possible pour un joueur : une ligne (joueur 1) ou une colonne (joueur 2).

Profil de stratégies

Une combinaison « un choix par joueur », c'est-à-dire une case du tableau. Noté (ligne ; colonne).

Payoff

Ce que récolte un joueur. Ici, un profit mensuel en milliers d'euros. Un joueur rationnel le maximise.

Matrice des payoffs (forme normale)

Le tableau du jeu. Premier nombre = joueur des lignes, second = joueur des colonnes.

Rationalité (H1)

Le joueur maximise son propre payoff. Conséquence : il joue une dominante s'il en a une, et jamais une dominée.

Stratégie dominante

Meilleure (ou aussi bonne) que *toutes* les autres, *quoi que fasse* l'adversaire.

Stratégie dominée

Il existe *une* autre stratégie du même joueur qui fait au moins aussi bien dans tous les cas. « Strictement » dominée si elle fait mieux partout, sans égalité.

ESD

Équilibre en stratégies dominantes : profil où *chaque* joueur joue une dominante. Existe rarement (pas ici).

Connaissance commune de la rationalité (H2)

Je sais que tu es rationnel, tu sais que je le sais, etc. Chaque niveau autorise un tour d'élimination supplémentaire.

Élimination itérative

On raye une stratégie strictement dominée, on regarde le jeu réduit, on recommence, jusqu'à ne plus rien pouvoir rayer.

PSS

Profil de stratégies survivants : les cases qui restent à la fin de l'élimination itérative. Concept basé sur H1 + H2.

Meilleure réponse

Le choix qui maximise mon payoff *face à un choix précis* de l'adversaire.

Équilibre de Nash (EN)

Profil où chacun joue une meilleure réponse à l'autre. Personne ne regrette son choix, une fois connu celui de l'autre. Concept basé sur H1 + H3.

Méthode du soulignage

Souligner le max de chaque colonne (premiers nombres) et le max de chaque ligne (seconds nombres) ; les cases doublement soulignées sont les EN.

Anti-coordination

Structure de jeu où chacun veut faire le contraire de l'autre. Donne typiquement deux équilibres asymétriques.

Stratégie pure

Un choix ferme et définitif (probabilité 1 sur une action).

Stratégie mixte

Une distribution de probabilité sur ses actions : jouer au hasard avec des fréquences choisies.

Probabilité

Nombre entre 0 et 1 mesurant la fréquence d'un événement. Le contraire d'un événement de probabilité q a la probabilité $1 - q$.

Payoff espéré (espérance)

Moyenne des payoffs possibles, pondérée par leurs probabilités.

Principe (ou théorème) d'indifférence

À un équilibre mixte, un joueur qui mélange doit être exactement indifférent entre ses actions ; sinon il jouerait la meilleure à 100 %.

Le chiasme

L'équation d'indifférence d'un joueur ne contient que la probabilité de l'autre : ta stratégie mixte sert à maintenir l'adversaire indifférent.

7.4 Les cinq réflexes à emporter en examen

La checklist de la question « jeu simultané »

1. **Annote la matrice dès la lecture** : qui est en ligne, qui est en colonne, puis souligne les meilleures réponses. Deux minutes qui servent à toutes les sous-questions.
2. **Cherche les dominées avec deux tableaux séparés** (un par joueur), et compare les stratégies deux à deux. Une seule inégalité contraire suffit à disqualifier.
3. **Élimine un tour à la fois**, redessine la matrice, justifie par H1 puis H2, et termine par le constat d'arrêt.
4. **Vérifie $EN \subseteq PSS$** : tout équilibre de Nash doit figurer dans ta liste de PSS. Contrôle gratuit.
5. **En mixte, souviens-toi du chiasme** : mon indifférence donne TA probabilité. Puis vérifie que les deux payoffs espérés coïncident et que les probabilités sont dans $[0; 1]$.

7.5 Auto-test : sept questions pour vérifier que tout est acquis

Réponds mentalement, puis lis la réponse. Si une seule te résiste, retourne à la section indiquée.

Question	Réponse
1. « Simultané » veut-il dire « à la même seconde » ?	Non : cela veut dire « sans connaître le choix de l'autre ». C'est une question d'information. (§1.2)
2. Dans la case (60 ; 40), qui gagne 40 ?	Le joueur des colonnes, c'est-à-dire Boréal. Toujours (ligne ; colonne). (§1.3)
3. Boréal a-t-elle une stratégie dominante ?	Non. Elle a seulement une stratégie <i>dominée</i> (P). Avec trois stratégies, les deux notions ne coïncident plus. (§2.2)
4. Pourquoi ne peut-on pas éliminer la ligne P d'Athlex dès le premier tour ?	Parce qu'elle rapporte 70 contre la colonne P : tant que cette colonne existe, la ligne P n'est pas dominée. (§3.3)
5. La case (P ; P) est-elle un équilibre de Nash ?	Non. Athlex ne bougerait pas (70 est son record) mais Boréal, avec 10, dévierait vers C (55). Une seule déviation suffit. (§4.3)
6. L'équation d'indifférence du pirate donne-t-elle p^* ou q^* ?	q^* , la probabilité de la <i>responsable</i> . C'est le chiasme. (§5.3)
7. Le pirate touche-t-il vraiment 46 chaque nuit ?	Non : il touche 10, 70 ou 30 selon les nuits. 46 est sa moyenne sur le long terme. (§6.3)

Le mot de la fin

Cette question 3 est la plus longue de l'examen, mais elle ne contient **aucun calcul difficile** : que des comparaisons de nombres et deux équations du premier degré. Ce qu'elle demande vraiment, c'est de la *rigueur de méthode* — nommer le bon joueur, justifier chaque tour, ne pas inverser p et q .

Si tu retiens une seule chose du chapitre, que ce soit celle-ci : **en théorie des jeux, on ne cherche jamais « le meilleur choix » dans l'absolu. On cherche le meilleur choix étant donné ce que l'autre fait — et l'autre fait pareil de son côté.** Tout le reste (dominance, PSS, Nash, mixte) n'est qu'une façon de plus en plus fine de résoudre cette circularité.

CHAPITRE 4 — QUESTION 4 (40 POINTS)

La propriétaire et la directrice : le contrat principal-agent

Quatre sous-questions, 40 points, et une seule idée derrière tout : comment payer quelqu'un dont on ne voit pas le travail ? On part de zéro. On va d'abord comprendre qui sont les deux personnages, ce qu'est un contrat, pourquoi le hasard s'en mêle, ce que veut dire « neutre au risque », et ce qu'est une contrainte de participation. Ensuite seulement, on calcule — et tu verras que les calculs sont courts. Ici, la difficulté n'est jamais le calcul : c'est de savoir **qui maximise quoi, et dans quel ordre**.

1. D'abord : de quoi parle cette question ?

Avant tout calcul, lisons ensemble le chapeau de la question — le paragraphe commun aux quatre sous-questions. C'est lui qui plante le décor, et il contient déjà toutes les données dont on aura besoin.

ÉNONCÉ — QUESTION 4, CHAPEAU COMMUN (40 POINTS AU TOTAL)

La propriétaire d'une entreprise doit engager une directrice commerciale. Le chiffre d'affaires de la firme est donné par

$$z = 4e + x,$$

où e est l'effort de la directrice et x est une variable aléatoire dont la valeur attendue vaut zéro : $E(x) = 0$. La propriétaire observe le chiffre d'affaires z , mais ni l'effort e ni la réalisation de x . Elle propose à la directrice un contrat d'embauche de la forme

$$w(z) = a + bz,$$

où a et b sont des nombres réels. Le coût de l'effort pour la directrice est $c(e) = e^2$. La propriétaire et la directrice sont toutes deux neutres au risque. Si la directrice refuse le contrat, elle obtient son utilité de réserve $\bar{U} = 1$.

Traduisons ce chapeau en français simple, mot par mot

Je reprends chaque morceau de phrase et je te dis ce qu'il signifie vraiment. Ne saute surtout pas ce passage : dans cette question, tout le travail consiste à traduire correctement l'énoncé. Une fois traduit, il se résout presque tout seul.

« La propriétaire d'une entreprise doit engager une directrice commerciale »

Il y a **deux personnes** dans cette histoire, et elles n'ont pas le même rôle. La propriétaire possède l'entreprise : c'est elle qui *écrit* le contrat et qui le propose, à prendre ou à laisser. La directrice, elle, ne peut que *répondre* : accepter ou refuser, puis travailler plus ou moins. On dit que la propriétaire est le **principal** et la directrice l'**agent**. Retiens tout de suite ce couple de mots : c'est le nom du modèle entier.

« Le chiffre d'affaires de la firme est donné par $z = 4e + x$ »

Le **chiffre d'affaires**, c'est l'argent qui rentre grâce aux ventes. La lettre z (« zède ») est juste un nom court pour ce montant. La formule dit que ce montant a deux sources : $4e$, la partie qui vient du *travail* de la directrice, et x , la partie qui vient du *hasard*. Le « 4 » signifie que chaque unité d'effort rapporte 4 unités de chiffre d'affaires. C'est ce qu'on appelle la **productivité de l'effort**.

« où e est l'effort de la directrice »

e (« e » comme effort) est un nombre qui mesure combien elle se donne du mal : passer des coups de fil, préparer ses rendez-vous, prospecter le week-end. Plus e est grand, plus elle travaille dur. On ne se demande pas ici quelle est l'unité : ce qui compte, c'est que e soit un nombre qu'elle choisit librement.

« et x est une variable aléatoire dont la valeur attendue vaut zéro : $E(x) = 0$ »

Variable aléatoire = un nombre décidé par le hasard, qu'on ne connaît pas à l'avance. Ici c'est tout ce qui fait bouger les ventes sans que la directrice y soit pour quelque chose : la météo, un concurrent qui ferme, une crise, un gros client qui appelle par chance. $E(x) = 0$ se lit « l'espérance de x vaut zéro » et signifie : **en moyenne, la chance et la malchance se compensent**. Certains mois x est positif, d'autres négatif, mais au milieu ça fait zéro. Ce petit « $= 0$ » va nous rendre un immense service dans deux pages : il fera disparaître le hasard de tous nos calculs.

« La propriétaire observe le chiffre d'affaires z , mais ni l'effort e ni la réalisation de x »

C'est la phrase la plus importante de tout l'énoncé. Elle dit que la propriétaire voit le *résultat* (combien d'argent est rentré) mais pas *d'où il vient*. Un mauvais mois : est-ce parce que la directrice a flâné, ou parce que le hasard a été cruel ? Impossible de trancher. On appelle ça l'**information asymétrique** : une des deux parties en sait plus que l'autre. Sans cette phrase, la propriétaire écrirait simplement « tu feras un effort de 2, sinon tu n'es pas payée » et il n'y aurait pas d'exercice.

« un contrat d'embauche de la forme $w(z) = a + bz$ »

w (« double-vé », de l'anglais *wage*, salaire) est ce que touche la directrice. La formule dit que son salaire a deux morceaux : un **fixe** a , qu'elle reçoit quoi qu'il arrive, et une **part variable** bz , c'est-à-dire une fraction b du chiffre d'affaires. Tu connais déjà ça : c'est un salaire avec commission. Si $b = 0,1$, elle touche 10 % du chiffre d'affaires en plus de son fixe. On dit que le contrat est **linéaire** parce que, tracé sur un graphique, w en fonction de z est une droite.

« où a et b sont des nombres réels »

« Nombres réels » veut dire : n'importe quel nombre, y compris **négatif** et y compris à virgule. Cette précision n'est pas là par hasard — elle autorise un fixe négatif, et c'est exactement ce qu'on va trouver. Garde-la dans un coin de ta tête.

« Le coût de l'effort pour la directrice est $c(e) = e^2$ »

Travailler, ça coûte : fatigue, temps, soirées sacrifiées. On mesure ce désagrément en « unités de bonheur perdu », et on l'appelle le **coût de l'effort**. Ici il vaut e^2 , c'est-à-dire e multiplié par lui-même. Pourquoi un carré et pas simplement e ? Parce que la pénibilité **s'accélère** : passer de 0 à 1 heure supplémentaire, ça va ; passer de 5 à 6 heures, c'est bien plus dur. Vérifie sur les nombres : $c(1) = 1$, $c(2) = 4$, $c(3) = 9$ — l'écart grandit à chaque pas (1, puis 3, puis 5).

« La propriétaire et la directrice sont toutes deux neutres au risque »

Neutre au risque veut dire : je juge une situation incertaine uniquement sur sa **moyenne**, le risque en lui-même ne me dérange pas. Gagner 100 € à coup sûr ou gagner 0 € ou 200 € à pile ou face, c'est pareil pour moi. C'est une hypothèse *simplificatrice* énorme : elle permet de remplacer partout les quantités incertaines par leur espérance.

(Dans la question 2 de cet examen, la livreuse était au contraire *averse* au risque — d'où la racine carrée. Ici, pas de racine : tout est linéaire, tout se moyenne.)

« Si la directrice refuse le contrat, elle obtient son utilité de réserve $\bar{U} = 1$ »

$\bar{U}$ se lit « U barre ». C'est ce que la directrice obtient **ailleurs** si elle dit non : un autre poste, le chômage, monter sa boîte. C'est sa **meilleure offre extérieure**. Conséquence immédiate et capitale : tout contrat qui lui rapporterait moins que 1 sera **refusé**. La propriétaire est donc obligée de lui garantir au moins 1.

Pourquoi cette histoire, au fond ?

Parce qu'elle est partout. Chaque fois que quelqu'un travaille *pour* quelqu'un d'autre sans être surveillé en permanence, on est dans ce modèle : un patron et son commercial en déplacement, un propriétaire de taxi et son chauffeur, des actionnaires et leur PDG, un patient et son médecin, un propriétaire terrien et son fermier. À chaque fois, la même question : **comment écrire la rémunération pour que l'autre ait envie, tout seul, de bien faire ?** Le mot savant pour « avoir envie tout seul » est **incitation**.

2. Le cours dont tu as besoin (tout, depuis le début)

2.1 Principal et agent : qui fait quoi

Définition — principal et agent

Le **principal** est celui qui **propose** le contrat et qui profite du résultat. L'**agent** est celui qui **agit** : il accepte ou refuse, puis choisit son niveau d'effort.

Autrement dit : le principal a le pouvoir d'écrire les règles, l'agent a le pouvoir de décider comment il joue ensuite. Aucun des deux ne contrôle tout.

Exemple — les mêmes rôles dans la vraie vie

- **Propriétaire / directrice commerciale** (notre exercice) : le salaire avec commission est le contrat.
- **Client / plombier** : tu ne sais pas si la réparation a pris 1 h ou 3 h de vrai travail. Le devis forfaitaire est le contrat.
- **Actionnaires / PDG** : ils ne voient que le cours de l'action, pas les heures passées. Les stock-options sont le contrat.
- **Université / étudiant** : le prof ne voit pas tes heures de révision, seulement ta note. L'examen est le contrat.

2.2 Le problème : l'effort est caché (aléa moral)

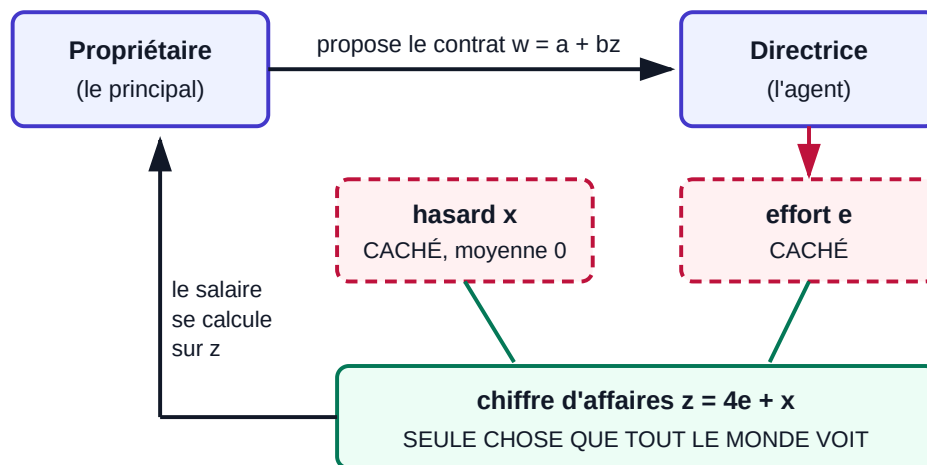
Si la propriétaire pouvait *voir* l'effort, tout serait simple : elle écrirait « fais un effort de 2, je te paie 5 ; sinon je ne te paie rien ». Point final. Le problème naît uniquement du fait qu'elle ne voit pas *e*.

Définition — aléa moral (moral hazard)

Il y a **aléa moral** quand une personne peut modifier son comportement **après** la signature du contrat, sans que l'autre puisse l'observer ni le prouver.

Autrement dit : « une fois embauchée, qu'est-ce qui l'empêche de lever le pied ? » La réponse ne peut pas être la surveillance (impossible ici). Elle ne peut venir que du contrat lui-même : il faut que **bien travailler soit dans son propre intérêt**.

Et pourquoi ne peut-on pas déduire l'effort du chiffre d'affaires ? À cause de x . Regarde : si le chiffre d'affaires vaut $z = 8$, est-ce que cela vient d'un effort $e = 2$ avec un hasard neutre ($4 \times 2 + 0 = 8$), ou d'un effort $e = 1$ avec un coup de chance ($4 \times 1 + 4 = 8$), ou d'un effort $e = 3$ plombé par la malchance ($4 \times 3 - 4 = 8$) ? Les trois donnent exactement le même z . La propriétaire ne peut pas trancher : le chiffre d'affaires est un **signal bruité** de l'effort.



Le cœur du problème : deux choses invisibles (l'effort et le hasard) se mélangent pour produire une seule chose visible (le chiffre d'affaires). Comme le salaire ne peut être calculé que sur du visible, il ne peut dépendre que de z — jamais de e directement.

2.3 Le contrat linéaire : à quoi servent a et b ?

Le contrat proposé est $w(z) = a + bz$. Ces deux lettres ont deux rôles complètement différents, et comprendre cette différence, c'est comprendre toute la question 4.

Paramètre	Ce que c'est	Ce qu'il pilote
a	le fixe : versé quoi qu'il arrive, même si le chiffre d'affaires est nul	le partage du gâteau : combien chacun emporte au total
b	la part variable : la fraction du chiffre d'affaires qui lui revient	l' incitation : à quel point elle a envie de se donner du mal

Rappel — trois contrats que tu connais déjà

- $b = 0$: salaire **fixe** pur ($w = a$). Elle est payée pareil quoi qu'elle fasse.
- $a = 0$: salaire **purement à la commission** ($w = bz$). Pas de vente, pas de paie.
- $a \neq 0$ et $b \neq 0$: le contrat **linéaire** général, fixe + commission. C'est notre cas, et c'est le plus riche : il permet de régler séparément l'incitation (par b) et le partage (par a).

2.4 « Neutre au risque » : la simplification qui change tout

Les deux personnages sont neutres au risque. Concrètement, cela veut dire qu'on peut **remplacer partout les quantités incertaines par leur moyenne**. Voyons ce que ça donne sur le chiffre d'affaires :

$$E(z) = E(4e + x)$$

↳ je pars de la définition de z donnée par l'énoncé et je prends l'espérance des deux côtés (l'espérance, c'est la moyenne pondérée par les probabilités — voir le chapitre 0).

$$E(z) = 4e + E(x)$$

↳ l'effort e n'est pas aléatoire : c'est un choix de la directrice, un nombre fixé. Il sort donc de l'espérance tel quel. Seul x est aléatoire.

$$E(z) = 4e + 0 = 4e$$

↳ et là intervient le cadeau de l'énoncé : $E(x) = 0$. Le hasard **disparaît complètement** du calcul.

À retenir absolument

$E(z) = 4e$. En moyenne, le chiffre d'affaires vaut simplement quatre fois l'effort. Toutes les fois où tu verras z dans un calcul d'espérance, tu écriras $4e$.

Piège — ne perds pas le x trop tôt (ni trop tard)

Beaucoup d'étudiants écrivent $z = 4e$ dès le départ, comme si x n'existait pas. C'est faux : x existe bel et bien, il rend le résultat incertain, et c'est *lui* qui empêche la propriétaire de deviner l'effort. Ce qui est vrai, c'est que x disparaît **uniquement quand on prend l'espérance**. Écris donc toujours la ligne « $E(z) = 4e + E(x) = 4e$ » : c'est elle qui rapporte les points, parce qu'elle montre que tu sais *pourquoi* le hasard s'en va.

2.5 L'utilité de chacun : deux formules à poser une fois pour toutes

« Utilité » est le mot du cours pour dire « satisfaction, mesurée par un nombre ». Écrivons celle de chacun.

L'utilité de la directrice (l'agent)

Elle encaisse son salaire et subit la fatigue. Sa satisfaction est donc *ce qu'elle gagne moins ce que ça lui coûte* :

$$U_a = E(w(z)) - c(e)$$

↳ le salaire est incertain (il dépend de z , donc du hasard), d'où l'espérance ; le coût de l'effort, lui, est certain (elle sait exactement combien elle se fatigue). L'indice « a » signifie « agent ».

$$U_a = E(a + bz) - e^2 = a + b E(z) - e^2$$

↳ je remplace w par sa formule ; a et b sont des nombres fixés par le contrat, ils sortent de l'espérance.

$$U_a(e) = a + 4be - e^2$$

↳ j'utilise le résultat encadré plus haut, $E(z) = 4e$. Voilà la formule de travail. Je l'écris $U_a(e)$ pour rappeler que, une fois le contrat signé, la seule chose qui varie encore est l'effort.

L'utilité de la propriétaire (le principal)

$$U_p = E(z - w)$$

↳ elle encaisse le chiffre d'affaires et paie le salaire : il lui reste la différence. C'est son profit attendu.

$$U_p = E(z) - E(w) = 4e - (a + 4be)$$

↳ je sépare les deux espérances, puis j'utilise deux fois $E(z) = 4e$ — une fois dans le chiffre d'affaires, une fois dans le salaire.

Méthode — les deux formules à poser d'entrée de jeu

Dans n'importe quel exercice principal-agent, commence toujours par écrire ces deux lignes, avant même de lire les sous-questions :

$$U_a = E(\text{salaire}) - \text{coût de l'effort}, \quad U_p = E(\text{résultat}) - E(\text{salaire}).$$

Elles valent déjà des points, et surtout elles t'évitent l'erreur la plus fréquente : oublier de retrancher le coût de l'effort chez l'agent.

2.6 La contrainte de participation : pourquoi elle sera « saturée »

Définition — contrainte de participation (CP)

La **contrainte de participation** dit que l'agent doit obtenir au moins autant en signant qu'en refusant :

$$U_a \geq \bar{U}.$$

Autrement dit : « sinon, je m'en vais ». Ici $\bar{U} = 1$, donc la condition s'écrit $a + 4be - e^2 \geq 1$.

Maintenant, un raisonnement très simple mais qu'il faut absolument comprendre, parce qu'il revient dans *tous* les exercices de ce type. On dit que la contrainte est **saturée** quand elle est vérifiée **avec égalité** ($U_a = \bar{U}$

exactement, pas plus). Pourquoi est-ce forcément le cas à l'optimum ?

Pourquoi la contrainte de participation est saturée à l'optimum

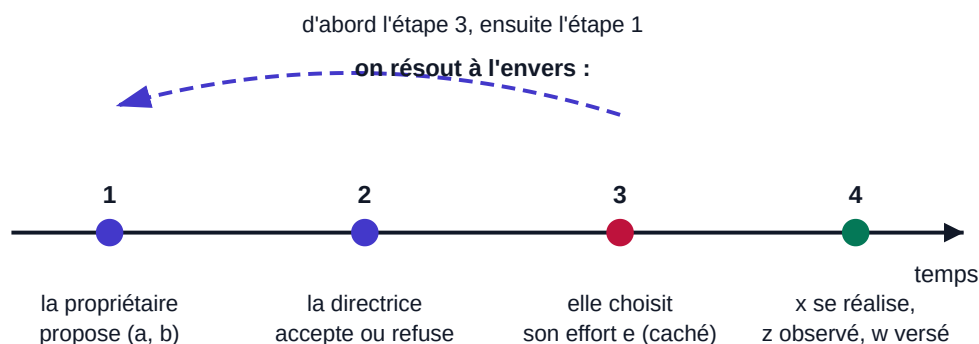
Imagine que la propriétaire ait choisi un contrat qui laisse à la directrice une utilité de 1,5 — soit 0,5 de plus que nécessaire. La propriétaire peut alors **baissier le fixe a de 0,5**. Que se passe-t-il ?

- L'utilité de la directrice tombe à 1 : elle accepte toujours (elle est juste indifférente, et on suppose qu'elle signe).
- Son **effort ne change pas d'un poil** : on va le démontrer en 4.1, le fixe n'entre pas dans sa décision d'effort.
- La propriétaire, elle, gagne 0,5 de plus.

Donc tout contrat qui laisse plus que $\bar{U}$ à l'agent peut être amélioré. À l'optimum, il ne reste qu'une possibilité : $U_a = \bar{U}$ exactement. En clair : **le principal ne donne jamais un centime de plus que le strict nécessaire**.

2.7 L'ordre du jeu : qui décide quoi, et dans quel ordre

Dernier ingrédient avant de calculer, et c'est celui qui structure toute la résolution. Les décisions ne sont pas simultanées : elles s'enchaînent dans le temps.



L'ordre des décisions (flèche du bas) et l'ordre de la résolution (flèche courbe du haut) sont **opposés**. C'est le principe de l'induction à rebours : pour savoir quel contrat proposer, il faut d'abord savoir comment l'agent y réagira.

Méthode — la recette d'un exercice principal-agent, en 5 temps

1. **Écrire l'utilité de l'agent** $U_a = E(w) - c(e)$, avec l'espérance déjà simplifiée.
2. **Maximiser en e** (dérivée par rapport à e , égale à zéro) pour obtenir la réaction $e^*(b)$. C'est la *contrainte d'incitation*.
3. **Écrire l'objectif du principal** $U_p = E(z) - E(w)$.
4. **Saturer la contrainte de participation** $U_a = \bar{U}$ et en tirer a , puis **substituer** a et $e^*(b)$ dans l'objectif.
5. **Maximiser en b** (dérivée par rapport à b , égale à zéro), puis redescendre pour obtenir a^* , e^* et les utilités.

Cette recette marche pour l'exercice d'aujourd'hui, pour celui du TP, et pour tous ceux que tu croieras. Apprends-la par cœur : elle vaut à elle seule la moitié des points.

3. Question 4.1 — l'effort choisi par la directrice (10 points)

ÉNONCÉ — QUESTION 4.1 (10 POINTS)

4.1) Pour un contrat (a, b) donné, déterminez l'effort optimal $e^*(b)$ choisi par la directrice. Pourquoi le fixe a n'influence-t-il pas cet effort ?

3.1 Traduisons la question

« Pour un contrat (a, b) donné »

« Donné » veut dire : **on fait comme si a et b étaient déjà fixés**, on ne les cherche pas ici. On se place après la signature. Les seules choses qui bougent encore, c'est l'effort. Traduction pratique : dans cette question, a et b se comportent comme des nombres ordinaires (2, 7, 0,3...) et la seule vraie inconnue est e .

« déterminez l'effort optimal $e^*(b)$ »

« Optimal » = celui qui rend la directrice **la plus heureuse possible** — pas celui qui plaît à la propriétaire ! Attention à ce point : chacun optimise pour soi. L'étoile dans e^* est la marque des valeurs optimales (voir chapitre 0). Et l'écriture $e^*(b)$ t'annonce déjà la forme de la réponse attendue : une **formule qui dépend de b** , pas un nombre.

« Pourquoi le fixe a n'influence-t-il pas cet effort ? »

L'énoncé te *donne* la conclusion (le fixe n'influence pas l'effort) et te demande seulement de l'expliquer. Ça vaut des points faciles : ne saute jamais ce genre de sous-question sous prétexte qu'il n'y a pas de calcul.

3.2 La résolution, pas à pas

1. Écrire ce que la directrice cherche à maximiser

On a déjà fait ce travail en section 2.5, mais je le refais entièrement — c'est exactement ce qu'il faut écrire sur la copie.

$$U_a = E(w(z)) - c(e)$$

↳ principe général : sa satisfaction, c'est ce qu'elle touche moins ce que l'effort lui coûte. Elle est neutre au risque, donc le salaire incertain est jugé sur sa moyenne.

$$U_a = E(a + b(4e + x)) - e^2$$

↳ je remplace $w(z)$ par $a + bz$, puis z par $4e + x$. Et je remplace $c(e)$ par e^2 . Tout est écrit avec les données de l'énoncé.

$$U_a = a + 4be + bE(x) - e^2$$

↳ je développe. a , b et e ne sont pas aléatoires : ils sortent de l'espérance. Seul x reste dedans.

$$U_a(e) = a + 4be - e^2$$

↳ $E(x) = 0$: le terme $bE(x)$ vaut zéro et disparaît. Voilà la fonction à maximiser. Trois morceaux : une constante a , un gain qui monte avec l'effort $4be$, et une fatigue qui monte encore plus vite $-e^2$.

Pourquoi cette fonction a forcément un sommet

Regarde la forme : $4be$ monte proportionnellement à l'effort, mais $-e^2$ descend de plus en plus vite. Au début, un peu d'effort rapporte plus qu'il ne fatigue : ça vaut le coup. Puis la fatigue prend le dessus. Quelque part entre les deux, il y a un **point idéal**. C'est une parabole tournée vers le bas, et le sommet est exactement ce qu'on cherche.

2. Trouver le sommet : la condition de premier ordre

Pour trouver le sommet d'une fonction, on dérive et on annule (chapitre 0 : au sommet, la tangente est horizontale, donc la pente vaut 0). On dérive **par rapport à** e , puisque c'est la variable que la directrice choisit.

$$\frac{\partial U_a}{\partial e} = \frac{\partial}{\partial e} (a + 4be - e^2)$$

↳ le symbole ∂ se lit « d rond » ; c'est la dérivée quand il y a plusieurs lettres en jeu et qu'on précise laquelle bouge. Ici : e bouge, a et b sont figés.

$$\frac{\partial U_a}{\partial e} = 0 + 4b - 2e$$

↳ terme par terme : la dérivée de la constante a vaut 0 ; la dérivée de $4be$ par rapport à e vaut $4b$ (c'est un nombre fois e , il reste le nombre) ; la dérivée de $-e^2$ vaut $-2e$ (règle $(e^n)' = n e^{n-1}$).

$$4b - 2e = 0$$

↳ je pose la condition de premier ordre : au sommet, la pente est nulle.

$$4b = 2e$$

↳ j'ajoute $2e$ des deux côtés pour ramener le terme en e à droite (ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre).

$$e = \frac{4b}{2} = 2b$$

↳ je divise les deux côtés par 2. Et voilà la réponse.

3. Vérifier que c'est bien un maximum

On a trouvé un point où la pente est nulle — mais un sommet de colline et un fond de vallée ont tous les deux une pente nulle ! On vérifie donc avec la dérivée seconde (on dérive une deuxième fois) :

$$\frac{\partial^2 U_a}{\partial e^2} = \frac{\partial}{\partial e} (4b - 2e) = -2$$

↳ je dérive à nouveau : la dérivée de $4b$ (une constante quand e bouge) vaut 0, celle de $-2e$ vaut -2 .

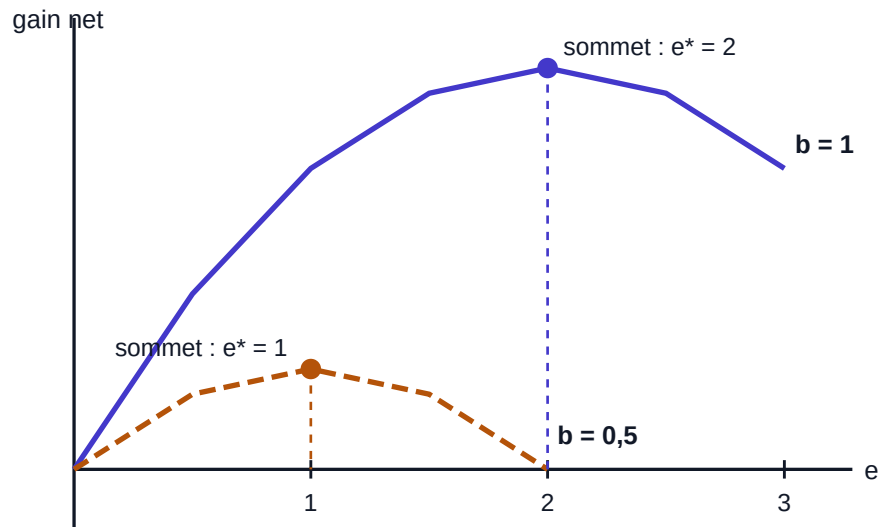
$$-2 < 0 \implies \text{c'est bien un maximum}$$

↳ dérivée seconde négative = la courbe est tournée vers le bas = colline, pas vallée. Une ligne, deux secondes, et le correcteur voit que tu maîtrises.

Résultat de la question 4.1

$$e^*(b) = 2b$$

L'effort de la directrice vaut deux fois le taux de commission. Si $b = 0,5$, elle fournit un effort de 1. Si $b = 1$, elle fournit un effort de 2. Plus on l'intéresse au résultat, plus elle travaille : c'est exactement ce qu'on attendait intuitivement, et c'est rassurant de le voir sortir du calcul.



Le fixe a ne fait que monter ou descendre toute la courbe :
le sommet reste à la même abscisse.

L'utilité de la directrice $a + 4be - e^2$ en fonction de son effort, pour deux contrats. Quand la commission b double, le sommet se déplace vers la droite : elle travaille davantage. Le fixe a , lui, déplace la courbe verticalement — sans jamais bouger l'abscisse du sommet.

3.3 Pourquoi le fixe a n'influence-t-il pas l'effort ?

Trois façons de le dire — la première suffit sur une copie, mais comprends bien les trois.

Trois formulations de la même idée

1. **Par le calcul.** Dans $U_a = a + 4be - e^2$, le terme a ne contient pas e : c'est une constante du point de vue de la directrice quand elle choisit son effort. En dérivant, il disparaît ($\partial a / \partial e = 0$). Il ne peut donc pas apparaître dans la condition $4b - 2e = 0$.
2. **Par le graphique.** Ajouter a revient à *translater toute la courbe vers le haut* sans la déformer. Or le sommet d'une courbe translatée verticalement reste à la même abscisse. L'effort optimal est donc inchangé.
3. **Par l'intuition.** Le fixe est versé *quoi qu'elle fasse*. Il ne récompense pas l'effort supplémentaire. Or on ne se donne du mal que pour ce qui *change* quand on se donne du mal. Le fixe change son niveau de vie, pas son intérêt à travailler une heure de plus.

Définition — « à la marge »

Les économistes disent que le fixe n'a pas d'effet **à la marge**. « À la marge » signifie : **pour une petite unité en plus**. La question « si je travaille une heure de plus, qu'est-ce que ça me rapporte en plus ? » est une question marginale. Réponse ici : $4b$ — le fixe n'y figure pas. C'est le vocabulaire à employer sur la copie ; il rapporte des points.

Ce qu'il fallait écrire sur la copie — 4.1

« La directrice est neutre au risque : elle maximise $U_a = E(w) - c(e)$. Comme $E(x) = 0$, on a $E(z) = 4e$, donc $U_a(e) = a + 4be - e^2$. Condition de premier ordre : $\partial U_a / \partial e = 4b - 2e = 0$, d'où $e^*(b) = 2b$ (et $\partial^2 U_a / \partial e^2 = -2 < 0$: c'est bien un maximum). Le fixe a n'apparaît pas dans la condition de premier ordre car il ne dépend pas de e : il disparaît en dérivant. Il modifie le *niveau* de rémunération, pas l'incitation à la marge. Seule la part variable b pousse à l'effort. »

Les pièges de la 4.1

- **Oublier de retrancher le coût de l'effort.** Si tu maximises seulement $a + 4be$, tu trouves qu'il faut travailler infiniment. C'est l'erreur n° 1.
- **Dérivée par rapport à b .** Non : dans cette question, c'est *elle* qui décide, et elle ne décide que de e . Le b lui est imposé.
- **Écrire $z = 4e$ sans justifier.** Écris la ligne avec $E(x) = 0$: c'est elle qui prouve que tu as compris le rôle du hasard.
- **Répondre « $e^* = 2$ ».** À ce stade, b n'est pas encore connu ! La réponse est une *fonction* de b . Le nombre 2 viendra à la question 4.2, une fois qu'on saura que $b^* = 1$.

4. Question 4.2 — le contrat optimal de la propriétaire (14 points)**ÉNONCÉ — QUESTION 4.2 (14 POINTS)**

4.2) Déterminez les valeurs a^* et b^* qui maximisent la fonction-objectif de la propriétaire. Détaillez votre raisonnement (contrainte de participation, substitution dans l'objectif, condition de premier ordre).

4.1 Traduisons la question

Bonne nouvelle : l'énoncé te donne le **plan de la réponse** entre parenthèses. « Contrainte de participation, substitution dans l'objectif, condition de premier ordre » : ce sont les trois étapes attendues, dans cet ordre. Si tu les suis, tu ne peux pas te perdre. On change simplement de personnage : c'est maintenant la *propriétaire* qui choisit, et ce qu'elle choisit, c'est le couple (a, b) .

Rappel — les deux contraintes qui pèsent sur la propriétaire

- **La contrainte d'incitation** : elle ne peut pas *exiger* un effort. Elle sait seulement que, quel que soit le b qu'elle choisit, la directrice répondra par $e = 2b$. C'est le résultat de la question 4.1, et il devient ici une contrainte.
- **La contrainte de participation** : elle doit laisser à la directrice au moins $\bar{U} = 1$, sinon celle-ci refuse et il n'y a pas d'entreprise du tout.

4.2 La résolution, pas à pas

1. Écrire l'objectif de la propriétaire

$$U_p = E(z - w) = E(z) - E(w)$$

↳ elle encaisse le chiffre d'affaires, elle paie le salaire : il lui reste la différence. Elle est neutre au risque, donc elle juge sur la moyenne.

$$E(w) = E(a + bz) = a + b E(z) = a + 4be$$

↳ je calcule d'abord le salaire moyen, en réutilisant $E(z) = 4e$.

$$U_p = 4e - (a + 4be)$$

↳ je remplace les deux morceaux. Voilà l'objectif à maximiser, pour l'instant écrit avec trois lettres : e , a et b .

2. Saturer la contrainte de participation et en tirer a

On a vu en section 2.6 pourquoi la propriétaire ne laissera jamais plus que le strict nécessaire. On écrit donc l'égalité, et on isole a :

$$U_a = \bar{U} \iff a + 4be - e^2 = 1$$

↳ je reprends l'utilité de la directrice calculée en 4.1 et je la fixe exactement à son utilité de réserve, qui vaut 1.

$$a = 1 + e^2 - 4be$$

↳ j'isole a : je fais passer $4be$ et $-e^2$ de l'autre côté en changeant leur signe. Le fixe n'est donc pas libre — il est entièrement déterminé par les autres choix.

3. Substituer : le moment magique

On remplace a par son expression dans l'objectif. Regarde bien ce qui se passe, c'est le cœur de l'exercice.

$$U_p = 4e - a - 4be$$

↳ je repars de l'objectif de l'étape 1, sous forme développée.

$$U_p = 4e - (1 + e^2 - 4be) - 4be$$

↳ je remplace a par $1 + e^2 - 4be$. Attention au signe moins devant la parenthèse !

$$U_p = 4e - 1 - e^2 + 4be - 4be$$

↳ je distribue le signe moins sur chacun des trois termes de la parenthèse.

$$U_p = 4e - e^2 - 1$$

↳ les deux termes $+4be$ et $-4be$ s'annulent. **Tous les b ont disparu de l'objectif !**

Pourquoi c'est la ligne la plus importante de la question

L'objectif de la propriétaire est devenu $4e - e^2 - 1$. Or $4e - e^2$ est exactement le **surplus total** de la relation : ce que l'effort rapporte ($4e$) moins ce qu'il coûte (e^2) — c'est-à-dire la richesse créée par les deux personnes réunies. Et -1 est la part qu'elle doit abandonner à la directrice.

Traduction : **grâce à la contrainte de participation saturée, la propriétaire récupère tout le surplus créé, moins l'utilité de réserve.** Son intérêt n'est donc plus de « payer le moins possible » : c'est de *faire créer le plus de richesse possible*. Ce renversement de perspective est ce qui rend la suite évidente.

4. Injecter la réaction de la directrice, puis maximiser en b

L'objectif dépend de e . Mais la propriétaire ne choisit pas e : elle choisit b , et la directrice répond $e = 2b$. On remplace donc e par $2b$.

$$U_p = 4(2b) - (2b)^2 - 1$$

↳ je substitue $e = 2b$ partout, en n'oubliant pas les parenthèses autour de $2b$ dans le carré.

$$U_p = 8b - 4b^2 - 1$$

↳ je développe : $4 \times 2b = 8b$, et $(2b)^2 = 2b \times 2b = 4b^2$. L'objectif ne dépend plus que de b : on peut enfin optimiser.

$$\frac{\partial U_p}{\partial b} = 8 - 8b$$

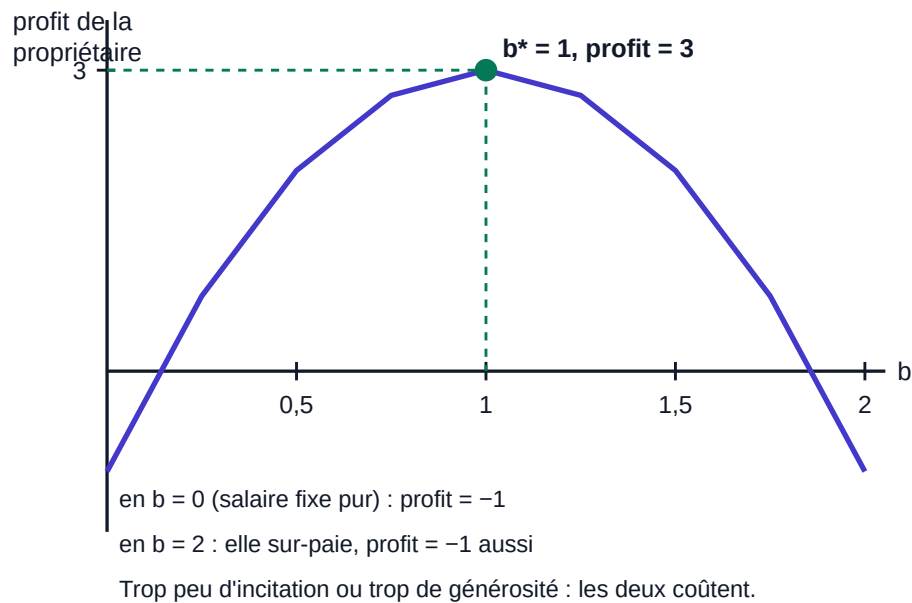
↳ je dérive par rapport à b : la dérivée de $8b$ vaut 8, celle de $-4b^2$ vaut $-8b$ (règle $(b^n)' = n b^{n-1}$, donc $-4 \times 2b$), celle de -1 vaut 0.

$$8 - 8b = 0 \iff 8 = 8b \iff b^* = 1$$

↳ condition de premier ordre : j'annule la dérivée, je fais passer $8b$ à droite, je divise par 8.

$$\frac{\partial^2 U_p}{\partial b^2} = -8 < 0$$

↳ dérivée seconde négative : c'est bien un maximum, pas un minimum.



Le profit attendu de la propriétaire, $8b - 4b^2 - 1$, en fonction du taux de commission qu'elle accorde. Il monte, atteint son maximum de 3 en $b = 1$, puis redescend. Remarque le cas $b = 0$ (salaire fixe pur) : le profit y est négatif — sans incitation, la directrice ne fournit aucun effort, mais il faut quand même lui verser son utilité de réserve.

5. Redescendre : trouver e^* puis a^*

$$e^* = 2b^* = 2 \times 1 = 2$$

↳ j'utilise la réaction de la directrice trouvée en 4.1, avec le b^* que je viens de calculer.

$$a^* = 1 + (e^*)^2 - 4b^*e^*$$

↳ je reprends l'expression de a obtenue à l'étape 2 (contrainte de participation saturée).

$$a^* = 1 + 2^2 - 4 \times 1 \times 2$$

↳ je remplace par les valeurs : $e^* = 2$ et $b^* = 1$.

$$a^* = 1 + 4 - 8 = -3$$

↳ je calcule : $2^2 = 4$ et $4 \times 1 \times 2 = 8$, donc $1 + 4 - 8 = -3$. Oui, le fixe est **négatif** — et ce n'est pas une erreur.

Résultat de la question 4.2

$$b^* = 1, \quad a^* = -3, \quad \text{d'où le contrat } w(z) = -3 + z.$$

La directrice touche l'intégralité du chiffre d'affaires, moins un forfait de 3 versé à la propriétaire. L'effort induit est $e^* = 2$.

Un fixe négatif, ça veut dire quoi concrètement ?

Que l'argent va dans l'autre sens pour cette partie-là du contrat : c'est **la directrice qui verse 3 à la propriétaire**, une fois pour toutes, en échange du droit de garder tout le chiffre d'affaires. Exactement comme un chauffeur de taxi qui loue sa licence à la journée, ou un franchisé qui paie un droit d'entrée puis encaisse toutes les recettes de son restaurant. Elle n'y perd pas : avec $e^* = 2$, le chiffre d'affaires moyen est de 8, donc son salaire moyen est $-3 + 8 = 5$, largement de quoi couvrir sa fatigue de 4 et atteindre son utilité de réserve de 1.

Ce qu'il fallait écrire sur la copie — 4.2

« La propriétaire maximise $E(z - w) = 4e - (a + 4be)$, sous la contrainte de participation $a + 4be - e^2 \geq \bar{U} = 1$ et la contrainte d'incitation $e = e^*(b) = 2b$.

Étape 1 — La CP est saturée à l'optimum (tout surplus laissé à l'agente au-delà de $\bar{U}$ peut être repris via a sans modifier son effort), donc $a = 1 + e^2 - 4be$.

Étape 2 — En substituant : $E(z - w) = 4e - (1 + e^2 - 4be) - 4be = 4e - e^2 - 1$. Les termes en b se compensent : la propriétaire empoche le surplus total $S(e) = 4e - e^2$ diminué de $\bar{U}$.

Étape 3 — Avec $e = 2b$: $8b - 4b^2 - 1$, et $\partial/\partial b = 8 - 8b = 0$ donne $b^* = 1$.

Étape 4 — Alors $e^* = 2$ et $a^* = 1 + 4 - 8 = -3$. Le contrat optimal est $w(z) = -3 + z$. On vérifie que $e^* = 2$ maximise bien $S(e) = 4e - e^2$ (CPO : $4 - 2e = 0$) : l'effort induit est efficace. »

Les pièges de la 4.2

- **Oublier de saturer la CP** et traiter a comme une variable libre. Tu trouverais alors qu'il faut faire tendre a vers $-\infty$, ce qui n'a aucun sens : c'est la CP qui borne le fixe.
- **Se tromper de signe en distribuant la parenthèse** à l'étape de substitution. Écris la ligne intermédiaire complète, ne va pas trop vite.
- **Substituer $e = 2b$ trop tôt**, avant d'avoir saturé la CP. Ça marche aussi, mais on perd la belle lecture « surplus total » et on s'embrouille davantage.
- **Rejeter $a^* = -3$ parce qu'« un salaire ne peut pas être négatif »**. L'énoncé précise « nombres réels » ; et c'est le *fixe* qui est négatif, pas le salaire total (qui vaut 5 en moyenne).
- **Oublier la vérification du maximum** (dérivée seconde). Une ligne, des points gratuits.

5. Question 4.3 — les utilités à l'optimum (8 points)

ÉNONCÉ — QUESTION 4.3 (8 POINTS)

4.3) Calculez l'utilité attendue de la propriétaire et l'utilité attendue de la directrice sous le contrat optimal (a^*, b^*) .

5.1 Traduisons la question

Ici, pas de nouvelle théorie : on applique les formules déjà écrites avec les nombres trouvés en 4.2. C'est la sous-question la plus facile de la Question 4 — à condition d'être **méthodique**. Le seul risque est l'erreur de calcul. On procède donc en posant d'abord toutes les valeurs connues.

1. Rassembler toutes les valeurs

Quantité	Valeur	D'où elle vient
b^*	1	question 4.2
a^*	-3	question 4.2
e^*	2	$e^* = 2b^*$, question 4.1
$E(z)$	$4 \times 2 = 8$	$E(z) = 4e$
$c(e^*)$	$2^2 = 4$	$c(e) = e^2$
$\bar{U}$	1	énoncé

2. Le salaire attendu de la directrice

$$E(w) = a^* + b^* E(z)$$

↳ je pars du contrat $w = a + bz$ et je prends l'espérance ; a et b sont des nombres, ils sortent.

$$E(w) = -3 + 1 \times 8 = 5$$

↳ je remplace : $a^* = -3$, $b^* = 1$, $E(z) = 8$. En moyenne, elle touche 5.

3. L'utilité de la propriétaire

$$U_p = E(z) - E(w)$$

↳ ce qui rentre moins ce qu'elle verse.

$$U_p = 8 - 5 = 3$$

↳ application directe.

4. L'utilité de la directrice

$$U_a = E(w) - c(e^*)$$

↳ son salaire moyen moins la fatigue. N'oublie jamais le second terme.

$$U_a = 5 - 4 = 1$$

↳ et on retombe **exactement** sur $\bar{U} = 1$: c'est la contrainte de participation saturée. Si tu ne trouves pas exactement l'utilité de réserve, tu as fait une erreur quelque part — c'est un excellent autocontrôle.

5. La vérification par le surplus total

Un second contrôle, indépendant du premier. Le **surplus total** est la richesse créée par la relation : ce que l'effort rapporte moins ce qu'il coûte.

$$S(e^*) = 4e^* - (e^*)^2 = 4 \times 2 - 4 = 8 - 4 = 4$$

↳ c'est le « gâteau » que les deux se partagent.

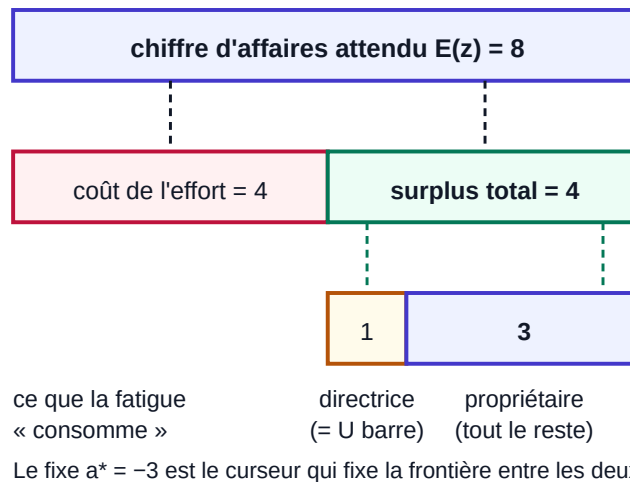
$$U_p + U_a = 3 + 1 = 4 = S(e^*)$$

↳ les deux parts additionnées redonnent bien le gâteau entier : rien ne s'est perdu en route. Si ces deux nombres ne collaient pas, il y aurait une erreur.

Résultat de la question 4.3

$$U_p = 3, \quad U_a = 1 = \bar{U}.$$

La directrice obtient exactement son utilité de réserve — pas un centime de plus. La propriétaire s'approprie tout le reste du surplus : $S(e^*) - \bar{U} = 4 - 1 = 3$.



Comment se répartit ce que produit la relation. Le chiffre d'affaires de 8 sert d'abord à « payer » la fatigue de la directrice (4), ce qui laisse un surplus de 4. De ce surplus, la directrice ne garde que son utilité de réserve (1) ; la propriétaire empoche le reste (3). C'est le fixe a^* qui déplace la frontière — pas la commission b^* .

Ce qu'il fallait écrire sur la copie — 4.3

« Avec $b^* = 1$, $a^* = -3$ et $e^* = 2b^* = 2$: $E(z) = 4 \times 2 = 8$ et $E(w) = -3 + 8 = 5$.

Propriétaire : $U_p = E(z - w) = 8 - 5 = 3$.

Directrice : $U_a = E(w) - c(e^*) = 5 - 4 = 1 = \bar{U}$.

La directrice obtient exactement son utilité de réserve (contrainte de participation saturée) et la propriétaire s'approprie tout le surplus net : $S(e^*) - \bar{U} = 4 - 1 = 3$. »

Les pièges de la 4.3

- **Oublier de retrancher le coût de l'effort** chez la directrice et annoncer $U_a = 5$. C'est l'erreur la plus fréquente de toute la question.
- **Confondre salaire et utilité.** Le salaire moyen vaut 5 ; l'utilité vaut 1. Ce ne sont pas les mêmes objets.
- **Ne pas remarquer que U_a doit valoir $\bar{U}$.** C'est ton filet de sécurité : si tu ne tombes pas sur 1, reprends tes calculs.
- **Donner les résultats sans le détail.** Le barème demande explicitement « avec le détail du calcul » : écris les deux lignes intermédiaires $E(z) = 8$ et $E(w) = 5$.

6. Question 4.4 — interpréter : « vendre l'entreprise » (8 points)

ÉNONCÉ — QUESTION 4.4 (8 POINTS)

4.4) Interprétez le contrat optimal : pourquoi dit-on que la propriétaire « vend l'entreprise » à la directrice ? Quel rôle joue chacun des deux paramètres a^* et b^* ?

6.1 Traduisons la question

Aucune formule à produire ici : c'est une question de **rédaction**. Le barème est explicite et se coupe en deux moitiés de 4 points : le rôle *incitatif* de b^* , puis le rôle *distributif* de a^* . Structure donc ta réponse en deux paragraphes — un par paramètre — et emploie les mots du cours.

6.2 Le rôle de $b^* = 1$: l'incitation parfaite

Définition — créancier résiduel (residual claimant)

Est **créancier résiduel** celui qui touche **ce qui reste** une fois tout le monde payé : il encaisse chaque euro supplémentaire produit, et il supporte chaque euro perdu.

Autrement dit : c'est celui qui « a la peau du jeu ». Le propriétaire d'un commerce est créancier résiduel de son commerce ; un salarié au fixe ne l'est pas du tout.

Avec $b^* = 1$, la directrice reçoit **100 % du chiffre d'affaires à la marge** : un euro de vente en plus, c'est un euro pour elle. Elle est donc devenue créancière résiduelle de l'entreprise. Et voici la conséquence remarquable :

ce qu'elle maximise : $4e - e^2 + a$

↳ avec $b = 1$, son utilité $a + 4be - e^2$ devient $a + 4e - e^2$.

le surplus total de la relation : $S(e) = 4e - e^2$

↳ ce que l'effort rapporte à l'entreprise moins ce qu'il coûte à celle qui le fournit.

les deux ont le même sommet : $4 - 2e = 0 \iff e = 2$

↳ à la constante a près, ce sont la même fonction. Donc en poursuivant son intérêt, elle réalise l'intérêt commun. L'asymétrie d'information ne coûte plus rien.

Définition — premier meilleur (first best)

On appelle **premier meilleur** la situation qu'on obtiendrait si l'effort était parfaitement observable — c'est-à-dire le meilleur résultat possible, sans aucune perte due à l'information cachée.

Ici, on l'atteint : $e^* = 2$ est exactement l'effort qui maximise le surplus total. Le contrat linéaire « efface » entièrement le problème d'aléa moral. Attention, ce n'est vrai que parce que l'agente est **neutre au risque** ; si elle était averse au risque, lui faire porter tout le risque coûterait cher et on retomberait sur un b strictement inférieur à 1 (c'est le cas traité au chapitre B2 du cours).

6.3 Le rôle de $a^* = -3$: le partage

Si le contrat s'arrêtait à $b = 1$, la directrice empocherait tout et la propriétaire rien. Le fixe est là pour rétablir le partage. Comme il est **négatif**, c'est un transfert de la directrice vers la propriétaire : un **droit d'entrée**, un prix d'achat, une franchise.

Pourquoi ce transfert ne casse pas les incitations

Parce qu'il est **forfaitaire** : il vaut -3 que la directrice travaille beaucoup ou pas du tout. Il ne change donc rien à la question « est-ce que ça vaut le coup de faire un effort de plus ? ». C'est toute l'élégance du contrat linéaire : les deux paramètres agissent sur deux dimensions *séparées*. On règle d'abord l'incitation avec b , puis on règle le partage avec a , sans abîmer le premier réglage.

Paramètre	Valeur	Rôle	Ce qui se passerait sans lui
b^*	1	incitation : elle devient créancière résiduelle et choisit l'effort efficace	avec b plus faible, elle travaillerait moins ($e = 2b$) et le surplus créé serait plus petit
a^*	-3	partage : il ramène la directrice à son utilité de réserve et transfère le reste à la propriétaire	avec $a = 0$, la directrice garderait 4 et la propriétaire 0 : le contrat serait inutile pour elle

Exemple — trois « ventes de l'entreprise » que tu connais

- **Le taxi.** Le chauffeur loue le véhicule et la licence pour un forfait journalier (c'est le a négatif), puis garde 100 % des courses (c'est le $b = 1$). Résultat : il conduit autant qu'il le juge utile, sans aucune surveillance.
- **La franchise.** Le franchisé paie un droit d'entrée à l'enseigne, puis encaisse les recettes de son restaurant.
- **Le fermage.** L'agriculteur verse un loyer fixe au propriétaire du terrain et garde toute la récolte. C'est le plus vieil exemple du modèle — et la raison pour laquelle il produit plus qu'un métayage où l'on partage la récolte.

Ce qu'il fallait écrire sur la copie — 4.4

« Avec $b^* = 1$, la directrice conserve **100 \% du chiffre d'affaires à la marge** : elle devient *créancière résiduelle* du résultat de l'entreprise. Elle internalise donc parfaitement le rendement de son effort et choisit d'elle-même l'effort efficace $e^* = 2$, celui qui maximise le surplus total $S(e) = 4e - e^2$: l'asymétrie d'information ne coûte plus rien (on atteint le premier meilleur).

Le fixe négatif $a^* = -3$ s'interprète comme un *droit d'entrée* (une franchise) : le prix que la directrice paie d'avance pour acheter le droit de garder tout le résultat. Ce transfert forfaitaire ne déforme pas les incitations, puisqu'il ne dépend pas de l'effort ; il sert uniquement à répartir le surplus, en ramenant la directrice à son utilité de réserve. Tout se passe donc comme si la propriétaire *vendait l'entreprise* à la directrice au prix de 3 (exemples : licence de taxi, contrat de franchise, fermage).

En résumé : b règle les **incitations**, a règle le **partage**. »

Les pièges de la 4.4

- **Ne parler que de b .** Le barème donne 4 points pour a : consacre-lui un vrai paragraphe.
- **Dire que $b = 1$ est « généreux ».** Ce n'est pas de la générosité : la propriétaire reprend tout par le fixe. C'est un choix d'*efficacité*, pas de gentillesse.
- **Oublier de mentionner que le résultat tient à la neutralité au risque.** C'est la nuance qui distingue une très bonne copie d'une copie correcte.
- **Écrire des généralités sans les mots du cours.** Emploie explicitement : créancière résiduelle, effort efficace, transfert forfaitaire, contrainte de participation, premier meilleur.

7. Récapitulatif : toute la Question 4 sur deux pages

7.1 Les quatre réponses

Q	Réponse	La phrase qui rapporte les points
4.1 (10 pts)	$e^*(b) = 2b$	« CPO : $4b - 2e = 0$. Le fixe a disparaît en dérivant : il ne joue pas à la marge. »
4.2 (14 pts)	$b^* = 1, a^* = -3$	« CP saturée $\rightarrow a = 1 + e^2 - 4be \rightarrow$ l'objectif devient le surplus $4e - e^2 - 1 \rightarrow$ avec $e = 2b : 8b - 4b^2 - 1$, donc $b^* = 1$. »
4.3 (8 pts)	$U_p = 3, U_a = 1$	« $E(z) = 8, E(w) = 5, c(e^*) = 4$. La directrice est exactement à son utilité de réserve. »
4.4 (8 pts)	créancière résiduelle + droit d'entrée	« b règle l'incitation (effort efficace), a règle le partage (transfert forfaitaire). »

7.2 Les cinq formules à savoir écrire de tête

Le minimum vital

1. $E(z) = 4e$ — parce que $E(x) = 0$.
2. $U_a = E(w) - c(e) = a + 4be - e^2$ — l'utilité de l'agente.
3. $U_p = E(z) - E(w) = 4e - a - 4be$ — l'objectif du principal.
4. CP saturée : $U_a = \bar{U}$, soit $a = 1 + e^2 - 4be$.
5. Surplus total : $S(e) = 4e - e^2$, maximal en $e = 2$.

7.3 Comment reconnaître ce type de question à l'examen

Les mots-signaux

Dès que tu lis « *contrat* », « *effort* », « *l'employeur n'observe pas* », « *utilité de réserve* », « $w = a + bz$ » ou « *variable aléatoire d'espérance nulle* », tu es dans un principal-agent. Applique alors la recette en 5 temps de la section 2.7 sans réfléchir : elle marche toujours.

Checklist avant de tourner la page

1. Ai-je écrit la ligne $E(z) = 4e + E(x) = 4e$ en *justifiant* par $E(x) = 0$?
2. Ai-je bien retranché le coût de l'effort dans l'utilité de la directrice ?
3. Ai-je dérivé par rapport à e en 4.1, et par rapport à b en 4.2 ?
4. Ai-je écrit explicitement que la contrainte de participation est saturée, et pourquoi ?
5. Ai-je vérifié que U_a retombe bien sur $\bar{U} = 1$?
6. Ai-je vérifié que $U_p + U_a$ redonne le surplus total de 4 ?
7. En 4.4, ai-je consacré un paragraphe à b et un paragraphe à a ?

Voilà, la Question 4 est entièrement décortiquée. Retiens surtout la structure : *l'agent réagit au contrat, le principal anticipe cette réaction*. Tout le reste — les dérivées, les substitutions — n'est que de la mécanique que tu sais déjà faire depuis le chapitre 0.

CHAPITRE 5 — QUESTION 5 (30 POINTS)

Les deux pizzerias : jeux répétés et entente sur les prix

Trois sous-questions, 30 points, et une seule idée derrière tout : la coopération entre deux rivaux peut tenir toute seule — mais seulement si l'avenir compte assez. On part de zéro : on va d'abord apprendre à lire un tableau de jeu, puis ce qu'est une stratégie dominante, un équilibre de Nash, un dilemme du prisonnier, un jeu répété, l'induction à rebours, le facteur d'escompte et la somme géométrique. Ensuite seulement, on résout.

1. D'abord : de quoi parle cette question ?

Avant de faire le moindre calcul, lisons ensemble le chapeau de la question — le paragraphe commun aux trois sous-questions. C'est lui qui plante le décor.

ÉNONCÉ — QUESTION 5, CHAPEAU COMMUN (30 POINTS AU TOTAL)

Les deux seules pizzerias d'une petite ville, **Piccolo** (joueur 1) et **Rustica** (joueur 2), se sont entendues sur un prix élevé. Chaque mois, chacune choisit simultanément de respecter l'entente (E) ou de baisser son prix (B). Les profits mensuels (en milliers d'euros) sont donnés par la matrice suivante :

		Rustica	
		E	B
Piccolo	E	(6 ; 6)	(0 ; 12)
	B	(12 ; 0)	(2 ; 2)

Traduisons ce chapeau en français simple, mot par mot

Je reprends chaque morceau de phrase et je te dis ce qu'il signifie vraiment. Ne saute pas ce passage : la moitié des points d'un examen se perdent parce qu'on a mal lu l'énoncé.

« Les deux seules pizzerias d'une petite ville »

Il n'y a que **deux** vendeurs sur ce marché. En économie on appelle ça un **duopole** (« duo » = deux). C'est important : avec deux acteurs seulement, chacun voit très bien ce que fait l'autre, et ce que fait l'autre change directement ce que je gagne. C'est exactement la situation où la théorie des jeux sert.

« se sont entendues sur un prix élevé »

Elles ont passé un accord informel : « on vend cher tous les deux, on ne se fait pas la guerre, on gagne bien ». Cet accord s'appelle une **entente** (ou un **cartel**). Attention : c'est **illégal**, donc il n'y a aucun contrat, aucun juge, aucune sanction possible. Si l'accord tient, il tient uniquement parce que chacune y trouve son intérêt. Retiens cette phrase : elle est le cœur de toute la question 5.

« Chaque mois »

Le même choix revient encore et encore, mois après mois. Ce petit mot t'annonce qu'on est dans un **jeu répété**. Sans lui, la question 5 n'existerait pas.

« chacune choisit simultanément »

« Simultanément » veut dire **en même temps** : quand Piccolo fixe son prix du mois, elle ne sait pas encore ce que Rustica a décidé pour ce mois-là. Chacune décide dans son coin. (En revanche, à la fin du mois, tout le monde voit les prix affichés : on connaît donc le *passé*, jamais le *présent* de l'autre.)

« respecter l'entente (E) ou baisser son prix (B) »

Chaque pizzeria n'a que **deux** options par mois. On leur donne des noms courts, E et B, pour ne pas réécrire la phrase entière à chaque fois. E = je reste cher, je suis loyale. B = je casse mon prix pour voler la clientèle de l'autre, je trahis.

« Les profits mensuels (en milliers d'euros) »

Les nombres dans le tableau sont des **profits d'un seul mois**, exprimés en milliers d'euros. Donc « 6 » veut dire 6 000 €, et « 12 » veut dire 12 000 €. On travaillera toujours avec les nombres nus (6, 12, 2, 0) : c'est plus simple, et l'unité ne change rien aux comparaisons.

« la matrice suivante »

« Matrice » est juste le mot savant pour « tableau à double entrée ». On va apprendre à le lire dans deux minutes.

Pourquoi cette histoire de pizzerias, au fond ?

Parce qu'elle met en scène une tension que tu connais déjà dans la vie de tous les jours : *ce qui est bon pour moi tout seul n'est pas ce qui est bon pour nous deux*. Deux colocataires qui ne font jamais la vaisselle, deux pays qui n'arrivent pas à réduire leurs émissions, deux automobilistes qui klaxonnent : même structure. Le cours utilise des pizzerias, mais l'outil que tu apprends ici sert partout.

Le plan de ce chapitre

La question 5 se découpe en trois sous-questions. Voici ce qu'elles demandent, en une ligne chacune, et où on en parlera.

Sous-question	Points	Ce qu'on doit produire
5.1	10	Montrer que le jeu d'un mois est un dilemme du prisonnier, puis expliquer sans calcul pourquoi l'entente ne tient à aucun mois si le jeu dure un nombre fini et connu de mois.
5.2	14	Calculer deux payoffs escomptés (coopérer toujours / trahir une fois puis être puni), et en déduire la condition sur δ pour que la coopération tienne.
5.3	6	Expliquer avec des mots ce que mesure δ et pourquoi l'impatience détruit l'entente.

On va procéder ainsi : mini-cours n° 1 (lire un jeu) → mini-cours n° 2 (dominance, Nash, dilemme du prisonnier) → résolution de la première moitié de 5.1 → mini-cours n° 3 (répétition, horizon fini, induction à rebours) → résolution de la seconde moitié de 5.1 → mini-cours n° 4 (horizon infini, δ , somme géométrique, grim) → résolution de 5.2 → résolution de 5.3 → récapitulatif.

2. Le cours dont tu as besoin — épisode 1 : lire un jeu

On commence vraiment de zéro. Si tu sais déjà tout ça, tu peux survoler ; mais je te conseille de lire, parce que je fixe ici le vocabulaire qu'on utilisera partout ensuite.

Définition — un « jeu », en théorie des jeux

Un **jeu** est simplement une situation où plusieurs personnes (ou entreprises, ou pays...) prennent des décisions, et où **le résultat de chacun dépend aussi des décisions des autres**. Pour décrire complètement un jeu, il faut trois ingrédients :

- les **joueurs** : qui décide ? Ici, Piccolo et Rustica. On les numérote : Piccolo est le joueur 1, Rustica le joueur 2.
- les **stratégies** : que peut faire chaque joueur ? Ici, E ou B.
- les **payoffs** : combien chacun gagne, pour chaque combinaison possible de décisions. Ici, ce sont les profits du tableau.

Rappel de vocabulaire — le mot « payoff »

Payoff (mot anglais, prononcé « pé-ï-off ») veut dire « ce que le joueur récolte à la fin ». En français on dit aussi *gain* ou *paiement*. Selon les exercices, un payoff peut être un profit en euros, un nombre d'années de prison, un score de satisfaction... Ici c'est un profit mensuel en milliers d'euros. Le professeur écrit souvent le payoff avec la lettre grecque π (« pi », comme le π des cercles) quand il s'agit d'un profit, et u (comme « utilité ») quand il s'agit d'une satisfaction.

Comment lit-on la matrice ?

Le tableau à double entrée a une règle de lecture très stricte, toujours la même. Voici les quatre points à retenir. Regarde la figure juste après : elle dit tout en une image.

1. Le joueur dont le nom est écrit **à gauche** (ici Piccolo) choisit la **ligne**. On l'appelle le **joueur en ligne**.
2. Le joueur dont le nom est écrit **en haut** (ici Rustica) choisit la **colonne**. On l'appelle le **joueur en colonne**.
3. Les deux choix se croisent dans **une seule case**. Cette case contient deux nombres séparés par un point-virgule.
4. Le **premier** nombre est le gain du joueur en ligne (Piccolo). Le **second** nombre est le gain du joueur en colonne (Rustica). Toujours dans cet ordre, sans exception.

Rustica choisit la colonne

		Rustica	
		E	B
Piccolo	E	(6 ; 6)	(0 ; 12)
	B	(12 ; 0)	(2 ; 2)

Piccolo choisit la ligne

1er nombre : gain de Piccolo (les lignes)

2e nombre : gain de Rustica (les colonnes)

(0 ; 12)

Une case = un couple de gains, toujours dans l'ordre (ligne ; colonne).

Comment lire une case. La case surlignée est celle où Piccolo joue E et Rustica joue B : Piccolo gagne 0, Rustica gagne 12. L'ordre des deux nombres n'est jamais inversé.

Exemple — lisons les quatre cases à voix haute

- **(E ; E) → (6 ; 6)** : les deux respectent l'entente. Les prix restent hauts, la clientèle se partage, chacune gagne 6 (soit 6 000 €). C'est le scénario « on est sages tous les deux ».
- **(E ; B) → (0 ; 12)** : Piccolo reste chère, Rustica casse ses prix. Tous les clients filent chez Rustica. Piccolo gagne 0, Rustica empoche 12. C'est le scénario « je me fais trahir ».
- **(B ; E) → (12 ; 0)** : l'inverse exact. Piccolo casse ses prix pendant que Rustica reste chère : Piccolo rafle 12, Rustica se retrouve à 0.
- **(B ; B) → (2 ; 2)** : les deux cassent leurs prix en même temps. Elles se repartagent les clients, mais à prix bassé : chacune ne gagne plus que 2. C'est la **guerre des prix**.

Piège — l'ordre des nombres

L'erreur n° 1 des débutants : lire la case (0 ; 12) comme « Piccolo gagne 12 ». Non ! Le premier nombre appartient *toujours* au joueur qui choisit la ligne. Un truc pour ne jamais te tromper : « **ligne d'abord, comme quand on lit** » — on lit de gauche à droite, et le joueur de gauche est servi en premier.

Rappel — notation $u_1(\cdot, \cdot)$ et comment la lire

Pour parler d'un payoff précis, on écrit $u_1(B, E) = 12$. Ça se lit à voix haute : « u indice un, de B virgule E, égale douze », et ça signifie « le gain du **joueur 1** quand le joueur 1 joue B et le joueur 2 joue E ». La règle : le petit indice dit *de qui* on parle, et les deux lettres entre parenthèses disent *ce que chacun a joué*, dans l'ordre (joueur 1, joueur 2). Ainsi :

$$u_1(E, E) = 6, u_1(E, B) = 0, u_1(B, E) = 12, u_1(B, B) = 2 ;$$

$$u_2(E, E) = 6, u_2(E, B) = 12, u_2(B, E) = 0, u_2(B, B) = 2.$$

Pourquoi ces nombres-là sont économiquement crédibles

Ils ne sortent pas d'un chapeau. Réfléchis en termes de pizzas vendues : si les deux restent chères, elles se partagent la ville à bon prix (6 chacune, total 12). Si une seule casse son prix, elle prend presque toute la ville : elle vend beaucoup plus, et même avec une marge réduite elle gagne 12 — tandis que l'autre, désertée, tombe à 0. Si les deux cassent, elles se repartagent la ville mais à marge écrasée : 2 chacune, total 4. Le total du secteur passe de 12 (entente) à 4 (guerre) : la guerre des prix détruit de la valeur pour les vendeurs... et enrichit les clients.

3. Le cours dont tu as besoin — épisode 2 : dominance, Nash, dilemme

Trois notions, dans cet ordre : d'abord la *stratégie strictement dominante*, ensuite l'*équilibre de Nash*, enfin le *dilemme du prisonnier*. Chacune se comprend en quelques lignes si on prend le temps.

3.1 La stratégie strictement dominante

Définition — stratégie strictement dominante

Une stratégie d'un joueur est **strictement dominante** si elle lui rapporte **strictement plus** que toutes ses autres stratégies, **quoi que fasse l'adversaire**.

Le mot important est « quoi que fasse ». On ne dit pas « en moyenne », ni « le plus souvent » : on dit « dans tous les cas possibles, sans exception ». Le mot « strictement » veut dire : plus, et pas seulement autant (pas d'égalité tolérée).

Exemple de la vie quotidienne

Tu pars en balade. Tu peux prendre ton parapluie ou le laisser. Imagine que ton parapluie soit minuscule, ultra-léger, et qu'il tienne dans ta poche sans te gêner du tout. Alors : s'il pleut, l'avoir est mieux ; s'il ne pleut pas, l'avoir est... au moins aussi bien, et même un peu mieux si ça t'évite de stresser. « Prendre le parapluie » domine « le laisser » : quel que soit le temps qu'il fera — c'est-à-dire quoi que « joue » la météo — ce choix est meilleur. Tu n'as même pas besoin de deviner la météo pour décider. C'est ça, la puissance d'une stratégie dominante : **elle rend la prévision inutile**.

Pourquoi un joueur rationnel joue toujours sa stratégie dominante

Parce que ne pas la jouer serait se faire du mal à *coup sûr*. Regarde le raisonnement : je compare mes deux options dans chaque scénario possible ; dans chaque scénario, l'option A bat l'option B. Donc, quel que soit le scénario qui se produira, j'aurai regretté d'avoir joué B. Aucune information supplémentaire sur l'adversaire ne peut changer cette conclusion, puisqu'on a déjà balayé tous les cas.

Note bien la conséquence méthodologique : quand un joueur a une stratégie strictement dominante, **on n'a même pas besoin de savoir ce que l'autre pense**. C'est ce qui rend le dilemme du prisonnier si simple à résoudre — et si désespérant.

Piège — « dominante » ne veut pas dire « bonne »

Une stratégie dominante est la meilleure *pour moi, prise individuellement, à choix de l'autre donné*. Elle n'est pas forcément celle qui mène au meilleur résultat collectif. On va voir dans deux pages que, dans notre jeu, les deux pizzerias jouent leur stratégie dominante... et se retrouvent avec 2 chacune alors qu'elles auraient pu avoir 6. « Dominante » est un jugement **individuel**, pas un jugement de bien-être.

3.2 L'équilibre de Nash**Définition — équilibre de Nash, en français simple**

Un couple de choix (un pour chaque joueur) est un **équilibre de Nash** si **personne ne regrette son choix, une fois qu'il voit ce que l'autre a fait**. Autrement dit : si je pouvais revenir en arrière et changer mon choix *tout seul*, l'autre gardant le sien, je n'y gagnerais rien.

Formulation équivalente, celle que le professeur utilise : chaque stratégie est une **meilleure réponse** à celle de l'autre. « Meilleure réponse » = le choix qui me rapporte le plus, *étant donné* ce que fait l'adversaire.

Exemple — le rendez-vous

Deux amis doivent se retrouver, sans pouvoir se téléphoner. S'ils vont tous les deux à la gare, ils se retrouvent : c'est un équilibre de Nash, parce qu'aucun des deux n'a intérêt à partir seul ailleurs (il se retrouverait tout seul). Notons bien : ce n'est pas un accord signé, c'est juste une situation **stable** — personne n'a envie d'en bouger unilatéralement. Voilà l'intuition du mot « équilibre » : une bille au fond d'un bol, qui reste là parce qu'aucune poussée individuelle n'a de raison de la déplacer.

Méthode — trouver les équilibres de Nash d'un jeu 2x2

La recette mécanique, en deux passages :

1. **Passage « joueur en ligne »** : colonne par colonne, on regarde uniquement les *premiers* nombres, et on souligne le plus grand de la colonne. On vient de marquer les meilleures réponses du joueur 1.
2. **Passage « joueur en colonne »** : ligne par ligne, on regarde uniquement les *seconds* nombres, et on souligne le plus grand de la ligne. On vient de marquer les meilleures réponses du joueur 2.
3. **Conclusion** : toute case où les *deux* nombres sont soulignés est un équilibre de Nash. Aucune case doublement soulignée = pas d'équilibre de Nash en stratégies pures.

Cette recette resservira dans toutes les questions de théorie des jeux : apprends-la comme un geste, pas comme une phrase.

3.3 Le dilemme du prisonnier

Définition — dilemme du prisonnier

Un **dilemme du prisonnier** est un jeu où deux conditions sont réunies en même temps :

1. chaque joueur a une **stratégie strictement dominante** — donc l'issue du jeu est parfaitement prévisible : chacun la joue ;
2. l'issue obtenue est **moins bonne pour tout le monde** qu'une autre issue possible (celle où les deux coopèrent).

C'est la coexistence des deux points qui fait le mot « dilemme » : chacun agit rationnellement, et pourtant les deux finissent moins bien qu'ils ne l'auraient pu. La rationalité individuelle détruit le gain collectif.

L'histoire d'origine — pourquoi « prisonnier » ?

L'histoire date de 1950. Deux chercheurs de la RAND Corporation, Merrill Flood et Melvin Dresher, inventent un petit jeu à deux joueurs aux propriétés troublantes. Un mathématicien de Princeton, Albert W. Tucker, lui donne peu après une mise en scène pour l'expliquer à un public non spécialiste — et c'est cette mise en scène qui est restée :

Deux complices sont arrêtés et enfermés dans **deux cellules séparées**. Ils ne peuvent pas communiquer. Le procureur propose à chacun le même marché :

- si tu dénonces ton complice et qu'il se tait, tu sors libre et il prend 10 ans ;
- si vous vous dénoncez tous les deux, vous prenez 5 ans chacun ;
- si vous vous taisez tous les deux, faute de preuves vous ne prenez qu'un an chacun.

Mets-toi dans une cellule et raisonne. Si l'autre se tait, dénoncer me fait sortir libre (mieux qu'un an). Si l'autre me dénonce, dénoncer me donne 5 ans au lieu de 10 (mieux aussi). Donc **dénoncer est ma stratégie strictement dominante**, quoi qu'il fasse. L'autre raisonne pareil. Résultat : les deux se dénoncent et prennent 5 ans — alors qu'en se taisant tous les deux ils n'auraient pris qu'un an. Voilà le dilemme.

Notre jeu de pizzerias a exactement la même ossature : « se taire » ↔ E (respecter l'entente), « dénoncer » ↔ B (baisser son prix). Seuls les nombres changent.

4. Question 5.1, première moitié — le jeu d'un seul mois

ÉNONCÉ — QUESTION 5.1 (10 POINTS)

Montrez que ce jeu en une période est un dilemme du prisonnier : identifiez la stratégie dominante de chaque pizzeria et l'équilibre de Nash du jeu. Expliquez ensuite, sans calcul, pourquoi l'entente ne peut être soutenue à *aucune* période si le jeu est répété un nombre fini et connu de mois.

		Rustica	
		E	B
Piccolo	E	(6 ; 6)	(0 ; 12)
	B	(12 ; 0)	(2 ; 2)

Barème officiel : stratégie dominante + équilibre de Nash unique (B ; B) et structure de dilemme du prisonnier : **5 points** ; raisonnement d'induction à rebours / théorème de l'horizon fini : **5 points**.

Traduisons la question en français simple

« Montrez que... »

Ce n'est pas « dites si ». On te donne la réponse (c'est un dilemme du prisonnier) et on te demande la **démonstration**. Donc : des inégalités chiffrées, pas des impressions. Si tu écris juste « c'est un dilemme du prisonnier », tu prends 0 sur 5.

« ce jeu en une période »

« Une période » = un seul mois, joué une seule fois, sans lendemain. On oublie temporairement la répétition et on regarde le tableau tout nu. On appelle ça le **jeu d'étape** (ou jeu de période) : la brique élémentaire qu'on va ensuite répéter.

« identifiez la stratégie dominante de chaque pizzeria »

Deux démonstrations à faire (une par joueur), chacune en deux comparaisons — une par scénario de l'adversaire. Quatre inégalités au total. Bonne nouvelle : le jeu est symétrique, donc la deuxième démonstration se déduit de la première.

« et l'équilibre de Nash du jeu »

Notez le singulier : *l'* équilibre. On te souffle qu'il est unique. Il faudra le nommer, donner ses payoffs, et idéalement justifier son unicité.

« Expliquez ensuite, sans calcul... »

Deuxième moitié de la question. « Sans calcul » est une consigne, pas une permission d'être vague : on attend un **raisonnement rigoureux en mots** (l'induction à rebours), pas une intuition. C'est cinq points — donc il faut plusieurs phrases construites.

« un nombre fini et connu de mois »

Deux adjectifs, deux hypothèses distinctes. **Fini** : le jeu s'arrête un jour. **Connu** : les deux pizzerias savent d'avance quel sera le dernier mois. On verra que c'est le mot « connu » qui fait tout le travail.

La résolution pas à pas

1. Se mettre dans la peau de Piccolo

Je suis Piccolo. Je dois choisir E ou B ce mois-ci, sans savoir ce que fait Rustica. La méthode consiste à **envisager les deux scénarios possibles** et à comparer mes deux options dans chacun. Comme je suis le joueur en ligne, je ne regarde que les *premiers* nombres.

Scénario A — Rustica joue E (elle reste chère). Je me place dans la colonne E :

$$u_1(E, E) = 6 \quad \text{et} \quad u_1(B, E) = 12$$

↳ Je lis les deux cases de la colonne E, et je ne garde que le premier nombre de chacune : 6 dans la case du haut, 12 dans celle du bas.

$$12 > 6 \implies \text{B est meilleur que E pour moi}$$

↳ Je compare mes deux gains possibles dans ce scénario. 12 est plus grand que 6, donc si Rustica reste chère, j'ai intérêt à casser mes prix : je vole ses clients.

Scénario B — Rustica joue B (elle casse déjà ses prix). Je me place dans la colonne B :

$$u_1(E, B) = 0 \quad \text{et} \quad u_1(B, B) = 2$$

↳ Même lecture, cette fois dans la colonne B : 0 en haut, 2 en bas. Toujours les premiers nombres, puisque c'est mon gain à moi, Piccolo.

$$2 > 0 \implies \text{B est encore meilleur que E pour moi}$$

↳ 2 est plus grand que 0. Si Rustica est déjà en guerre des prix, rester chère me laisserait sans aucun client : mieux vaut baisser aussi et sauver les meubles.

2. Conclure : B est strictement dominante pour Piccolo

J'ai examiné **tous** les scénarios possibles — il n'y en a que deux, puisque Rustica n'a que deux stratégies — et dans **chacun**, B m'a rapporté strictement plus que E. C'est exactement la définition.

Résultat intermédiaire

Pour Piccolo, **B domine strictement E** : $12 > 6$ et $2 > 0$. Piccolo joue donc B, quelle que soit son opinion sur Rustica.

3. Faire la même chose pour Rustica — ou invoquer la symétrie

Rustica est le joueur en colonne : elle regarde les *seconds* nombres, ligne par ligne. Refaisons-le explicitement, c'est vite fait et ça vaut des points.

si Piccolo joue E : $u_2(E, B) = 12 > 6 = u_2(E, E)$

↳ Je me place dans la ligne E (Piccolo reste chère) et je compare les seconds nombres : 12 si Rustica casse ses prix, 6 si elle reste sage. Casser gagne.

si Piccolo joue B : $u_2(B, B) = 2 > 0 = u_2(B, E)$

↳ Je me place dans la ligne B et je compare à nouveau les seconds nombres : 2 contre 0. Casser gagne encore.

On aurait aussi pu se contenter d'écrire : « le jeu est **symétrique** — si on échange les rôles des deux joueurs, on retrouve exactement le même tableau — donc par symétrie, B est aussi strictement dominante pour Rustica. » C'est parfaitement accepté à l'examen, à condition de dire pourquoi le jeu est symétrique.

4. En déduire l'équilibre de Nash

Chacune joue B. Le résultat du mois est donc la case **(B ; B)**, avec les payoffs **(2 ; 2)**. Mais attention, il ne suffit pas de le décréter : vérifions que c'est bien un équilibre de Nash *au sens de la définition*, c'est-à-dire que personne ne regrette.

Piccolo dévie seule : $2 \rightarrow u_1(E, B) = 0$

↳ Je pars de (B ; B) où Piccolo touche 2, et je fais changer Piccolo toute seule (Rustica garde B). Piccolo passerait à la case (E ; B), donc à 0. Elle perd 2 : elle ne dévie pas.

Rustica dévie seule : $2 \rightarrow u_2(B, E) = 0$

↳ Symétriquement, si Rustica seule repassait à E, elle tomberait à 0. Elle ne dévie pas non plus. Aucun des deux ne regrette : (B ; B) est bien un équilibre de Nash.

Et il est **unique** : dans une case autre que (B ; B), au moins un joueur joue E alors que B lui rapporte strictement plus — il regrette donc, et la case ne peut pas être un équilibre. La figure ci-dessous résume tout en une image.

		Rustica	
		E	B
Piccolo	E	6 ; 6	0 ; <u>12</u>
	B	<u>12</u> ; 0	<u>2</u> ; <u>2</u> ← Équilibre de Nash

Un trait sous un nombre = c'est la meilleure réponse de ce joueur-là.

La case aux DEUX nombres soulignés est l'équilibre de Nash.

Ici (B ; B) donne (2 ; 2)... alors que (E ; E) donnerait (6 ; 6).

La matrice annotée. Colonne par colonne on souligne le plus grand premier nombre (meilleures réponses de Piccolo) ; ligne par ligne, le plus grand second nombre (meilleures réponses de Rustica). Une seule case cumule les deux : (B ; B), hachurée.

Le même résultat, sous forme de tableau, avec les conventions de couleur du cours : en jaune les meilleures réponses, en vert l'équilibre.

		Rustica	
		E	B
Piccolo	E	(6 ; 6)	(0 ; <u>12</u>)
	B	(<u>12</u> ; 0)	(<u>2</u> ; <u>2</u>)

5. Vérifier la structure de « dilemme »

Dernière brique de la première moitié : montrer que l'issue de l'équilibre est mauvaise *pour les deux*. Il suffit de comparer deux cases.

$$(B; B) \rightarrow (2; 2) \quad \text{contre} \quad (E; E) \rightarrow (6; 6)$$

↳ Je place côte à côte le résultat de l'équilibre et le résultat de la coopération, pour les comparer joueur par joueur.

$$6 > 2 \text{ pour Piccolo} \quad \text{et} \quad 6 > 2 \text{ pour Rustica}$$

↳ Les **deux** joueurs préfèrent (E ; E) à (B ; B). On dit que (B ; B) est **Pareto-dominé** par (E ; E) : il existe une autre issue qui améliore le sort de tout le monde à la fois.

Voilà le paradoxe complet : chacune, en agissant rationnellement pour elle-même, aboutit à une situation que les deux jugent pire. La rationalité individuelle a détruit 8 000 € de profit par mois (12 au lieu de 4 pour le secteur).

Résultat — première moitié de 5.1

B est la stratégie strictement dominante de Piccolo ($12 > 6$ et $2 > 0$) et, par symétrie, de Rustica. L'unique **équilibre de Nash** du jeu en une période est **(B ; B)**, avec les payoffs **(2 ; 2)**. Comme (E ; E) donnerait (6 ; 6) aux deux, l'équilibre est Pareto-dominé : le jeu est bien un **dilemme du prisonnier**.

Piège — ne montrer qu'une seule des deux choses

Beaucoup de copies écrivent la dominance, s'arrêtent là, et perdent la moitié des points. « Dilemme du prisonnier » exige **deux** ingrédients : (i) la dominance stricte de chacun, avec les inégalités chiffrées ; (ii) le fait que l'équilibre est moins bon pour tous que (E ; E). L'un sans l'autre ne suffit pas — c'est leur coexistence qui fait le « dilemme ».

5. Le cours dont tu as besoin — épisode 3 : répéter le jeu

On arrive à la partie vraiment nouvelle. Jusqu'ici, le jeu se jouait une fois. Maintenant, il se rejoue tous les mois. Que change la répétition ?

5.1 Qu'est-ce qu'un jeu répété ?

Définition — jeu répété

Un **jeu répété** est un jeu où un même jeu simultané — appelé **jeu d'étape** ou *jeu de période* — est joué pendant plusieurs **périodes** successives. À la fin de chaque période, deux choses arrivent :

- les payoffs de la période sont encaissés (ici, le profit du mois tombe en caisse) ;
- les choix des deux joueurs deviennent **publics** : chacun voit ce que l'autre a joué. C'est le point crucial.

On numérote les périodes à partir de zéro : $t = 0, 1, 2, 3, \dots$ (« t » comme *temps*). La période 0 est « aujourd'hui », la période 1 « le mois prochain », etc.

Pourquoi le fait de voir le passé change tout

Parce que ça rend la **punition** possible. Dans un jeu joué une seule fois, je ne peux rien te faire : le jeu est fini avant que j'aie pu réagir. Dans un jeu répété, je peux dire — et surtout *faire* — : « si tu me trahis ce mois-ci, je te ferai la guerre les mois suivants ». Du coup, ta décision d'aujourd'hui n'a plus seulement un effet aujourd'hui : elle a des **conséquences dans le futur**. Trahir devient un arbitrage entre un gain immédiat et des pertes futures. Tout le reste de la question 5 consiste à mesurer cet arbitrage.

5.2 Ce qu'est une « stratégie » dans un jeu répété

Définition — stratégie dans un jeu répété

Dans le jeu d'un seul mois, une stratégie était juste une action : « E » ou « B ». Dans le jeu répété, une **stratégie** est un **plan complet de conduite** : une règle qui dit, *pour chaque mois et pour chaque passé possible*, ce que je vais jouer.

Autrement dit, ce n'est plus un *choix*, c'est une *règle*. Comparaison parlante : « je prends du café » est une action ; « je prends du café tous les matins sauf le dimanche, et jamais après 17 h » est une stratégie. La seconde décrit ton comportement dans toutes les situations d'avance.

Exemple — trois stratégies possibles pour Piccolo

- « **Toujours B** » : je casse mes prix tous les mois, quoi qu'ait fait Rustica. C'est une stratégie « sourde » : elle ignore complètement le passé.
- « **Toujours E** » : je reste loyale tous les mois, même si Rustica me trahit dix fois de suite. Sourde aussi — et manifestement naïve.
- « **Grim** » : je joue E tant que Rustica a toujours joué E ; dès qu'elle joue B une seule fois, je joue B pour toujours. Celle-là *écoute* le passé : c'est une stratégie **contingente à l'histoire du jeu**. C'est celle que l'énoncé de 5.2 va nous imposer.

5.3 Horizon fini connu contre horizon infini

Horizon fini et connu

Le jeu dure un nombre T de périodes, et ce nombre T est **su à l'avance** par les deux joueurs. Exemple concret : les deux pizzerias savent que la ville sera rasée pour un projet immobilier dans exactement 12 mois. Il y a donc un *dernier mois identifiable*.

Horizon infini

Le jeu ne s'arrête jamais : $t = 0, 1, 2, \dots$ sans fin. Il n'existe aucun « dernier mois ». C'est une idéalisation mathématique — mais on verra en 5.3 qu'elle représente en réalité une situation très courante : celle où on ne sait *jamais* si c'est la dernière fois.

Pourquoi cette distinction est LE cœur du chapitre

Retiens dès maintenant la phrase-résumé du cours : **ce qui tue la coopération, ce n'est pas la durée du jeu, c'est le fait de pouvoir compter les périodes qui restent**. Un jeu de 1 000 mois avec une fin connue s'effondre autant qu'un jeu de 2 mois. Un jeu sans fin identifiable, lui, peut tenir. On va le démontrer maintenant.

5.4 L'induction à rebours, expliquée pas à pas

Définition — induction à rebours (backward induction)

L'**induction à rebours** — en anglais *backward induction*, littéralement « raisonnement en marche arrière » — est une méthode pour résoudre un jeu qui se déroule dans le temps. Le principe :

On commence par la toute dernière décision, on détermine ce qui s'y passera, puis on remonte d'un cran, en tenant pour acquis ce qu'on vient d'établir. Et on continue jusqu'au début.

Pourquoi partir de la fin ? Parce que la dernière décision est la seule qu'on puisse trancher *sans rien supposer* : après elle, il n'y a plus rien. Une fois la fin connue, l'avant-dernière décision devient à son tour la « dernière qui compte », et ainsi de suite.

Exemple hors théorie des jeux — pour bien saisir l'idée

Tu veux arriver à un examen à 9 h 00. L'examen est à 40 minutes de chez toi, il faut 10 minutes pour se préparer et 5 minutes de marge. Comment calcules-tu ton réveil ? Tu ne pars pas du matin vers l'examen : tu pars de **9 h 00 et tu remontes** — 9 h 00 moins 5 min de marge = 8 h 55 ; moins 40 min de trajet = 8 h 15 ; moins 10 min de préparation = 8 h 05. Réveil à 8 h 05. Tu viens de faire une induction à rebours. C'est exactement la même mécanique qu'on va appliquer aux mois de nos pizzerias.

Déroutons-la sur un exemple à 3 mois

Imaginons que les pizzerias savent que le jeu durera **exactement 3 mois** : mois 1, mois 2, mois 3. Puis plus rien. Suivons le raisonnement dans l'ordre où on doit le faire — c'est-à-dire à l'envers du temps.

a. Le mois 3 (le dernier)

Nous sommes au mois 3. Après ce mois, il n'y a plus rien du tout : plus de mois 4, plus de revanche, plus de punition possible. Donc, ce mois-ci, personne ne peut me menacer de quoi que ce soit, et je ne peux menacer personne. Le mois 3 est un jeu joué *une seule fois* — exactement le jeu qu'on a résolu en section 4.

Résultat : chacune joue sa stratégie strictement dominante, **B**. Et ceci est vrai *quoi qu'il se soit passé aux mois 1 et 2* : même si les deux ont été parfaitement loyales pendant deux mois, au mois 3 elles trahissent. Le passé n'a aucune prise sur la dernière période.

b. Le mois 2 (l'avant-dernier)

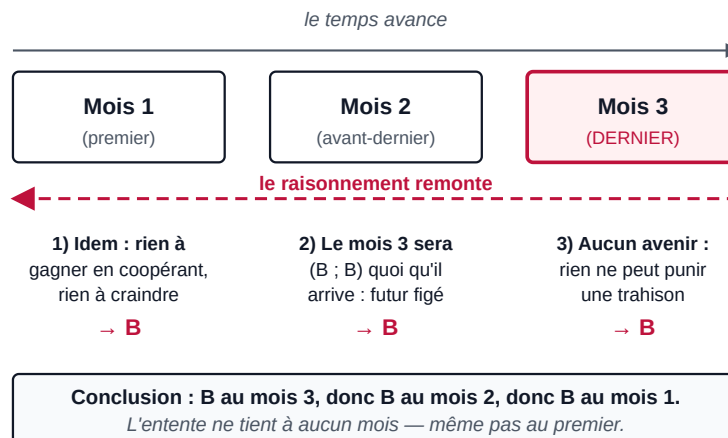
Remontons d'un cran. Nous sommes au mois 2, et les deux pizzerias viennent de comprendre (elles sont rationnelles, et elles savent que l'autre l'est) que le mois 3 sera (**B ; B**) **quoi qu'il arrive**. Posons-nous alors les deux questions qui décident de tout :

- « Si je coopère aujourd'hui, est-ce que ça m'achète quelque chose demain ? » — **Non** : demain sera (B ; B) de toute façon.
- « Si je trahis aujourd'hui, est-ce que ça me coûte quelque chose demain ? » — **Non** : demain serait (B ; B) de toute façon, punition ou pas.

Le futur est donc **figé** : il ne dépend plus de ce que je fais aujourd'hui. Le mois 2 est ainsi coupé de sa suite — il redevient un jeu isolé. Et dans un jeu isolé, chacune joue sa dominante : **B**.

c. Le mois 1 (le premier)

Même raisonnement, un cran plus haut. Les deux savent maintenant que les mois 2 et 3 seront (B ; B) quoi qu'il arrive. Coopérer au mois 1 n'achète donc rien, trahir ne coûte rien : le mois 1 est à son tour un jeu isolé. Chacune joue **B**.



L'induction à rebours. Les chiffres 1), 2), 3) indiquent l'ordre du raisonnement, qui va de la fin vers le début — à l'inverse du sens du temps. C'est ce renversement qui déroute au premier abord : on résout le dernier mois d'abord, parce que c'est le seul qu'on puisse trancher sans rien supposer.

Théorème de l'horizon fini (à connaître mot pour mot)

Dans un jeu répété un **nombre fini et connu** de fois, si le jeu d'étape possède un **unique équilibre de Nash**, alors le jeu répété possède un unique équilibre parfait : **cet équilibre de Nash est joué à chaque période**.

Ici, le jeu d'étape a un unique équilibre de Nash, (B ; B). Le théorème s'applique donc directement : l'unique issue du jeu répété un nombre fini et connu de mois est « B à tous les mois ».

Piège — « avec beaucoup de mois, elles coopéreront bien au début »

C'est l'intuition spontanée de presque tout le monde... et elle est fausse. Le nombre de mois n'intervient *nulle part* dans le raisonnement : ce qui compte, c'est l'existence d'un **dernier mois identifiable**. Il suffit d'un seul point de départ à la contagion pour que toute la chaîne s'effondre, qu'elle ait 3 maillons ou 3 millions. Une image : une rangée de dominos, aussi longue soit-elle, tombe entièrement dès qu'on pousse le dernier — et ici, la fin du jeu pousse toujours le dernier.

Piège — l'hypothèse « unique équilibre de Nash » du théorème

Le théorème a **deux** hypothèses : nombre fini et connu de répétitions, *et* unicité de l'équilibre de Nash du jeu d'étape. Si le jeu d'étape avait deux équilibres (comme la « bataille des sexes »), le théorème ne s'appliquerait plus et de la coopération pourrait apparaître même à horizon fini. Ici l'hypothèse est vérifiée — mais prends l'habitude de le *dire* : c'est un point que les correcteurs valorisent.

6. Question 5.1, seconde moitié — l'horizon fini tue l'entente

On a maintenant tous les outils. Rédigeons la réponse à la seconde partie de 5.1 en suivant exactement les étapes de l'induction à rebours, mais cette fois avec un nombre de mois quelconque, noté T (« T » comme *terminal*, ou *total*).

1. Poser le cadre et nommer les périodes

Le jeu dure T mois, numérotés $1, 2, \dots, T$, et T est connu des deux pizzerias dès le départ. Le payoff total d'une pizzeria est la somme de ses profits mensuels (éventuellement escomptés — cela ne changera rien ici).

2. Résoudre le dernier mois T

Au mois T , le jeu s'arrête juste après. Aucune récompense ni punition future n'est donc possible : le mois T est un jeu joué une seule fois. Chacune y joue sa stratégie strictement dominante **B**, et ce **quel que soit le passé** — même après $T - 1$ mois de loyauté parfaite.

Pourquoi la menace grim est « vide » au dernier mois

Imagine que Rustica ait annoncé : « si tu me trahis, je te punis le mois suivant ». Au mois T , cette phrase ne veut plus rien dire : il n'y a pas de mois suivant. Une menace qui ne peut jamais être exécutée n'influence aucune décision rationnelle. On dit qu'elle n'est pas **crédible**. C'est le premier domino.

3. Remonter au mois $T - 1$

Les deux pizzerias savent désormais que le mois T sera (B ; B) *quoi qu'elles fassent aujourd'hui*. Donc :

- coopérer au mois $T - 1$ n'achète **aucune** récompense future ;
- trahir au mois $T - 1$ ne coûte **aucune** punition future.

Le lien entre aujourd'hui et demain est coupé : le mois $T - 1$ redevient un jeu isolé. Chacune y joue donc **B**.

4. Et ainsi de suite jusqu'au mois 1

Le même argument s'applique au mois $T - 2$: les mois $T - 1$ et T sont déjà figés en (B ; B), donc le mois $T - 2$ est isolé, donc B. Puis $T - 3$, puis $T - 4$... La contagion remonte de proche en proche, mois par mois, jusqu'au tout premier. À chaque étape, le même argument : « le futur est déjà déterminé, donc mon choix d'aujourd'hui n'a plus aucune conséquence future, donc je joue ma dominante ».

Résultat — seconde moitié de 5.1

Par induction à rebours, l'unique issue du jeu répété un nombre fini et connu de mois est « **B à toutes les périodes** ». L'entente ne peut être soutenue à **aucun** mois, pas même au premier. C'est le **théorème de l'horizon fini** : dès que les joueurs peuvent compter les périodes restantes, aucune menace, aussi sévère soit-elle, ne peut soutenir la coopération.

Ce qu'il fallait écrire sur la copie — question 5.1

a) Stratégie dominante et équilibre de Nash. Pour Piccolo : si Rustica joue E, B rapporte 12 contre 6 pour E ; si Rustica joue B, B rapporte 2 contre 0 pour E. Dans les deux cas, B rapporte strictement plus : **B domine strictement E**. Le jeu étant symétrique, il en va de même pour Rustica. Chacune jouant sa stratégie dominante, l'unique équilibre de Nash du jeu en une période est **(B ; B)**, de payoffs **(2 ; 2)**.

b) Structure de dilemme du prisonnier. Or (E ; E) donnerait **(6 ; 6)**, soit strictement plus aux *deux* joueurs : l'équilibre (B ; B) est Pareto-dominé par (E ; E). Chacune a individuellement intérêt à trahir, alors que les deux préfèrent l'issue coopérative : c'est exactement la structure d'un **dilemme du prisonnier**.

c) Horizon fini et connu. Raisonnons par induction à rebours. À la dernière période T , aucune punition future n'est possible : chaque pizzeria joue sa stratégie dominante B, quel que soit le passé. À la période $T - 1$, les deux savent que la période T sera (B ; B) quoi qu'il arrive : coopérer n'achète aucune récompense future et trahir ne coûte aucune punition future, donc chacune joue B. Le raisonnement remonte de proche en proche jusqu'à la première période. L'unique équilibre parfait du jeu répété un nombre fini et connu de périodes est donc « **B à toutes les périodes** ». C'est le théorème de l'horizon fini : aucune menace ne peut soutenir l'entente dès lors que l'on peut compter les périodes restantes.

Réflexe de méthode — « montrez que c'est un dilemme du prisonnier »

1. Pour le joueur 1, comparer ses payoffs colonne par colonne : deux inégalités chiffrées.
2. Idem pour le joueur 2 ligne par ligne, ou invoquer explicitement la symétrie.
3. Conclure : chacun a une stratégie strictement dominante → équilibre de Nash unique.
4. Comparer le payoff d'équilibre au payoff de coopération et montrer que le second est strictement meilleur *pour les deux* (Pareto-domination).
5. Écrire la phrase de synthèse : « rationalité individuelle → désastre collectif ».

Cette recette marche sur n'importe quels nombres. Le seul point de vigilance : bien vérifier la dominance *stricte* (aucune égalité), sinon on parle de dominance faible et la conclusion se nuance.

7. Le cours dont tu as besoin — épisode 4 : l'infini, δ et grim

Nous voici à la partie la plus technique — et rassure-toi, elle tient en quatre idées. On les prend une par une, très lentement.

7.1 Pourquoi passer à l'horizon infini ?

On vient de voir que la coopération meurt à cause de l'existence d'un dernier mois connu. L'idée du cours est donc radicale : **supprimons la fin**. Si le jeu ne s'arrête jamais, il n'y a plus de dernier mois, donc plus de premier domino à faire tomber, donc plus d'effondrement. Le raisonnement de l'induction à rebours devient tout simplement *impossible à démarrer* : par où commencerait-on, puisqu'il n'y a pas de fin ?

Piège majeur — appliquer l'induction à rebours à l'horizon infini

C'est l'erreur la plus fréquente sur ce chapitre. L'induction à rebours **a besoin d'une dernière période** pour démarrer : c'est son point d'ancrage. Sans dernière période, la méthode n'existe pas. Écrire « par backward induction, à horizon infini, chacun trahit » n'est pas une réponse un peu maladroite : c'est un contresens qui coûte cher. À horizon infini, on utilise une *autre* méthode — celle qu'on va apprendre : comparer deux payoffs escomptés.

Piège — « horizon infini donc les joueurs coopèrent »

Faux également. L'horizon infini rend la coopération **possible**, jamais **certaine**. Le profil « les deux trahissent toujours » reste un équilibre parfaitement valable à horizon infini : si l'autre joue B tous les mois, ma meilleure réponse est de jouer B aussi. Un jeu répété à l'infini a plusieurs équilibres. La question de l'examen est donc bien : « *sous quelle condition l'entente peut tenir ?* »

7.2 Le facteur d'escompte δ **Définition — facteur d'escompte δ**

Le **facteur d'escompte** est un nombre δ compris entre 0 et 1, qui traduit **combien un euro reçu le mois prochain vaut à mes yeux aujourd'hui**.

Concrètement : **1 € reçu dans un mois « vaut » δ € aujourd'hui**. Si $\delta = 0,9$, un euro du mois prochain vaut 90 centimes maintenant. Si $\delta = 0,5$, il ne vaut que 50 centimes maintenant.

Comment lire cette notation à voix haute

δ est la lettre grecque « **delta** » (minuscule). On dit « delta ». δ^2 se lit « delta au carré », δ^3 « delta au cube », et δ^t « delta puissance t ». L'énoncé écrit $\delta \in [0; 1[$, ce qui se lit « delta appartient à l'intervalle de 0 inclus à 1 exclu » : δ peut valoir 0, peut valoir 0,999, mais jamais 1. (Le crochet qui tourne le dos, $[$ à droite, signifie « borne exclue ».)

Pourquoi diable escompter le futur ?

Pour trois raisons qui se cumulent, et qu'on développera en 5.3 :

- **l'impatience pure** : on préfère spontanément le plaisir tout de suite ;
- **le taux d'intérêt** : un euro reçu aujourd'hui peut être placé et rapporter des intérêts, donc il vaut mécaniquement plus qu'un euro reçu plus tard ;
- **l'incertitude** : le mois prochain, l'entreprise existera peut-être plus, la relation sera peut-être finie. Un gain futur n'est jamais totalement sûr.

La règle de calcul, à graver

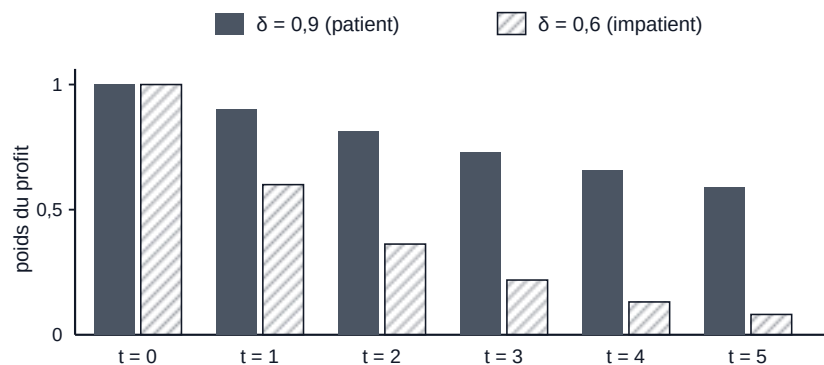
Un euro reçu dans un mois vaut δ aujourd'hui. Un euro reçu dans deux mois vaut δ dans un mois, donc $\delta \times \delta = \delta^2$ aujourd'hui. En général :

une somme π reçue en période t vaut aujourd'hui $\delta^t \pi$

↳ On applique le facteur δ une fois par période de décalage. Trois mois de décalage = trois multiplications par $\delta = \delta^3$. C'est la seule règle à retenir.

$$\Pi = \pi_0 + \delta \pi_1 + \delta^2 \pi_2 + \delta^3 \pi_3 + \dots = \sum_{t=0}^{\infty} \delta^t \pi_t$$

↳ C'est le **payoff escompté** total : on additionne tous les profits futurs, chacun ramené à sa valeur d'aujourd'hui. Le grand Π (« pi » majuscule) désigne le total sur toute la vie du jeu ; les petits π_t sont les profits de chaque mois. Le symbole $\sum$ (« sigma ») veut dire « somme de », et « $t = 0$ jusqu'à l'infini » indique sur quoi on somme.



Plus δ est petit, plus le futur s'écrase vite : à $t = 3$, il ne pèse déjà presque plus rien.

Le poids δ^t accordé au profit de la période t . Un joueur patient ($\delta = 0,9$, barres pleines) accorde encore 59 % de valeur au profit du 5^e mois ; un joueur impatient ($\delta = 0,6$, barres hachurées) ne lui en accorde plus que 8 %.

Exemple chiffré — vérifions qu'on a compris

Une pizzeria gagne 10 le mois prochain. Combien cela « vaut-il » aujourd'hui ?

- Si $\delta = 0,9$: $0,9 \times 10 = 9$. Presque autant que 10 tout de suite.
- Si $\delta = 0,5$: $0,5 \times 10 = 5$. La moitié seulement.
- Si $\delta = 0,1$: $0,1 \times 10 = 1$. Le futur ne compte quasiment plus.

Et un profit de 10 reçu dans *trois* mois, avec $\delta = 0,9$? $0,9^3 \times 10 = 0,729 \times 10 = 7,29$. On multiplie par δ une fois par mois de décalage.

7.3 La somme géométrique — redémontrée en trois lignes

On va devoir additionner une *infinité* de profits. Ça semble impossible : une somme infinie de nombres positifs, ça ne devrait-il pas faire l'infini ? Non — parce que chaque terme rétrécit, et rétrécit assez vite. La somme converge vers un nombre fini. Voici la formule, puis sa démonstration complète.

Formule — somme géométrique infinie

Pour tout nombre a et tout δ tel que $0 \leq \delta < 1$:

$$a + a\delta + a\delta^2 + a\delta^3 + \dots = \sum_{t=0}^{\infty} a \delta^t = \frac{a}{1 - \delta}$$

En mots : **recevoir le même montant a à chaque période, pour toujours, vaut aujourd'hui $a/(1 - \delta)$** . C'est l'outil central de tout le chapitre.

D'où sort cette formule ? La preuve en trois lignes (astuce « décaler puis soustraire »)

Ne l'apprends pas bêtement : elle se redémontre en dix secondes, et savoir la redémontrer rassure le jour de l'examen.

$$S = a + a\delta + a\delta^2 + a\delta^3 + \dots$$

↳ Je donne un nom à la somme que je cherche : je l'appelle S . C'est une astuce classique — on ne peut pas manipuler ce qui n'a pas de nom.

$$\delta S = a\delta + a\delta^2 + a\delta^3 + \dots$$

↳ Je multiplie toute la ligne précédente par δ . Chaque terme gagne un δ de plus. Observe le résultat : c'est exactement S , mais privé de son tout premier terme a . C'est ça, l'astuce du décalage.

$$S - \delta S = a$$

↳ Je soustrais la deuxième ligne de la première. Tout se simplifie deux à deux — le $a\delta$ de S annule le $a\delta$ de δS , le $a\delta^2$ annule le $a\delta^2$, etc. Il ne survit que le premier terme, a .

$$S(1 - \delta) = a$$

↳ Je mets S en facteur à gauche : $S - \delta S = S(1 - \delta)$. C'est de la factorisation élémentaire, comme $5x - 2x = x(5 - 2)$.

$$S = \frac{a}{1 - \delta}$$

↳ Je divise les deux côtés par $(1 - \delta)$. J'ai le droit : puisque $\delta < 1$, le nombre $1 - \delta$ est strictement positif, donc non nul. Fin de la démonstration.

Exemple — testons la formule sur des nombres

Recevoir 2 par mois pour toujours, avec $\delta = 0,9$: $2/(1 - 0,9) = 2/0,1 = 20$. Vérification approximative à la main : $2 + 1,8 + 1,62 + 1,458 + 1,31 + \dots$ — après 10 termes on est déjà à 13, après 30 termes à 19,2, et ça monte doucement vers 20 sans jamais le dépasser. La formule dit juste où s'arrête cette montée.

Autre lecture, très parlante : avec $\delta = 0,9$, toucher 2 pour l'éternité équivaut à toucher 2 pendant 10 mois sans escompte. Le facteur $1/(1 - \delta)$ mesure en quelque sorte le « nombre de mois utiles » que représente l'éternité pour un joueur de patience δ .

7.4 La stratégie grim**Définition — la stratégie « grim » (grim trigger)**

« Grim » est un mot anglais qui veut dire *sinistre, implacable* ; « trigger » veut dire *gâchette*. La **stratégie grim**, ou « gâchette implacable », s'énonce en une phrase :

« Je joue E tant que mon adversaire a toujours joué E dans le passé. Dès qu'il joue B ne serait-ce qu'une seule fois, je joue B pour toujours. »

Détaillons ses deux morceaux :

- **la phase de coopération** : tant que tout va bien, je respecte l'entente ;
- **la phase de punition** : une seule trahison déclenche une guerre des prix *définitive*. Aucun pardon, jamais. D'où le mot « implacable ».

Exemple — grim en action, mois par mois

Supposons que Rustica joue grim. Voici comment elle réagit à différents comportements de Piccolo :

- Piccolo joue E, E, E, E... → Rustica joue E, E, E, E... La gâchette n'est jamais pressée.
- Piccolo joue E, E, **B**, E, E... → Rustica joue E, E, E, **B, B, B**... Le B du mois 2 déclenche la punition à partir du mois 3 ; le fait que Piccolo redevienne gentille ensuite ne change rien.

Note bien le décalage : Rustica ne peut punir qu'à *partir du mois suivant*, puisque les décisions d'un même mois sont simultanées. C'est ce décalage qui fera apparaître un facteur δ dans nos calculs.

La menace grim est-elle crédible ?

Question légitime : punir pour toujours, n'est-ce pas se punir soi-même ? Après tout, en phase de punition Rustica ne touche plus que 2 au lieu de 6.

La réponse est oui, elle est crédible — **parce que la punition consiste à jouer (B ; B), qui est justement l'équilibre de Nash du jeu d'étape**. Autrement dit : une fois que Piccolo joue B pour toujours, la meilleure réponse de Rustica est de jouer B (2 vaut mieux que 0). Rustica n'a donc jamais à se forcer : exécuter la menace est dans son propre intérêt. C'est ce qui distingue une menace crédible d'une fanfaronnade.

À l'inverse, souviens-toi de la section 6 : à horizon *fini*, la menace grim devient non crédible au dernier mois — non pas parce qu'elle coûterait cher, mais parce qu'il n'y a plus de mois où l'exécuter. Et c'est ce trou qui fait tout s'écrouler.

Définition — équilibre de Nash entre stratégies (jeu répété)

Attention à ce glissement de vocabulaire. On ne cherche plus un équilibre entre deux *actions* (E ou B), mais entre deux *règles de conduite*. Dire que « (grim ; grim) est un équilibre de Nash » signifie :

si Rustica s'engage à jouer grim, alors la meilleure règle de conduite que Piccolo puisse adopter pour toute la durée du jeu est grim elle aussi — aucune autre règle ne lui rapporterait davantage sur l'ensemble des mois. Et réciproquement, par symétrie.

8. Question 5.2 — la résolution pas à pas**ÉNONCÉ — QUESTION 5.2 (14 POINTS)**

Supposez maintenant que le jeu soit répété à horizon infini et que chaque pizzeria évalue ses profits futurs avec le même facteur d'escompte $\delta \in [0; 1[$. Les deux pizzerias jouent la stratégie *grim* : « je joue E tant que mon adversaire a toujours joué E dans le passé ; sinon, je joue B pour toujours ». Calculez le payoff escompté d'une pizzeria lorsque les deux respectent l'entente, puis le payoff escompté de la meilleure déviation possible, et déduisez-en la condition sur δ pour que (grim ; grim) soit un équilibre de Nash. Détaillez vos calculs (somme géométrique).

		Rustica	
		E	B
Piccolo	E	(6 ; 6)	(0 ; 12)
	B	(12 ; 0)	(2 ; 2)

Barème officiel : payoff de coopération $6/(1 - \delta)$: **4 points** ; payoff de déviation $12 + 2\delta/(1 - \delta)$ (gain immédiat + punition perpétuelle) : **5 points** ; résolution correcte de l'inégalité et condition $\delta \geq 3/5$: **5 points**.

Traduisons la question en français simple

« répété à horizon infini »

Le jeu ne s'arrête jamais. Donc : plus de dernière période, plus d'induction à rebours, on change complètement de méthode.

« le même facteur d'escompte δ »

Les deux pizzerias ont la même patience. C'est une simplification qui permet de traiter un seul calcul au lieu de deux (le jeu reste symétrique).

« Calculez le payoff escompté d'une pizzeria lorsque les deux respectent l'entente »

Premier calcul demandé. Scénario : personne ne trahit jamais. Combien vaut, aujourd'hui, toute la suite infinie de profits ? Réponse attendue : une somme géométrique.

« puis le payoff escompté de la meilleure déviation possible »

Deuxième calcul. Le mot **meilleure** est capital : on ne prend pas n'importe quelle trahison, on prend celle qui rapporte le plus au traître. Il faudra donc réfléchir un instant à ce que le déviant fait de mieux, pas seulement au mois de la trahison mais aussi *après*.

« déduisez-en la condition sur δ »

Troisième étape : écrire l'inéquation « coopérer rapporte au moins autant que dévier » et la résoudre pour isoler δ . Le résultat doit se présenter sous la forme « $\delta \geq$ un nombre ».

« pour que (grim ; grim) soit un équilibre de Nash »

On vérifie qu'aucune des deux pizzerias ne gagne à abandonner grim toute seule, l'autre continuant à jouer grim. C'est la définition même de l'équilibre de Nash, appliquée à des règles de conduite.

« Détaillez vos calculs (somme géométrique). »

Consigne explicite du barème : on veut voir les flux période par période *avant* la formule. Sauter directement à $6/(1 - \delta)$ fait perdre des points même si le résultat est juste.

La résolution

1. Le payoff si les deux respectent l'entente

Plaçons-nous du côté de Piccolo (par symétrie, le calcul de Rustica est identique). Les deux jouent grim. Que se passe-t-il ? Piccolo joue E au mois 0 ; Rustica aussi ; donc personne n'a trahi ; donc au mois 1 les deux rejouent E ; et ainsi de suite **indéfiniment**. La gâchette n'est jamais pressée : c'est (E ; E) tous les mois, pour toujours.

Le flux de profits de Piccolo est donc : 6 au mois 0, 6 au mois 1, 6 au mois 2, etc.

$$\Pi^{\text{coop}} = 6 + 6\delta + 6\delta^2 + 6\delta^3 + \dots$$

↳ J'écris les flux période par période, comme le barème l'exige. Le 6 du mois 0 est aujourd'hui : il n'est pas escompté. Le 6 du mois 1 est décalé d'un mois : il est multiplié par δ . Celui du mois 2, décalé de deux mois : δ^2 . Etc.

$$\Pi^{\text{coop}} = 6(1 + \delta + \delta^2 + \delta^3 + \dots)$$

↳ Je mets 6 en facteur, parce que le même montant revient à chaque période. Ce qui reste entre parenthèses est exactement la somme géométrique de raison δ démontrée plus haut, avec $a = 1$.

$$\Pi^{\text{coop}} = \frac{6}{1 - \delta}$$

↳ J'applique $\sum_{t \geq 0} a\delta^t = a/(1 - \delta)$ avec $a = 6$. C'est le premier des deux nombres que l'énoncé demande — 4 points au barème.

Résultat 1 sur 3

$$\Pi^{\text{coop}} = \frac{6}{1 - \delta}$$

Lecture : plus δ est proche de 1 (plus la pizzeria est patiente), plus le dénominateur $1 - \delta$ est petit, donc plus cette valeur est grande. Une entreprise patiente accorde énormément de valeur à une rente éternelle de 6.

2. Le payoff de la meilleure déviation

Maintenant, la question qui vaut 5 points : Rustica joue grim, et Piccolo se demande si elle a intérêt à trahir. Construisons son *meilleur* scénario de trahison, pas à pas.

a) Quand trahir ?

Si Piccolo décide de trahir, autant le faire **tout de suite**, au mois 0. Pourquoi ? Parce que le jeu infini « se ressemble » à toutes les périodes : le mois 5 vu du mois 5 est exactement le même problème que le mois 0 vu du mois 0. Trahir plus tard reviendrait à empocher le même bénéfice, mais escompté d'un facteur δ^t — donc à en obtenir moins en valeur d'aujourd'hui. On peut donc, sans perte de généralité, placer la trahison en $t = 0$.

b) Que gagne Piccolo le mois de la trahison ?

Ce mois-là, Rustica n'a encore rien vu (les choix sont simultanés) : elle joue E, fidèle à sa grim. Piccolo joue B. On est dans la case (B ; E), donc Piccolo empoche **12**. C'est le festin — le maximum possible dans tout le tableau.

c) Que se passe-t-il ensuite ?

À la fin du mois 0, Rustica constate la trahison. Sa grim bascule en punition : **elle joue B à tous les mois suivants, définitivement**. Piccolo se retrouve face à un mur de B. Que peut-elle faire de mieux ?

- jouer E contre B lui rapporterait **0** par mois (case (E ; B)) ;
- jouer B contre B lui rapporte **2** par mois (case (B ; B)).

Comme $2 > 0$, sa meilleure réponse est de jouer B elle aussi, pour toujours. Elle touche donc 2 à chaque mois à partir du mois 1.

Piège — écrire 0 au lieu de 2 pendant la punition

Erreur très répandue : « elle est punie, donc elle ne gagne plus rien, donc 0 ». Non ! Le déviant ne se laisse pas massacrer : il *répond au mieux* à la punition. Face à un adversaire qui joue B pour toujours, jouer B rapporte 2 par mois. Le payoff de punition est donc 2, jamais 0. Mettre 0 change complètement le seuil final.

Poids :	1	δ	δ^2	δ^3	δ^4	...
	Mois 0	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	...
Coopérer (E ; E)	6	6	6	6	6	...
Dévier au mois 0	12	2	2	2	2	...

trahison
punition : (B ; B) à jamais

Total coopérer = $6 + 6\delta + 6\delta^2 + 6\delta^3 + \dots = 6 / (1 - \delta)$
 Total dévier = $12 + 2\delta + 2\delta^2 + 2\delta^3 + \dots = 12 + 2\delta / (1 - \delta)$
Trahir, c'est échanger +6 tout de suite contre -4 chaque mois, pour toujours.

Les deux flux de profits, mois par mois, avec au-dessus le poids appliqué à chaque mois. Le mois 0 n'est pas escompté (poids 1) ; le mois 1 pèse δ , le mois 2 pèse δ^2 , etc. La déviation offre un unique festin de 12, puis une éternité à 2 au lieu de 6.

3. Écrire le payoff de la déviation

$$\Pi^{\text{dév}} = 12 + 2\delta + 2\delta^2 + 2\delta^3 + \dots$$

↳ J'écris les flux période par période. Le 12 est encaissé **aujourd'hui** : pas de δ devant lui. Les 2 arrivent aux mois 1, 2, 3... donc affectés de $\delta, \delta^2, \delta^3$. C'est exactement la ligne « Dévier » de la frise.

$$\Pi^{\text{dév}} = 12 + \delta (2 + 2\delta + 2\delta^2 + \dots)$$

↳ Je mets δ en facteur dans tous les termes de punition. Pourquoi ? Pour faire apparaître, entre parenthèses, une somme géométrique qui commence à la puissance 0 — la seule forme à laquelle ma formule s'applique.

$$\Pi^{\text{dév}} = 12 + \delta \frac{2}{1 - \delta} = 12 + \frac{2\delta}{1 - \delta}$$

↳ J'applique la formule à la parenthèse avec $a = 2$, ce qui donne $2/(1 - \delta)$; puis je remonte le δ au numérateur. Deuxième nombre demandé par l'énoncé — 5 points au barème.

Résultat 2 sur 3

$$\Pi^{\text{dév}} = 12 + \frac{2\delta}{1-\delta}$$

Lecture : le 12 est le gain de la trahison, encaissé une seule fois et tout de suite. Le terme $2\delta/(1-\delta)$ est la valeur d'aujourd'hui d'une rente éternelle de 2 qui ne commence que **demain** — d'où le δ au numérateur.

Piège — confondre $\frac{2\delta}{1-\delta}$ et $\frac{2}{1-\delta}$

$\frac{2}{1-\delta}$ est la valeur d'une rente de 2 qui commence **aujourd'hui** (mois 0, 1, 2, ...). $\frac{2\delta}{1-\delta}$ est celle d'une rente de 2 qui commence **demain** (mois 1, 2, 3, ...). Ici, le mois 0 est occupé par le festin de 12 : la punition ne commence qu'au mois 1. Il faut donc le δ . Astuce de vérification : à $\delta = 0$ (joueur totalement myope), la punition future doit valoir 0 — or $2 \times 0/(1-0) = 0$ ✓, tandis que $2/(1-0) = 2$ ✗. Le premier passe le test, le second non.

4. Poser la condition d'équilibre

(grim ; grim) est un équilibre de Nash si **aucune pizzeria ne gagne à dévier seule**. Autrement dit, si rester fidèle rapporte au moins autant que trahir :

$$\Pi^{\text{coop}} \geq \Pi^{\text{dév}}$$

↳ C'est la traduction directe de la définition de l'équilibre de Nash : ma stratégie (grim) doit être une meilleure réponse à celle de l'autre (grim), donc rapporter au moins autant que n'importe quelle autre — en particulier que la meilleure déviation.

$$\frac{6}{1-\delta} \geq 12 + \frac{2\delta}{1-\delta}$$

↳ Je remplace chaque payoff par l'expression que je viens de calculer. Voilà l'inéquation à résoudre : il n'y a plus qu'une seule inconnue, δ .

5. Résoudre l'inéquation, sans sauter une seule étape

$$\frac{6}{1-\delta} \geq 12 + \frac{2\delta}{1-\delta}$$

↳ Point de départ. Deux fractions ont le même dénominateur $(1-\delta)$: c'est l'invitation à s'en débarrasser.

$$6 \geq 12(1-\delta) + 2\delta$$

↳ Je multiplie **les deux membres** par $(1-\delta)$ pour faire disparaître les dénominateurs. Attention, c'est LE point délicat : multiplier une inégalité par un nombre négatif en renverse le sens. Ici, comme $\delta < 1$, on a $1-\delta > 0$: le facteur est strictement positif, donc **le sens de l'inégalité est conservé**. À gauche, $\frac{6}{1-\delta} \times (1-\delta) = 6$; à droite, 12 devient $12(1-\delta)$ et la fraction devient 2δ .

$$6 \geq 12 - 12\delta + 2\delta$$

↳ Je développe le produit $12(1-\delta)$: je distribue le 12 sur chacun des deux termes de la parenthèse. $12 \times 1 = 12$ et $12 \times (-\delta) = -12\delta$.

$$6 \geq 12 - 10\delta$$

↳ Je regroupe les deux termes qui contiennent δ : $-12\delta + 2\delta = -10\delta$. (On ajoute les coefficients : $-12 + 2 = -10$.) Le membre de droite est maintenant aussi simple que possible.

$$6 + 10\delta \geq 12$$

↳ J'ajoute 10δ des **deux** côtés, pour faire passer le terme en δ du côté gauche et le rendre positif. Ajouter la même quantité aux deux membres ne change jamais le sens d'une inégalité.

$$10\delta \geq 6$$

↳ Je retranche 6 des deux côtés pour isoler le terme en δ : à gauche il reste 10δ , à droite $12 - 6 = 6$.

$$\delta \geq \frac{6}{10} = \frac{3}{5} = 0,6$$

↳ Je divise les deux membres par 10, qui est positif : le sens est conservé. Puis je simplifie la fraction $6/10$ en divisant haut et bas par 2, ce qui donne $3/5$, c'est-à-dire 0,6 en écriture décimale.

Résultat 3 sur 3 — la condition demandée

$$\delta \geq \frac{3}{5} = 0,6$$

(grim ; grim) est un équilibre de Nash du jeu répété à horizon infini **si et seulement si** $\delta \geq 3/5$. Autrement dit : l'entente sur les prix peut tenir toute seule, sans contrat ni police, à condition que les deux pizzerias soient suffisamment patientes. En dessous de 0,6, chacune préfère empocher le gain immédiat de la trahison, et l'entente s'effondre.

9. Vérification numérique — voir les nombres tomber juste

Un résultat algébrique, c'est bien. Le voir fonctionner sur des nombres concrets, c'est beaucoup mieux : ça transforme une formule en intuition. Testons trois valeurs de δ . À chaque fois, je calcule les deux payoffs et je compare.

Test n° 1 — $\delta = 0,6$, exactement le seuil

$$\Pi^{\text{coop}} = \frac{6}{1 - 0,6} = \frac{6}{0,4} = 15$$

↳ Je remplace δ par 0,6 dans la première formule. $1 - 0,6 = 0,4$, puis $6 \div 0,4 = 15$. (Diviser par 0,4 revient à multiplier par 2,5 : $6 \times 2,5 = 15$.)

$$\Pi^{\text{dév}} = 12 + \frac{2 \times 0,6}{0,4} = 12 + \frac{1,2}{0,4} = 12 + 3 = 15$$

↳ Même substitution dans la seconde formule. $2 \times 0,6 = 1,2$, puis $1,2 \div 0,4 = 3$, et $12 + 3 = 15$.

$$15 = 15 \implies \text{indifférence exacte}$$

↳ Les deux payoffs sont **égaux**. C'est exactement ce que doit produire un seuil : à $\delta = 0,6$, la pizzeria est parfaitement indifférente entre rester loyale et trahir. Le fait que les deux nombres tombent pile confirme que notre algèbre est juste.

Test n° 2 — $\delta = 0,8$, des pizzerias patientes

$$\Pi^{\text{coop}} = \frac{6}{1 - 0,8} = \frac{6}{0,2} = 30$$

↳ $1 - 0,8 = 0,2$ et $6 \div 0,2 = 30$. Comme la pizzeria est très patiente, la rente éternelle de 6 vaut énormément à ses yeux : l'équivalent de 30, soit cinq mois de profit d'entente.

$$\Pi^{\text{dév}} = 12 + \frac{2 \times 0,8}{0,2} = 12 + \frac{1,6}{0,2} = 12 + 8 = 20$$

↳ $1,6 \div 0,2 = 8$, puis $12 + 8 = 20$. Le festin de 12 est toujours là, mais la longue punition à 2 pèse maintenant lourd... en négatif.

$$30 > 20 \implies \text{l'entente tient}$$

↳ Coopérer rapporte 10 de plus que trahir. Une pizzeria patiente ne trahira jamais : le festin ne compense pas la rente perdue. Conforme à la condition, puisque $0,8 \geq 0,6$ ✓

Test n° 3 — $\delta = 0,4$, des pizzerias impatientes

$$\Pi^{\text{coop}} = \frac{6}{1 - 0,4} = \frac{6}{0,6} = 10$$

↳ $1 - 0,4 = 0,6$ et $6 \div 0,6 = 10$. L'éternité de 6 ne « vaut » plus que 10 pour une entreprise pressée : au-delà de deux ou trois mois, elle ne compte presque plus.

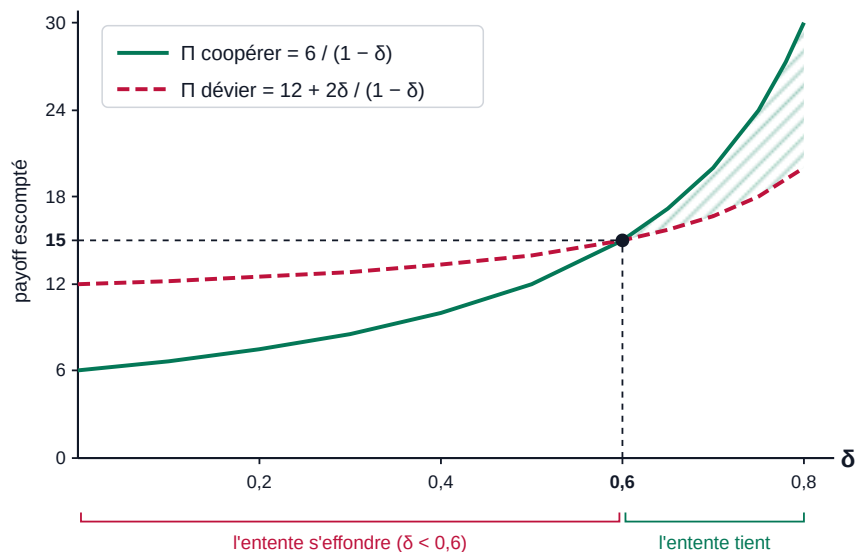
$$\Pi^{\text{dév}} = 12 + \frac{2 \times 0,4}{0,6} = 12 + \frac{0,8}{0,6} \approx 12 + 1,33 = 13,33$$

↳ $0,8 \div 0,6 = 4/3 \approx 1,33$. Le total est d'environ 13,33. Le symbole $\approx$ se lit « environ égal à » : on arrondit parce que $4/3$ a une infinité de décimales.

$$10 < 13,33 \implies \text{l'entente s'effondre}$$

↳ Trahir rapporte davantage. La pizzeria impatiente casse ses prix dès le premier mois, et (grim ; grim) n'est pas un équilibre. Conforme, puisque $0,4 < 0,6$ ✓

Valeur de δ	Π^{coop}	$\Pi^{\text{dév}}$	Verdict
0,4 (impatientes)	10	13,33	Trahir gagne → entente impossible
0,6 (seuil)	15	15	Indifférence exacte → tout juste soutenable
0,8 (patientes)	30	20	Coopérer gagne → entente soutenable



Les deux payoffs escomptés en fonction de δ . À gauche du seuil, la courbe en tirets (dévier) est au-dessus : trahir rapporte plus. Elles se croisent exactement en $\delta = 0,6$, où les deux valent 15. À droite, la zone hachurée mesure l'avantage de la coopération : il grandit très vite avec la patience.

Pourquoi la courbe de coopération explose et pas l'autre

Les deux courbes montent quand δ augmente — c'est normal, tout le futur vaut plus cher. Mais la verte monte *beaucoup* plus vite. Pourquoi ? Parce que la coopération rapporte 6 chaque mois éternellement, contre 2 seulement pour la déviation après le premier mois. Plus on valorise l'éternité, plus l'écart entre « 6 pour toujours » et « 2 pour toujours » se creuse. Le 12 de la trahison, lui, est fixe : c'est un gain unique, qui ne bénéficie d'aucune patience. Voilà toute l'économie de la question en une image.

Ce qu'il fallait écrire sur la copie — question 5.2

a) Payoff de la coopération. Si les deux pizzerias jouent grim, aucune ne trahit jamais : la punition n'est jamais déclenchée et chacune touche 6 à chaque période. D'où, en escomptant :

$$\Pi^{\text{coop}} = 6 + 6\delta + 6\delta^2 + \dots = 6(1 + \delta + \delta^2 + \dots) = \frac{6}{1 - \delta}$$

en utilisant la somme géométrique $\sum_{t=0}^{\infty} \delta^t a = a/(1 - \delta)$, valable car $0 \leq \delta < 1$.

b) Payoff de la meilleure déviation. Supposons que Piccolo dévie (le jeu est symétrique). Sa meilleure déviation consiste à jouer B dès la période 0 : Rustica jouant encore E, Piccolo empoche 12. Dès la période 1, la grim de Rustica bascule en punition et joue B pour toujours ; face à cela, la meilleure réponse de Piccolo est de jouer B également, soit 2 par période. D'où :

$$\Pi^{\text{dév}} = 12 + 2\delta + 2\delta^2 + \dots = 12 + \delta \frac{2}{1 - \delta} = 12 + \frac{2\delta}{1 - \delta}$$

c) Condition d'équilibre. (grim ; grim) est un équilibre de Nash si dévier ne rapporte pas plus que coopérer :

$$\frac{6}{1 - \delta} \geq 12 + \frac{2\delta}{1 - \delta}$$

On multiplie les deux membres par $(1 - \delta) > 0$, ce qui conserve le sens de l'inégalité :

$$6 \geq 12(1 - \delta) + 2\delta = 12 - 10\delta \iff 10\delta \geq 6 \iff \boxed{\delta \geq \frac{3}{5} = 0,6}$$

Pour $\delta \geq 3/5$, l'entente est soutenue par la menace grim ; en dessous, chaque pizzeria préfère empocher le gain immédiat de la trahison.

Les quatre pièges de la question 5.2

- 1. Escompter le 12.** Le gain de la trahison est encaissé *aujourd'hui*, donc sans δ devant. Écrire 12δ est une faute classique.
- 2. Oublier le δ devant la punition.** Écrire $12 + \frac{2}{1-\delta}$ au lieu de $12 + \frac{2\delta}{1-\delta}$: la punition ne commence qu'au mois 1, elle doit être escomptée d'un cran.
- 3. Mettre 0 comme payoff de punition.** Le déviant répond au mieux à la punition : il joue B et touche 2, pas 0.
- 4. Multiplier par $(1 - \delta)$ sans justifier le signe.** Une ligne suffit : « $\delta < 1$ donc $1 - \delta > 0$, le sens de l'inégalité est conservé ». Sans elle, on perd un point, car multiplier par un négatif renverserait tout.

Réflexe de méthode — toute condition de soutien d'une entente

Cette recette fonctionne pour n'importe quel jeu répété avec punition. Apprends-la en cinq gestes :

1. **Repérer trois nombres** dans la matrice : le gain de coopération c (ici 6), le gain de tentation t (ici 12, ce qu'on touche en trahissant seul), et le gain de punition p (ici 2, l'équilibre de Nash du jeu d'étape). Toujours avec $t > c > p$.
2. **Écrire le flux de coopération** : c à chaque période, donc $\Pi^{\text{coop}} = c/(1 - \delta)$.
3. **Écrire le flux de déviation** : t une fois aujourd'hui, puis p pour toujours à partir de demain, donc $\Pi^{\text{dév}} = t + \delta p/(1 - \delta)$.
4. **Poser** $\Pi^{\text{coop}} \geq \Pi^{\text{dév}}$, multiplier par $(1 - \delta) > 0$, développer, regrouper les δ .
5. **Conclure** — et le résultat général, qu'on peut retenir comme vérification :

$$\delta \geq \frac{t - c}{t - p} = \frac{\text{tentation immédiate}}{\text{tentation} + \text{coût de la punition}}$$

Vérifions sur notre exercice : $\frac{12 - 6}{12 - 2} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5} \checkmark$. On retrouve bien 0,6. Utilise cette formule comme *contrôle*, jamais comme substitut : le barème exige les calculs détaillés.

Attention — le seuil du cours ($\delta \geq 1/2$) n'est pas celui d'ici

Dans le chapitre du cours, l'exemple des fritkots donne $\delta \geq 1/2$, avec les payoffs $c = 4$, $t = 6$, $p = 2$: $(6 - 4)/(6 - 2) = 2/4 = 1/2 \checkmark$. Ici, les nombres sont différents (6, 12, 2), donc le seuil est différent : $3/5$. **Ne recopie jamais 1/2 par réflexe** — c'est une erreur qui se voit immédiatement. Ce qui se retient, c'est la *méthode*, pas le nombre.

Remarque intéressante : le seuil d'ici (0,6) est *plus exigeant* que celui du cours (0,5). Pourquoi ? Parce que la tentation y est proportionnellement plus grosse : trahir double le profit (12 contre 6) alors que chez les fritkots il ne le multipliait que par 1,5 (6 contre 4). Plus la trahison est juteuse, plus il faut être patient pour y résister.

Pour aller un peu plus loin — équilibre de Nash ou équilibre parfait ?

L'énoncé demande « équilibre de Nash », et c'est bien ce qu'on a vérifié : aucune pizzeria ne gagne à changer sa règle de conduite. Mais on peut dire plus. Comme la punition consiste à jouer (B ; B), qui est l'équilibre de Nash du jeu d'étape, la menace est **crédible** : celui qui punit n'a aucune raison de renoncer en cours de route. Le profil (grim ; grim) est donc, pour $\delta \geq 3/5$, un **équilibre de Nash parfait en sous-jeux** (ENPS) — la notion d'équilibre exigeante du cours. Mentionner cette phrase en une ligne sur la copie est un bonus apprécié, jamais une obligation.

10. Question 5.3 — interpréter la condition

ÉNONCÉ — QUESTION 5.3 (6 POINTS)

Interprétez économiquement la condition obtenue : que mesure δ , et pourquoi la coopération devient-elle impossible lorsque les firmes sont trop impatientes ?

Barème officiel : interprétation de δ comme patience / poids du futur : **3 points** ; explication de l'arbitrage gain immédiat contre pertes futures et conséquence de l'impatience : **3 points**.

Traduisons la question en français simple

« Interprétez économiquement »

Pas de calcul ici — ou alors un seul, décoratif. On attend des **phrases** qui expliquent le *sens* du résultat. C'est une question de compréhension, pas de technique. Beaucoup d'étudiants la bâclent parce qu'elle « ne se calcule pas » : c'est dommage, elle vaut 6 points, soit un cinquième de la question 5.

« que mesure δ »

Première moitié, 3 points. On veut un mot-clé (**la patience**) et son déballage : que signifie concrètement être patient, et d'où vient ce nombre.

« pourquoi la coopération devient-elle impossible lorsque les firmes sont trop impatientes »

Seconde moitié, 3 points. On veut la **mécanique de l'arbitrage** : ce qu'on gagne tout de suite en trahissant, ce qu'on perd ensuite, et pourquoi le second poids se dégonfle quand δ baisse.

La résolution pas à pas

1. Ce que mesure δ : la patience

δ mesure la **patience** d'une firme, c'est-à-dire **le poids qu'elle accorde à ses profits futurs par rapport à ses profits immédiats**. La traduction concrète est celle qu'on a vue : *1 € gagné le mois prochain vaut δ € aujourd'hui*.

- **δ proche de 1** : la firme est *patiente*. Demain compte presque autant qu'aujourd'hui. Elle raisonne sur le long terme.
- **δ proche de 0** : la firme est *impatiente*, presque myope. Seul le profit du mois en cours compte réellement ; l'avenir est un brouillard sans valeur.

2. D'où vient concrètement ce nombre ?

δ n'est pas un caprice psychologique. Il agrège trois choses bien réelles, qu'il est très payant de citer à l'examen :

Ingrédient	Ce que c'est	Effet sur δ
Préférence pour le présent	L'impatience pure : on préfère jouir maintenant. Pour une entreprise : des actionnaires qui veulent des résultats trimestriels, un dirigeant dont le bonus se calcule sur l'année.	plus on est pressé, plus δ baisse
Taux d'intérêt	Un euro encaissé aujourd'hui peut être placé au taux r : il vaut $1 + r$ dans un mois. Réciproquement, un euro futur vaut $1/(1 + r)$ aujourd'hui, d'où $\delta = 1/(1 + r)$.	plus r est élevé, plus δ baisse
Probabilité de continuation	La relation continuera-t-elle ? Si le marché a une probabilité q de subsister au mois suivant, le profit futur n'est encaissé qu'avec cette probabilité.	plus la fin est probable, plus δ baisse

Les trois se combinent : $\delta = q/(1 + r)$ dans la lecture la plus courante. Un chiffre pour fixer les idées : $\delta = 0,6$ correspond, si on l'attribue entièrement au taux d'intérêt, à $r = 1/0,6 - 1 \approx 0,67$, soit **67 % par mois** — astronomique. Autrement dit, un δ inférieur à 0,6 décrit des entreprises vraiment aux abois, ou une relation qu'on ne croit pas durable.

3. L'arbitrage : ce que trahir gagne et ce que trahir coûte

Toute la question tient dans une balance à deux plateaux. Posons-les proprement.

$$\text{gain immédiat de la trahison} = 12 - 6 = 6$$

↳ Le mois de la trahison, je touche 12 au lieu des 6 que m'aurait rapportés l'entente. Le **bonus** est donc de 6, encaissé une seule fois, tout de suite, sans aucun escompte.

$$\text{perte par mois futur} = 6 - 2 = 4$$

↳ À partir du mois suivant, je ne touche plus 2 (guerre des prix) au lieu de 6 (entente). Je perds donc 4 **chaque mois**, et cela **pour toujours**.

$$\text{valeur d'aujourd'hui de ces pertes} = \frac{4\delta}{1 - \delta}$$

↳ C'est une rente de 4 par mois qui commence demain : somme géométrique de terme 4, multipliée par δ parce qu'elle démarre avec un mois de retard. Voilà le plateau « futur » de la balance.

$$\text{l'entente tient} \iff 6 \leq \frac{4\delta}{1 - \delta}$$

↳ La coopération résiste si le plateau du futur pèse au moins autant que le plateau du présent. Cette écriture est équivalente à celle de la question 5.2, mais elle parle beaucoup mieux : à gauche la gourmandise, à droite la peur.

$$6(1 - \delta) \leq 4\delta \iff 6 - 6\delta \leq 4\delta \iff 10\delta \geq 6 \iff \delta \geq \frac{3}{5}$$

↳ Je multiplie par $(1 - \delta) > 0$, je développe, je regroupe les δ à droite ($6\delta + 4\delta = 10\delta$) : je retrouve exactement le même seuil. Les deux écritures sont bien deux visages du même calcul.

4. Pourquoi l'impatience détruit l'entente

Regarde bien les deux plateaux. Le plateau de gauche — le bonus de 6 — est **fixe** : il ne dépend pas de δ , puisqu'il est encaissé immédiatement. Le plateau de droite, $4\delta/(1 - \delta)$, est en revanche entièrement suspendu à δ :

- si $\delta = 0,8$: $4 \times 0,8/0,2 = 16$ — la peur écrase la gourmandise ;
- si $\delta = 0,6$: $4 \times 0,6/0,4 = 6$ — équilibre exact des plateaux ;
- si $\delta = 0,4$: $4 \times 0,4/0,6 \approx 2,7$ — la gourmandise l'emporte largement ;
- si $\delta = 0,1$: $4 \times 0,1/0,9 \approx 0,44$ — le futur ne pèse plus rien.

Voilà la mécanique, en une phrase à retenir : **quand δ baisse, la punition future se dégonfle, la menace cesse d'être dissuasive, et la tentation immédiate l'emporte**. Une firme trop impatiente ne « croit » pas assez au futur pour que la peur de la guerre des prix la retienne aujourd'hui. Elle casse ses prix, l'autre riposte, et l'entente s'effondre.

Trois situations concrètes — le même mécanisme dans la vraie vie

- **Une entreprise au bord de la faillite** a besoin de liquidités tout de suite et n'est même pas sûre d'exister le mois prochain : son δ effectif est très bas. Elle cassera les prix. C'est pour ça que les cartels se fissurent en période de crise.
- **Un marché qui ferme dans trois mois** (une station balnéaire à la fin de la saison, un chantier qui s'achève) : non seulement la relation est courte, mais sa fin est *connue* — on retombe sur le théorème de l'horizon fini de la question 5.1.
- **Deux entreprises solidement installées**, qui savent qu'elles se recroiseront pendant vingt ans, sur un marché stable, avec des prix observables au jour le jour : δ élevé, punition rapide et sûre. Ce sont les conditions idéales de l'entente — et précisément les marchés que les autorités de la concurrence surveillent le plus.

La leçon générale du chapitre

La coopération entre joueurs rationnels et purement égoïstes est possible — sans contrat, sans morale, sans police — **à condition que l'avenir compte suffisamment**. Trois ingrédients sont nécessaires : l'interaction doit être *répétée*, sa fin ne doit pas être *prévisible*, et les joueurs doivent être assez *patients* pour que la menace de perdre l'avenir pèse plus lourd que le gain d'un jour.

C'est aussi, en creux, une recette de politique publique : pour *casser* une entente illégale, il suffit de rendre la trahison plus attirante — par exemple avec des programmes de clémence qui offrent l'immunité à la première entreprise qui dénonce le cartel. On augmente artificiellement le t de la tentation, on fait grimper le seuil, et l'entente devient insoutenable.

Ce qu'il fallait écrire sur la copie — question 5.3

δ mesure la **patience** des firmes : le poids qu'elles accordent à leurs profits futurs par rapport à leurs profits immédiats — un euro gagné dans un mois vaut δ euro aujourd'hui. Ce facteur combine la préférence pure pour le présent, le taux d'intérêt (un euro d'aujourd'hui peut être placé) et la probabilité que la relation se poursuive au mois suivant. Un δ proche de 1 décrit une firme patiente, installée, sûre de durer ; un δ proche de 0 une firme myope ou en difficulté.

La coopération repose sur un **arbitrage intertemporel** : trahir rapporte un bonus immédiat de $12 - 6 = 6$, mais coûte la différence entre entente et guerre des prix, $6 - 2 = 4$, à *toutes* les périodes futures. La condition d'équilibre se réécrit d'ailleurs sous cette forme :

$$\underbrace{6}_{\text{bonus immédiat}} \leq \underbrace{\frac{4\delta}{1-\delta}}_{\text{pertes futures actualisées}} \iff 10\delta \geq 6 \iff \delta \geq \frac{3}{5}$$

Si les firmes sont impatientes ($\delta < 3/5$), les pertes futures pèsent trop peu face au gain immédiat : la menace de punition ne dissuade plus, et l'entente s'effondre. Plus généralement, la coopération entre joueurs rationnels n'est possible que si l'avenir compte suffisamment — c'est-à-dire si l'interaction est fréquente, durable et sans fin connue.

Les pièges de la question 5.3

- **Répondre en trois mots.** « δ mesure la patience » vaut 1 point sur 6. Il faut développer : ce que ça veut dire concrètement, d'où ça vient, et surtout la mécanique de l'arbitrage.
- **Confondre δ et un taux d'intérêt.** δ n'est pas r : c'est $1/(1+r)$ (éventuellement multiplié par une probabilité de survie). Quand r monte, δ descend. Inverser les deux est une faute de fond.
- **Oublier de dire pourquoi le futur se dégonfle.** Le point crucial est que le bonus immédiat ne dépend pas de δ , alors que la punition, elle, en dépend entièrement. Sans cette dissymétrie, l'explication reste floue.
- **Parler de morale.** Aucun jugement ici : les pizzerias ne sont ni gentilles ni méchantes, elles calculent. C'est justement ce qui rend le résultat intéressant.

Réflexe de méthode — répondre à une question « interprétez »

1. **Nommer** la grandeur en un mot-clé du cours (ici : la patience, le poids du futur).
2. **Traduire** ce mot en une phrase concrète et chiffrable (« 1 € dans un mois vaut δ € aujourd'hui »).
3. **Décomposer les deux forces** qui s'opposent, avec leurs valeurs numériques tirées de la matrice (ici : +6 tout de suite contre -4 par mois).
4. **Expliquer le basculement** : quel terme dépend du paramètre, quel terme n'en dépend pas, et ce qui se passe quand le paramètre franchit le seuil.
5. **Élargir** en une phrase à la leçon générale, et si possible à un exemple réel. C'est ce qui fait la différence entre 4/6 et 6/6.

11. Récapitulatif du chapitre 5

Les trois réponses, en un coup d'œil

Question	Réponse à retenir
5.1	B est strictement dominante pour les deux ($12 > 6$ et $2 > 0$). Unique équilibre de Nash : (B ; B) , payoffs (2 ; 2), alors que (E ; E) donnerait (6 ; 6) → dilemme du prisonnier. À horizon fini et connu, l'induction à rebours impose B à chaque mois : l'entente ne tient nulle part.
5.2	$\Pi^{\text{coop}} = \frac{6}{1-\delta}$; $\Pi^{\text{dév}} = 12 + \frac{2\delta}{1-\delta}$; condition d'équilibre : $\delta \geq 3/5 = 0,6$.
5.3	δ = la patience (poids du futur, mêlant préférence pour le présent, taux d'intérêt et probabilité de continuation). Trahir gagne +6 tout de suite mais perd 4 par mois à jamais : si δ est trop petit, ces pertes futures ne pèsent plus rien et l'entente s'effondre.

La phrase à retenir

L'idée centrale de toute la question 5

Horizon fini et connu → **jamais de coopération** (le dernier mois fait tomber tous les dominos). **Horizon infini** → **coopération possible** si $\Pi^{\text{coop}} \geq \Pi^{\text{dév}}$, c'est-à-dire si les joueurs sont assez patients. La coopération ne se décrète pas : elle s'achète avec de l'avenir.

Le lexique du chapitre

Jeu d'étape (ou jeu de période)

Le jeu simultané qu'on répète — ici, le tableau des profits d'un mois.

Stratégie strictement dominante

Une stratégie qui rapporte strictement plus que toutes les autres, quoi que fasse l'adversaire. Ici : B, pour les deux pizzerias.

Équilibre de Nash

Un profil de choix où personne ne gagne à changer seul. Ici : (B ; B) dans le jeu d'un mois.

Pareto-dominé

Se dit d'une issue pour laquelle il en existe une autre strictement meilleure pour tous. (B ; B) est Pareto-dominé par (E ; E).

Dilemme du prisonnier

Jeu où chacun a une stratégie dominante mais où l'issue résultante est moins bonne pour tous que la coopération.

Jeu répété

Le même jeu d'étape rejoué période après période, chacun observant tout le passé.

Stratégie (dans un jeu répété)

Une règle de conduite complète, contingente à l'histoire du jeu — pas une simple action.

Induction à rebours (backward induction)

Méthode consistant à résoudre la dernière période, puis à remonter période par période. Exige une dernière période : inapplicable à l'horizon infini.

Théorème de l'horizon fini

Si le jeu d'étape a un unique équilibre de Nash et que le jeu est répété un nombre fini et connu de fois, alors cet équilibre est joué à chaque période.

Facteur d'escompte δ

Nombre de $[0; 1[$ tel que 1 € reçu dans une période vaut δ € aujourd'hui. Mesure la patience.

Payoff escompté

$\Pi = \pi_0 + \delta\pi_1 + \delta^2\pi_2 + \dots$: la valeur d'aujourd'hui de tout le flux futur de profits.

Somme géométrique

$$a + a\delta + a\delta^2 + \dots = \frac{a}{1 - \delta} \text{ pour } 0 \leq \delta < 1.$$

Stratégie grim (grim trigger)

« Je coopère tant que tu coopères ; à la première trahison, je punis pour toujours. »

Crédibilité d'une menace

Une menace est crédible si celui qui l'a formulée a effectivement intérêt à l'exécuter le moment venu. Ici oui, car punir consiste à jouer l'équilibre de Nash du jeu d'étape.

Checklist avant de rendre la copie

Les huit choses à vérifier sur la question 5

1. Ai-je écrit les **quatre inégalités chiffrées** de la dominance (deux par joueur, ou une paire + symétrie) ?
2. Ai-je nommé l'équilibre **(B ; B)** ET donné ses payoffs **(2 ; 2)** ?
3. Ai-je comparé (2 ; 2) à (6 ; 6) pour justifier le mot « dilemme » ?
4. Ai-je déroulé l'induction à rebours **de la fin vers le début**, en disant que la dernière période est jouée « quel que soit le passé » ?
5. Ai-je écrit les flux **période par période** avant d'appliquer la somme géométrique ?
6. Le **12 est-il non escompté** et le $2\delta/(1 - \delta)$ porte-t-il bien son δ ?
7. Ai-je justifié que $(1 - \delta) > 0$ au moment de multiplier l'inégalité ?
8. Ai-je **encadré** le résultat $\delta \geq 3/5$ et écrit au moins cinq lignes d'interprétation pour 5.3 ?

ANNEXE — À CONSULTER EN BOUCLE

Lexique & formulaire — tous les termes et toutes les formules

Ce chapitre est ton dictionnaire personnel. Dès qu'un mot ou un symbole te bloque, tu viens ici et tu repars avec une réponse complète, sans avoir besoin de relire quoi que ce soit d'autre. Trois parties : le lexique alphabétique, le formulaire classé par thème, et les réflexes de méthode — les recettes à appliquer telles quelles le jour de l'examen.

Comment se servir de ce chapitre

Tu ne le lis pas d'un bout à l'autre. Tu l'ouvres quand tu es coincé.

- **Un mot t'échappe ?** → partie 1. Chaque entrée donne une définition simple, une reformulation encore plus simple, et un exemple tiré de cet examen.
- **Tu ne sais plus quelle formule sortir ?** → partie 2. Chaque symbole y est décodé, avec l'indice de l'énoncé qui te dit « c'est celle-là ».
- **Tu ne sais pas par où commencer ?** → partie 3, des marches à suivre numérotées.

Le plan de vol : quelle méthode pour quelle question ?

Voici la carte. À gauche, les mots que tu vas repérer dans l'énoncé ; à droite, l'outil qu'il faut sortir. Si tu ne retiens qu'une image de ce chapitre, retiens celle-ci.

Ce que dit l'énoncé	L'outil à sortir
« domine », « efficace au sens de Pareto », tableau d'utilites	Comparer colonne par colonne, ligne par ligne (reflexe 1)
probabilite, $u(w)$, assurance, vol, « prime de risque »	La chaine VMA - U - EC - PRM (reflexe 2)
matrice de payoffs, « simultanément », « dominee », « PSS »	Dominance, puis meilleures reponses (reflexes 3 et 4)
« aucun equilibre pur », on demande p^* et q^* , poursuite / surveillance	Condition d'indifference (reflexe 5)
contrat $w = a + bz$, effort e non observe, utilite de reserve	CPO de l'agent, puis contrainte saturee (reflexe 6)
« repete », « chaque mois », delta, grim, entente sur les prix	Cooperer au moins aussi bien que devier (reflexe 7)

Les numeros de reflexe renvoient a la partie 3 de ce chapitre.

Repère l'indice à gauche, applique la méthode à droite.

1. Lexique alphabétique

Chaque entrée suit le même moule : une **définition** en français ordinaire, puis « *Autrement dit* » — la même chose en encore plus simple — puis un *exemple* tiré de cet examen, la formule associée quand il y en a une, et un renvoi.

A

Agent

Dans un contrat, la personne qui travaille pour quelqu'un d'autre et dont on ne peut pas vérifier à quel point elle se donne du mal.

Autrement dit : l'employé, celui qui fait le boulot pendant que le patron ne voit que le résultat. Hors des contrats, « agent » veut juste dire « un individu qui décide ».

Exemple : Q4, la directrice commerciale. → voir **Principal**, **Aléa moral**.

Aléa moral

Situation où quelqu'un, une fois payé ou protégé, a moins d'intérêt à bien se comporter, parce que personne ne peut observer ce qu'il fait.

Autrement dit : « on ne me voit pas, donc je me fatigue moins ». Le mot ne parle pas de morale : c'est un problème d'incitations, pas de caractère.

Exemple : Q4, la propriétaire voit z mais ni l'effort e , ni le hasard x . → voir **Contrainte d'incitation**.

Allocation

Une répartition précise de ressources entre des personnes, écrite comme une liste de nombres, un par personne, toujours dans le même ordre.

Autrement dit : « qui reçoit quoi ».

Exemple : Q1.1, $(2; 3; 2) = 2$ parts au collègue 1, 3 au collègue 2, 2 au collègue 3.

Asymétrie d'information

→ voir **Information asymétrique** : même concept, deux expressions interchangeables.

Aversion au risque

Le fait de préférer une somme sûre à une loterie qui rapporterait cette même somme *en moyenne*.

Autrement dit : à moyenne égale, tu prends le certain — le hasard te dérange.

Comment la reconnaître : u concave ($\sqrt{w}$, $\ln w$) ; $u(\text{VMA}) > U$; $EC < \text{VMA}$; $\text{PRM} > 0$.

Exemple : Q2, la livreuse a 8 400 € en moyenne mais se contenterait de 8 100 € sûrs. → voir **Prime de risque**.

Aversion aux pertes

Le fait de souffrir davantage d'une perte qu'on ne se réjouit d'un gain de même taille.

Autrement dit : perdre 10 € fait plus mal que gagner 10 € ne fait plaisir.

Exemple : Q1.2, vendre sa gourde est vécu comme une perte (on exige 8 €), l'acheter comme un gain (on propose 4 €). → voir **Effet de dotation**.

B — C

Backward induction (induction à rebours)

Résoudre un jeu en commençant par la *dernière* période et en remontant période par période jusqu'au début.

Autrement dit : on lit l'histoire à l'envers, en partant de la fin.

Exemple : Q5.1, au dernier mois aucune punition n'est possible → les deux baissent les prix ; donc à l'avant-dernier mois coopérer n'achète plus rien ; etc.

Bernoulli (fonction d'utilité de)

→ voir **Fonction d'utilité de Bernoulli**.

Condition de premier ordre (CPO)

L'équation obtenue en écrivant « dérivée = 0 ». Elle sert à trouver la valeur qui maximise une fonction. *Formule* : $f'(x) = 0$.

Autrement dit : au sommet d'une colline, le sol est plat.

Exemple : Q4.1, maximiser $a + 4be - e^2$ donne $4b - 2e = 0$, soit $e^* = 2b$.

Contrainte d'incitation

L'obligation, pour celui qui rédige le contrat, d'accepter que l'autre choisira son effort tout seul, selon son propre intérêt.

Autrement dit : « je ne peux pas ordonner un effort, seulement le rendre intéressant ».

Exemple : Q4.2, la propriétaire doit subir $e = 2b$.

Contrainte de participation

L'obligation de laisser à l'agent au moins ce qu'il obtiendrait en refusant. *Formule* : $U_{\text{agent}} \geq \bar{U}$.

Autrement dit : « paie-moi au moins ce que je vaudrais ailleurs, sinon je pars ».

Exemple : Q4.2, $a + 4be - e^2 \geq 1$; à l'optimum on met un signe égal, on dit qu'on la « sature ».

Contrat linéaire

Une rémunération faite d'une partie fixe et d'un pourcentage du résultat. *Formule* : $w(z) = a + bz$, avec a le fixe, b la part variable, z le résultat observé.

Autrement dit : « tant, plus tant par euro vendu ».

Exemple : Q4, le contrat optimal est $w(z) = -3 + z$.

Coût de l'effort

Ce que l'effort coûte en fatigue et en temps à celui qui le fournit, exprimé dans la même unité que sa paie. *Formule* ici : $c(e) = e^2$.

Autrement dit : le carré traduit une idée simple : les premiers efforts sont faciles, les derniers épuisants.

Exemple : $e = 2$ coûte $c(2) = 4$.

Couverture C

Le nombre d'euros que l'assurance s'engage à te verser si le sinistre arrive.

Autrement dit : « combien on me rembourse en cas de pépin ».

Exemple : Q2.4, $C^* = 6\,400$ € = la valeur du vélo : couverture complète.

Créancier résiduel (residual claimant)

Celui qui garde tout ce qui reste une fois les autres payés — et qui supporte donc entièrement les conséquences de ses décisions.

Autrement dit : le dernier servi, mais qui ramasse tout le reste.

Exemple : Q4, avec $b^* = 1$ la directrice garde chaque euro de chiffre d'affaires supplémentaire : elle agit comme si l'entreprise était à elle.

D — E

Dérivée

La pente d'une fonction en un point : de combien le résultat monte si on augmente la variable d'un tout petit peu.

Notée $f'(x)$ (« f prime de x ») ou $\frac{\partial f}{\partial x}$ (« d rond f sur d rond x »).

Les seules règles utiles ici : constante $\rightarrow 0$; $kx \rightarrow k$; $x^2 \rightarrow 2x$; on dérive une somme terme par terme.

Exemple : $a + 4be - e^2$ dérivé par rapport à e donne $4b - 2e$ — le a disparaît, c'est une constante.

Dilemme du prisonnier

Un jeu où chacun a intérêt à trahir quoi que fasse l'autre, alors que les deux vivraient mieux en coopérant.

Autrement dit : l'intérêt individuel et l'intérêt commun s'opposent, et l'intérêt individuel gagne.

Exemple : Q5, baisser le prix rapporte 12 contre 6, et 2 contre 0 : l'équilibre est (B ; B) = (2 ; 2), alors que (E ; E) donnerait (6 ; 6).

Disposition à accepter (DAA)

Le prix minimum auquel tu accepterais de *vendre* un objet que tu possèdes déjà.

Autrement dit : « en dessous de ce prix, je garde ». *Exemple* : Q1.2, DAA moyenne = 8 €.

Disposition à payer (DAP)

Le prix maximum que tu accepterais de payer pour *obtenir* un objet que tu n'as pas.

Autrement dit : « au-dessus de ce prix, je renonce ». *Exemple* : Q1.2, DAP moyenne = 4 €.

Ce que prédit la rationalité : $DAP = DAA$, car un objet a une seule valeur pour toi, qu'il soit déjà dans ta poche ou non.

Dominance stricte / dominance faible (entre stratégies)

A domine *strictement* B si A rapporte strictement plus dans *tous* les cas, c'est-à-dire face à chaque stratégie possible de l'adversaire. *Faiblement* : au moins autant partout, et strictement plus au moins une fois.

Autrement dit : A est toujours au moins aussi bien, parfois mieux. Un joueur rationnel ne joue jamais une stratégie strictement dominée.

Exemple : Q3.1, pour Boréal G bat P partout : $40 > 35$, $20 > 15$, $35 > 10$.

Piège : on compare toujours les payoffs d'un *même* joueur, ligne contre ligne ou colonne contre colonne.

Dominer au sens de Pareto (entre allocations)

x domine y si *personne n'y perd* et si *au moins un y gagne* : $u_i(x) \geq u_i(y)$ pour tout i , et $u_j(x) > u_j(y)$ pour au moins un j .

Autrement dit : on passe de y à x sans un seul mécontent, et avec au moins un heureux.

Exemple : Q1.3, C domine A : $6 \geq 6$, $3 \geq 3$, $7 > 5$. Ne pas confondre avec la dominance entre *stratégies*.

Effet de dotation

Le biais qui fait qu'on attribue plus de valeur à un objet dès l'instant où on le possède. *Signature chiffrée* : $DAA > DAP$.

Autrement dit : « ce qui est à moi vaut plus cher », alors que rien n'a changé dans l'objet.

Exemple : Q1.2, gourdes distribuées *au hasard* (donc mêmes goûts en moyenne), et pourtant 8 € contre 4 €.

Efficacité de Pareto

Une allocation est efficace si *aucune autre allocation possible ne la domine* : impossible d'améliorer quelqu'un sans dégrader un autre.

Autrement dit : plus rien à gagner « gratuitement » ; tout gain pour l'un se paie par une perte pour un autre.

Exemple : Q1.3, B, C et D sont efficaces ; seul A ne l'est pas.

Deux pièges : efficace $\neq$ juste (tout donner à une seule personne est efficace) ; efficace $\neq$ préféré de quelqu'un (D est efficace sans être le préféré de personne).

Élimination itérative des stratégies dominées

Une procédure en boucle : on raye les stratégies strictement dominées, on regarde le jeu réduit, on raye encore, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à rayer.

Autrement dit : « personne ne joue une stratégie idiote, et tout le monde le sait, et tout le monde sait que tout le monde le sait... ».

Exemple : Q3.2, on raye la colonne P, puis dans le jeu réduit la ligne P devient dominée par C — ce qui n'était pas vrai avant. C'est tout l'intérêt de recommencer.

ENPS (équilibre de Nash parfait en sous-jeux)

Un équilibre d'un jeu qui se déroule dans le temps, et dont les menaces restent crédibles à chaque étape.

Autrement dit : un équilibre qui tient encore la route au milieu de la partie.

Exemple : Q5.1, à horizon fini l'unique ENPS est « baisser les prix à toutes les périodes ».

Équilibre de Nash (EN)

Une combinaison de stratégies, une par joueur, telle qu'aucun joueur n'aurait intérêt à changer la sienne tout seul.

Autrement dit : « personne n'a de regret ». Chacun joue une meilleure réponse à l'autre, donc personne ne bouge.

Exemple : Q3.3, (C ; G) avec (60 ; 40) et (G ; C) avec (40 ; 60).

Ce que ce n'est pas : le meilleur résultat pour les joueurs. Dans le dilemme du prisonnier, l'équilibre est le pire résultat commun.

Équivalent certain (EC)

Le montant *sûr* qui te rendrait exactement aussi satisfait que la situation risquée. *Formule* : $u(EC) = U$, donc $EC = u^{-1}(U)$; avec $u = \sqrt{\cdot}$, $EC = U^2$.

Autrement dit : « quel chèque garanti accepterais-tu, pour renoncer à ta loterie ? ». Le cours le note parfois $C(a_r)$: c'est la même chose.

Exemple : Q2.3, $\sqrt{EC} = 90$ donc $EC = 8\,100$ €.

Espérance

La moyenne des résultats possibles, chacun pesé par sa probabilité. *Formule* : $E(X) = p_1x_1 + p_2x_2 + \dots$

Autrement dit : ce qu'on obtiendrait en moyenne en répétant la situation un très grand nombre de fois.

Exemple : $\frac{3}{4} \times 10\,000 + \frac{1}{4} \times 3\,600 = 8\,400$.

F — H

Facteur d'escompte δ

Un nombre entre 0 et 1 qui dit combien vaut *aujourd'hui* un euro reçu à la période suivante. δ se lit « delta ».

Autrement dit : une mesure de patience. Proche de 1 : le futur compte presque autant que le présent. Proche de 0 : seul aujourd'hui compte.

Comment ça s'utilise : un gain reçu dans t périodes compte pour δ^t fois sa valeur.

Exemple : Q5.2, l'entente ne tient que si $\delta \geq 3/5 = 0,6$.

Fonction d'utilité de Bernoulli

La fonction u (en minuscule) qui transforme un montant d'argent *certain* en niveau de satisfaction.

Autrement dit : la machine qui convertit des euros en « bonheur ». Sa forme dit tout : concave = aversion au risque, droite = neutralité, convexe = goût du risque.

Exemple : Q2, $u(w) = \sqrt{w}$, donc $u(3\,600) = 60$ et $u(10\,000) = 100$.

Ne pas confondre : u minuscule s'applique à un seul montant *sûr* ; U majuscule évalue une *situation risquée* entière.

Franchise

Une somme fixe payée d'avance par l'agent au principal pour avoir le droit de garder ensuite tout le résultat.

Autrement dit : le « droit d'entrée », comme le loyer d'une licence de taxi ou d'une enseigne franchisée. Une somme fixe ne dépend pas de l'effort : elle ne déforme aucune incitation, elle sert seulement à partager le gâteau.

Exemple : Q4, $a^* = -3$: la directrice verse 3 avant d'encaisser tout le chiffre d'affaires.

Grim (stratégie)

Une règle de conduite en jeu répété : « je coopère tant que tu as toujours coopéré ; dès que tu trahis une fois, je punis à toutes les périodes suivantes, pour toujours ».

Autrement dit : la stratégie « rancune éternelle ». Aucun pardon.

Son rôle : c'est la punition la plus dure possible, donc celle qui donne les meilleures chances de soutenir la coopération. Si l'entente ne tient pas avec grim, elle ne tiendra avec rien. *Exemple* : Q5.2.

Horizon fini / horizon infini

Le nombre de fois où le jeu sera répété. *Fini* : ce nombre est connu à l'avance des deux joueurs. *Infini* : il n'y a jamais de dernière période annoncée.

Autrement dit : « sait-on quand ça s'arrête ? ».

Pourquoi c'est décisif : horizon fini connu → on raisonne à rebours et la coopération s'effondre entièrement (Q5.1). Horizon infini → il y a toujours un lendemain pour punir, la coopération redevient possible (Q5.2).

I — L

Information asymétrique

Une situation où l'une des parties sait quelque chose que l'autre ignore, et où cette différence change le comportement de chacune.

Autrement dit : l'un des deux joue avec des cartes cachées.

Exemple : Q4, la propriétaire ne voit que $z = 4e + x$, qui mélange effort et hasard : impossible de savoir si un mauvais chiffre vient de la paresse ou de la malchance.

Jeu répété

Le même jeu, joué plusieurs fois par les mêmes joueurs, chacun se souvenant du passé.

Autrement dit : on se reverra — et ça change tout, parce qu'on peut récompenser ou punir plus tard. *Exemple* : Q5, les pizzerias se retrouvent chaque mois.

Jeu simultané

Un jeu où les joueurs choisissent en même temps — ou, ce qui revient au même, sans avoir vu le choix de l'autre.

Autrement dit : chacun décide dans son coin, puis on révèle. *Exemple* : Q3, les deux enseignes choisissent leur emplacement simultanément.

Loterie

Une situation risquée, décrite entièrement par la liste de ses résultats possibles et de leurs probabilités.

Autrement dit : « voilà ce qui peut m'arriver, et avec quelles chances ».

Exemple : la richesse de la livreuse = « 10 000 € avec probabilité 3/4, 3 600 € avec probabilité 1/4 ».

M — P

Matrice de jeu (forme normale)

Le tableau qui résume un jeu simultané : lignes = stratégies du joueur 1, colonnes = stratégies du joueur 2, chaque case = les gains des deux.

Convention absolue : dans chaque case, le **premier** nombre est le gain du joueur en **ligne**, le second celui du joueur en **colonne**.

Exemple : Q3, la case (C ; G) contient (60 ; 40) : Athlex gagne 60, Boréal 40.

Meilleure réponse

La stratégie qui rapporte le plus à un joueur, *étant donné* une stratégie précise de l'adversaire.

Autrement dit : « si je savais qu'il joue ça, que ferais-je de mieux ? ». Un équilibre de Nash est exactement une case où les deux jouent une meilleure réponse.

Exemple : Q3.3, face à la colonne C, Athlex compare 30, 40 et 20 : sa meilleure réponse est G.

Neutralité au risque

Être totalement indifférent entre une somme sûre et une loterie de même moyenne. *Signes* : u est une droite, $EC = VMA$, $PRM = 0$.

Autrement dit : seule la moyenne compte, le hasard ne dérange pas.

Exemple : Q4, les deux parties sont neutres au risque — c'est ce qui autorise à remplacer x par sa moyenne 0 et à ne raisonner qu'en espérances.

Nudge

Un « coup de pouce » : une modification de la présentation ou de l'option par défaut, qui oriente les choix sans rien interdire ni obliger.

Autrement dit : on ne change pas les options, on change la façon dont elles se présentent.

Exemple : inscrire par défaut les salariés à un plan d'épargne, en les laissant libres de se désinscrire. C'est l'usage pratique de l'économie comportementale.

Payoff

Le gain d'un joueur à la fin d'un jeu : profit, utilité, points — peu importe l'unité, plus c'est grand, mieux c'est.

Autrement dit : le score final. *Exemple* : Q3 et Q5, des profits mensuels en milliers d'euros.

Prime de risque (PRM)

Ce que le risque te coûte, en euros de richesse sûre. *Formule* : $PRM = VMA - EC$.

Autrement dit : « combien j'accepte de sacrifier, en plus du coût moyen du sinistre, juste pour ne plus avoir de risque ».

Exemple : Q2.3, $8\,400 - 8\,100 = 300$ €. *Signe* : > 0 aversion, $= 0$ neutralité, < 0 goût du risque.

Piège : c'est une soustraction, jamais une addition, et toujours dans cet ordre.

Principal

Dans un contrat, celui qui propose les termes et qui ne peut pas observer l'effort de l'autre.

Autrement dit : le patron, celui qui écrit le contrat. *Exemple* : Q4, la propriétaire. → voir **Agent**.

Probabilité

Un nombre entre 0 et 1 qui mesure la chance qu'un événement arrive : 0 = impossible, 1 = certain, 0,5 = une fois sur deux.

Règle à ne jamais oublier : les probabilités de tous les scénarios font 1. Si le vol vaut $1/4$, le non-vol vaut $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

Exemple : Q2, $\pi = 1/4$ (« pi égale un quart ») est la probabilité de vol.

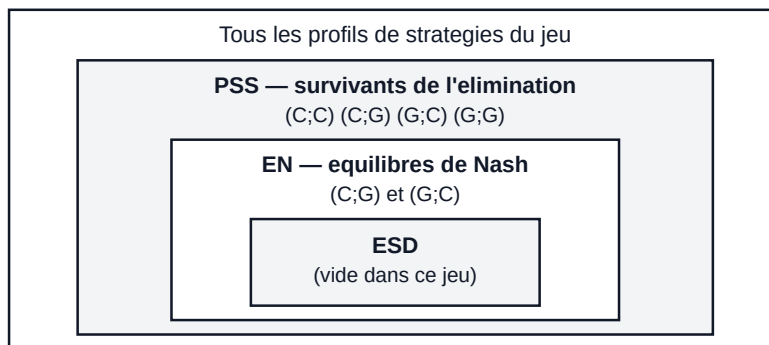
PSS (profils de stratégies survivants)

L'ensemble des combinaisons de stratégies qui restent une fois terminée l'élimination itérative des stratégies strictement dominées.

Autrement dit : tout ce qui n'a pas été rayé à la fin du ménage.

Exemple : Q3.2, quatre PSS : (C ; C), (C ; G), (G ; C), (G ; G).

Relation importante : tout équilibre de Nash est un PSS, mais l'inverse est faux — ici quatre PSS pour seulement deux équilibres.



Les concepts de solution s'emboîtent : $ESD \subseteq EN \subseteq PSS$. Plus on est au centre, plus la prédiction est précise — mais plus il arrive qu'il n'y ait rien.

R — S

Rationalité

Un décideur est rationnel si ses préférences sont cohérentes (il sait comparer deux options sans se contredire) et s'il choisit ce qu'il préfère parmi ce qui lui est accessible.

Autrement dit : il sait ce qu'il veut, et il le fait. Cela n'implique ni égoïsme, ni calcul, ni goûts raisonnables.

Exemple : Q1.2, la rationalité impose $DAP = DAA$.

Richesses d'état (x et y)

La richesse finale dans chacun des scénarios, une fois tout payé et tout encaissé. *Convention du cours* : x = mauvais état (sinistre), y = bon état.

Autrement dit : « combien il me reste si ça tourne mal » et « si ça tourne bien ».

Exemple : Q2.4, $y = 10\,000 - 0,25 C$ et $x = 3\,600 + 0,75 C$: la prime se paie dans les deux états, l'indemnité ne se touche que dans le mauvais.

Série géométrique

Une somme dont chaque terme s'obtient en multipliant le précédent par un même nombre. *Formule* : si $0 \leq \delta < 1$, alors $a + a\delta + a\delta^2 + \dots = \frac{a}{1 - \delta}$.

Pourquoi le total est fini : les termes rétrécissent assez vite pour que la somme ne parte pas à l'infini.

Exemple : Q5.2, toucher 6 chaque mois pour toujours vaut $\frac{6}{1 - \delta}$ aujourd'hui.

Stratégie

Un plan de jeu complet : ce que le joueur fera dans chaque situation qu'il peut rencontrer.

Autrement dit : pas seulement « ce que je joue », mais ma règle de conduite entière. *Exemple* : « jouer C » ; ou, en jeu répété, grim.

Stratégie dominante

Une stratégie qui rapporte plus que toutes les autres, quoi que fasse l'adversaire.

Autrement dit : « quoi qu'il arrive, c'est mon meilleur choix » — pas besoin de deviner l'autre. Si les deux joueurs en ont une, leur combinaison est automatiquement l'unique équilibre de Nash.

Exemple : Q5.1, B est dominante : $12 > 6$ face à E, et $2 > 0$ face à B.

Stratégie dominée

Une stratégie qu'une autre bat systématiquement, quel que soit le choix de l'adversaire.

Autrement dit : une option qu'il n'y a jamais de raison de jouer. Il faut toujours préciser *par qui* : « P est dominée par G ». *Exemple* : Q3.1.

Stratégie mixte

Jouer au hasard entre plusieurs stratégies pures, selon des probabilités fixées à l'avance.

Autrement dit : se rendre imprévisible volontairement, avec un dé dont on a choisi les faces. Certains jeux n'ont aucun équilibre pur ; ils en ont toujours un en mixtes.

Exemple : Q3.4, le pirate attaque A avec $p^* = 0,6$, soit 6 nuits sur 10.

Stratégie pure

Choisir une action précise, sans aucun hasard.

Autrement dit : « je joue C, point ». *Exemple* : Q3.3, (C ; G).

Surplus

La valeur totale créée par une relation économique, avant qu'on décide comment la partager. *Formule ici* : $S(e) = 4e - e^2$.

Autrement dit : la taille du gâteau, indépendamment des parts.

Exemple : Q4, $e = 2$ donne $S = 8 - 4 = 4$: 1 pour la directrice, 3 pour la propriétaire.

T — V

Tarif actuariellement juste

Un tarif d'assurance exactement égal à la probabilité du sinistre, donc qui ne rapporte rien en moyenne à l'assureur.

Formule : $p = \pi$.

Autrement dit : l'assureur te facture précisément ce que ta couverture lui coûte en moyenne, sans marge.

Exemple : Q2.4, $\pi = 0,25$ et le tarif vaut 0,25 € : juste. À 0,32 €, il ne l'est plus.

Théorème à retenir : tarif juste $\rightarrow$ couverture **complète** ; plus cher que juste $\rightarrow$ couverture **partielle**.

Théorie du choix rationnel

Le modèle standard de l'économie : chacun a des préférences cohérentes et choisit, parmi les options accessibles, celle qu'il préfère.

Autrement dit : « les gens font au mieux, compte tenu de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils peuvent ».

Exemple : Q1.4, on la garde parce qu'elle sert de *norme*, de *point de comparaison* (sans elle un biais ne se définit même pas) et de *bonne approximation* dans les décisions familières et à gros enjeux.

Utilité

Un nombre qui traduit le niveau de satisfaction : plus il est grand, plus la personne est contente.

Autrement dit : une note de satisfaction, sans unité. Seuls les *classements* comptent, pas les écarts — et on ne compare jamais les utilités de deux personnes.

Exemple : Q1.3, les utilités des trois habitants pour les quatre projets.

Utilité de réserve $\bar{U}$

Ce que l'agent obtient s'il refuse le contrat : sa meilleure option ailleurs. $\bar{U}$ se lit « U barre ».

Autrement dit : son plancher, le minimum à lui offrir pour qu'il signe.

Exemple : Q4, $\bar{U} = 1$, et à l'optimum la directrice obtient exactement 1.

Utilité espérée

La moyenne des utilités de chaque scénario, pondérée par les probabilités. *Formule* : $U = \pi u(x) + (1 - \pi) u(y)$.

Autrement dit : on convertit d'abord chaque richesse en satisfaction, *ensuite* on fait la moyenne.

Exemple : Q2.2, $\frac{3}{4}\sqrt{10\,000} + \frac{1}{4}\sqrt{3\,600} = 75 + 15 = 90$.

Le piège numéro un : jamais la moyenne d'abord et l'utilité ensuite. Ici $\sqrt{8\,400} \approx 91,65 \neq 90$ — et c'est cet écart qui révèle l'aversion au risque.

Utilité marginale décroissante

Chaque euro supplémentaire apporte un peu moins de satisfaction que le précédent. *Formule* : u' décroissante, c'est-à-dire u concave.

Autrement dit : le premier verre d'eau quand on a soif vaut bien plus que le cinquième.

Exemple : avec $\sqrt{w}$, passer de 3 600 à 4 900 fait gagner 10 points ($60 \rightarrow 70$) ; passer de 8 100 à 9 400 en fait gagner moins de 7. C'est la raison mathématique de l'aversion au risque.

Valeur monétaire attendue (VMA)

La moyenne des *montants d'argent* possibles, pondérée par leurs probabilités. *Formule* : $VMA = \pi x + (1 - \pi) y$.

Autrement dit : « combien j'ai en moyenne », en euros, sans se soucier de la peur du risque.

Exemple : Q2.1, 8 400 €. Différence avec l'utilité espérée : la VMA est en euros et ignore l'attitude face au risque.

Variable aléatoire

Une quantité dont la valeur dépend du hasard, connue seulement une fois le hasard réalisé.

Autrement dit : un nombre encore inconnu, dont on connaît le comportement moyen.

Exemple : Q4, x dans $z = 4e + x$: conjoncture, clients de passage, chance. On sait seulement $E(x) = 0$, ce qui permet de l'effacer des espérances.

2. Formulaire par thème

Pour chaque formule : l'écriture mathématique, le décodage de *chaque* symbole, l'indice qui te dit quand la sortir, et une valeur numérique tirée de cet examen.

2.1 Décision face au risque (question 2)

Le décor de la question 2

Richesse totale 10 000 € (3 600 € d'épargne + vélo de 6 400 €), probabilité de vol $\pi = \frac{1}{4}$, fonction de Bernoulli $u(w) = \sqrt{w}$.

F1 — Valeur monétaire attendue

$$VMA = \pi x + (1 - \pi) y$$

Symbole	Comment ça se lit, ce que c'est
π	« pi » — probabilité du mauvais scénario ; ici 1/4
$1 - \pi$	probabilité du bon scénario ; ici 3/4
x	richesse en euros si le sinistre arrive ; ici 3 600 €
y	richesse en euros si tout va bien ; ici 10 000 €

Quand l'utiliser : l'énoncé dit « valeur monétaire attendue », « espérance de richesse » ou « combien en moyenne ». Toujours en premier : la VMA sert ensuite à la prime de risque. **Sur cet examen (2.1) :** $\frac{1}{4} \times 3\,600 + \frac{3}{4} \times 10\,000 = 900 + 7\,500 = 8\,400$ €.

F2 — Utilité espérée

$$U = \pi u(x) + (1 - \pi) u(y)$$

Symbole	Comment ça se lit, ce que c'est
U	« grand U » — utilité espérée, en points d'utilité, pas en euros
$u(\cdot)$	« petit u de... » — fonction de Bernoulli ; ici $\sqrt{w}$
$u(x)$	satisfaction si sinistre ; ici $\sqrt{3\,600} = 60$
$u(y)$	satisfaction si tout va bien ; ici $\sqrt{10\,000} = 100$

Quand l'utiliser : on te donne une fonction u et des probabilités, et on demande de comparer des situations risquées. **Sur cet examen (2.2) :** $\frac{1}{4} \times 60 + \frac{3}{4} \times 100 = 15 + 75 = 90$.

Le piège à 8 points

L'ordre est **utilité d'abord, moyenne ensuite**. Écrire $u(\text{VMA}) = \sqrt{8\,400} \approx 91,65$ et appeler ça l'utilité espérée est faux : la bonne réponse est 90. L'écart n'est pas un arrondi, c'est la trace de l'aversion au risque.

F3 — Équivalent certain

$$u(EC) = U \iff EC = u^{-1}(U) \quad \text{ici} \quad \sqrt{EC} = U \iff EC = U^2$$

Symbole	Comment ça se lit, ce que c'est
EC	montant sûr, en euros, aussi satisfaisant que la situation risquée
u^{-1}	« u moins un » — la fonction inverse : elle défait ce que u a fait (inverse de $\sqrt{\cdot}$: le carré ; inverse de $\ln$: l'exponentielle)

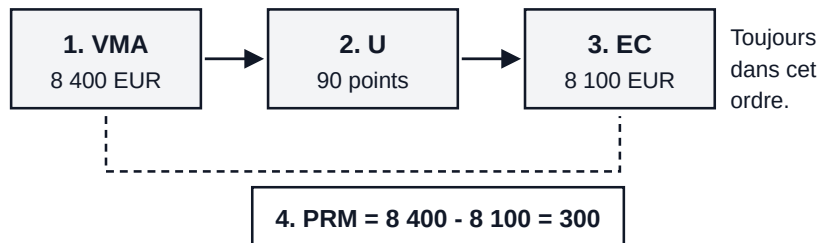
Quand l'utiliser : l'énoncé dit « équivalent certain », « montant sûr équivalent », « à partir de quelle somme garantie serait-il indifférent ». **Sur cet examen (2.3) :** $\sqrt{EC} = 90$ donc $EC = 8\,100$ €.

F4 — Prime de risque

$$\text{PRM} = \text{VMA} - EC$$

Symbole	Comment ça se lit, ce que c'est
PRM	prime de risque, en euros : le prix psychologique du risque
VMA	la moyenne en euros (F1) — toujours en premier dans la soustraction
EC	l'équivalent certain (F3)

Quand l'utiliser : on demande « la prime de risque », « ce qu'il paierait pour supprimer le risque », ou de caractériser l'attitude face au risque. **Sur cet examen (2.3)** : $8\,400 - 8\,100 = 300$ €.



La chaîne de la question 2 : euros → points d'utilité → euros → euros.

F5 — Tarif actuariellement juste

$$p = \pi$$

Symbole	Comment ça se lit, ce que c'est
p	prix demandé par l'assureur pour 1 euro de couverture ; ici 0,25 puis 0,32
π	probabilité du sinistre ; ici 0,25

Quand l'utiliser : on te donne un tarif « par euro couvert » et on demande s'il est juste. Le raisonnement : couvrir 1 € coûte à l'assureur 1 € avec probabilité π et 0 € sinon, soit π en moyenne. **Sur cet examen** : $0,25 = 0,25 \rightarrow$ juste (2.4) ; $0,32 > 0,25 \rightarrow$ plus cher que juste (2.5).

F6 — Richesses d'état avec assurance

$$y = W - pC \quad (\text{bon état}), \quad x = W - L - pC + C \quad (\text{sinistre})$$

Symbole	Comment ça se lit, ce que c'est
W	« grand W » — richesse de départ ; ici 10 000 €
L	« L » comme loss — la perte en cas de sinistre ; ici 6 400 €
C	la couverture achetée, en euros : c'est l'inconnue à choisir
pC	la prime totale — elle se paie dans les deux états

Quand l'utiliser : tout énoncé d'assurance qui demande la richesse finale ou la couverture optimale. Écris ces deux lignes avant tout calcul : la moitié des points s'y joue. **Sur cet examen (2.4)** : $y = 10\,000 - 0,25C$ et $x = 3\,600 - 0,25C + C = 3\,600 + 0,75C$.

F7 — CPO de la couverture optimale

$$\pi(1-p)u'(x) = (1-\pi)pu'(y)$$

Symbole	Comment ça se lit, ce que c'est
$u'(x)$	« u prime de x » — ce que rapporte 1 euro de plus quand on est pauvre
$u'(y)$	idem dans le bon état
$1-p$	gain net d'un euro couvert en cas de sinistre : on touche 1, on a payé p

Quand l'utiliser : on demande la couverture optimale, ou de justifier « complète / partielle / nulle ». **Sur cet examen :** au tarif juste $p = \pi$, tout se simplifie en $u'(x) = u'(y)$; comme u' est strictement décroissante, cela impose $x = y$, donc $C^* = L = 6\,400$ € et une richesse certaine de 8 400 € dans les deux cas (2.4). À $p = 0,32 > \pi$, la condition impose $u'(x) > u'(y)$ donc $x < y$: il reste du risque, la couverture est *partielle* (2.5).

2.2 Jeux simultanés (question 3)

F8 — Dominance stricte

$$u_i(s_i, s_{-i}) > u_i(s'_i, s_{-i}) \quad \text{pour tout } s_{-i}$$

Symbole	Comment ça se lit, ce que c'est
u_i	« u indice i » — le payoff du joueur i , celui dont on parle
s_i / s'_i	« s i » et « s i prime » — deux stratégies du <i>même</i> joueur
s_{-i}	« s moins i » — ce que font tous les autres ; le moins veut dire « sauf i »

Quand l'utiliser : question « quelle stratégie est dominée ? ». En pratique on ne manipule pas ces symboles : on compare deux lignes (ou deux colonnes) case par case. **Sur cet examen (3.1) :** pour Boréal, G contre P donne $40 > 35$, $20 > 15$, $35 > 10$: trois inégalités strictes, donc G domine strictement P.

F9 — Équilibre de Nash en stratégies pures

$$u_1(s_1^*, s_2^*) \geq u_1(s_1, s_2^*) \quad \forall s_1, \quad u_2(s_1^*, s_2^*) \geq u_2(s_1^*, s_2) \quad \forall s_2$$

Symbole	Comment ça se lit, ce que c'est
s_1^*	« s un étoile » — la stratégie d'équilibre ; l'étoile signale toujours « valeur optimale »
$\geq$	« supérieur ou égal à »
$\forall$	« pour tout » — la propriété vaut pour chaque stratégie possible

Quand l'utiliser : « identifiez les équilibres de Nash en stratégies pures ». Traduction pratique : une case où *chacun* joue une meilleure réponse à l'autre. **Sur cet examen (3.3) :** (C ; G) avec (60 ; 40) et (G ; C) avec (40 ; 60).

F10 — Condition d'indifférence des stratégies mixtes

$$u_1(\text{haut}, q) = u_1(\text{bas}, q) \Rightarrow q^*$$

$$u_2(p, \text{gauche}) = u_2(p, \text{droite}) \Rightarrow p^*$$

Symbole	Comment ça se lit, ce que c'est
p	probabilité que le joueur en <i>ligne</i> joue sa première stratégie
q	probabilité que le joueur en <i>colonne</i> joue la sienne
$1 - p, 1 - q$	probabilités des secondes stratégies : le reste, puisque le total fait 1
p^*, q^*	« p étoile », « q étoile » — les probabilités d'équilibre

Quand l'utiliser : l'énoncé demande p^* et q^* , ou tu viens de montrer qu'aucun équilibre pur n'existe. **Sur cet examen (3.4) :** indifférence du pirate, $10q + 70(1 - q) = 70q + 30(1 - q) \Rightarrow 100q = 40 \Rightarrow q^* = 0,4$; indifférence de la responsable, $90p + 10(1 - p) = 30p + 100(1 - p) \Rightarrow 150p = 90 \Rightarrow p^* = 0,6$.

Le croisement qui fait perdre 4 points

L'équation d'indifférence *du pirate* ne contient que q : elle donne donc la stratégie de **la responsable**. Et réciproquement. Si ton équation d'indifférence du joueur 1 contient p , tu t'es trompé de ligne.

F11 — Payoff espéré à l'équilibre mixte

$$U_1 = q^* u_1(\text{haut}, \text{gauche}) + (1 - q^*) u_1(\text{haut}, \text{droite})$$

Symbole	Comment ça se lit, ce que c'est
U_1	payoff espéré du joueur 1, dans l'unité de la matrice
q^*	la probabilité d'équilibre de l' <i>adversaire</i> — c'est la sienne qui entre dans mon calcul

Quand l'utiliser : après avoir trouvé p^* et q^* . Astuce : à l'équilibre le joueur est indifférent entre ses deux stratégies pures, il suffit donc d'en évaluer *une*, l'autre servant de vérification. **Sur cet examen (3.5) :** pirate $10 \times 0,4 + 70 \times 0,6 = 46$ (vérif. : $70 \times 0,4 + 30 \times 0,6 = 46$) ; responsable $90 \times 0,6 + 10 \times 0,4 = 58$.

2.3 Contrats — le modèle principal-agent (question 4)

Le décor de la question 4

$z = 4e + x$ avec $E(x) = 0$, contrat $w(z) = a + bz$, coût d'effort $c(e) = e^2$, les deux parties neutres au risque, utilité de réserve $\bar{U} = 1$.

F12 — Utilité attendue de l'agent

$$U_a(e) = E(w(z)) - c(e) = a + 4be - e^2$$

Symbole	Comment ça se lit, ce que c'est
U_a	« U indice a » — utilité de l'agent (la directrice)
a	partie fixe du salaire, positive ou négative
b	part variable : la fraction du chiffre d'affaires qui revient à l'agent
e	l'effort choisi par l'agent : c'est sa variable de décision
$E(x) = 0$	« espérance de x égale zéro » — le hasard n'aide ni ne nuit en moyenne, donc il disparaît

Quand l'utiliser : première ligne de tout exercice principal-agent : ce que l'agent gagne en moyenne, moins ce que son effort lui coûte. **Détail :** $E(a + b(4e + x)) - e^2 = a + 4be + bE(x) - e^2 = a + 4be - e^2$.

F13 — CPO de l'agent : l'effort choisi

$$\frac{\partial U_a}{\partial e} = 4b - 2e = 0 \iff e^*(b) = 2b$$

Symbole	Comment ça se lit, ce que c'est
$\frac{\partial U_a}{\partial e}$	« d rond U a sur d rond e » — dérivée de l'utilité de l'agent par rapport à son effort
$e^*(b)$	« e étoile de b » — l'effort optimal, qui dépend de b et de b seulement

Quand l'utiliser : « quel effort l'agent choisit-il ? ». Toujours en premier, car le principal devra en tenir compte.

Sur cet examen (4.1) : $e^*(b) = 2b$. Le fixe a n'apparaît pas : c'est une constante, sa dérivée est nulle. Il change le niveau de rémunération, pas l'incitation à la marge.

F14 — Contrainte de participation saturée

$$a + 4be - e^2 = \bar{U} \iff a = \bar{U} + e^2 - 4be$$

Symbole	Comment ça se lit, ce que c'est
$\bar{U}$	« U barre » — l'utilité de réserve ; ici 1
« saturer »	remplacer le $\geq$ par un $=$: le principal ne laisse jamais un centime de trop

Quand l'utiliser : étape 1 de tout contrat optimal, pour exprimer a en fonction du reste et l'éliminer de l'objectif du principal. **Sur cet examen (4.2) :** $a = 1 + e^2 - 4be$.

F15 — Objectif du principal, après substitution

$$E(z - w) = 4e - a - 4be = 4e - e^2 - \bar{U}$$

Ce qui se passe : on remplace a par F14 ; tous les termes en b se compensent. Il reste le *surplus* $S(e) = 4e - e^2$ moins ce qu'on doit laisser à l'agent. **Ce que ça veut dire :** la propriétaire encaisse tout le gâteau, donc elle a intérêt à le faire grossir au maximum. **Sur cet examen (4.2) :** $E(z - w) = 4e - e^2 - 1$.

F16 — Le contrat optimal

$$E(z - w) = 8b - 4b^2 - 1, \quad \frac{\partial}{\partial b} = 8 - 8b = 0$$

$$b^* = 1, \quad e^* = 2b^* = 2, \quad a^* = 1 + 4 - 8 = -3$$

Quand l'utiliser : étape finale — on injecte la contrainte d'incitation $e = 2b$ dans l'objectif, on dérive par rapport à b , puis on remonte à a . **Sur cet examen (4.2–4.3) :** contrat $w(z) = -3 + z$; $E(z) = 8$, $E(w) = 5$, donc la propriétaire obtient $8 - 5 = 3$ et la directrice $5 - 4 = 1 = \bar{U}$.

2.4 Jeux répétés (question 5)

Trois payoffs à nommer avant de calculer

Tout tient à trois nombres lus dans la matrice : c = coopération mutuelle (ici 6), d = déviation unilatérale (ici 12), n = équilibre de punition (ici 2). Attention, π n'apparaît nulle part ici : aucune probabilité dans ce thème.

F17 — Somme géométrique

$$a + a\delta + a\delta^2 + \dots = \sum_{t=0}^{\infty} a\delta^t = \frac{a}{1-\delta}$$

Symbole	Comment ça se lit, ce que c'est
δ	« delta » — le facteur d'escompte, entre 0 et 1
$\sum_{t=0}^{\infty}$	« somme, pour t allant de 0 à l'infini » — le grand S grec veut dire « additionne tout »
δ^t	« delta puissance t » — le poids d'un gain reçu dans t périodes
a	le montant reçu à chaque période (ici un profit mensuel)

Quand l'utiliser : l'énoncé parle de gains reçus « à chaque période, pour toujours » et donne un δ . **Sur cet examen (5.2) :** $6 + 6\delta + 6\delta^2 + \dots = \frac{6}{1-\delta}$.

F18 — Payoff de la coopération · F19 — Payoff de la meilleure déviation

$$\Pi^{\text{coop}} = \frac{c}{1-\delta}, \quad \Pi^{\text{dev}} = d + \frac{\delta n}{1-\delta}$$

Symbole	Comment ça se lit, ce que c'est
Π	« pi majuscule » — un profit escompté, cumulé sur toutes les périodes
c	le gain quand tout le monde coopère, encaissé à chaque période ; ici 6
d	le gros gain de la trahison, encaissé <i>une seule fois</i> , aujourd'hui ; ici 12
n	le gain pendant la punition, à partir de demain et pour toujours ; ici 2
$\delta n / (1 - \delta)$	valeur d'aujourd'hui de toute la punition ; le δ devant rappelle qu'elle ne commence que demain

Quand l'utiliser : les deux premières lignes de toute question « à quelle condition l'entente tient-elle ? ». La meilleure déviation est toujours de trahir dès aujourd'hui : plus on attend, moins le bonus vaut. **Sur cet examen (5.2) :** $\frac{6}{1-\delta}$ contre $12 + \frac{2\delta}{1-\delta}$.

F20 — Condition de soutien de l'entente

$$\frac{c}{1-\delta} \geq d + \frac{\delta n}{1-\delta}$$

On multiplie les deux côtés par $(1-\delta)$, strictement positif, donc le sens de l'inégalité est conservé :

$$c \geq d(1-\delta) + \delta n \iff \delta \geq \frac{d-c}{d-n}$$

Élément	Comment le lire
$d - c$	le bonus immédiat de la trahison ; ici $12 - 6 = 6$
$d - n$	l'écart total entre le meilleur et le pire ; ici $12 - 2 = 10$

Quand l'utiliser : pour conclure toute question « à quelle condition sur δ ? ». Plus la tentation $d - c$ est grande, plus il faut être patient. **Sur cet examen (5.2) :** $6 \geq 12 - 10\delta$, donc $10\delta \geq 6$ et $\delta \geq \frac{3}{5} = 0,6$.

Tous les repères chiffrés de cet examen, en une ligne

VMA 8 400 € · $U = 90$ · $EC = 8\,100$ € · PRM = 300 € · $C^* = 6\,400$ € · EN purs (C ; G) et (G ; C) · $p^* = 0,6$ · $q^* = 0,4$ · payoffs 46 et 58 · $e^* = 2$ · $b^* = 1$ · $a^* = -3$ · $\delta \geq 3/5$.

3. Les réflexes de méthode

Huit recettes, à appliquer telles quelles, dans l'ordre. Quand tu es bloqué, trouve la recette dans le tableau d'aiguillage du début et déroule les étapes.

Réflexe 1 — Traiter une question de Pareto

1. Repère les **individus** (lignes) et les **options** (colonnes). Ne les inverse pas.
2. Pour comparer deux options X et Y, descends les deux colonnes *ligne par ligne* et note le signe de chaque comparaison.
3. Tous les signes $\geq$ et au moins un $>$: **X domine Y**. Écris les inégalités — c'est ce qui rapporte les points.
4. Un gagnant et un perdant : les deux options sont **incomparables**. Dis-le explicitement.
5. Refais-le pour toutes les paires. Une option est **efficace** si aucune autre ne la domine.
6. Conclus : « les options efficaces sont ... ; seule ... est dominée, par ... ».
7. Si on demande de construire une allocation qui domine sans être efficace : donne un peu plus à une personne, laisse les autres identiques, et surtout ne distribue *pas tout* — c'est le reste non distribué qui la rend inefficace, et il faut l'écrire.

Réflexe 2 — Traiter une question d'utilité espérée / assurance

1. Liste les **scénarios** et leurs probabilités ; vérifie qu'elles font 1.
2. Écris la **richesse finale** de chaque scénario, en euros. Étape la plus souvent bâclée.
3. **VMA** : $\pi x + (1 - \pi)y$ (F1).
4. **Utilité espérée** : u appliquée à chaque richesse *d'abord*, moyenne *ensuite* (F2).
5. **Équivalent certain** : retourne u ; si $u = \sqrt{\cdot}$, élève au carré (F3).
6. **Prime de risque** : $VMA - EC$ (F4). Vérifie qu'elle est positive, sinon tu as inversé quelque chose.
7. *S'il y a une assurance* : compare le tarif p à π . Si $p = \pi$, couverture complète $C^* = L$; si $p > \pi$, couverture partielle.
8. Termine par une phrase avec les unités : « elle est indifférente entre sa situation risquée et 8 100 € certains ; le risque lui coûte l'équivalent de 300 € ».

Réflexe 3 — Repérer une stratégie dominée

1. Choisis un joueur et ne regarde que **ses** payoffs : le premier nombre s'il est en ligne, le second s'il est en colonne.
2. Prends deux de ses stratégies, compare-les case par case face à chaque stratégie de l'adversaire.
3. Si l'une gagne *toutes* les comparaisons strictement, elle domine strictement l'autre. Écris toutes les inégalités.
4. Si une seule comparaison s'inverse : pas de dominance. Dis-le et donne le contre-exemple.
5. Recommence pour l'autre joueur.

Réflexe 4 — Trouver les équilibres de Nash en stratégies pures

1. Colonne par colonne, souligne le **plus grand premier nombre** : la meilleure réponse du joueur en ligne.
2. Ligne par ligne, souligne le **plus grand second nombre** : la meilleure réponse du joueur en colonne.
3. Les cases où les **deux** nombres sont soulignés sont les équilibres.
4. Écris la liste : « (stratégie 1 ; stratégie 2) avec les payoffs (... ; ...) ».
5. Aucune case doublement soulignée → **aucun** équilibre pur. Dis-le, et passe au réflexe 5.
6. Contrôle : tout équilibre de Nash doit faire partie des PSS. Sinon, il y a une erreur.

Réflexe 5 — Calculer un équilibre en stratégies mixtes (jeu 2×2)

1. Montre d'abord qu'il n'y a **aucun équilibre pur** (réflexe 4) : c'est souvent demandé et ça rapporte des points.
2. Nomme les probabilités : p pour la première stratégie du joueur en ligne, q pour celle du joueur en colonne ; les autres valent $1 - p$ et $1 - q$.
3. Écris le payoff espéré de la **première** stratégie du joueur en ligne, en fonction de q seulement.
4. Écris celui de sa **seconde** stratégie, toujours en fonction de q .
5. Pose l'**égalité** entre les deux et résous : tu obtiens q^* .
6. Inverse les rôles pour obtenir p^* .
7. Vérifie que p^* et q^* sont bien entre 0 et 1. Sinon, erreur de signe.
8. Payoffs espérés : évalue *une seule* stratégie pure de chaque joueur contre la mixte adverse, puis vérifie avec l'autre — tu dois retomber sur le même nombre.

Réflexe 6 — Résoudre un problème principal-agent

1. Écris l'**utilité de l'agent** : ce qu'il touche en moyenne, moins le coût de son effort. Remplace les variables aléatoires par leur espérance (souvent 0).
2. Dérive par rapport à l'**effort**, pose à zéro : tu obtiens $e^*(b)$, la contrainte d'incitation. Le fixe a disparaît.
3. Écris la **contrainte de participation** avec un signe égal, et isole a .
4. Écris l'**objectif du principal** : résultat espéré moins salaire espéré.
5. Remplace a : les termes en b doivent se simplifier et il ne doit rester que le **surplus** moins l'utilité de réserve. Si ce n'est pas le cas, reprends l'étape 3.
6. Remplace e par $e^*(b)$, dérive par rapport à b , pose à zéro : tu obtiens b^* .
7. Remonte : e^* , puis a^* via la contrainte de participation. Vérifie que l'agent obtient exactement $\bar{U}$.
8. Interprète : b est l'*incitation*, a est le *partage*. Avec $b^* = 1$ l'agent devient créancier résiduel, et $a^* < 0$ est la franchise qu'il paie.

Réflexe 7 — Établir une condition de soutien d'entente

1. Repère les trois nombres : c (coopération), d (déviation), n (punition).
2. **Payoff de coopération** : c à chaque période pour toujours, soit $\frac{c}{1-\delta}$.
3. **Payoff de déviation** : d aujourd'hui, puis n pour toujours dès demain, soit $d + \frac{\delta n}{1-\delta}$.
4. Pose l'inégalité « coopérer $\geq$ dévier ».
5. Multiplie par $(1-\delta)$ — c'est positif, le sens est conservé ; écris-le explicitement sur ta copie.
6. Isole δ , donne la valeur en fraction *et* en décimal.
7. Interprète : δ mesure la patience ; en dessous du seuil, le gain immédiat de la trahison pèse plus lourd que toutes les pertes futures.
8. *Si l'horizon est fini et connu*, ne calcule rien : invoque la backward induction et le théorème de l'horizon fini — la coopération est impossible à *toutes* les périodes.

Réflexe 8 — Relire sa copie en 5 minutes

1. **Les unités.** Euros, milliers d'euros, points d'utilité, probabilité sans unité : chaque résultat a-t-il la sienne ?
2. **Les cases réponses.** « VMA : ... », « C^* : ... », « p^* : ... » — toutes remplies ? Elles sont notées séparément.
3. **Les ordres de grandeur.** Une probabilité est entre 0 et 1 ; l'équivalent certain est plus petit que la VMA ; la prime de risque est positive.
4. **Les questions à deux morceaux.** « ... *et justifiez* », « ... *et interprétez* » : le second morceau vaut souvent la moitié des points.
5. **Les conclusions.** Chaque question se termine-t-elle par une phrase en français qui répond ?
6. **Le vocabulaire exact.** « effet de dotation », « actuariellement juste », « strictement dominée », « équilibre de Nash », « créancier résiduel », « backward induction » : les as-tu écrits ?

Les erreurs de rédaction qui coûtent des points

Le barème ne récompense pas seulement le bon nombre. Voici ce qui fait perdre des points à des copies qui ont pourtant « trouvé ».

- **Donner un résultat sans le justifier.** « A est dominé par C » vaut la moitié des points ; ajouter $6 \geq 6$, $3 \geq 3$, $7 > 5$ vaut l'autre moitié. La vérification *est* la réponse.
- **Ne pas conclure.** Des lignes de calcul qui s'arrêtent sur un nombre ne sont pas une réponse. Termine par « la couverture optimale est donc $C^* = 6\,400$ €, soit une assurance complète ».
- **Oublier les unités.** « 8 400 » n'est pas « 8 400 euros », et à la question 3 les payoffs sont des *milliers* d'euros.
- **Ne pas répondre à la question posée.** Si on demande « complète, partielle ou nulle ? », le premier mot de ta réponse doit être l'un des trois. Si on demande le nom d'un biais, il doit apparaître en toutes lettres.
- **Traiter une seule moitié d'une question double.** « la stratégie dominante *et* l'équilibre de Nash » : deux réponses, deux phrases.
- **Confondre les deux joueurs.** Écris « payoff d'Athlex = 60, payoff de Boréal = 40 » plutôt que « (60 ; 40) » tout seul.
- **Sauter la mise en équation.** Écrire les richesses d'état ou l'utilité de l'agent vaut plusieurs points *même si la suite est fausse*. Ne commence jamais par le calcul final.
- **Employer un mot du jargon sans l'expliquer.** « C'est l'effet de dotation » vaut 3 points ; « c'est l'effet de dotation : la simple possession augmente l'évaluation, alors que la théorie rationnelle prédit $DAP = DAA$ » vaut les 10.
- **Laisser une case vide.** Même incertain, écris ta meilleure estimation : une case vide vaut zéro à coup sûr.
- **Rendre illisible.** Numérote tes étapes, encadre tes résultats, saute une ligne entre les sous-questions. Un correcteur qui trouve vite donne les points.

Un dernier mot

Tout ce chapitre tient en une idée : à l'examen tu n'auras jamais à *inventer*, mais à *reconnaître*. Un tableau d'utilités appelle Pareto ; une probabilité et une racine carrée appellent la chaîne VMA–U–EC–PRM ; une matrice appelle les meilleures réponses ; un contrat appelle la CPO puis la contrainte saturée ; un δ appelle la comparaison coopérer / dévier. Cinq déclencheurs, cinq recettes. Le reste, c'est du calcul soigneux et des phrases de conclusion.